前　言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标[2008]102号）的要求，由北京城建设计研究总院有限责任公司和中国地铁工程咨询有限责任公司会同有关单位，对原国家标准《地铁设计规范》GB 50157－2003进行修订而成。

本规范在修订过程中，修订组广泛调查和分析总结了原规范执行情况，特别是近年来我国地铁工程建设和运营管理方面积累的很多新经验和引入的诸多新的技术系统，同时，认真分析借鉴了国（境）外当代地铁有关成功经验和先进技术，在此基础上又以多种方式，广泛征求了全国城市轨道交通方面有关专家和单位的意见，通过反复论证研究，最后经审查定稿。

本规范共分29章和5个附录。主要内容包括：总则，术语，运营组织，车辆，限界，线路，轨道，路基，车站建筑，高架结构，地下结构，工程防水，通风、空调与供暖，给水与排水，供电，通信，信号，自动售检票系统，火灾自动报警系统，综合监控系统，环境与设备监控系统，乘客信息系统，门禁，运营控制中心，站内客运设备，站台门，车辆基地，防灾和环境保护等。

本规范在前版规范23章的基础上增订为29章，附录增订为5个。本次修订的主要内容包括：新增车辆、综合监控、乘客信息系统、门禁、站内客运设备、站台门等章，其他原有章节的内容也结合当代技术发展进行了扩充与深化。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，北京城建设计研究总院有限责任公司负责具体技术内容的解

住房城乡建设部信息公开浏览专用

释。在执行过程中，请各单位结合工程建设实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄北京城建设计研究总院有限责任公司《地铁设计规范》管理组（地址：北京阜成门北大街5号，邮编：100037；Email：dtsjgf@126.com），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

主 编 单 位：北京城建设计研究总院有限责任公司
中国地铁工程咨询有限责任公司

参 编 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
广州地铁设计研究院有限公司
北京全路通信信号研究设计院有限公司
中铁二院工程集团有限责任公司
中铁上海设计院集团有限公司
重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

主要起草人员：施仲衡 杨秀仁 周庆瑞 郑晓薇 于松伟
马丽兰 王 建 王 锋 王元湘 毛宇丰
毛励良 孔繁达 邓红元 申大川 史海欧
冯伯欣 任 静 刘 扬 江 琴 闫雪燕
孙增田 许斯河 李金龙 李国庆 李海光
李道全 宋 毅 宋振华 沈景炎 吴建忠
陈凤敏 延 波 林 珊 林双杰 杨保东
周新六 俞加康 娄永梅 倪 昌 徐明杰
郭德友 高莉萍 梁东升 曹文宏 曹宗豪
喻智宏 韩连祥 靳玉广 褚敬止

主要审查人员：周干峙 焦桐善 于 波 马 恒 王 毅
王晓保 包国兴 牛英明 毛思源 向 红
朱蓓玲 陆缙华 李重武 李腾万 李先庭
陈韶章 陈穗九 张 弥 张 劭 张宗堂
张海波 罗 玲 罗湘萍 郑 鸣 郑晋丽

住房城乡建设部信息公开 试读专用

周四思　杨兴山　姚源道　徐　文　唐　涛
唐国生　崔志强　梁　平　黄　钟　黄文昕
章　扬　董立新　阙　孜　缪　东　魏晓东

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 4
3　运营组织 …… 11
3.1　一般规定 …… 11
3.2　运营规模 …… 11
3.3　运营模式 …… 12
3.4　运营配线 …… 14
3.5　运营管理 …… 14
4　车辆 …… 16
4.1　一般规定 …… 16
4.2　车辆型式与列车编组 …… 19
4.3　车体 …… 21
4.4　转向架 …… 21
4.5　电气系统 …… 22
4.6　制动系统 …… 23
4.7　安全与应急设施 …… 24
5　限界 …… 25
5.1　一般规定 …… 25
5.2　基本参数 …… 25
5.3　建筑限界 …… 27
5.4　轨道区设备和管线布置原则 …… 31
6　线路 …… 33
6.1　一般规定 …… 33
6.2　线路平面 …… 35
6.3　线路纵断面 …… 40

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

6.4 配线设置 …… 42
7 轨道 …… 45
7.1 一般规定 …… 45
7.2 基本技术要求 …… 45
7.3 轨道部件 …… 47
7.4 道床结构 …… 49
7.5 无缝线路 …… 50
7.6 减振轨道结构 …… 51
7.7 轨道安全设备及附属设备 …… 51
8 路基 …… 53
8.1 一般规定 …… 53
8.2 路基面及基床 …… 53
8.3 路堤 …… 55
8.4 路堑 …… 57
8.5 路基支挡结构 …… 57
8.6 路基排水及防护 …… 58
9 车站建筑 …… 60
9.1 一般规定 …… 60
9.2 车站总体布置 …… 60
9.3 车站平面 …… 61
9.4 车站环境设计 …… 65
9.5 车站出入口 …… 66
9.6 风井与冷却塔 …… 66
9.7 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门 …… 67
9.8 车站无障碍设施 …… 69
9.9 换乘车站 …… 69
9.10 建筑节能 …… 70
10 高架结构 …… 71
10.1 一般规定 …… 71
10.2 结构刚度限值 …… 72

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

10.3 荷载 …… 74
10.4 结构设计 …… 78
10.5 构造要求 …… 79
10.6 车站高架结构 …… 82
11 地下结构 …… 84
11.1 一般规定 …… 84
11.2 荷载 …… 86
11.3 工程材料 …… 89
11.4 施工方法的确定 …… 90
11.5 结构形式及衬砌 …… 91
11.6 结构设计 …… 93
11.7 构造要求 …… 102
11.8 地下结构抗震设计 …… 104
11.9 地下结构设计的安全风险控制 …… 107
12 工程防水 …… 108
12.1 一般规定 …… 108
12.2 混凝土结构自防水 …… 109
12.3 防水层 …… 110
12.4 高架结构防水 …… 111
12.5 明挖法施工的地下结构防水 …… 111
12.6 矿山法施工的隧道防水 …… 113
12.7 细部构造防水 …… 114
12.8 盾构法施工的隧道防水 …… 115
12.9 沉管法施工的隧道防水 …… 118
13 通风、空调与供暖 …… 119
13.1 一般规定 …… 119
13.2 地下线段的通风、空调与供暖 …… 120
13.3 高架、地面线段的通风、空调与供暖 …… 129
13.4 其他 …… 130
14 给水与排水 …… 131

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

14.1 一般规定 …… 131
14.2 给水 …… 131
14.3 排水 …… 133
14.4 车辆基地给水与排水 …… 137
14.5 给排水设备监控 …… 139
15 供电 …… 140
15.1 一般规定 …… 140
15.2 变电所 …… 142
15.3 牵引网 …… 145
15.4 电缆 …… 149
15.5 动力与照明 …… 151
15.6 电力监控 …… 154
15.7 杂散电流防护与接地 …… 156
16 通信 …… 158
16.1 一般规定 …… 158
16.2 传输系统 …… 159
16.3 无线通信系统 …… 161
16.4 公务电话系统 …… 162
16.5 专用电话系统 …… 163
16.6 视频监视系统 …… 164
16.7 广播系统 …… 165
16.8 时钟系统 …… 166
16.9 办公自动化系统 …… 167
16.10 电源系统及接地 …… 167
16.11 集中告警系统 …… 168
16.12 民用通信引入系统 …… 168
16.13 公安通信系统 …… 169
16.14 通信用房要求 …… 169
17 信号 …… 171
17.1 一般规定 …… 171

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

17.2 系统要求 …… 171
17.3 列车自动监控系统 …… 173
17.4 列车自动防护系统 …… 175
17.5 列车自动运行系统 …… 180
17.6 车辆基地信号系统 …… 181
17.7 其他 …… 183
18 自动售检票系统 …… 186
18.1 一般规定 …… 186
18.2 系统构成 …… 187
18.3 系统功能 …… 188
18.4 票制、票务管理模式 …… 190
18.5 设备选型、配置及布置原则 …… 190
18.6 供电与接地 …… 190
18.7 系统接口 …… 191
19 火灾自动报警系统 …… 192
19.1 一般规定 …… 192
19.2 系统组成及功能 …… 192
19.3 消防联动控制 …… 194
19.4 火灾探测器与报警装置的设置 …… 195
19.5 消防控制室 …… 196
19.6 供电、防雷与接地 …… 197
19.7 布线 …… 197
20 综合监控系统 …… 199
20.1 一般规定 …… 199
20.2 系统设置原则 …… 199
20.3 系统基本功能 …… 200
20.4 硬件基本要求 …… 201
20.5 软件基本要求 …… 202
20.6 系统性能指标 …… 203
20.7 其他 …… 203

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

21 环境与设备监控系统 …… 205
21.1 一般规定 …… 205
21.2 系统设置原则 …… 205
21.3 系统基本功能 …… 206
21.4 硬件设备配置 …… 207
21.5 软件基本要求 …… 209
21.6 系统网络结构与功能 …… 210
21.7 布线及接地 …… 211
22 乘客信息系统 …… 213
22.1 一般规定 …… 213
22.2 系统功能 …… 213
22.3 系统构成及设备配置 …… 214
22.4 系统接口 …… 215
22.5 供电与接地 …… 215
22.6 布线 …… 215
23 门禁 …… 217
23.1 一般规定 …… 217
23.2 安全等级和监控对象 …… 218
23.3 系统构成 …… 219
23.4 系统功能 …… 219
23.5 设备安装要求 …… 221
23.6 系统接口 …… 222
24 运营控制中心 …… 223
24.1 一般规定 …… 223
24.2 工艺设计 …… 223
24.3 建筑与装修 …… 226
24.4 布线 …… 227
24.5 供电、防雷与接地 …… 227
24.6 通风、空调与供暖 …… 227
24.7 照明与应急照明 …… 228

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

24.8 消防与安全 …… 228
25 站内客运设备 …… 230
25.1 自动扶梯和自动人行道 …… 230
25.2 电梯 …… 231
25.3 轮椅升降机 …… 233
26 站台门 …… 234
26.1 一般规定 …… 234
26.2 主要技术指标 …… 235
26.3 布置与结构 …… 236
26.4 运行与控制 …… 236
26.5 供电与接地 …… 237
27 车辆基地 …… 239
27.1 一般规定 …… 239
27.2 车辆段与停车场的功能、规模及总平面布置 …… 240
27.3 车辆运用整备设施 …… 245
27.4 车辆检修设施 …… 250
27.5 车辆段设备维修与动力设施 …… 255
27.6 综合维修中心 …… 255
27.7 物资总库 …… 256
27.8 培训中心 …… 257
27.9 救援设施 …… 257
27.10 站场设计 …… 257
28 防灾 …… 259
28.1 一般规定 …… 259
28.2 建筑防火 …… 259
28.3 消防给水与灭火 …… 263
28.4 防烟、排烟与事故通风 …… 266
28.5 防灾通信 …… 269
28.6 防灾用电与疏散照明 …… 269
28.7 其他灾害预防与报警 …… 270

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

29　环境保护…… 272
29.1　一般规定 …… 272
29.2　规划环境保护 …… 273
29.3　工程环境保护 …… 274
29.4　环境保护措施 …… 276
附录 A　A 型车限界图 …… 280
附录 B　B_1 型车限界图 …… 288
附录 C　B_2 型车限界图 …… 300
附录 D　圆曲线地段车辆限界和设备限界计算方法…… 307
附录 E　缓和曲线地段矩形隧道建筑限界加宽计算…… 312
本规范用词说明…… 314
引用标准名录…… 315

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

Contents

1 General Provisions ····· 1
2 Terms ····· 4
3 Operating Organization ····· 11
3.1 General Requirement ····· 11
3.2 Operational Scale ····· 11
3.3 Operational Mode ····· 12
3.4 Operational Sidings ····· 14
3.5 Operating Management ····· 14
4 Vehicle ····· 16
4.1 General Requirement ····· 16
4.2 Vehicle Type and the Train Formation ····· 19
4.3 Carbody ····· 21
4.4 Bogie ····· 21
4.5 Electrical System ····· 22
4.6 Braking System ····· 23
4.7 Security and Emergency Facilities ····· 24
5 Gauge ····· 25
5.1 General Requirement ····· 25
5.2 Basic Parameters ····· 25
5.3 Structure Gauge ····· 27
5.4 Layout Principles of Facilities and Pipelines in Track Area ····· 31
6 Line ····· 33
6.1 General Requirement ····· 33
6.2 Plane of the Line ····· 35

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

6.3 Profile of the Line ····· 40
6.4 Layout of the Sidings ····· 42
7 Track ····· 45
7.1 General Requirement ····· 45
7.2 Basic Technical Requirements ····· 45
7.3 Track Parts ····· 47
7.4 Track-bed Structure ····· 49
7.5 Seamless Track ····· 50
7.6 Vibration Damping Track Structure ····· 51
7.7 Security Equipment and Ancillary Equipment of Track ····· 51
8 Subgrade ····· 53
8.1 General Requirement ····· 53
8.2 Subgrade Surface and Subgrade bed ····· 53
8.3 Embankment ····· 55
8.4 Cutting ····· 57
8.5 Retaining Structures of Subgrade ····· 57
8.6 Subgrade Drainage and Protection ····· 58
9 Station Building ····· 60
9.1 General Requirement ····· 60
9.2 General Layout of the Station ····· 60
9.3 Station Plane ····· 61
9.4 Station Environmental Design ····· 65
9.5 Station Entrances and Exits ····· 66
9.6 Ventilation Shaft and Cooling Tower ····· 66
9.7 Stair, Escalator, Elevator and Platform Screen door ····· 67
9.8 Station Barrier-free Facilities ····· 69
9.9 Transfer Station ····· 69
9.10 Economize Energy of Building ····· 70
10 Elevated Structure ····· 71
10.1 General Requirement ····· 71

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

10.2 Limiting Value of Structure Stiffness ····· 72
10.3 Load ····· 74
10.4 Structural Design ····· 78
10.5 Structural Requirements ····· 79
10.6 Station Elevated Structure ····· 82
11 Undergroud Structure ····· 84
11.1 General Requirement ····· 84
11.2 Load ····· 86
11.3 Engineering Material ····· 89
11.4 Determination of the Construction Method ····· 90
11.5 Structural Form and Lining ····· 91
11.6 Structural Design ····· 93
11.7 Structural Requirements ····· 102
11.8 Seismic Design of Underground Structure ····· 104
11.9 Security Risk Management for Underground Structure ····· 107
12 Engineering Waterproof ····· 108
12.1 General Requirement ····· 108
12.2 Concrete Structure Self-waterproofing ····· 109
12.3 Waterproofing Layer ····· 110
12.4 Waterproof of Elevated Structure ····· 111
12.5 Waterproof for Tunnel with Cut and Cover Method ····· 111
12.6 Waterproof for Underground Structure with Mining Method ····· 113
12.7 Detail structural position waterproof ····· 114
12.8 Waterproof for Tunnel with Shield Method ····· 115
12.9 Waterproof for Tunnel with Immersed Method ····· 118
13 Ventilation, Air-conditioning and Heating ····· 119
13.1 General Requirement ····· 119
13.2 The Ventilation, Air-conditioning and Heating of the Underground Section ····· 120

住房城乡建设部信息公开浏览专用

13.3 Ventilation, Air-conditioning and Heating of Elevated Line and Ground Section ····· 129
13.4 Others ····· 130
14 Water Supply and Drainage ····· 131
14.1 General Requirement ····· 131
14.2 Water Supply ····· 131
14.3 Drainage ····· 133
14.4 Water Supply and Drainage of Base for the Vehicle ····· 137
14.5 Water Supply and Drainage Equipments Control ····· 139
15 Power Supply ····· 140
15.1 General Requirement ····· 140
15.2 Substation ····· 142
15.3 Traction Power Network ····· 145
15.4 Cable ····· 149
15.5 Power and Lighting ····· 151
15.6 Power Monitoring ····· 154
15.7 Stray Current Protection and Grounding ····· 156
16 Communication ····· 158
16.1 General Requirement ····· 158
16.2 Transmission System ····· 159
16.3 Radio Communication System ····· 161
16.4 Public Service Telephone System ····· 162
16.5 Dedicated Telephone System ····· 163
16.6 Image Monitoring System ····· 164
16.7 Broadcasting System ····· 165
16.8 Clock System ····· 166
16.9 Office Automation System ····· 167
16.10 Power System and Grounding ····· 167
16.11 Centralized Alarm System ····· 168
16.12 Metro Public Mobile Communication System ····· 168

住房城乡建设部信息公开浏览专用

16.13 Metro Police Communication System ····· 169
16.14 Technical Requirements for Communication room ····· 169
17 Signal ····· 171
17.1 General Requirement ····· 171
17.2 System Requirements ····· 171
17.3 Automatic Train Supervision System ····· 173
17.4 Automatic Train Protection System ····· 175
17.5 Automatic Train Operation System ····· 180
17.6 Signal System of Base for the Vehicle ····· 181
17.7 Others ····· 183
18 Automation Fare Collectionsystem ····· 186
18.1 General Requirement ····· 186
18.2 System Structure ····· 187
18.3 System Function ····· 188
18.4 Ticket Type and Management Mode ····· 190
18.5 Choose Form, Setting and Layout Principles of Facilities ····· 190
18.6 Power Supply and Grounding ····· 190
18.7 System Interface ····· 191
19 Automatic Fire Alarm System ····· 192
19.1 General Requirement ····· 192
19.2 System Composition and Function ····· 192
19.3 Automatic Control System for Fire Protection ····· 194
19.4 Fire Detector and Alarmdevice Establishment ····· 195
19.5 Fire Protection Control Room ····· 196
19.6 Power Supply, Lightning Protection and Grounding ····· 197
19.7 Cabling ····· 197
20 Integrated Supervisory and Control System ····· 199
20.1 General Requirement ····· 199
20.2 Principle of System Setting ····· 199

住房城乡建设部信息公开浏览专用

20.3 Basic Functions of System ····· 200
20.4 Basic Requirements for Hardware ····· 201
20.5 Basic Requirements for Software ····· 202
20.6 System Performance Index ····· 203
20.7 Others ····· 203
21 Building Automatic System ····· 205
21.1 General Requirement ····· 205
21.2 Setting Principle of System ····· 205
21.3 Basic Functions of the System ····· 206
21.4 Basic Requirements for Hardware ····· 207
21.5 Basic Requirements for Software ····· 209
21.6 Network Structure and Function of System ····· 210
21.7 Cabling and Grounding ····· 211
22 Passenger Information System ····· 213
22.1 General Requirement ····· 213
22.2 System Function ····· 213
22.3 System Structure and Hardware Configuration ····· 214
22.4 System Interface ····· 215
22.5 Power Supply and Grounding ····· 215
22.6 Cabling ····· 215
23 Access Control ····· 217
23.1 General Requirement ····· 217
23.2 Security Class and Monitoring Target ····· 218
23.3 System Structure ····· 219
23.4 System Function ····· 219
23.5 Equipment Installation Requirements ····· 221
23.6 System Interface ····· 222
24 Operations Control Center ····· 223
24.1 General Requirement ····· 223
24.2 Process Design ····· 223

住房城乡建设部信息公开浏览专用

24.3 Architecture and Decoration ····· 226
24.4 Cabling ····· 227
24.5 Power Supply, Lighting Protection and Grounding ····· 227
24.6 Ventilation, Air-conditioning and Heating ····· 227
24.7 Lighting and Emergency Lighting ····· 228
24.8 Fire Protection and Security ····· 228
25 Equipment in Station for the Passengers ····· 230
25.1 Escalator and Autowalk ····· 230
25.2 Elevator ····· 231
25.3 Wheelchair Lift ····· 233
26 Platform Screen Door ····· 234
26.1 General Requirement ····· 234
26.2 Main Technical Index ····· 235
26.3 Layout and Structure ····· 236
26.4 Operation and Control ····· 236
26.5 Power Supply and Grounding ····· 237
27 Base for the Vehicle ····· 239
27.1 General Requirement ····· 239
27.2 Function, Scale and General Layout of Depot and Parking Lot ····· 240
27.3 Facilities For Running and Service of Train ····· 245
27.4 Vehicle Repair and Maintenance Facilities ····· 250
27.5 Depot Equipment Maintenance and Power Facilities ····· 255
27.6 Comprehensive Maintenance Center ····· 255
27.7 Main Storehouse ····· 256
27.8 Training Center ····· 257
27.9 Rescue Facilities ····· 257
27.10 Station Yard Design ····· 257
28 Disaster Prevention ····· 259
28.1 General Requirement ····· 259

住房城乡建设部信息公开浏览专用

28.2 Building Fire Prevention ····· 259
28.3 Water Supply for Fire Protection and Extinguish Fire ····· 263
28.4 Smoke Prevention, Smoke Exclude and Emergency Ventilation ····· 266
28.5 Disaster Communications ····· 269
28.6 Power Supply for Disaster Prevention and Evacuation Indicatory Sign ····· 269
28.7 Other Disaster Prevention and Warning ····· 270
29 Environmental Protection ····· 272
29.1 General Requirement ····· 272
29.2 Planning Environmental Protection ····· 273
29.3 Engineering Environmental Protection ····· 274
29.4 Environmental Protection measure ····· 276
Appendix A Gauge for Type A Vehicle ····· 280
Appendix B Gauge for Type B_1 Vehicle ····· 288
Appendix C Gauge for Type B_2 Vehicle ····· 300
Appendix D Calculation Method of Vehicle Gauge and Equipment Gauge for Curve Section ····· 307
Appendix E Widening Calculation of Rectangulan Tunnel Structure Gauge for Transition Curve Section ····· 312
Explanation of Wording in This Code ····· 314
List of Quoted Standards ····· 315

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

1 总　　则

1.0.1 为使地铁工程设计达到安全可靠，功能合理，经济适用，节能环保，技术先进，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于最高运行速度不超过100km/h、采用常规电机驱动列车的钢轮钢轨地铁新建工程的设计。

1.0.3 地铁应布设在城市客运量大的主要客运通道上。

1.0.4 地铁工程设计，应符合政府主管部门批准的城市总体规划、城市轨道交通线网规划及近期建设规划，并应与城市综合交通规划相协调。

1.0.5 地铁工程设计有关线路功能定位、服务水平、系统运能、线路走向及起讫点、车辆基地选址和资源共享等，应依据远景线网规划确定，并应符合政府主管部门批准的文件。

1.0.6 地铁工程设计应根据远景线网规划，处理与其他线路的关系，并应预留续建工程的连接条件。地铁线路间及地铁与其他交通系统间的衔接，应做到换乘安全、便捷。

1.0.7 地铁设计应提倡科技创新，贯彻节约资源和集约化建设的原则。

1.0.8 地铁工程的设计年限应分为初期、近期、远期。初期可按建成通车后第3年确定，近期应按建成通车后第10年确定，远期应按建成通车后第25年确定。

1.0.9 地铁各线路的建设时序和线路设计长度应根据城市形态、规模、客流分布状况、发展需求，以及技术经济合理原则确定，并应经政府主编部门的批准。

1.0.10 车辆基地、停车场、联络线、控制中心和主变电所，应根据线网规划及建设时序统筹布设。

1.0.11 地铁工程的建设规模、设备容量，以及车辆基地和停车

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

场等的用地面积，应按预测的远期或客流控制期客流量、列车通过能力和资源共享原则确定。对于可分期建设的工程和可分期配置的设备，宜分期续建和增设。

1.0.12　地铁的主体结构工程，以及因结构损坏或大修对地铁运营安全有严重影响的其他结构工程，设计使用年限不应低于100年。

1.0.13　地铁线路应采用1435mm标准轨距，正线应采用右侧行车的双线线路。

1.0.14　地铁线路应为全封闭式，并宜高密度组织运行。系统设计远期最大能力应满足行车密度不小于30对/h列车的要求。

1.0.15　在确定地铁系统运能时，车厢有效空余地板面积上站立乘客标准宜按每平方米站立5名～6名乘客计算。

1.0.16　地铁车辆基地可根据具体情况一条线路设置一座或几条线路合建一座。当一条线路长度超过20km时，可根据运营需要，在适当位置增设停车场。

1.0.17　地铁浅埋、高架及地面线路设计时，应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施。

1.0.18　在中心城区外有条件的地方，地铁宜采用高架或地面线路，高架和地面的建筑结构形式和体量，应与城市景观和周围环境相协调。

1.0.19　地铁工程设计应采取防火灾、水淹、地震、风暴、冰雪、雷击等灾害的措施。

1.0.20　地铁工程应设置安防设施。安防设施的设计除应符合本规范的有关规定外，尚应合理设置安全检查设备的接口、监控系统、危险品处理设施，以及相关用房等。

1.0.21　地铁工程应设置无障碍乘行和使用设施。

1.0.22　对下穿河流和湖泊等水域的地铁隧道工程，当水下隧道出现损坏水体可能危及两端其他区段安全时，应在隧道下穿水域的两端设置防淹门或采取其他防水淹措施。

1.0.23　地铁机电设备及车辆，应采用满足功能要求、技术经济

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

合理的成熟产品，并应标准化、系列化和立足于国内生产，以及有利于行车管理、客运组织和设备维护。

1.0.24 地铁设计应在不影响安全可靠和使用功能的条件下，采取降低工程造价和有利于节省运营成本的措施。

1.0.25 地铁设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

2 术　语

2.0.1 地铁　metro（underground railway、subway）

在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行，位于中心城区的线路基本设在地下隧道内，中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上。

2.0.2 设计使用年限　designed lifetime

在一般维护条件下，保证工程正常使用的最低时限。

2.0.3 主体结构　main structure

车站与区间保障列车安全运营和结构体系稳定的主要受力结构。

2.0.4 旅行速度　operation speed

正常运营情况下，列车从起点站发车至终点站停车的平均运行速度。

2.0.5 最高运行速度　maximum running speed

列车在正常运营状态下所达到的最高速度。

2.0.6 限界　gauge

限定车辆运行及轨道区周围构筑物超越的轮廓线，分车辆限界、设备限界和建筑限界。

2.0.7 车辆轮廓线　vehicle profile

设定车辆所有横断面的包络线。

2.0.8 车辆限界　vehicle gauge

车辆在平直线上正常运行状态下所形成的最大动态包络线，用以控制车辆制造，以及制定站台和站台门的定位尺寸。

2.0.9 设备限界　equipment gauge

车辆在故障运行状态下所形成的最大动态包络线，用以限制行车区的设备安装。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

2.0.10 建筑限界 structure gauge

在设备限界基础上，满足设备和管线安装尺寸后的最小有效断面。

2.0.11 正线 main line

载客列车运营的贯穿全程的线路。

2.0.12 配线 sidings

地铁线路中除正线外，在运行过程中为列车提供收发车、折返、联络、安全保障、临时停车等功能服务，通过道岔与正线或相互联络的轨道线路。包括折返线、渡线、联络线、临时停车线、出入线、安全线等。

2.0.13 试车线 testing line

专门用于车辆动态性能试验的线路。

2.0.14 轨道结构 track structure

路基面或结构面以上的线路部分，由钢轨、扣件、轨枕、道床等组成。

2.0.15 无缝线路 seamless track

钢轨连续焊接或胶结超过两个伸缩区长度的轨道。

2.0.16 伸缩调节器 expansion joint

调节钢轨伸缩量大于构造轨缝的装置。

2.0.17 基床 subgrade bed

路基上部承受轨道、列车动力作用，并受水文、气候变化影响而具有一定厚度的土工结构，并有表层与底层之分。

2.0.18 车站公共区 public zone of station

车站公共区为车站内供乘客进行售检票、通行和乘降的区域。

2.0.19 无缝线路纵向水平力 longitudinal force due to continuous welded roil

指无缝线路伸缩力和挠曲力产生的纵向水平力。

2.0.20 无缝线路断轨力 breaking force of continuous welded rail

因长钢轨折断引起桥梁与长钢轨相对位移而产生的纵向力。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

2.0.21 明挖法 cut and cover method

由地面挖开的基坑中修筑地下结构的方法。包括明挖、盖挖顺作和盖挖逆作等工法。

2.0.22 盖挖顺作法 cover and cut-bottom up method

作业顺序为在地面修筑维持地面交通的临时路面及其支撑后，自上而下开挖土方至坑底设计标高，再自下而上修筑结构。

2.0.23 盖挖逆作法 cover and cut-top down method

作业顺序与传统的明挖法相反，开挖地面修筑结构顶板及其竖向支撑结构后，在顶板的下面自上而下分层开挖土方分层修筑结构。

2.0.24 矿山法 mining method

修筑隧道的暗挖施工方法。传统的矿山法指用钻眼爆破的施工方法，又称钻爆法，现代矿山法包括软土地层浅埋暗挖法及由其衍生的其他暗挖方法。

2.0.25 盾构法 shield method

用盾构机修筑隧道的暗挖施工方法，为在盾构钢壳体的保护下进行开挖、推进、衬砌和注浆等作业的方法。

2.0.26 防水等级 grade of waterproof

根据工程对防水的要求确定的结构允许渗漏水量的等级标准。

2.0.27 开式运行 open mode operation

地铁隧道通风与空调系统运行模式之一。开式运行时，隧道内部空气通过风机、风道、风亭等设施与外界大气进行空气交换。

2.0.28 闭式运行 close mode operation

地铁隧道通风与空调系统运行模式之一。闭式运行时，隧道内部基本上与外界大气隔断，仅供给满足乘客所需的新鲜空气量。

2.0.29 合流制排放 combined sewer system

除厕所污水以外的消防及冲洗废水、雨水等废水合流排放的

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

方式。

2.0.30 集中式供电 centralized power supply mode

由本线或其他线路的主变电所为本线牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。

2.0.31 分散式供电 distributed power supply mode

由沿线引入城市中压电源为牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。

2.0.32 混合式供电 combined power supply mode

由主变电所和城市中压电源共同为牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。

2.0.33 大双边供电 over bi-traction power supply

当某一中间牵引变电所退出运行，由两侧相邻牵引变电所对接触网构成双边供电的方式。

2.0.34 电力监控系统 power supervisory control and data acquisition system (SCADA)

电力数据采集与监视控制系统，包括遥控、遥测、遥信和遥调功能。

2.0.35 传输系统 transmission system

为专用通信系统中的各系统、信号、电力监控、防灾、环境与设备监控和自动售检票等系统提供控制中心、车站、车辆基地等地之间信息传输系统。

2.0.36 视频监视系统 image monitoring system

为控制中心调度员、各车站值班员、列车司机等提供有关列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等方面视觉信息的设备总称，又称闭路电视系统。

2.0.37 列车自动控制 automatic train control (ATC)

信号系统自动实现列车监控、安全防护和运行控制技术的总称。

2.0.38 列车自动监控 automatic train supervision (ATS)

根据列车时刻表为列车运行自动设定进路，指挥行车，实施

住房城乡建设部信息公开浏览专用

列车运行管理等技术的总称。

2.0.39 列车自动防护 automatic train protection (ATP)

自动实现列车运行安全间隔、超速防护、进路安全和车门等监控技术的总称。

2.0.40 列车自动运行 automatic train operation (ATO)

自动实行列车加速、调速、停车和车门开闭、提示等控制技术的总称。

2.0.41 列车无人驾驶 driverless train operation

以信号技术为基础，实现列车运行管理无司机操控列车技术的总称。

2.0.42 自动售检票系统 automatic fare collection system (AFC)

基于计算机、通信网络、自动控制、自动识别、精密机械和传动等技术，实现地铁售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的机电一体化、自动化和信息化系统。

2.0.43 清分系统 central clearing system

用于发行和管理地铁车票，对不同线路的票、款进行结算，并具有与城市其他公共交通卡进行清算功能的系统。

2.0.44 火灾自动报警系统 automatic fire alarm system (FAS)

用于及早发现和通报火灾，以便及时采取措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防报警设施。

2.0.45 综合监控系统 integrated supervisory and control system (ISCS)

基于大型的监控软件平台，通过专用的接口设备与若干子系统接口，采集各子系统的数据，实现在同一监控工作站上监控多个专业，调度、协调和联动多系统的集成系统。

2.0.46 运营控制中心 (operation control center) (OCC)

调度人员通过使用通信、信号、综合监控（电力监控、环境与设备监控、火灾自动报警）、自动售检票等中央级系统操作终

住房城乡建设部信息公开 试读专用

端设备，对地铁全线（多线或全线网）列车、车站、区间、车辆基地及其他设备的运行情况进行集中监视、控制、协调、指挥、调度和管理的工作场所，简称控制中心。

2.0.47 门禁系统 access control system (ACS)

集计算机、网络、自动识别、控制等技术和现代安全管理措施为一体的自动化安全管理控制系统。又称人员出入口安全管理控制系统。

2.0.48 环境与设备监控系统 building automatic system (BAS)

对地铁建筑物内的环境与空气调节、通风、给排水、照明、乘客导向、自动扶梯及电梯、站台门、防淹门等建筑设备和系统进行集中监视、控制和管理的系统。

2.0.49 乘客信息系统 passenger information system (PIS)

为站内和列车内的乘客提供有关安全、运营及服务等综合信息显示的系统设备总称。

2.0.50 轮椅升降机 platform lift for straight stairway

一种设置在楼梯旁用于运送坐轮椅车的乘客上、下楼梯的设备。

2.0.51 站台门 platform edge door

安装在车站站台边缘，将行车的轨道区与站台候车区隔开，设有与列车门相对应、可多极控制开启与关闭滑动门的连续屏障。

2.0.52 应急门 emergency escape door

站台门设施上的应急装置，紧急情况下，当乘客无法正常从滑动门进出时，供乘客由车内向站台疏散的门。

2.0.53 车辆基地 base for the vehicle

地铁系统的车辆停修和后勤保障基地，通常包括车辆段、综合维修中心、物资总库、培训中心等部分，以及相关的生活设施。

2.0.54 车辆段 depot

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

停放车辆，以及承担车辆的运用管理、整备保养、检查工作和承担定修或架修车辆检修任务的基本生产单位。

2.0.55 停车场 parking lot，stabling yard

停放配属车辆，以及承担车辆的运营管理、整备保养、检查工作的基本生产单位。

2.0.56 联络通道 connecting bypass

连接同一线路区间上下行的两个行车隧道的通道或门洞，在列车于区间遇火灾等灾害、事故停运时，供乘客由事故隧道向无事故隧道安全疏散使用。

2.0.57 防淹门 flood gate

防止外部洪水涌入地下车站与区间隧道的密闭设施。

2.0.58 噪声敏感目标 noise sensitive target

指学校、医院、卫生院、居民住宅、敬老院、幼儿园等对噪声敏感的建筑物或区域。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

3 运营组织

3.1 一般规定

3.1.1 地铁运营组织设计应根据城市轨道交通线网规划、预测客流量和乘客出行需求，形成系统的运营概念，明确运营需求，确定系统的运营规模、运营模式和运营管理方式。

3.1.2 地铁线路的客流预测，应以城市轨道交通线网为基础，结合各条线路的建设时序和沿线城市发展状况，预测初期、近期和远期的客流数据，并应进行客流变化风险分析。

3.1.3 地铁运营规模应在提高运输效率和服务水平、降低建设成本和运营成本的原则下，根据预测客流数据和线路服务需求综合分析确定。

3.1.4 地铁运营模式应明确列车运行、调度指挥、运营辅助系统、维修保障系统和人员组织等内容的管理模式，并应明确在各种运营状态下的管理方式，各子系统之间以及系统与人员组织之间的相互关系。

3.1.5 地铁运营状态应包含正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态。系统的运营必须在能够保证所有使用该系统的人员和乘客，以及系统设施安全的情况下实施。

3.1.6 配线的设置应在满足线路运营、管理和安全要求的前提下，结合工程条件综合确定。

3.2 运营规模

3.2.1 地铁设计运输能力应在分析预测客流数据的基础上，根据沿线规划性质和乘客出行特征、客流断面分布特征、客流变化风险等多种因素综合确定，并应满足相应设计年限单向高峰小时最大断面客流量的需要。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

3.2.2 系统设计能力应满足相应年限设计运输能力的需要，系统设计远期最大能力应满足行车密度不小于30对/h的要求。

3.2.3 地铁新线车辆配属数量应根据运能与运量的匹配要求，以及检修车辆和备用车辆的数量要求，按初期需要进行配置。当城市的网络已达到一定规模时，新线设计可与相交运营线路的运营组织方案适度匹配或按近期需要配车。

3.2.4 列车编组数应分别根据预测的初期、近期和远期的客流量，综合车辆选型、行车组织方案、技术经济比较确定。初期、近期宜采用相同的列车编组，当远期车辆编组数与初、近期不相同时，应按远期车辆的扩编要求预留条件。

3.2.5 地铁列车的旅行速度应根据列车技术性能、线路条件、车站分布和客流特征综合确定，在计算旅行速度的基础上应留有一定的余量。设计最高运行速度为80km/h的系统，旅行速度不宜低于35km/h；设计最高运行速度大于80km/h的系统，列车旅行速度应相应提高。

3.2.6 地铁各设计年限的列车运行间隔，应根据各设计年限预测客流量、列车编组及列车定员、系统服务水平、系统运输效率等因素综合确定。初期高峰时段列车最小运行间隔不宜大于5min，平峰时段最大运行间隔不应大于10min。远期高峰时段列车最小运行间隔不宜大于2min，平峰时段最大运行间隔不宜大于6min。

3.2.7 车辆基地的功能、规模和各项设施的配置，应满足系统设计最大能力的需要，并应根据城市轨道交通线网规划和地铁线路的具体条件确定。

3.3 运营模式

3.3.1 地铁在正线上应采用双线、右侧行车制。南北向线路应以由南向北为上行方向，由北向南为下行方向；东西向线路应以由西向东为上行方向，由东向西为下行方向；环形线路应以列车在外侧轨道线的运行方向为上行方向，内侧轨道线的运行方向应

住房城乡建设部信息公开 测试专用

为下行。

3.3.2 地铁列车必须在安全防护系统的监控下运行。

3.3.3 地铁列车除无人驾驶模式外，应至少配置一名司机驾驶或监控列车运行。

3.3.4 在客流断面变化较大的区段宜组织区段运行。列车运行交路应根据各设计年限客流量和分布特征综合确定。

3.3.5 列车在平面曲线上的运行速度应按曲线半径大小进行计算，其未被平衡横向加速度不宜超过 $0.4m/s^2$。在保证安全的前提下，特殊情况局部区域可根据车辆、轨道、维修、环境条件综合确定，并可适当提高列车通过平面曲线的运行速度。

3.3.6 列车牵引计算应在线路条件和车辆性能的基础上，确定合理的站间运行速度、运行时间和能源消耗量，以及旅行速度。正常情况下，计算起动加速度、制动减速度不宜大于最大加速度、常用减速度的 90%，且计算列车起、制动加速度均不宜大于 $0.9m/s^2$，并应充分利用惰行。

3.3.7 在站台计算长度范围内，越站列车通过站台的实际运行速度，应符合下列规定：

1 不设站台门时，越站列车通过站台的实际运行速度，应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490 的有关规定；

2 设站台门时，越站列车通过站台运行速度不宜大于 60km/h。

3.3.8 进站列车进入有效站台端部时的运行速度不宜大于 60km/h。故障或事故列车在正线上的推进的速度不宜大于 30km/h。

3.3.9 在正常运行状态下，列车应在车站停止后车门才能开启；列车启动前应通过目视或技术手段确认车门关闭。在有站台门的车站，列车开关门时间不宜大于 17s，乘客比较拥挤的车站不宜大于 19s；无站台门的车站不宜大于 15s。

3.3.10 站后折返运行的列车，应在折返站清空乘客后再进入折

住房和城乡建设部信息公开 浏览专用

返线。故障或事故列车退出运营前，应先在车站清空乘客。

3.3.11 地铁系统应设置运营控制中心。

3.3.12 每个运营控制中心可控制一条或数条线路。控制中心应具有对列车运行、供电等系统进行集中监控的功能。地铁车站应设置车站控制室，车站控制室应具有对列车运行、车站设备进行监视和控制的功能。

3.3.13 采用无人驾驶运行模式时，列车运行监控、车辆客室应急通信以及车站站台门的设置和电视监视，应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490 的有关规定。

3.4 运营配线

3.4.1 线路的终点站或区段折返站应设置折返线或折返渡线。

3.4.2 当两个具备临时停车条件的车站相距过远时，应根据运营需求和工程条件设置停车线。

3.4.3 在线路与其他正线或支线共线运行的接轨站，配线宜设置进站共轨运行方向的平行进路。

3.4.4 两条线路之间的联络线应结合车站配线或渡线，与线路的上、下行正线连通。

3.4.5 列车从支线或车辆基地出入线进入正线前应具备一度停车条件，经过核算不能满足信号安全距离要求时，应设置安全线。

3.4.6 车辆基地出入线应连通上下行正线，其列车通过能力应根据远期线路的通过能力和运营要求计算核定。

3.5 运营管理

3.5.1 运营管理机构的设置，应结合地铁网络运营管理功能要求，满足线路运营管理任务的需要，并应通过科学的管理方式、合理的人员安排和组织机构设置，实现系统的安全、高效、节能运营。

3.5.2 运营管理资源应根据线网规划和各线条件合理配置，并

住房和城乡建设部信息公开 浏览专用

应满足运营管理和维修保障的资源共享要求。

3.5.3 地铁设备、设施的标识系统应根据现场设备、设施的维修维护、物资管理的需要建立，地铁运营管理系统应满足对设备设施运营状态、维修状态的监控与管理。

3.5.4 首条地铁运营线路的系统运营人员定员不宜超过80人/km。后建的每条线路运营定员指标不宜大于60人/km。

3.5.5 运营管理模式应根据运营状态确定。运营状态应包括正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态。运营机构应对不同的运营状态制定相应的管理规程和规章制度，并应包括工作流程和岗位责任。

3.5.6 地铁宜采用计程和计时票制，运营管理系统应具备客流数据和票务收入自动统计功能。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

4 车　　辆

4.1 一 般 规 定

4.1.1 地铁车辆技术要求除应符合本章规定外，尚应符合现行国家标准《地铁车辆通用技术条件》GB/T 7928 的有关规定。车辆组装后的检查和试验，应符合现行国家标准《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》GB/T 14894 的有关规定。

4.1.2 车辆应确保在寿命周期内正常运行时的行车安全和人身安全；同时应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件。

4.1.3 车辆及其内部设施应使用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。

4.1.4 车辆应采取减振与防噪措施。

4.1.5 车辆类型应根据当地的预测客流量、环境条件、线路条件、运输能力要求等因素综合比较选定。地铁车辆的主要技术规格应符合表 4.1.5 的规定。

表 4.1.5 地铁车辆的主要技术规格

名　　称		A 型车	B 型车	
			B_1 型车	B_2 型车
车辆轴数		4	4	4
车体基本长度(mm)	无司机室车辆	22000	19000	19000
	单司机室车辆	23600	19600	19600
车钩连接中心点间距离(mm)	无司机室车辆	22800	19520	19520
	单司机室车辆	24400	20120	20120
车体基本宽度(mm)		3000	2800	2800

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

续表 4.1.5

名称			A型车	B型车	
				B_1型车	B_2型车
车辆最大高度(mm)	受流器车	有空调	—	3800	—
		无空调	—	3600	—
	受电弓车(落弓高度)		≤3810	—	≤3810
	受电弓工作高度		3980～5800	—	3980～5800
车内净高(mm)			2100～2150	2100～2150	2100～2150
地板面距轨面高(mm)			1130	1100	1100
轴重(t)			≤16	≤14	≤14
车辆定距(mm)			15700	12600	12600
固定轴距(mm)			2200～2500	2000～2300	2000～2300
每侧车门数(对)			5	4	4
车门宽度(mm)			1300～1400	1300～1400	1300～1400
车门高度(mm)			≥1800	≥1800	≥1800
载员(人)	座席	单司机室车辆	56	36	36
		无司机室车辆	56	46	46
	定员	单司机室车辆	310	230	230
		无司机室车辆	310	250	250
	超员	单司机室车辆	432	327	327
		无司机室车辆	432	352	352
车辆最高运行速度(km/h)			80、100	80、100	80、100

注：1 每平方米有效空余地板面积站立的人数，定员按6人计，超员按9人计；

2 有效空余地板面积，指客室地板总面积减去座椅垂向投影面积和投影面积前250mm内高度不低于1800mm的面积。

4.1.6 车辆使用条件应符合下列要求：

1 环境条件应符合下列要求：

住房城乡建设部信息公开浏览专用

1）海拔不超过 1200m；

2）环境温度为－25℃～40℃；

3）最大相对湿度不大于 90%（月平均温度为 25℃时）；

4）车辆应能承受风、沙、雨、雪的侵袭。

2 线路条件应符合下列要求：

1）线路轨距为 1435mm；

2）最小平面曲线半径应符合本规范第 6.2.1 条的规定；

3）最小竖曲线半径为 2000m；

4）正线的最大坡度不宜大于 30‰，困难地段可采用 35‰，出入线、联络线和特殊地形地区段的最大坡度不宜大于 40‰。

3 供电条件应符合下列要求：

1）受电方式可采用接触网受电弓受电或接触轨受流器受电；

2）供电电压可采用额定 DC1500V，波动范围在 DC1000V～DC1800V；或采用额定 DC750V，波动范围在 DC500V～DC900V。

4 因城市所处地区不同而存在使用条件差异时，用户与制造商可在合同中另行规定使用条件。

4.1.7 地铁车辆限界应符合本规范第 5 章的有关规定。

4.1.8 车轮直径应为 840^{+4}_{0}mm。新造车同轴的两轮直径之差不应超过 1mm。同一动车转向架各轮径差不应超过 2mm。

4.1.9 轮对内侧距应为 1353mm±2mm。

4.1.10 整备状态下的车辆重量不应大于合同中所规定重量值的 3%。

4.1.11 同一动车的每根动轴上所测得的轴重与该车各动轴实际平均轴重之差，不应超过实际平均轴重的 2%。

4.1.12 每个车轮的实际轮重与该轴两轮平均轮重之差，不应超过该轴两轮平均轮重的±4%。

4.1.13 车辆客室地板面距轨面高度应与车站站台面高度相协

住房城乡建设部信息公开浏览专用

调，车辆高度调整装置应能有效地保持车辆地板面高度不因载客量的变化而明显改变。车辆客室地板面高度在任何使用情况下均不应低于站台面高度。

4.1.14 车辆的构造速度应为车辆最高运行速度的1.1倍。

4.1.15 列车在牵引或制动过程中纵向冲击率不应大于$0.75m/s^3$。

4.1.16 车辆运行的平稳性指标应小于2.5，车辆的脱轨系数应小于0.8。

4.1.17 司机室、客室内的允许噪声级，应符合现行国家标准《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB 14892的有关规定。

4.1.18 列车在露天地面水平直线区段自由场内有砟道床无缝钢轨轨道上以60km/h速度运行时，在车外距轨道中心7.5m，距轨面高度1.5m处，测得的连续等效噪声值不应大于80dB（A）。

4.1.19 列车应具有下列故障运行能力：

1 列车在超员载荷和在丧失1/4动力的情况下，应能维持运行到终点；

2 列车在超员载荷和在丧失1/2动力的情况下，应具有在正线最大坡道上起动和运行到最近车站的能力；

3 一列空载列车应具有在正线线路的最大坡道上牵引另一列超员载荷的无动力列车运行到下一车站的能力。

4.2 车辆型式与列车编组

4.2.1 车辆型式应按下列规定分类：

1 动车可细分为带司机室动车（Mc）、无司机室动车（M）；

2 拖车可细分为带司机室拖车（Tc）、无司机室拖车（T）。

4.2.2 列车编组可由不同型式的车辆根据客流预测、设计运输能力、线路条件、环境条件及运营组织等要素确定。

4.2.3 列车的动拖比应根据起动加速度、制动减速度、平均速

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

度、旅行速度、故障运行能力、维修费、耗电量、车辆的购置费等因素，以及充分发挥再生制动作用，减少摩擦制动材料消耗，减少在隧道内的发热量，节约电能，减少环境污染等因素综合分析确定。

4.2.4 在线路条件和列车编组初步确定后，应通过模拟运行计算初步确定牵引电动机的容量。

牵引电动机的容量应有必要的余量，并应符合下式条件：

$$I_m \geqslant I_{rms}/(0.85 \sim 0.9) \qquad (4.2.4)$$

式中：I_m——牵引电动机额定电流（连续制）（A）；

I_{rms}——列车正常运行条件下全线一个往返的模拟运行计算得到的均方根电流（A）或故障运行条件下计算得到的均方根电流（A），取其高者。

4.2.5 列车基础制动的类型及在列车中的配置，应根据最高运行速度选定，并应计算紧急制动和常用制动时基础制动装置摩擦面的温度。

4.2.6 在坡道上列车能起动的加速度不应小于 $0.083m/s^2$。

4.2.7 联结装置应符合下列规定：

1 列车中固定编组的各车辆间的车钩型式宜为半永久性牵引杆，列车两端宜设密接式半自动车钩或密接式自动车钩；

2 联结装置中应设置缓冲装置，其特性应能有效地吸收撞击能量。缓冲装置应能承受并可完全复原的最大冲击速度为5km/h。

4.2.8 车钩水平中心线距轨面高宜采用 720mm 或 660mm。同一城市地铁车辆宜采取统一尺寸。

4.2.9 在使用自动车钩时，应使司机能识别车钩的联结和锁紧状态。

4.2.10 连接的两节车辆之间应设置贯通道，贯通道应密封、防火、防水、隔热、隔声，贯通道渡板应耐磨、平顺、防滑、防夹，用于贯通道的密封材料应有足够的抗拉强度，并应安全可靠、不易老化。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

4.3 车　　体

4.3.1　车体应采用不锈钢或铝合金材料和整体承载结构。在使用期限内承受正常载荷时不应产生永久变形和疲劳损伤，并应有足够的刚度和满足修理和纠正脱轨的要求。在最大垂直载荷作用下，车体静挠度不应超过两转向架支承点之间距离的1‰。

4.3.2　用户和制造商在合同中无规定时，车体的试验用纵向静载荷可采用下列数值：

1　A型车不低于0.8MN；

2　B型车不低于0.49MN。

4.3.3　车体的试验用垂直载荷可按公式4.3.3计算。强度计算应用最大立席（超员）人数按9人/m^2计，站立面积应为除去座椅及前缘100mm外的客室面积，人均体重应按60kg计算：

$$L_{vt} = 1.1 \times (W_c + W_{pmax}) - (W_{cb} + W_{et}) \quad (4.3.3)$$

式中：L_{vt}——车体垂向试验载荷（t）；

W_c——运转整备状态时的车体重量（t）；

W_{pmax}——最大载客重量，包括乘务员、座席定员及强度计算用立席乘客的重量（t）。

W_{cb}——车体结构重量（t）；

W_{et}——试验器材重量（t）。

4.3.4　车体结构设计寿命不应低于30年。

4.3.5　车体的内外墙板之间，以及底架与地板之间，应敷设吸湿性小、膨胀率低、性能稳定的隔热、隔声材料。

4.3.6　车辆应设置架车支座、车体吊装座，并应标注允许架车、起吊的位置。

4.4 转　向　架

4.4.1　车辆宜采用无摇枕两系悬挂两轴转向架。

4.4.2　转向架性能、主要尺寸应与车体、线路相互匹配，并应保证其相关部件在允许磨耗限度内，能确保列车以最高允许速度

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

安全平稳运行。即使在悬挂或减振系统损坏时，也应能确保车辆在线路上安全地运行到终点。

4.4.3 转向架的动力学性能，应符合现行国家标准《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》GB/T 5599 的有关规定。

4.4.4 车轮采用整体碾钢轮时，其踏面形状应符合现行行业标准《机车车辆车轮轮缘踏面外形》TB/T 449 的有关规定。

4.4.5 转向架构架设计寿命不应低于 30 年。

4.5 电 气 系 统

4.5.1 电传动系统宜采用变频调压的交流传动系统；牵引电机宜采用矢量控制或直接转矩控制的方式。

4.5.2 电（气）传动系统应具有牵引和再生制动的基本功能。

4.5.3 电力变流器应符合现行国家标准《轨道交通机车车辆用电力变流器》GB/T 25122.1 的有关规定，牵引电机应符合现行国家标准《电力牵引轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机　第 2 部分：电子变流器供电的交流电动机》GB/T 25123.2 的有关规定，牵引电器应符合现行国家标准《铁路应用　机车车辆电气设备》GB/T 21413 的有关规定，电子设备应符合现行国家标准《轨道交通　机车车辆电子装置》GB/T 25119 的有关规定，电气设备的电磁兼容性应符合现行国家标准《轨道交通　电磁兼容》GB/T 24338 的有关规定。

4.5.4 电传动系统应能充分利用轮轨粘着条件和能按车辆载重量自动调整牵引力或电制动力的大小，并应具有反应灵敏的防空转、防滑行控制和防冲动控制。

4.5.5 当多台电动机由一个变流器并联供电时，其定额功率应计及轮径差与电动机特性差异引起的负荷分配不均，以及在高粘着系数下运行时轴重转移的影响。

4.5.6 受流器或受电弓受流时，应对受电器或供电设施均无损伤或异常磨耗。受电弓的静态压力应为 70N～140N，受流器的静态压力应为 120N～180N。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

4.5.7 列车应设置避雷装置。

4.5.8 辅助电源系统应由辅助变流器、蓄电池等组成。辅助电源的交流输出电压波形应为正弦波，波形畸变率不应大于5%，电压波动范围不应大于±5%，相间不平衡系数不应大于1%，频率应为50Hz±5%。辅助变流器应符合现行国家标准《轨道交通-机车车辆用电力变流器》GB/T 25122.1的有关规定，其容量应能满足车辆各种工况下的使用需求。

4.5.9 由浮充电蓄电池供电的设备，其标称电压应选用110V及24V，其额定工作电压应符合现行行业标准《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则》GB/T 21413.1的有关规定。蓄电池容量应能满足车辆在故障及紧急情况下车门控制、应急通风、应急照明、外部照明、车载安全设备、广播、通信等系统工作不低于45min，以及45min后列车车门能开关门一次的要求。蓄电池箱应采用二级绝缘安装。蓄电池箱上应安装正极和负极短路保护用空气断路器。

4.6 制动系统

4.6.1 列车空气制动系统应由风源系统、常用制动系统、紧急制动系统、停放制动系统组成，并应包括指令装置、电气及空气控制装置、执行操作装置、自诊断装置等。

4.6.2 制动系统应采用微机控制，应能根据载荷大小自动调整制动力大小。

4.6.3 常用制动应使用电制动，并应充分利用电制动功能。电制动与空气制动应能协调配合，并应具有冲击率限制。当电制动力不足时，空气制动应按总制动力的要求补充不足的制动力。空气制动应具有相对独立的制动能力，即使在牵引供电中断或电制动故障情况下，也应能保证空气制动发挥作用。

4.6.4 列车在实施再生制动时，制动能量应能被其他列车吸收，多余能量应由再生制动能量吸收装置吸收。再生制动能量吸收装置宜设于变电所。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

4.6.5 紧急制动应为纯空气制动。列车出现意外分离等严重故障影响列车安全时，应能立刻自动实施紧急制动。

4.6.6 停放制动系统应保证在线路最大坡道、列车在最大载荷情况下施加停放制动不会发生溜车。

4.6.7 基础制动宜采用单元式踏面制动装置或盘形制动装置。

4.6.8 列车应具有两套或以上独立的电动空气压缩机组。当一台机组失效时，其余空气压缩机组的供气量、供气质量和总风缸容积，均应能满足整列车的供风要求，同时应维持空气压缩机必要的开动占空比。空气压缩机组应设有干燥器和自动排水装置，以及压力调节器和安全阀。

4.6.9 列车制动系统应具有保持制动功能。

4.7 安全与应急设施

4.7.1 当利用轨道中心道床面作为应急疏散通道时，列车端部车辆应设置专用端门和配置下车设施，且组成列车的各车辆之间应贯通。端门和贯通道的宽度不应小于600mm，高度不应低于1800mm。

4.7.2 列车应设置报警系统，客室内应设置乘客紧急报警装置，乘客紧急报警装置应具有乘务员与乘客间双向通信功能。当采用无人驾驶运行模式时，报警系统设置应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490 的有关规定。

4.7.3 列车应装设ATP信号车载设备。

4.7.4 客室车门系统应设置安全联锁，应确保车速大于5km/h时不能开启、车门未全关闭时不能启动列车。

4.7.5 前照灯在车辆前端紧急制停距离处照度不应小于2lx。列车尾端外壁应设置红色防护灯。

4.7.6 客室、司机室应配置便携式灭火器具，安放位置应有明显标识并便于取用。

4.7.7 各电气设备金属外壳或箱体应采取保护性接地措施。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

5 限　界

5.1 一般规定

5.1.1 地铁限界应分为车辆限界、设备限界和建筑限界。

5.1.2 车辆限界可按隧道内外区域，分为隧道内车辆限界和隧道外车辆限界；也可按列车运行区域，分为区间车辆限界、站台计算长度内车辆限界和车辆基地内车辆限界。

5.1.3 车辆限界，可按所处地段分为直线车辆限界和曲线车辆限界；设备限界，可按所处地段分为直线设备限界和曲线设备限界。直线车辆限界和设备限界应符合本规范附录A、附录B和附录C的规定；圆曲线设备限界计算方法应按本规范附录D的规定执行。

5.1.4 建筑限界应分为隧道建筑限界、高架建筑限界、地面建筑限界。隧道建筑限界可按工程结构形式分为矩形隧道建筑限界、马蹄形隧道建筑限界和圆形隧道建筑限界。

5.1.5 轨道区混凝土结构体、轨旁设备与接触网带电部分的间隙，应符合本规范表15.3.3的规定。

5.1.6 相邻区间线路，当两线间无墙、柱或设备时，两设备限界之间的安全间隙不应小于100mm；当两线间有墙或柱时，应按建筑限界加上墙或柱的宽度及其施工误差确定。

5.1.7 A型、B_1型和B_2型车辆采用的基本参数，应符合本规范第5.2节的规定。当选用车辆的基本参数与本规范不同时，应重新核定车辆限界、设备限界和建筑限界。

5.2 基本参数

5.2.1 各型车辆基本参数应符合表5.2.1的规定。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

表 5.2.1　各型车辆基本参数（mm）

参数 \ 车型		A 型	B 型		
			B_1 型		B_2 型
			上部授流	下部授流	
计算车体长度		22100	19000		
计算车体宽度		3000	2800		
计算车辆高度		3800	3800		
计算车辆定距		15700	12600		
计算转向架固定轴距		2500	2200/2300		
地板面距走行轨面高度		1130	1100		
受流器工作点至转向架中心线水平距离	750V	—	1418	1401	—
	1500V		—	1470	
受流器工作面距走行轨面高度	750V	—	140	160	—
	1500V		—	200	
接触轨防护罩内侧至接触轨中心线距离	750V	—	≤74	≤86	—
	1500V		—	≤86	

注：本表供限界设计使用。

5.2.2　制定限界的基本参数应符合下列规定：

1　接触导线距轨顶面安装高度应符合本规范第 15.3.21 条的规定；

2　轨道结构高度应按本规范表 7.2.5-1 的规定采用；

3　高架线或地面线风荷载应为 $400N/m^2$；

4　过站限界列车计算速度应为 60km/h；

5　区间限界列车计算速度应为 100km/h；

6　当区间设置疏散平台时，疏散平台应符合下列要求：

1）疏散平台最小宽度应符合表 5.2.2 的规定；

表 5.2.2　疏散平台最小宽度（mm）

设置位置 \ 区域及条件	隧道内		隧道外	
	一般情况	困难情况	一般情况	困难情况
单线（设于一侧）	700	550	700	550
双线（设于中央）	1000	800	1000	800

住房城乡建设部信息公开浏览专用

2）疏散平台高度（距轨顶面）应小于等于900mm。

5.3 建筑限界

5.3.1 建筑限界坐标系，应为正交于轨道中心线的平面直角坐标，通过两钢轨轨顶中心连线的中点引出的水平坐标轴，用Y表示；通过该中点垂直于水平轴的坐标轴用Z表示。

5.3.2 矩形隧道建筑限界应符合下列规定：

1 直线地段矩形隧道建筑限界，应在直线设备限界基础上，按下列公式计算确定：

$$B_S = B_L + B_R \tag{5.3.2-1}$$

$$B_L = Y_{S(max)} + b_L + c \tag{5.3.2-2}$$

$$B_R = Y_{S(max)} + b_R + c \tag{5.3.2-3}$$

A型车和B_2型车：$H = h_1 + h_2 + h_3$ (5.3.2-4)

B_1型车：$H = h'_1 + h'_2 + h_3$ (5.3.2-5)

式中：B_S——建筑限界宽度；

B_L——行车方向左侧墙至线路中心线净空距离；

B_R——行车方向右侧墙至线路中心线净空距离；

H——自结构底板至隧道顶板建筑限界高度；

$Y_{S(max)}$——直线地段设备限界最大宽度值（mm）；

b_L、b_R——左、右侧的设备、支架或疏散平台等最大安装宽度值（mm）；

c——安全间隙，取50（mm）；

h_1——受电弓工作高度（mm）；

h_2——接触网系统高度（mm）；

h_3——轨道结构高度（mm）；

h'_1——设备限界高度（mm）；

h'_2——设备限界至建筑限界安全间隙，取200（mm）。

2 曲线地段矩形隧道建筑限界，应在曲线地段设备限界基础上，按下列公式计算确定：

$$B_a = Y_{Ka}\cos\alpha - Z_{Ka}\sin\alpha + b_R(\text{或 } b_L) + c \tag{5.3.2-6}$$

住房城乡建设部信息公开 测试专用

$$B_i = Y_{Ki}\cos\alpha + Z_{Ki}\sin\alpha + b_L(\text{或 } b_R) + c \quad (5.3.2\text{-}7)$$

A 型车和 B_2 型车：$H = h_1 + h_2 + h_3$ (5.3.2-8)

B_1 型车：$B_u = Y_{Kh}\sin\alpha + Z_{Kh}\cos\alpha + h_3 + 200$ (5.3.2-9)

$$\alpha = \sin^{-1}(h/s) \quad (5.3.2\text{-}10)$$

式中：B_a——曲线外侧建筑限界宽度；

B_i——曲线内侧建筑限界宽度；

B_u——曲线建筑限界高度；

h——轨道超高值（mm）；

s——滚动圆间距（mm），取值 1500mm；

$(Y_{Kh}、Z_{Kh})$，$(Y_{Ki}、Z_{Ki})$，$(Y_{Ka}、Z_{Ka})$——曲线地段设备限界控制点坐标值（mm）；

3 缓和曲线地段矩形隧道建筑限界加宽方法应按本规范附录 E 的规定计算；

4 全线矩形隧道建筑限界高度，宜统一采用曲线地段最大高度。

5.3.3 单线圆形隧道的建筑限界，应按全线盾构施工地段的平面曲线最小半径和最大轨道超高确定。

5.3.4 单线马蹄形隧道的建筑限界，宜按全线采用矿山法施工地段的平面曲线最小半径确定。

5.3.5 圆形或马蹄形隧道在曲线超高地段，应采用隧道中心向线路基准线内侧偏移的方法解决轨道超高造成的内外侧不均匀位移量。位移量应按下列公式计算：

1 按半超高设置时，应按下列公式计算：

$$y' = h_0 \cdot h/s \quad (5.3.5\text{-}1)$$

$$z' = -h_0(1-\cos\alpha) \quad (5.3.5\text{-}2)$$

2 按全超高设置时，应按下列公式计算：

$$y' = h_0 \cdot h/s \quad (5.3.5\text{-}3)$$

$$z' = h/2 - h_0(1-\cos\alpha) \quad (5.3.5\text{-}4)$$

式中：y'——隧道中心线对线路基准线内侧的水平位移量

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

（mm）；

z'——隧道中心线竖向位移量（mm）；

h_0——隧道中心至轨顶面的垂向距离（mm）。

5.3.6 隧道外建筑限界的确定，应符合下列规定：

1 隧道外的区间建筑限界，应按隧道外设备限界及设备安装尺寸计算确定；

2 无疏散平台时，建筑限界宽度的计算方法应按矩形隧道建筑限界制定方法确定；有疏散平台时，疏散平台和设备限界的安全间隙不应小于50mm。疏散平台宽度应符合本规范第5.2节的规定；

3 设置接触网支柱、防护栏或声屏障支柱时，应保证与设备限界之间有足够的设备安装空间；无设备时，设备限界与建（构）筑物之间的安全间隙不应小于50mm；当采用接触轨授电时，还应满足受流器与轨旁设备之间电气安全距离的要求；

4 建筑限界高度应符合下列规定：

1）A型车和B_2型车应按受电弓工作高度和接触网系统高度加轨道结构高度确定；

2）B_1型车应按设备限界高度和轨道结构高度另加不小于200mm安全间隙。

5.3.7 道岔区的建筑限界，应在直线地段建筑限界的基础上，根据不同类型的道岔和车辆技术参数，分别按欠超高和曲线轨道参数计算合成后进行加宽。

采用接触轨受电的道岔区，当电缆从隧道顶部过轨时，应核查顶部高度，必要时应采取局部加高措施。

5.3.8 车站直线地段建筑限界，应符合下列规定：

1 站台面不应高于车厢地板面，站台面距轨顶面的高度，应符合下列规定：

1）A型车应为1080mm±5mm；

2）B_1、B_2型车应为1050mm±5mm；

2 站台计算长度内的站台边缘至轨道中心线的距离，应按

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

不侵入车站车辆限界确定。站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙，应符合下列规定：

1）当车辆采用塞拉门时采用 100^{+5}_{0}mm；

2）当车辆采用内藏门或外挂门时采用 70^{+5}_{0}mm；

3 车站设置站台门时，站台门的滑动门体至车辆轮廓线（未开门）之间的净距，当车辆采用塞拉门时，应采用 130^{+15}_{5} mm；当车辆采用内藏门或外挂门时，应采用 100^{+15}_{5} mm；站台门顶箱与车站车辆限界之间，应保持不小于 25mm 的安全间隙；

4 站台计算长度外的站台边缘至轨道中心线距离，宜按设备限界另加不小于 50mm 安全间隙确定；

5 站端设有道岔的车站与盾构区间相接时，道岔岔心与盾构管片起点距离，应符合下列规定：

1）9 号道岔不宜小于 18m，困难条件下采用 13m；

2）12 号道岔不宜小于 21m，困难条件下采用 16m。

6 车站范围内其余部位建筑限界，应按区间建筑限界的规定执行。

5.3.9 曲线站台边缘至车门门槛之间的间隙，应按站台类型、车辆参数和曲线半径计算确定。曲线车站站台边缘与车厢地板面高度处车辆轮廓线的水平间隙不应大于 180mm。

5.3.10 轨道区隔断门建筑限界宽度，其门框内边缘至设备限界应有不小于 100mm 安全间隙；隔断门建筑限界高度宜与区间矩形隧道高度相同。

5.3.11 车辆基地限界应符合下列规定：

1 车辆基地库外限界应按区间限界规定执行；

2 车辆基地库内检修平台的高平台及安全栅栏与车辆轮廓线之间，应留有 80mm 安全间隙，低平台应采用车站站台建筑限界；

3 受电弓车辆升弓进库时，车库大门应按受电弓限界设计。

5.3.12 设在两线交叉处的警冲标，应满足相邻两线设备限界的要求。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

5.4 轨道区设备和管线布置原则

5.4.1 轨道区内安装的设备和管线（含支架）与设备限界应保持不小于 50mm 的安全间隙（架空接触网和接触轨除外）。

5.4.2 强、弱电设备应分别布置在线路两侧，必须布置在同侧时，其间隔距离应符合强、弱电干扰距离的规定。区间内的各种管线布置宜保持顺直。

5.4.3 单渡线区域的道岔转辙机，宜布置在两线之间；交叉渡线区域的道岔转辙机，其中一组宜布置在两线之间，另一组宜布置在线路外侧。

5.4.4 区间隧道内管线设备布置应符合下列要求：

1 行车方向右侧宜布置弱电设备和管线，行车方向左侧宜布置强电设备和管线。当区间隧道设有疏散平台时，平台宜设在行车方向左侧，消防设备、排水管宜布置在行车方向右侧；不设置疏散平台时，消防设备、排水管以及维修插座箱，宜布置在行车方向左侧；

2 疏散平台上方应保持不小于 2000mm 的疏散空间；

3 射流风机宜布置在隧道侧墙上部；

4 各种隔断门门框外应预埋套管，每侧套管埋设宽度不宜大于 500mm；

5 采用集中供冷方式时，区间隧道内的冷冻水管宜布置在行车方向右侧；

6 当接触网（轨）隔离开关安装在轨道区时，隧道建筑限界必要时应予加宽，并应留出周边管线安装空间。

5.4.5 高架区间管线设备布置应符合下列要求：

1 当采用车辆侧门疏散模式时，双线高架区间宜在两线间设置疏散平台。弱电和强电设备宜分开布置在两线之间和两线外侧；

2 信号机宜安装在两线外侧。

5.4.6 车站范围内管线设备布置应符合下列要求：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1　岛式车站的广告灯箱、信号机和弱电电缆宜布置在站台对侧，强电电缆宜布置在站台板下的结构墙上；

2　侧式车站的广告灯箱宜布置在两线之间，信号机宜布置在站台侧，弱电电缆宜布置在站台内电缆通道中，强电电缆宜布置在站台板下的结构墙体外侧。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

6 线　　路

6.1 一 般 规 定

6.1.1 地铁线路应按其运营中的功能定位，分为正线（干线与支线）、配线和车场线。配线应包括车辆基地出入线、联络线、折返线、停车线、渡线、安全线。

6.1.2 地铁选线应符合下列规定：

1 应依据线路在城市轨道交通规划线网中的地位和客流特征、功能定位等，确定线路性质、运量等级和速度目标；

2 地铁线路应以快速、安全、独立运行为原则。当有条件时，也可根据需要在两条正线之间或一条线路上干线与支线之间，组织共线运行；

3 支线在干线上的接轨点应设在车站，并应按进站方向设置平行进路；接轨点不宜设在靠近客流大断面的车站；

4 地铁线路之间交叉，以及地铁线路与其他交通线路交叉时，必须采用立体交叉方式；

5 地铁线路应符合运营效益原则，线路走向应符合城市客流走廊，应有全日客流效益、通勤客流规模、大型客流点的支撑；

6 地铁选线应符合工程实施安全原则，宜规避不良工程地质、水文地质地段，并宜减少房屋和管线拆迁，宜保护文物和重要建、构筑物，同时应保护地下资源；

7 地铁线路与相近建筑物距离应符合城市环境、风景名胜和文物保护的要求。地上线必要时应采取针对振动、噪声、景观、隐私、日照的治理措施，并应满足城市环境相关的规定；地下线应减少振动对周围敏感点的影响。

6.1.3 线路起、终点选择应符合下列规定：

1 线路起、终点车站宜与城市用地规划相结合，并宜预留

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

公交等城市交通接驳配套条件；

2 线路起、终点不宜设在城区内客流大断面位置；也不宜设在高峰客流断面小于全线高峰小时单向最大断面客流量1/4的位置；

3 对穿越城市中心的超长线路，应分析运营的经济性，并应结合对全线不同地段客流断面和分区OD的特征、列车在各区间的满载率和拥挤度，以及建设时序的分析，合理确定线路运行的起、终点或运行的分段点；

4 每条线路长度不宜大于35km，也可按每个交路运行不大于1h为目标。当分期建设时，初期建设线路长度不宜小于15km；

5 支线与干线贯通共线运行时，其长度不宜过长。当支线长度大于15km时，宜按既能贯通、又能独立折返运行设计，但应核算正线对支线客流的承受能力。

6.1.4 车站分布应符合下列规定：

1 车站分布应以规划线网的换乘节点、城市交通枢纽点为基本站点，结合城市道路布局和客流集散点分布确定；

2 车站间距在城市中心区和居民稠密地区宜为1km；在城市外围区宜为2km。超长线路的车站间距可适当加大；

3 地铁车站站位选择，应结合车站出入口、风亭设置条件确定，并应满足结构施工、用地规划、客流疏导、交通接驳和环境要求。

6.1.5 换乘车站线路设计应符合下列规定：

1 换乘站的规划与设计，应按各线独立运营为原则，宜采用一点两线形式，并宜控制好换乘高差与距离；当采用一点三线换乘形式时，宜控制层数，并宜按两个站台层设置；一个站点多于三条线路时，其换乘形式应经技术经济论证确定；

2 换乘车站应结合换乘方式，拟定线位、线间距、线路坡度和轨面高程；相交线路邻近一站一区间宜同步设计；

3 当换乘站为两条线路采用同站台平行换乘方式时，车站线路设计应以主要换乘客流方向实现同站台换乘为原则；

4 当多条线路在中心城区共轨运行并实行换乘时，接轨

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

（换乘）站应满足各线运行能力和共轨运行总量需求，并应符合6.1.2条第三款的规定，确定线路配线及站台布置。

6.1.6 线路敷设方式应符合下列规定：

1 线路敷设方式应根据城市总体规划和地理环境条件，因地制宜选定。在城市中心区宜采用地下线；在中心城区以外地段，宜采用高架线；有条件地段也可采用地面线；

2 地下线路埋设深度，应结合工程地质和水文地质条件，以及隧道形式和施工方法确定；隧道顶部覆土厚度应满足地面绿化、地下管线布设和综合利用地下空间资源等要求；

3 高架线路应注重结构造型和控制规模、体量，并应注意高度、跨度、宽度的比例协调，其结构外缘与建筑物的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定，高架线应减小对地面道路交通、周围环境和城市景观的影响；

4 地面线应按全封闭设计，并应处理好与城市道路红线及其道路断面的关系，地面线应具备防淹、防洪能力，并应采取防侵入和防偷盗设施。

6.2 线路平面

6.2.1 平面曲线设计应符合下列规定：

1 线路平面圆曲线半径应根据车辆类型、地形条件、运行速度、环境要求等综合因素比选确定。最小曲线半径应符合表6.2.1-1的规定；

表6.2.1-1 圆曲线最小曲线半径（m）

车型 / 线路	A型车		B型车	
	一般地段	困难地段	一般地段	困难地段
正线	350	300	300	250
出入线、联络线	250	150	200	150
车场线	150	—	150	—

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

2 线路平面曲线半径选择宜适应所在区段的列车运行速度要求。当条件不具备设置满足速度要求的曲线半径时，应按限定的允许未被平衡横向加速度计算通过的最高速度，可按下列要求计算：

1） 在正常情况下，允许未被平衡横向加速度为 $0.4m/s^2$。当曲线超高为 120mm 时，最高速度限制应按式 6.2.1-1 计算，且不应大于列车最高运行速度。

$$V_{0.4} = 3.91\sqrt{R}\ (km/h) \qquad (6.2.1\text{-}1)$$

2） 在瞬间情况下，允许短时出现未被平衡横向加速度为 $0.5m/s^2$。当曲线超高为 120mm 时，瞬间最高速度限制应按式 6.2.1-2 计算，且不应大于列车最高运行速度。

$$V_{0.5} = 4.08\sqrt{R}\ (km/h) \qquad (6.2.1\text{-}2)$$

3） 在车站正线及折返线上，允许未被平衡横向加速度为 $0.3m/s^2$。当曲线超高为 15mm 时，最高速度限制应按下式计算，且分别不应大于车站允许通过速度或道岔侧向允许速度：

$$V_{0.3} = 2.27\sqrt{R}\ (km/h) \qquad (6.2.1\text{-}3)$$

3 车站站台宜设在直线上。当设在曲线上时，其站台有效长度范围的线路曲线最小半径，应符合表 6.2.1-2 的规定；

表 6.2.1-2 车站曲线最小半径（m）

车型		A 型车	B 型车
曲线半径	无站台门	800	600
	设站台门	1500	1000

4 折返线、停车线等宜设在直线上。困难情况下，除道岔区外，可设在曲线上，并可不设缓和曲线，超高应为 0mm～15mm。但在车挡前宜保持不少于 20m 的直线段；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

5 圆曲线最小长度，在正线、联络线及车辆基地出入线上，A型车不宜小于25m，B型车不宜小于20m；在困难情况下，不得小于一节车辆的全轴距；车场线不应小于3m；

6 新建线路不应采用复曲线，在困难地段，应经技术经济比较后采用。复曲线间应设置中间缓和曲线，其长度不应小于20m，并应满足超高顺坡率不大于2‰的要求。

6.2.2 缓和曲线设计应符合下列规定：

1 线路平面圆曲线与直线之间应设置三次抛物线型的缓和曲线；

2 缓和曲线长度应根据曲线半径、列车通过速度，以及曲线超高设置等因素，按表6.2.2的规定选用；

表6.2.2 线路曲线超高—缓和曲线长度

R	V	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
3000	L	30	25	20	20	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—
	h	40	35	30	30	25	20	20	15	15	10	10	10	5	5
2500	L	35	30	25	20	20	20	20	20	—	—	—	—	—	—
	h	50	45	40	35	30	25	25	20	15	15	10	10	10	5
2000	L	45	40	35	30	25	20	20	20	20	20	—	—	—	—
	h	60	55	50	45	40	35	30	25	20	20	15	10	10	5
1500	L	55	50	45	35	30	25	20	20	20	20	20	—	—	—
	h	80	70	65	60	50	45	40	35	30	25	20	15	15	10
1200	L	70	60	50	40	40	30	25	20	20	20	20	20	—	—
	h	100	90	80	70	65	55	50	40	35	30	25	20	15	10
1000	L	85	70	60	50	45	35	30	25	20	20	20	20	20	—
	h	120	105	95	85	75	65	60	50	45	35	30	25	20	15
800	L	85	80	75	65	55	45	35	30	25	20	20	20	20	20
	h	120	120	120	105	95	85	70	60	55	45	35	30	25	20
700	L	85	80	75	75	65	50	45	35	25	20	20	20	20	20
	h	120	120	120	120	110	95	85	70	60	50	40	35	25	20

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

续表 6.2.2

R	V	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
600	L	—	80	75	75	70	60	50	40	30	25	20	20	20	20
	h	—	120	120	120	120	110	95	85	70	60	50	40	30	25
550	L	—	—	75	75	70	65	55	40	35	25	20	20	20	20
	h	—	—	120	120	120	120	105	90	75	65	55	45	35	25
500	L	—	—	—	75	70	65	60	45	35	30	25	20	20	20
	h	—	—	—	120	120	120	115	100	85	70	60	50	40	30
450	L	—	—	—	—	70	65	60	50	40	30	25	20	20	20
	h	—	—	—	—	120	120	120	110	95	80	65	55	40	30
400	L	—	—	—	—	—	65	60	55	45	35	30	20	20	20
	h	—	—	—	—	—	120	120	120	105	90	75	60	50	35
350	L	—	—	—	—	—	—	60	55	50	40	30	25	20	20
	h	—	—	—	—	—	—	120	120	120	100	85	70	55	40
300	L	—	—	—	—	—	—	—	55	50	50	35	30	25	20
	h	—	—	—	—	—	—	—	120	120	120	100	80	65	50
250	L	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	45	35	25	20
	h	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	120	95	75	60
200	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	45	40	35	25
	h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	120	95	70

注：R 为曲线半径（m）；V 为设计速度（km/h）；L 为缓和曲线长度（m）；h 为超高值（mm）。

3 缓和曲线长度内应完成直线至圆曲线的曲率变化，应包括轨距加宽过渡和超高递变；

4 当圆曲线较短和计算超高值较小时，可不设缓和曲线，但曲线超高应在圆曲线外的直线段内完成递变。

6.2.3 曲线间的夹直线设计应符合下列规定：

1 正线、联络线及车辆基地出入线上，两相邻曲线间，无超高的夹直线最小长度，应按表 6.2.3 确定；

住房城乡建设部信息公开 试读专用

表 6.2.3　夹直线最小长度（m）

正线、联络线、出入线	一般情况	$\lambda \geqslant 0.5V$	
	困难时最小长度 λ	A 型车	B 型车
		25	20

注：V 为列车通过夹直线的运行速度（km/h）。

2　道岔缩短渡线，其曲线间夹直线可缩短为 10m。

6.2.4　道岔铺设应符合下列规定：

1　正线道岔型号不应小于 9 号。单渡线和交叉渡线的线间距应符合表 6.2.4-1 的规定，特殊情况无法符合表 6.2.4-1 的规定时，应进行特殊设计；

表 6.2.4-1　单渡线和交叉渡线的线间距要求

道岔 / 线路类型	道岔型号	导曲线半径（m）	侧向限速（km/h）	线间距（m）	
				单渡线	交叉渡线
正线道岔	60kg/m-1/9	200	35	≥4.2	4.6 或 5.0

注：正线道岔为含折返线、出入线在正线接轨的道岔。

2　当 60kg/m-1/9 道岔侧向通过速度不能符合运行图设计速度时，可经过论证比较，选择大型号道岔，也可作特殊设计；

3　在车站端部接轨，宜采用 9 号道岔，其道岔前端，道岔中心至有效站台端部距离不宜小于 22m；其道岔后端，道岔警冲标或出站信号机至有效站台端部距离不应小于 5m。当采用大型号道岔时，其道岔位置应另行计算确定。

4　道岔应设在直线地段。道岔两端与平、竖曲线端部，应保持一定的直线距离，其值不应小于表 6.2.4-2 的规定。

表 6.2.4-2　道岔两端与平、竖曲线端部的最小距离

项　　目	至平面曲线端或竖曲线端	
	正线	车场线
道岔型号	60kg/m-1/9	50kg/m-1/7
道岔前端/后端	5/5（m）	3/3（m）

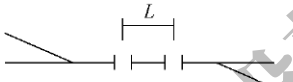
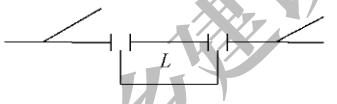
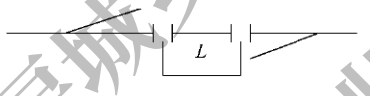
注：道岔后端至站台端位置应按道岔警冲标位置控制。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

5 道岔附带曲线可不设缓和曲线和曲线和超高，但其曲线半径不应小于道岔导曲线半径；

6 两组道岔之间应设置直线段钢轨连接，其钢轨长度不应小于表 6.2.4-3 的规定。

表 6.2.4-3 道岔间插入钢轨长度（m）

道岔布置相对位置		线别	插入钢轨长度 L（按轨缝中心）	
			一般地段	困难地段
两组道岔前端对向布置		正、配线	12.5	6.0
		车场线	4.5	3.0
两组道岔前后顺向布置		正、配线	6.0	4.5
		车场线	4.5	3.0
两组道岔根端对向布置		正、配线	6.0	6.0
		车场线	4.5	3.0

6.3 线路纵断面

6.3.1 线路坡度设计应符合下列规定：

1 正线的最大坡度宜采用 30‰，困难地段最大坡度可采用 35‰。在山地城市的特殊地形地区，经技术经济比较，有充分依据时，最大坡度可采用 40‰；

2 联络线、出入线的最大坡度宜采用 40‰；

3 区间隧道的线路最小坡度宜采用 3‰；困难条件下可采用 2‰；区间地面线和高架线，当具有有效排水措施时，可采用平坡。

注：最大、最小坡度的规定，均不应计各种坡度折减值。

6.3.2 车站及其配线坡度设计应符合下列规定：

住房城乡建设部信息公开浏览专用

1 车站宜布置在纵断面的凸型部位上，可根据具体条件，按节能坡理念，设计合理的进出站坡度和坡段长度；

2 车站站台范围内的线路应设在一个坡道上，坡度宜采用2‰。当具有有效排水措施或与相邻建筑物合建时，可采用平坡；

3 具有夜间停放车辆功能的配线，应布置在面向车挡或区间的下坡道上，隧道内的坡度宜为2‰，地面和高架桥上坡度不应大于1.5‰；

4 道岔宜设在不大于5‰的坡道上。在困难地段应采用无砟道床，尖轨后端为固定接头的道岔，可设在不大于10‰的坡道上；

5 车场内的库（棚）线宜设在平坡道上，库外停放车的线路坡度不应大于1.5‰，咽喉区道岔坡度不宜大于3.0‰。

6.3.3 坡段与竖曲线设计应符合下列规定：

1 线路坡段长度不宜小于远期列车长度，并应满足相邻竖曲线间的夹直线长度不小于50m的要求；

2 两相邻坡段的坡度代数差等于或大于2‰时，应设圆曲线型的竖曲线连接，竖曲线的半径不应小于表6.3.3的规定；

表6.3.3 竖曲线半径（m）

线别		一般情况	困难情况
正线	区间	5000	2500
	车站端部	3000	2000
联络线、出入线、车场线		2000	

3 车站站台有效长度内和道岔范围内不得设置竖曲线，竖曲线离开道岔端部的距离应符合表6.2.4-2的规定。

6.3.4 正线坡度大于24‰，连续高差达16m以上的长大陡坡地段，应根据线路平纵断面和气候条件，核查车辆的编组及其牵引和制动的动力性能，以及故障运行能力。长大坡段不宜与平面小半径曲线重叠；同时应对道床排水沟断面进行校核。

6.3.5 区间纵断面设计的最低点位置，应兼顾与区间排水泵房

住房城乡建设部信息公开 测试专用

和区间联络通道位置结合，当排水管采用竖井引出方式时，地面应具有竖井实施条件。

6.3.6 竖曲线与缓和曲线或超高顺坡段在有砟道床地段不得重叠。在无砟道床地段竖曲线与缓和曲线重叠时，每条钢轨的超高最大顺坡率不得大于1.5‰。

6.4 配线设置

6.4.1 联络线设置应符合下列规定：

1 正线之间的联络线应根据线网规划、车辆基地分布位置和承担任务范围设置；

2 凡设置在相邻线路间的联络线，承担车辆临时调度，运送大修、架修车辆，以及工程维修车辆、磨轨车等运行的线路，应设置单线；

3 相邻两段线路初期临时贯通且正式载客运行的联络线，应设置双线；

4 联络线与正线的接轨点宜靠近车站；

5 在两线同站台平行换乘站，宜设置渡线。

6.4.2 车辆基地出入线设置应符合下列规定：

1 出入线宜在车站端部接轨，并应具备一度停车再启动条件；

2 出入线应按双线双向运行设计，并应避免与正线平面交叉，也可根据车辆基地位置和接轨条件，设置八字形出入线。规模较小的停车场，其工程实施确因受条件限制时，在不影响功能前提下，可采用单线双向设计。贯通式车辆基地应在两端分别接入正线，主要方向端应为双线，另一端可为单线；

3 当出入线兼顾列车折返功能时，应对出入线与正线间的配线进行多方案比选，并应满足正线、折返线、出入线的运行功能要求。

6.4.3 折返线与停车线设置应符合下列规定：

1 折返线应根据行车组织交路设计确定，起、终点站和中

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

间折返站应设置列车折返线。

2 折返线布置应结合车站站台形式确定，可采用站前折返或站后折返形式，并应满足列车折返能力要求；

3 正线应每隔 5 座～6 座车站或 8km～10km 设置停车线，其间每相隔 2 座～3 座车站或 3km～5km 应加设渡线；

4 停车线应具备故障车待避和临时折返功能。停车线设在中间折返站时，应与折返线分开设置，在正常运营时段，不宜兼用。停车线尾端应设置单渡线与正线贯通；

5 远离车辆段或停车场的尽端式车站配线，除应满足折返功能外，还应满足故障列车停车、夜间存车和工程维修车辆折返等功能要求；

6 在靠近隧道洞口以内或临近江河岸边的车站，应根据非正常运营模式和行车组织要求，研究和确定车站配线形式；

7 折返线、故障列车停车线有效长度（不含车挡长度）不应小于表 6.4.3 的规定。

表 6.4.3 折返线、故障列车停车线有效长度（m）

配线名称	有效长度＋安全距离（不含车挡长度）
尽端式折返线、停车线	远期列车长度＋50
贯通式折返线、停车线	远期列车长度＋60

6.4.4 渡线的设置应符合下列规定：

1 单渡线应设在车站端部，一般中间站的单渡线道岔，宜按顺岔方向布置；

2 单渡线与其他配线的道岔组合布置时，应按功能需要，可按逆向布置；

3 在采用站后折返的尽端站，宜增设站前单渡线，并宜按逆向布置。

6.4.5 安全距离与安全线的设置应符合下列规定：

1 支线与干线接轨的车站应设置平行进路；在出站方向接轨点道岔处的警冲标至站台端部距离，不应小于 50m，小于 50m

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

时应设安全线；

2 车辆基地出入线，在车站接轨点前，线路不具备一度停车条件，或停车信号机至警冲标之间小于 50m 时，应设置安全线。采用八字形布置在区间与正线接轨时，应设置安全线；

3 列车折返线与停车线末端均应设置安全线，其长度应符合本规范第 6.4.3 条第 7 款的规定；

4 安全线自道岔前端基本轨缝（含道岔）至车挡前长度应为 50m（不含车挡）。在特殊情况下，缩短长度可采取限速和增加阻尼措施。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

7 轨　　道

7.1 一 般 规 定

7.1.1 轨道结构应具有足够的强度、稳定性、耐久性、绝缘性和适量弹性。

7.1.2 轨道结构设计应根据车辆运行条件确定轨道结构的承载能力，并应符合质量均衡、弹性连续、结构等强、合理匹配的原则。

7.1.3 无砟轨道主体结构及混凝土轨枕的设计使用年限不应低于100年。

7.1.4 轨道结构部件选型应在满足使用功能的前提下，实现少维修、标准化、系列化，且宜统一全线轨道部件。

7.1.5 轨道结构设计应根据工程环境影响评价的要求，并与车辆等系统综合协调后，采取相应减振措施。

7.1.6 轨道结构设计应以运营维修中检测现代化、维修机械化为目标，配备必要的检测和维修设备。

7.2 基本技术要求

7.2.1 钢轨轨底坡宜为1/40～1/30。在无轨底坡的两道岔间不足50m地段，不宜设置轨底坡。

7.2.2 标准轨距为1435mm，半径小于250m的曲线地段应进行轨距加宽，加宽值应符合表7.2.2的规定。轨距加宽值应在缓和曲线范围内递减，无缓和曲线或其长度不足时，应在直线地段递减，递减率不宜大于2‰。

表7.2.2 曲线地段轨距加宽值

曲线半径 R (m)	加宽值（mm）	
	A型车	B型车
$250>R\geqslant200$	5	—

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

续表 7.2.2

曲线半径 R (m)	加宽值（mm）	
	A 型车	B 型车
200＞R≥150	10	5
150＞R≥100	15	10

7.2.3 曲线超高值应按下式计算。设置的最大超高应为120mm，未被平衡超高允许值不宜大于 61mm，困难时不应大于75mm。车站站台有效长度范围内曲线超高不应大于 15mm：

$$h = \frac{11.8V_c^2}{R} \tag{7.2.3}$$

式中：h——超高值（mm）；

V_c——列车通过速度（km/h）；

R——曲线半径（m）。

7.2.4 曲线超高设置应符合下列规定：

1 隧道内及 U 形结构的无砟道床地段曲线超高，宜采用外轨抬高超高值的 1/2、内轨降低超高值的 1/2 设置；高架线、地面线的轨道曲线超高，宜采取外轨抬高超高值设置；

2 超高顺坡率不宜大于 2‰，困难地段不应大于 2.5‰。曲线超高值应在缓和曲线内递减。无缓和曲线或其长度不足时，应在直线段递减。

7.2.5 轨道结构高度应根据结构型式确定，宜按表 7.2.5-1 取值，有砟道床最小厚度宜符合表 7.2.5-2 的规定。

表 7.2.5-1 轨道结构高度（mm）

结构型式	轨道结构高度	
	正线、配线	车场线
矩形隧道	560	—
单线马蹄形隧道	650	—
单线圆形隧道	740	—
高架桥无砟道床	500～520	—
有砟道床（木枕/混凝土枕）	700～950	580～625
车场库内	—	500～600

注：单线圆形隧道采用两侧排水沟时，轨道结构高度可适当加大。

住房城乡建设部信息公开 试行专用

表 7.2.5-2　有砟道床最小厚度（mm）

下部结构类型	道床厚度		
	正线、配线		车场线
非渗水土路基	双层	道砟 250	单层 250
		底砟 200	
岩石、渗水土路基、混凝土结构	单层道砟 300		

7.2.6　道床结构型式应符合下列规定：

1　地下线、高架线、地面车站宜采用无砟道床；地面线宜采用有砟道床；

2　正线及其配线上同一曲线地段宜采用一种道床结构型式；

3　车场库内线应采用无砟道床。平过道应设置道口板。轮缘槽宽度应为 70mm～100mm，深度应为 50mm。

7.2.7　扣件铺设数量应符合表 7.2.7 的规定。

表 7.2.7　扣件铺设数量（对/km）

道床型式	正线、试车线、出入线		其他配线	车场线（不含试车线）
	直线及 $R>400$m、坡度 $i<20‰$	$R\leqslant400$m 或坡度 $i\geqslant20‰$		
无砟道床	1600～1680	1680	1600	1440
混凝土枕有砟道床	1600～1680	1680～1760	1600～1680	1440
无缝线路混凝土枕有砟道床	1680～1760	1760～1840	—	—
木枕有砟道床	1680～1760	1760～1840	1680	1440

7.3　轨道部件

7.3.1　钢轨应符合下列规定：

1　正线及配线钢轨宜采用 60kg/m 钢轨，车场线宜采用 50kg/m 钢轨；

住房城乡建设部信息公开 试阅专用

2　正线有缝线路地段的钢轨接头应采用对接，曲线内股应采用厂制缩短轨。配线和车场线半径不大于200m的曲线地段钢轨接头应采用错接，错接距离不应小于3m；

3　不同类型的钢轨应采用异型钢轨连接。

7.3.2　钢轨应采用弹性扣件，扣件零部件的物理力学性能指标应符合扣件产品相关技术条件的规定。扣件结构应符合下列规定：

1　无砟道床地段应采用弹性分开式扣件；

2　无砟道床的节点垂直静刚度宜为20kN/mm～40kN/mm，有砟道床用扣件的节点垂直静刚度宜为40kN/mm～60kN/mm，动静比不应大于1.4。

7.3.3　轨枕技术性能应符合轨枕产品有关技术条件的规定。无砟道床地段应采用预制钢筋混凝土轨枕；有砟道床地段宜采用预应力混凝土枕。

7.3.4　道岔结构应符合下列规定：

1　技术性能应符合道岔产品有关技术条件的规定；

2　正线道岔钢轨类型应与相邻区间钢轨类型一致，并不得低于相邻区间钢轨的强度等级及材质要求；

3　应采用弹性分开式扣件，扣压件形式宜与相邻区间的扣压件一致；

4　道岔的道床形式宜与同一区间一致；

5　道岔转辙器和辙叉部位不应设在隧道变形缝或梁缝上；

6　正线道岔直向允许通过速度不应小于区间设计速度，侧向允许通过速度不宜小于30km/h。

7.3.5　钢轨伸缩调节器技术性能应符合产品有关技术条件的规定。设置位置应符合下列规定：

1　钢轨伸缩调节器的设置应根据桥上无缝线路计算确定，并宜设置在直线地段；当必须设置在曲线地段时，应按伸缩调节器的适用范围选用，且不应设置在与竖曲线重叠处。

2　钢轨伸缩调节器基本轨应与相邻钢轨轨型和材质相同。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

7.4 道 床 结 构

7.4.1 无砟道床结构应符合下列规定：

1 混凝土强度等级，隧道内和U形结构地段不应低于C35，高架线和地面线地段不应低于C40，道床结构的耐久性应满足设计使用年限100年的规定。

2 应采用钢筋混凝土结构，并应满足承载能力要求。配筋尚应满足杂散电流的技术要求。轨枕与道床联结应采取加强措施；

3 应设置道床伸缩缝，隧道内伸缩缝间距不宜大于12.5m，U形结构地段、隧道洞口内50m范围、高架桥上和库内线，不宜大于6m。在结构变形缝和高架桥梁缝处，应设置道床伸缩缝。特殊地段应结合工程特殊设计；

4 地下线道床排水沟的纵向坡度宜与线路坡度一致。线路平坡地段，排水沟纵向坡度不宜小于2‰；

5 道床面低于钢轨底面不宜小于70mm，道床面横向排水坡不宜小于2.5%，道岔道床横向排水坡宜为1%～2%；

6 在无砟道床上应设铺轨基标。轨道铺轨图设计，应以应对结构内轮廓进行复测后，必要时经调整的线路条件为依据。

7.4.2 有砟道床应符合下列规定：

1 应采用一级道砟；

2 地面线无缝线路地段在线路开通前，正线有砟道床的密实度不得小于1.7t/m³，纵向阻力不得小于10kN/枕，横向阻力不得小于9kN/枕。

3 正线无缝线路地段有砟道床的肩宽不应小于400mm，有缝线路地段道床肩宽不应小于300mm。无缝线路曲线半径小于800m、有缝线路曲线半径小于600m的地段，曲线外侧道床肩宽应加宽100mm，砟肩应堆高150mm。道床边坡均应采用1∶1.75；

4 车场线有砟道床的道床肩宽不应小于200mm，曲线半径

住房城乡建设部信息公开浏览专用

不大于 300m 的曲线地段，曲线外侧道床肩宽应加宽 100mm，道床边坡均应采用 1∶1.5；

5 有砟道床顶面应与混凝土轨枕中部顶面平齐，应低于木枕顶面 30mm。

7.4.3 不同道床结构的过渡段设置应符合下列规定：

1 正线、出入线和试车线的无砟道床与有砟道床间应设置过渡段，长度不宜短于全轴距；

2 不同减振地段间的过渡方式和长度应根据计算确定。

7.5 无 缝 线 路

7.5.1 无缝线路设计应根据当地气象及地下线温度资料确定设计锁定轨温，并应对轨道结构强度、稳定性等进行计算。

7.5.2 下列地段轨道宜按无缝线路设计，并宜扩大无缝线路的铺设范围：

1 地下线的直线和曲线半径不小于 300m 地段；

2 高架线及地面线无砟道床的直线和曲线半径不小于 400m 地段；

3 有砟道床的直线和曲线半径不小于 600m 地段；

4 试车线；

5 曲线半径小于本条第 1～3 款的限制值时，应进行特殊设计并采取加强措施。

7.5.3 正线有砟道床地段宜按一次铺设无缝线路设计。

7.5.4 高架线无砟道床的无缝线路铺设应符合下列要求：

1 桥上无缝线路设计应计算伸缩力、挠曲力、断轨力等，并应进行钢轨断缝检算。钢轨折断允许断缝值，无砟轨道应取 100mm，有砟轨道应取 80mm；

2 大跨度连续梁桥应根据计算布置钢轨伸缩调节器；

3 联合接头距桥梁边墙的距离不应小于 2m。

7.5.5 当轨道采用无缝道岔时，应根据无缝道岔的具体参数，确定道岔连入无缝线路的条件，并应进行无缝道岔中相对位移及

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

部件强度等检算。

7.5.6 无缝线路应设置位移观测桩，设置的基础应牢固稳定。钢轨伸缩调节器和道岔均应按一个单元轨节设置位移观测桩。

7.6 减振轨道结构

7.6.1 减振轨道结构应按项目环境影响评估报告书，确定减振地段位置及减振等级。

7.6.2 **采取减振工程措施时，不应削弱轨道结构的强度、稳定性及平顺性。**

7.6.3 减振级别宜划分为中等减振、高等减振和特殊减振。

7.6.4 每个工程不宜采用过多的减振轨道类型和减振产品。

7.6.5 减振工程措施应根据项目环评报告和减振产品性能确定。

7.6.6 高架线的振动控制，应结合桥梁型式、桥梁减振支座等选择减振产品。

7.7 轨道安全设备及附属设备

7.7.1 高架桥线路的下列地段或全桥范围应设防脱护轨：

1 半径不大于 500m 曲线地段的缓圆（圆缓）点两侧，其缓和曲线部分不小于缓和曲线长的一半并不小于 20m、圆曲线部分 20m 范围内，曲线下股钢轨旁；

2 高架桥跨越城市干道、铁路及通航航道等重要地段，以及受列车意外撞击时易产生结构性破坏的高架桥地段及其以外各 20m 范围内，在靠近双线高架桥中线侧的钢轨旁；

3 竖曲线与缓和曲线重叠处，竖曲线范围内两根钢轨旁；

4 防脱护轨应设置在钢轨内侧。

7.7.2 在轨道尽端应设置车挡，并应符合下列要求：

1 正线及配线、试车线、牵出线的终端应采用缓冲滑动式车挡。地面和地下线终端车挡应能承受列车以 15km/h 速度撞击的冲击荷载，高架线终端车挡应能承受列车以 25km/h 速度撞击的冲击荷载。特殊情况可根据车辆、信号等要求计算确定；

住房城乡建设部信息公开 测试专用

2　车场线终端应采用固定式车挡。

7.7.3　轨道标志的设置应符合下列规定：

1　应设置百米标、坡度标、曲线要素标、平面曲线起终点标、竖曲线起终点标、道岔编号标、站名称、桥号标、水位标等线路标志；

2　应设置限速标、停车位置标、警冲标等信号标志；

3　各种标志应采用反光材料制作；

4　警冲标应设在两设备限界相交处，其余标志应安装在行车方向右侧司机易见的位置。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

8 路　基

8.1 一般规定

8.1.1 地铁路基工程应具有足够的强度、稳定性和耐久性。

8.1.2 轨道和车辆荷载应根据采用的轨道结构及车辆的轴重、轴距等参数计算，并应用换算土柱高度代替。

8.1.3 路基工程的地基应满足承载力和路基工后沉降的要求，路基工程地基处理措施应根据线路设计标准、地质资料、路堤高度、填料、建设工期等通过检算确定。

8.1.4 路基设计应符合环境保护的要求，并应重视沿线的绿化和美化设计。结构设计应与邻近的建筑物相协调。

8.1.5 取、弃土场设置不应影响山体或边坡稳定，并应采取确保边坡稳定和符合环境保护要求的挡护措施。

8.1.6 路基工程防排水设计应保证排水系统完整、通畅。

8.1.7 路肩及边坡上不应设置电缆沟槽，困难情况下必须设置时，应进行结构设计，并应采取保证路基完整和稳定的措施。在路基上设置其他杆架、管线等设备时，也应采取保证路基稳定的措施。

8.1.8 区间路基地段可适当设置养路机械平台，间距宜采用500m，单线地段可在一侧设置，双线地段应两侧交错设置，采用移动平台时可不设置。

8.2 路基面及基床

8.2.1 路基路肩高程应高出线路通过地段的最高地下水位和最高地面积水水位，并应加毛细水强烈上升高度和有害冻胀深度或蒸发强烈影响深度，再加0.5m。路基采取降低水位、设置毛细水隔断层等措施时，可不受本条规定的限制。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

路肩高程还应满足与城市其他交通衔接和相交等情况时的特殊要求。

8.2.2 路基面形状应设计为三角形路拱，应由路基中心线向两侧设4%的人字排水坡。曲线加宽时，路基面仍应保持三角形。

8.2.3 路基面宽度应根据线路数目、线间距、轨道结构尺寸、曲线加宽、路肩宽度、是否有接触网立柱等计算确定。

当路肩埋有设备时，路堤及路堑的路肩宽度不得小于0.6m，无埋设设备时路肩宽度不得小于0.4m。

8.2.4 区间曲线地段的路基面宽度，单线应在曲线外侧，双线应在外股曲线外侧按表8.2.4的数值加宽。加宽值在缓和曲线范围内应线性递减。

表8.2.4 曲线地段路基面加宽值（m）

曲线半径 R	路基面外侧加宽值
$R\leqslant 600$	0.5
$600<R\leqslant 800$	0.4
$800<R\leqslant 1000$	0.3
$1000<R\leqslant 2000$	0.2
$2000<R\leqslant 5000$	0.1

8.2.5 路基基床应分为表层和底层，表层厚度不应小于0.5m，底层厚度不应小于1.5m。基床厚度应以路肩施工高程为计算起点。

8.2.6 路堤基床表层填料应选用A、B组填料，基床底层填料可选用A、B、C组填料。使用C组填料时，在年平均降水量大于500mm地区，其塑性指数不应大于12，液限不应大于32%。

填料分类及粒径要求，宜按现行行业标准《铁路路基设计规范》TB 10001的有关规定执行。

8.2.7 路堑基床表层土质不满足本规范第8.2.6条的规定时，应采取换填或土质改良等措施。

8.2.8 路基基床各层的压实度不应小于表8.2.8的规定值。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 8.2.8　路基基床各层的压实度

位置	压实指标	填料类别			
		细粒土和粉砂、改良土	砂类土（粉砂除外）	砾石类	碎石类
基床表层	压实系数 K_h	(0.93)	—	—	—
	K_{30}（MPa/cm）	(1.0)	1.1	1.4	1.4
	相对密度 D_r	—	0.8	—	—
基床底层	压实系数 K_h	0.91	—	—	—
	K_{30}（MPa/cm）	0.9	1.0	1.2	1.3
	相对密度 D_r	—	0.75	—	—

注：1　K_h 为重型击实试验的压实系数；

2　K_{30} 为直径 30cm 直径平板荷载试验的地基系数，取下沉量为 0.125cm 的荷载强度；

3　细粒土和粉砂、改良土一栏中，有括号的仅为改良土的压实标准。

8.2.9　路堑基床表层的压实度不应小于表 8.2.8 的规定值。基床底层厚度范围内天然地基的静力触探比贯入阻力 P_s 值不应小于 1.2MPa，或天然地基容许承载力 $[\sigma]$ 不应小于 0.15MPa。

8.3　路　堤

8.3.1　路堤边坡坡度应根据填料或土质的物理力学性质、边坡高度、轨道、列车荷载和地基工程地质条件确定，当路堤高度小于等于 8m 时，路堤边坡坡度不应大于 1∶1.5。

路堤坡脚外应设宽度不小于 1.0m 的护道。

8.3.2　高度小于基床厚度的低路堤，基床表层厚度范围内天然地基的土质及其压实度，应符合本规范第 8.2.6 和 8.2.8 条的规定。基床底层厚度范围内天然地基为软弱土层时，其静力触探比贯入阻力 P_s 值不得小于 1.2MPa，或天然地基容许承载力 $[\sigma]$ 不得小于 0.15MPa。

8.3.3　基床以下部分的填料可选用 A、B、C 组填料。填料的最大粒径不得大于 300mm 或摊铺厚度的 2/3。当渗水土填在非渗

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

水土上时，非渗水土层顶面应向两侧设4%的人字横坡。基床以下部分填料的压实度不应小于表8.3.3的规定。路堤浸水部位的填料，应选用渗水土填料。

表8.3.3　基床以下部分填料的压实度

填筑部位	压实指标	填料类别			
		细粒土和粉砂、改良土	砂类土（粉砂除外）	砾石类	碎石类
基床以下不浸水部分	压实系数 K_h	0.9	—	—	—
	K_{30}（MPa/cm）	0.8	0.8	1.1	1.2
	相对密度 D_r	—	0.7	—	—
基床以下浸水部分	K_{30}（MPa/cm）	—	0.8	1.1	1.2
	相对密度 D_r	—	0.7	—	—

8.3.4　路堤基底处理应符合下列要求：

1　地基表层为人工杂填土时，应清除换填。碾压后，其压实度应根据其不同部位分别满足表8.2.8、表8.3.3的规定；

2　基底有地下水影响路堤稳定时，应采取拦截引排至基底范围以外并在路堤底部填筑渗水填料等措施；

3　若地基表层为软弱土层，其静力触探比贯入阻力 P_s 值小于1MPa时，应进行地基稳定性检算并采取排水疏干、清除淤泥、换填砂砾石或码填片石、采用土工合成材料等方法进行加固，加固后的地基承载力应满足其上部荷载的要求。

4　软土及其他类型厚层松软地基上的路基应进行路基稳定性、沉降检算。当稳定安全系数、工后沉降不符合规定时，应进行地基处理。地基处理可按现行行业标准《铁路特殊路基设计规范》TB 10035和《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106的有关规定设计，采用不同加固措施地段应采取一定的过渡措施。

8.3.5　**路基的工后沉降量应符合下列要求：**

1　**有砟轨道线路不应大于200mm，路桥过渡段不应大于100mm，沉降速率不应大于50mm/年；**

住房城乡建设部信息公开 测试专用

2　无砟轨道线路路基工后不均匀沉降量，不应超过扣件允许的调高量，路桥或路隧交界处差异沉降不应大于10mm，过渡段沉降造成的路基和桥梁或隧道的折角不应大于1/1000。

8.3.6　路堤与桥台及路堤与硬质岩石路堑连接处应设置过渡段，过渡段长度应根据桥台背后路堤填土高度计算确定。过渡段的基床表层填料及压实标准应与相邻基床表层相同，基床表层以下应选用A、B组填料，压实标准应符合表8.2.8的要求。当过渡段浸水时，浸水部分的填料应采用渗水材料。过渡段宜按现行行业标准《铁路路基设计规范》TB 10001的有关规定执行。

8.4　路　堑

8.4.1　路堑边坡高度不宜超过20m，路堑设计高度超过20m时，应采用隧道或明峒。对强风化、岩体破碎的石质路堑、特殊岩土和土质路堑的边坡高度，应严格控制，并应采取支挡防护措施。

8.4.2　路堑设计应减少对天然植被和山体的破坏。

8.4.3　路堑边坡形式及坡率应根据工程地质和水文地质条件、边坡高度、防排水措施、施工方法，并结合自然稳定山坡和人工边坡的调查及力学分析等综合确定。

8.5　路基支挡结构

8.5.1　路基在下列情况应修筑支挡结构：

1　位于陡坡地段或风化的路堑边坡地段；

2　为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段；

3　不良地质条件下加固山体、边坡或地基地段；

4　为少占农田和城市用地的地段；

5　为保护重要的既有建筑物及其他特殊条件和生态环境需要的地段。

8.5.2　支挡结构设计应符合下列规定：

1　在各种设计荷载作用下，应满足稳定性、坚固性和耐久

住房城乡建设部信息公开 试行去用

性要求；

2 结构类型及其设置位置，应做到安全可靠、经济合理、技术先进和便于施工及养护，同时应与周围环境协调；

3 使用的材料应保证耐久、耐腐蚀，混凝土结构宜采用预制构件；

4 路堤或路肩挡土墙的墙后填料及其压实度，应符合表8.2.8、表8.3.3的规定；

5 支挡结构与桥台、地下结构、既有支挡结构连接时，应平顺衔接；

6 需在支挡结构上设置照明灯杆、电缆支架和声屏障立柱等设施时，应预留照明灯杆、电缆支架和声屏障立柱等设施的位置和条件，并应保证支挡结构的完整、稳定。

8.5.3 路肩挡土墙的平面位置，在直线地段应按路基宽度确定，曲线地段宜按折线形布置，并应符合曲线路基加宽的规定。在折线处应设置沉降缝。

8.5.4 支挡结构设计时，所采用的荷载力系、荷载组合、检算、构造及材料等要求，可按现行行业标准《铁路路基支挡结构设计规范》TB 10025的有关规定执行，列车荷载应按地铁车辆的实际轴重计算其产生的竖向荷载作用，同时尚应按线路通过的重型设备运输车辆的荷载进行验算。

8.5.5 当支挡结构上有声屏障等附属设施时，应增加风荷载等附加荷载。采用装配式支挡结构时，尚应检算连接部分的焊接强度。

8.6 路基排水及防护

8.6.1 路基应有完善的排水系统，并宜与市政排水设施相结合。排水设施应布置合理，当与桥涵、隧道、车站等排水设施衔接时，应保证排水畅通。

8.6.2 排水设施的布置应符合下列规定：

1 在路堤天然护道外应设置单侧或双侧排水沟；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

2　路堑应于路肩两侧设置侧沟；

3　堑顶外应设置单侧或双侧天沟。

8.6.3　路基排水纵坡不应小于2‰，单面排水坡段长度不宜大于400m。

8.6.4　排水沟的横断面应按流量及用地情况确定，路基排水设施均应采取防止冲刷或渗漏的加固措施，并应确保边坡稳定。

8.6.5　对路基有危害的地下水，应根据地下水类型、含水层的埋藏深度、地层的渗透性及对环境的影响等条件，设置暗沟(管)、渗沟、检查井等地下排水设施。地下排水设施的类型、位置及尺寸应根据工程地质和水文地质条件确定。

8.6.6　对受自然因素作用易产生损坏的路基边坡坡面，应根据边坡的土质、岩性、水文地质条件、边坡坡度与高度，以及周围景观等，选用适宜的防护措施。在适宜于植物生长的土质边坡上应采取植物防护措施。

8.6.7　沿河地段路基应根据河流特性、水流性质、河道形状、地质条件等因素，结合路基位置，选用适宜的坡面防护、河水导流或改道等防护措施。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

9 车站建筑

9.1 一般规定

9.1.1 车站的总体布局应符合城市规划、城市综合交通规划、环境保护和城市景观的要求，并应处理好与地面建筑、城市道路、地下管线、地下构筑物及施工时交通组织之间的关系。

9.1.2 车站设计应满足客流需求，并应保证乘降安全、疏导迅速、布置紧凑、便于管理，同时应具有良好的通风、照明、卫生和防灾等设施。

9.1.3 车站的站厅、站台、出入口通道、楼梯、自动扶梯和售、检票口（机）等部位的通过能力，应按该站超高峰设计客流量确定；出入口通道、楼梯、自动扶梯的通过能力应按本规范第28.2.11条的要求进行校核。超高峰设计客流量应为该站预测远期高峰小时客流量或客流控制期高峰小时客流量乘以1.1～1.4超高峰系数。

9.1.4 车站设计应满足系统功能要求，合理布置设备与管理用房，并宜采用标准化、模块化、集约化设计。

9.1.5 车站的地下、地上空间宜综合利用。

9.1.6 车站应设置无障碍设施。

9.1.7 地下车站的土建工程不宜分期建设，地面、高架车站及相关地面建筑可分期建设。

9.2 车站总体布置

9.2.1 车站总体布置应根据线路特征、运营要求、地上和地下周边环境及车站与区间采用的施工方法等条件确定。站台可选用岛式、侧式或岛侧混合式等形式。

9.2.2 车站竖向布置应根据线路敷设方式、周边环境及城市景

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

观等因素，可选取地下多层、地下一层、路堑式、地面、高架一层、高架多层等形式。地下车站埋设宜浅，高架车站层数宜少，有条件的地下或高架车站宜将站厅及设备、管理用房设于地面。

9.2.3 换乘车站应根据地铁线网规划、线路敷设方式、地上及地下周边环境、换乘量的大小等因素，可选取同车站平行换乘、同站台平面换乘、站台上下平行换乘、站台间的“十”形、“T”形、“L”形、“H”形等换乘及通道换乘形式。

9.2.4 车站出入口与风亭的位置，应根据周边环境及城市规划要求进行布置。出入口位置应有利于吸引和疏散客流；风亭位置应满足功能要求，并应满足规划、环保、消防和城市景观的要求。

9.2.5 车站出入口附近，应根据需要与可能，设置非机动车和机动车的停放场地。

9.2.6 车站应设置公共厕所，管理人员厕所不宜与公共厕所合用。

9.3 车站平面

9.3.1 站台计算长度应采用列车最大编组数的有效长度与停车误差之和，有效长度和停车误差应符合下列规定：

1 有效长度在无站台门的站台应为列车首末两节车辆司机室门外侧之间的长度；有站台门的站台应为列车首末两节车辆尽端客室门外侧之间的长度。

2 停车误差当无站台门时应取 1m～2m；有站台门时应取 ±0.3m 之内。

9.3.2 站台宽度应按下列公式计算，并应符合表 9.3.15-1 的规定：

岛式站台宽度：
$$B_d = 2b + n \cdot z + t \tag{9.3.2-1}$$

侧式站台宽度：
$$B_c = b + z + t \tag{9.3.2-2}$$

$$b = \frac{Q_{上} \cdot \rho}{L} + b_\alpha \tag{9.3.2-3}$$

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

$$b=\frac{Q_{上、下}\cdot\rho}{L}+M \qquad (9.3.2\text{-}4)$$

式中：b——侧站台宽度（m），公式（9.3.2-1）和公式（9.3.2-2）中，应取公式（9.3.2-3）和公式（9.3.2-4）计算结果的较大值；

n——横向柱数；

z——纵梁宽度（含装饰层厚度）（m）；

t——每组楼梯与自动扶梯宽度之和（含与纵梁间所留空隙）（m）；

$Q_{上}$——远期或客流控制期每列车超高峰小时单侧上车设计客流量（人）；

$Q_{上、下}$——远期或客流控制期每列车超高峰小时单侧上、下车设计客流量（人）；

ρ——站台上人流密度，取 0.33m²/人～0.75m²/人；

L——站台计算长度（m）；

M——站台边缘至站台门立柱内侧距离，无站台门时，取 0（m）；

b_α——站台安全防护带宽度，取 0.4，采用站台门时用 M 替代 b_α 值（m）。

9.3.3 设置在站台层两端的设备与管理用房，可伸入站台计算长度内，但伸入长度不应超过一节车辆的长度，且与梯口或通道口的距离不应小于 8m，侵入处侧站台的计算宽度应符合表 9.3.15-1 的规定。

9.3.4 站台上的楼梯和自动扶梯宜纵向均匀设置。

9.3.5 当不设站台门时，距站台边缘 400mm 应设安全防护带，并应于安全带内侧设不小于 80mm 宽的纵向醒目的安全线。安全防护带范围内应设防滑地面。

9.3.6 站台边缘与静止车辆车门处的安全间隙，在直线段宜为 70mm（内藏门或外挂门）或 100mm（塞拉门），在曲线段应在直线段规定值的基础上加不大于 80mm 的放宽值，实际尺寸应

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

满足限界安装公差要求。站台面应低于车辆地板面，高差不得大于 50mm。

9.3.7 售票机前应留有购票乘客的聚集空间，聚集空间不应侵入人流通行区。出站检票口与出入口通道边缘的间距不宜小于 5m，与楼梯的距离不宜小于 5m，与自动扶梯基点的距离不宜小于 8m。进站检票口与楼梯口的距离不宜小于 4m，与自动扶梯基点的距离不宜小于 7m。

9.3.8 售、检票方式应根据具体情况，采用人工式、半自动或自动式。当分期实施时应预留设置条件。

9.3.9 地下车站的设备与管理用房布置应紧凑合理，主要管理用房应集中布置。消防泵房宜设于设备与管理用房有人区内的主通道或消防专用通道旁。

9.3.10 在站台计算长度以外的车站结构立柱、墙等与站台边缘的距离，必须满足限界要求。

9.3.11 当站台设置站台门时，自站台边缘起向内 1m 范围的站台地面装饰层下应进行绝缘处理。

9.3.12 付费区与非付费区的分隔宜采用不低于 1.1m 的可透视栅栏，并应设置向疏散方向开启的平开栅栏门。

9.3.13 自动扶梯的设置位置应避开结构诱导缝和变形缝。

9.3.14 车站各部位的最大通过能力宜符合表 9.3.14 的规定。

表 9.3.14 车站各部位的最大通过能力

部位名称		最大通过能力（人次/h）
1m 宽楼梯	下行	4200
	上行	3700
	双向混行	3200
1m 宽通道	单向	5000
	双向混行	4000
1m 宽自动扶梯	输送速度 0.5m/s	6720
	输送速度 0.65m/s	不大于 8190
0.65m 宽自动扶梯	输送速度 0.5m/s	4320
	输送速度 0.65m/s	5265

住房城乡建设部信息公开浏览专用

续表 9.3.14

部位名称			最大通过能力（人次/h）
人工售票口			1200
自动售票机			300
人工检票口			2600
自动检票机	三杆式	非接触 IC 卡	1200
	门扉式	非接触 IC 卡	1800
	双向门扉式	非接触 IC 卡	1500

注：自动售票机最大通过能力根据采用设备实测确定。

9.3.15 车站各部位的最小宽度和最小高度，应符合表 9.3.15-1、表 9.3.15-2 的规定。

表 9.3.15-1 车站各部位的最小宽度（m）

名称		最小宽度
岛式站台		8.0
岛式站台的侧站台		2.5
侧式站台（长向范围内设梯）的侧站台		2.5
侧式站台（垂直于侧站台开通道口设梯）的侧站台		3.5
站台计算长度不超过 100m 且楼、扶梯不伸入站台计算长度	岛式站台	6.0
	侧式站台	4.0
通道或天桥		2.4
单向楼梯		1.8
双向楼梯		2.4
与上、下均设自动扶梯并列设置的楼梯（困难情况下）		1.2
消防专用楼梯		1.2
站台至轨道区的工作梯（兼疏散梯）		1.1

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

表 9.3.15-2　车站各部位的最小高度（m）

名　　称	最小高度
地下站厅公共区（地面装饰层面至吊顶面）	3
高架车站站厅公共区（地面装饰层面至梁底面）	2.6
地下车站站台公共区（地面装饰层面至吊顶面）	3
地面、高架车站站台公共区（地面装饰层面至风雨棚底面）	2.6
站台、站厅管理用房（地面装饰层面至吊顶面）	2.4
通道或天桥（地面装饰层面至吊顶面）	2.4
公共区楼梯和自动扶梯（踏步面沿口至吊顶面）	2.3

9.4　车站环境设计

9.4.1　车站建筑设计应简洁、明快、大方，易于识别，装修适度，充分体现结构美，并宜体现现代交通建筑的特点。地面、高架车站设计应因地制宜，并宜减小体量和使其具有良好的空透性。

9.4.2　装修应采用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁的材料，同时应便于施工与维修，并宜兼顾吸声要求。地面材料应防滑、耐磨。

9.4.3　照明灯具应采用节能、耐久灯具，并宜采用有罩明露式。敞开式风雨棚的地面、高架站的灯具应能防风、防水、防尘。照度标准应符合本规范第 15 章的规定。

9.4.4　**车站内应设置导向、事故疏散、服务乘客等标志。**

9.4.5　车站公共区内可适度设置广告，其位置、色彩不得干扰导向、事故疏散、服务乘客的标志。

9.4.6　不设置站台门的车站，车站轨道区应采取吸声处理。有噪声源的房间，应采取隔声、吸声措施。

9.4.7　地面、高架车站应采取噪声、振动的综合防治措施。当采用声屏障时，宜同时满足功能和城市景观的要求。

住房城乡建设部信息公开
试读专用

9.5 车站出入口

9.5.1 车站出入口的数量，应根据吸引与疏散客流的要求设置；每个公共区直通地面的出入口数量不得少于两个。每个出入口宽度应按远期或客流控制期分向设计客流量乘以1.1～1.25不均匀系数计算确定。

9.5.2 车站出入口布置应与主客流的方向相一致，且宜与过街天桥、过街地道、地下街、邻近公共建筑物相结合或连通，宜统一规划，可同步或分期实施，并应采取地铁夜间停运时的隔断措施。当出入口兼有过街功能时，其通道宽度及其站厅相应部位设计应计入过街客流量。

9.5.3 设于道路两侧的出入口，与道路红线的间距，应按当地规划部门要求确定。当出入口朝向城市主干道时，应有一定面积的集散场地。

9.5.4 地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的地面标高，应高出室外地面300mm～450mm，并应满足当地防淹要求，当无法满足时，应设防淹闸槽，槽高可根据当地最高积水位确定。

9.5.5 车站地面出入口的建筑形式，应根据所处的具体位置和周边规划要求确定。地面出入口可为合建式或独立式，并宜采用与地面建筑合建式。

9.5.6 地下出入口通道应力求短、直，通道的弯折不宜超过三处，弯折角度不宜小于90°。地下出入口通道长度不宜超过100m，当超过时应采取能满足消防疏散要求的措施。

9.6 风井与冷却塔

9.6.1 地下车站应按通风、空调工艺要求设置进风亭、排风亭和活塞风亭。在满足功能的前提下，根据地面建筑的现状或规划要求，风亭可集中或分散布置，风亭宜与地面建筑结合设置，但被结合建筑应满足地铁风亭的技术要求。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

9.6.2 当采用侧面开设风口的风亭时，应符合下列规定：

1 进风、排风、活塞风口部之间的水平净距不应小于5m，且进风与排风、进风与活塞风口部应错开方向布置或排风、活塞风口部高于进风口部5m；当风亭口部方向无法错开且高度相同时，风亭口部之间的距离应符合本规范9.6.3条第1、2款的规定；

2 风亭口部5m范围内不应有阻挡通风气流的障碍物；

3 风亭口部底边缘距地面的高度应满足防淹要求；当风亭设于路边时，其高度不应小于2m；当风亭设于绿地内时，其高度不应小于1m。

9.6.3 当采用顶面开设风口的风亭时，应符合下列规定：

1 进风与排风、进风与活塞风亭口部之间的水平净距不应小于10m；

2 活塞风亭口部之间、活塞风亭与排风亭口部之间水平净距不应小于5m；

3 风亭四周应有宽度不小于3m宽的绿篱，风口最低高度应满足防淹要求，且不应小于1m；

4 风亭开口处应有安全防护装置，风井底部应有排水设施。

9.6.4 当风亭在事故工况下用于排烟时，排烟风亭口部与进风亭口部、出入口口部的直线距离宜大于10m；当直线距离不足10m时，排烟风亭口部宜高于进风亭口部、出入口口部5m。

9.6.5 风亭口部与其他建筑物口部之间的距离应满足防火及环保要求。

9.6.6 地下车站设在地上的冷却塔，其造型、色彩、位置应符合城市规划、景观及环保要求。

9.6.7 对于有特殊要求的地段，冷却塔可采用下沉式或全地下式，但应满足工艺要求。

9.7 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门

9.7.1 乘客使用的楼梯宜采用26°34′倾角，当宽度大于3.6m时，应设置中间扶手。楼梯宽度应符合人流股数和建筑模数。每

住房城乡建设部信息公开浏览专用

个梯段不应超过 18 级，且不应少于 3 级。休息平台长度宜为 1.2m～1.8m。

9.7.2 车站出入口、站台至站厅应设上、下行自动扶梯，在设置双向自动扶梯困难且提升高度不大于 10m 时，可仅设上行自动扶梯。每座车站应至少有一个出入口设上、下行自动扶梯；站台至站厅应至少设一处上、下行自动扶梯。

9.7.3 车站出入口自动扶梯的倾斜角度不应大于 30°，站台至站厅自动扶梯的倾斜角度应为 30°。

9.7.4 当站台至站厅及站厅至地面上、下行均采用自动扶梯时，应加设人行楼梯或备用自动扶梯。

9.7.5 车站作为事故疏散用的自动扶梯，应采用一级负荷供电。

9.7.6 自动扶梯扶手带外缘与平行墙装饰面或楼板开口边缘装饰面的水平距离，不得小于 80mm，相邻交叉或平行设置的两梯（道）之间扶手带的外缘水平距离，不应小于 160mm。当扶手带外缘与任何障碍物的距离小于 400mm 时，则应设置防碰撞安全装置。

9.7.7 两台相对布置的自动扶梯工作点间距不得小于 16m；自动扶梯工作点与前面影响通行的障碍物间距不得小于 8m；自动扶梯与楼梯相对布置时，自动扶梯工作点与楼梯第一级踏步的间距不得小于 12m。

9.7.8 车站主要管理区内的站厅与站台层间，应设置内部楼梯。

9.7.9 电梯井内不应穿越与电梯无关的管线和孔洞。

9.7.10 站台门应相对于站台计算长度中心线对称纵向布置，滑动门设置应与列车门一一对应。滑动门的开启净宽度不应小于车辆门宽度加停车误差。高站台门高度不应低于 2m，低站台门高度不应低于 1.2m。

9.7.11 对于呈坡度的站台，站台门应同坡度垂直于站台面设置。安装站台门的地面在站台全长上的平整度误差不应大于 15mm。

9.7.12 设置站台门的车站，站台端部应设向站台侧开启宽度为

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1.10m 的端门。沿站台长度方向设置的向站台侧开启的应急门，每一侧数量宜采用远期列车编组数，应急门开启时应能满足人员疏散通行要求。

9.7.13 站台门应设置安全标志和使用标志。

9.8 车站无障碍设施

9.8.1 地铁车站为乘客服务的各类设施，均应满足无障碍通行要求，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的有关规定。

9.8.2 车站应设置无障碍电梯。

9.8.3 无障碍电梯宜设于付费区内，检票口应满足无障碍通行需要。

9.8.4 无障碍电梯门前等候区深度不宜小于 1.8m，当条件困难时等候区梯门可正对轨道区，但门前等候区不得侵占站台计算长度内的侧站台宽度。

9.8.5 无障碍电梯井出地面部分应采取防淹措施。电梯平台与室外地面高差处应设置坡道，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的有关规定。

9.8.6 车站内设置的无障碍通道应与城市无障碍通道衔接。

9.8.7 车站内应设置无障碍厕所。

9.9 换 乘 车 站

9.9.1 车站换乘形式应根据规划线网的走向及线路敷设方式确定。

9.9.2 换乘设施的通过能力应满足超高峰设计换乘客流量的需要。

9.9.3 换乘车站应采用付费区内换乘的形式。

9.9.4 对预留的换乘节点，相邻车站及相应区间的线位应稳定，预留换乘节点两侧应留出不小于 500mm 的裕量。

9.9.5 对于同步实施的换乘车站，车站内用房、设备和设施等

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

资源应共享。

9.10 建筑节能

9.10.1 地上车站宜采用自然通风和天然采光。

9.10.2 地上车站不宜采用中央空调，但站台层宜根据气候条件设置空调候车室。

9.10.3 地上车站的设备与管理用房，其建筑围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的有关规定。

9.10.4 地上车站站台层雨篷应采取隔热措施。

9.10.5 地下车站在满足功能前提下应控制其规模和层数。

9.10.6 位于严寒地区的地下车站出入口，应在通道口设置热风幕。

9.10.7 地下车站降压变电所位置应接近车站负荷中心设置。

9.10.8 设于地面的控制中心楼和车辆基地内的办公楼、培训中心、公寓、食堂等公共建筑，其围护结构的热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的有关规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

10 高架结构

10.1 一般规定

10.1.1 本章适用于下列高架结构：

1 区间桥梁；

2 高架车站中的轨道梁及其支承结构。

10.1.2 区间桥梁应满足列车安全运行和乘客乘坐舒适的要求。结构除应满足规定的强度外，应有足够的竖向刚度、横向刚度，并应保证结构的整体性和稳定性。

10.1.3 **区间桥梁应按100年设计使用年限设计。**

10.1.4 区间桥梁的建筑结构形式应满足城市景观和减振、降噪的要求。除大跨度需要外，不宜采用钢结构。

10.1.5 区间一般地段宜采用等跨简支梁式桥跨结构，并宜采用预制架设、预制节段拼装等工厂化施工方法。

10.1.6 区间桥梁宜采用钢筋混凝土桥墩。桥墩类型宜分段统一。

10.1.7 区间桥梁墩位布置应符合城市规划要求。跨越铁路、道路时桥下净空应满足铁路、道路限界要求，并应预留结构可能产生的沉降量、铁路抬道量或公路路面翻修高度；跨越排洪河流时，应按1/100洪水频率标准进行设计，技术复杂、修复困难的大桥、特大桥应按1/300洪水频率标准进行检算；跨越通航河流时，其桥下净空应根据航道等级，满足现行国家标准《内河通航标准》GB 50139的有关规定。

10.1.8 对于铺设无砟轨道结构的桥梁，应设立沉降观察基准点。其测点布置、观测频次、观测周期，应按无砟轨道铺设要求确定。

10.1.9 道岔全长范围宜设在连续的桥跨结构上，当不能满足

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

时，梁缝位置应避开道岔转辙器和辙叉范围。

10.1.10 预应力混凝土简支梁的徐变上拱度应严格控制，轨道铺设后，无砟桥面梁的后期徐变上拱值不宜大于 10mm。无砟桥面预应力混凝土连续梁轨道铺设后的后期徐变量，应根据轨道专业的要求控制。

10.1.11 跨度小于等于 40m 的简支梁和跨度小于等于 40m 的连续梁相邻桥墩，其工后沉降量之差应符合下列规定：

1 有砟桥面不应超过 20mm，无砟桥面不应超过 10mm。

2 对于外静不定结构，其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值还应根据沉降对结构产生的附加影响确定。

10.2 结构刚度限值

10.2.1 桥跨结构竖向挠度的限值应符合下列规定：

1 在列车静活载作用下，桥跨结构梁体竖向挠度不应大于表 10.2.1 的规定。

表 10.2.1 梁体竖向挠度的限值

跨度 L（m）	竖向挠度容许值
$L\leqslant 30$m	$L/2000$
$30<L\leqslant 60$	$L/1500$
$60<L\leqslant 80$	$L/1200$
$L>80$	$L/1000$

2 跨度超过 100m 的桥梁，按实际运行列车进行车桥系统耦合振动分析后，梁体竖向挠度可低于表 10.2.1 规定。分析得出的列车安全性及乘客乘坐舒适性指标应符合下列规定：

1） 脱轨系数：$Q/P\leqslant 0.8$ （10.2.1-1）

2） 轮重减载率：$\Delta P/\overline{P}\leqslant 0.6$ （10.2.1-2）

3） 车体竖向加速度：$a_z\leqslant 0.13g$（半峰值） （10.2.1-3）

4） 车体横向加速度：$a_y\leqslant 0.10g$（半峰值） （10.2.1-4）

式中：Q——轮对一侧车轮的横向力；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

P——轮对一侧车轮的垂直力；

ΔP——一侧车轮轮重减载量；

$\overline{P}$——车轮的平均轮重；

g——为重力加速度，$g=9.8\text{m/s}^2$。

10.2.2 在列车静活载作用下，有砟轨道桥梁梁单端竖向转角不应大于5‰，无砟轨道桥梁梁单端竖向转角不应大于3‰。无砟轨道梁单端竖向转角大于2‰时，应检算梁端处轨道扣件的上拔力。

10.2.3 在列车横向摇摆力、离心力、风力和温度力作用下，桥跨结构梁体水平挠度应小于等于计算跨度的1/4000。

10.2.4 在列车活载作用下，桥跨结构梁体同一横断面一条线上两根钢轨的竖向变形差形成的两轨动态不平顺度不应大于6mm。计算时，列车活载应计动力系数。不能满足时，应进行车桥或风车桥系统耦合振动分析。

10.2.5 铺设无缝线路及无砟轨道桥梁的桥墩纵向水平线刚度限值，应符合下列规定：

1 桥墩线刚度限值应根据工程条件及扣件阻力经钢轨动弯应力、温度应力、制动应力和制动附加应力的计算确定。

2 不作计算时，可按下列规定取值：

1）双线及多线简支梁桥墩墩顶纵向水平线刚度限值可按表10.2.5采用。单线桥梁桥墩纵向水平线刚度可取用表中值的1/2。

表10.2.5 桥墩墩顶纵向水平线刚度限值

跨度L（m）	最小水平线刚度（kN/cm）
$L\leqslant 20$	240
$20<L\leqslant 30$	320
$30<L\leqslant 40$	400

2）梁跨大于40m的简支结构，其桥墩纵向水平线刚度可按跨度与30m比增大的比例增大。

3）不设钢轨伸缩调节器的连续梁，当联长小于列车编组长度时，可以联长为跨度，按跨度与30m比增大的比

住房城乡建设部信息公开 测试专用

例增大刚度；当联长大于列车长度时，可以列车长为跨度，按跨度长与30m比增大的比例增大刚度。

4）连续刚构可采用结构的合成纵向刚度。

10.2.6 区间桥梁墩顶弹性水平位移应符合下列规定：

顺桥方向：$\Delta \leqslant 5\sqrt{L}$ （10.2.6-1）

横桥方向：$\Delta \leqslant 4\sqrt{L}$ （10.2.6-2）

式中：L——桥梁跨度（m），当为不等跨时采用相邻跨中的较小跨度，当$L<25$m时，L按25m计；

Δ——墩顶顺桥或横桥方向水平位移（mm），包括由于墩身和基础的弹性变形及地基弹性变形的影响。

10.3 荷 载

10.3.1 区间桥梁结构设计，应根据结构的特性，按表10.3.1所列的荷载，及其可能出现的最不利组合情况进行计算。

表10.3.1 区间桥梁荷载分类

荷载分类		荷载名称
主力	恒载	结构自重 附属设备和附属建筑自重 预加应力 混凝土收缩及徐变影响 基础变位的影响 土压力 静水压力及浮力
主力	活载	列车竖向静活载 列车竖向动力作用 列车离心力 列车横向摇摆力 列车竖向静活载产生的土压力 人群荷载
	无缝线路纵向水平力	伸缩力 挠曲力

住房城乡建设部信息公开 测试专用

续表 10.3.1

荷载分类	荷载名称
附加力	列车制动力或牵引力 风力 温度影响力 流水压力
特殊荷载	无缝线路断轨力 船只或汽车的撞击力 地震力 施工临时荷载 列车脱轨荷载

注：1 如杆件的主要用途为承受某种附加力，在计算此杆件时，该附加力应按主力计；

2 无缝线路纵向水平力不与本线制动力或牵引力组合；

3 无缝线路断轨力及船只或汽车撞击力，只计算其中一种荷载与主力相组合，不与其他附加力组合；

4 流水压力不与制动力或牵引力组合；

5 地震力与其他荷载的组合应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的有关规定执行；

6 计算中要求计入的其他荷载，可根据其性质，分别列入主力、附加力和特殊荷载三类荷载中。

10.3.2 计算结构自重时，一般材料重度应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的规定取用；对于附属设备和附属建筑的自重或材料重度，可按所属专业的设计值或所属专业国家现行标准中的规定取用。

10.3.3 列车竖向静活载确定应符合下列规定：

1 列车竖向静活载图式应按本线列车的最大轴重、轴距及近、远期中最长的编组确定；

2 单线和双线高架结构，应按列车活载作用于每一条线路确定；

3 多于两线的高架结构，应按下列最不利情况确定：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1）按两条线路在最不利位置承受列车活载，其余线路不承受列车活载；

2）所有线路在最不利位置承受75%的活载。

4 影响线加载时，活载图式不得任意截取，但对影响线异符号区段，轴重应按空车重计，还应计及本线初、近、远期中最不利的编组长度。

10.3.4 列车竖向活载应包括列车竖向静活载及列车动力作用，应为列车竖向静活载乘以动力系数（$1+\mu$）。μ应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1规定的值乘以0.8。

10.3.5 位于曲线上的桥梁应计入列车产生的离心力，离心力应作用于车辆重心处。离心力的大小应等于列车竖向静活载乘以离心力率C。离心力率C值可按下式计算：

$$C = V^2/127R \qquad (10.3.5)$$

式中：V——本线设计最高列车速度（km/h）；

R——曲线半径（m）。

10.3.6 列车横向摇摆力应按相邻两节车四个轴轴重的15%计，并应以横桥向集中力形式取最不利位置作用于轨顶面。

多线桥只计算任一条线上的横向摇摆力。

10.3.7 列车制动力或牵引力应按列车竖向静活载的15%计算，当与离心力同时计算时，可按竖向静活载10%计算。

区间双线桥应采用一条线的制动力或牵引力；三线或三线以上的桥应采用两条线的制动力或牵引力。

高架车站及与车站相邻两侧100m范围内的区间双线桥应按双线制动力或牵引力计，每条线制动力或牵引力值应为竖向静活载的10%。

制动力或牵引力作用于轨顶以上车辆重心处，但计算墩台时应移至支座中心处，计算刚架结构应移至横梁中线处，均不应计移动作用点所产生的力矩。

10.3.8 列车竖向静活载在桥台后破坏棱体上引起的侧向土压力，应将活载换算成当量均布土层厚度计算。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

10.3.9 无缝线路的纵向水平力（伸缩力、挠曲力）和无缝线路的断轨力，应根据轨道结构及梁、轨共同作用的原理计算确定，并应符合下列规定：

1 单线及多线桥应只计算一根钢轨的断轨力；

2 伸缩力、挠曲力、断轨力作用于墩台上的支座中心处，不计其实际作用点至支座中心的弯矩影响。需要计算对梁的影响时应做专门研究；

3 同一根钢轨作用于墩台顶的伸缩力、挠曲力、断轨力不应叠加。

10.3.10 风荷载应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的有关规定执行。

10.3.11 温度变化的作用及混凝土收缩的影响，可按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 和《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3 的有关规定执行。

10.3.12 混凝土徐变系数及徐变影响可按现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62 的有关规定执行。

10.3.13 桥墩承受的船只撞击力，可按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的有关规定执行。

10.3.14 桥墩有可能受汽车撞击时，应设防撞保护设施。当无法设置防护设施时，应计入汽车对桥墩的撞击力。撞击力顺行车方向可采用 1000kN，横行车方向可采用 500kN，作用在路面以上 1.20m 高度处。

10.3.15 车站站台、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载值应采用 4.0kPa。

10.3.16 设备用房楼板的计算荷载应根据设备安装、检修和正常使用的实际情况（包括动力效应）确定，其值不得小于 4.0kPa。

10.3.17 桥梁挡板结构，除应计算其自重及风荷载外，还应计

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

算 0.75kN/m 的水平推力和 0.36kN/m 的竖向压力，该项荷载作为附加力应与风力组合。水平推力作用在桥面以上 1.2m 高度处。

10.3.18 地震力的作用，应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的有关规定计算，跨越大江大河且技术复杂、修复困难的特殊结构桥梁应属 A 类工程，其他桥梁应属 B 类工程。

10.3.19 桥梁结构应按不同施工阶段的施工荷载加以检算。

10.3.20 不设护轮轨或防脱轨装置的区间桥梁应计算列车脱轨荷载作用，可按下列情形进行结构强度和稳定性检算：

1 车辆集中力直接作用于线路中线两侧 2.1m 以内的桥面板最不利位置处，应检算桥面板强度。检算时，集中力值为本线列车实际轴重的 1/2，不计列车动力系数，应力提高系数宜采用 1.4。

2 列车位于轨道外侧但未坠落桥下时，应检算结构的横向稳定性。检算时，可采用长度为 20m、位于线路中线外侧 1.4m、平行于线路的线荷载，其值应为本线列车一节车轴重之和除以 20m，不应计列车动力系数、离心力和另一线竖向荷载。倾覆稳定系数不得小于 1.3。

10.4 结 构 设 计

10.4.1 区间桥梁的钢筋混凝土结构和钢结构，应按容许应力法设计。其材料、容许应力、主力与附加力组合下的应力提高系数、结构计算方法及构造要求，以及特殊荷载（地震力除外）参与组合时，容许应力提高系数应符合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3 和《铁路桥梁钢结构设计规范》TB 10002.2 的有关规定。

10.4.2 区间桥梁的预应力混凝土的结构设计和构造要求，应符合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3 的有关规定。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

10.4.3 区间桥梁基础设计和地基的物理力学指标，应符合现行行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10002.5 的有关规定；当特殊荷载（地震力除外）参与荷载组合时，地基容许承载力 $[\sigma_0]$ 和单桩轴向容许承载力的提高可按现行行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10002.5 的有关规定执行。

10.4.4 桥墩抗震设计时，盖梁、结点和基础应作为能力保护构件，按能力保护原则设计。

10.4.5 地震力参与组合时，材料、地基容许应力和单桩轴向容许承载力的提高，应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的有关规定执行。

10.4.6 跨度不大于 20m 的梁可采用板式橡胶支座，但板式橡胶支座应区分固定和活动两类，并应有横向限位装置。橡胶板反力应按现行行业标准《铁路桥梁板式橡胶支座》TB/T 1893 的有关规定取值。

10.4.7 跨度大于等于 20m 的梁宜采用盆式橡胶支座，其反力应按现行行业标准《铁路桥梁盆式橡胶支座》TB/T 2331 的有关规定取值，活动支座（纵向或多向）的纵向位移量可按±50mm、±100mm、±150mm、±200mm 和±250mm 设计；多向活动支座横向位移可按±40mm 设计。支座计算应符合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3 的有关规定。

10.5 构 造 要 求

10.5.1 桥上轨道宜采用无砟轨道结构。当采用有砟道床时，轨道下枕底道砟厚度不应小于 0.25m，当设置砟下胶垫层时应含胶垫层的厚度。

10.5.2 桥面应设置性能良好的排水系统，排水设施应便于检查、维修与更换。桥面应防止出现积水。双线桥桥面横向宜采用双侧排水坡，单线桥可设单向排水横坡，坡度不应小于 2%。纵向宜设不小于 3‰的排水坡。排水管道直径与根数应根据计算确

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

定，且直径不宜小于150mm。排水管出水口不得紧贴混凝土构件表面，应设滴水檐防止水从侧面淌入梁、板底面。

10.5.3 桥面应设防水层。梁缝处应设伸缩缝，伸缩缝除应保证梁部能自由伸缩外，还应有效防止桥面水渗漏。

10.5.4 采用直流电力牵引和走行轨回流的高架结构，应根据现行行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ 49的有关规定采取防止杂散电流腐蚀的措施。钢结构及钢连接件应进行防锈处理。

10.5.5 桥下应设养护、维修便道，便道的宽度应满足自行走行升降式桥梁检修车能进行检修作业要求；高度超过20m、桥下无条件设置养护维修便道处，宜设置专门检查设备。

10.5.6 箱形结构应有进入箱内检查的孔道。箱梁腹板上应设置适当数量的直径为100mm的通风孔。

10.5.7 墩柱顶面应预留更换支座时顶梁的位置，并应设置3%的排水坡。

10.5.8 钢筋混凝土和预应力混凝土结构的截面尺寸应能保证混凝土灌注及振捣质量。截面最小尺寸应符合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3的有关规定。

10.5.9 钢筋混凝土结构中的钢筋保护层厚度、预应力混凝土结构中的预应力筋或管道间的净距、预应力筋或管道的保护层及钢筋的保护层厚度，除应符合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3的有关规定外，还应根据不同的环境符合表10.5.9-1～表10.5.9-3的规定。

表10.5.9-1 一般环境中混凝土材料与钢筋的保护层厚度

环　境	混凝土强度等级	最大水胶比	钢筋保护层厚度（mm）
非干湿交替和长期湿润环境	C35	0.5	35
	≥C40	0.45	30

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

续表 10.5.9-1

环　　境	混凝土强度等级	最大水胶比	钢筋保护层厚度（mm）
干湿交替环境	C40	0.45	45
	C45	0.4	40
	≥C50	0.36	35

注：1　直接接触土体浇注的构件，其混凝土保护层厚度不应小于 70mm；

2　年平均气温大于 20℃且年平均湿度大于 75%的环境，混凝土最低强度等级应比表中提高一级，或保护层最小厚度增大 5mm；

3　处于流动水中或受水中泥沙冲刷的构件，其保护层厚度宜增加 10mm～20mm；

4　预制构件的保护层厚度可比表中规定值减少 5mm。

表 10.5.9-2　氯化物环境中混凝土材料与钢筋的保护层厚度

环　　境	混凝土强度等级	最大水胶比	钢筋保护层厚度 C（mm）
受除冰盐水溶液轻度溅射作用	C45	0.4	60
接触较高浓度氯离子水体，且有干湿交替	≥C50	0.36	55

注：预制构件的保护层厚度可比表中规定值减少 5mm。

表 10.5.9-3　冻融环境中混凝土材料与钢筋的保护层厚度

环　　境	混凝土强度等级	最大水胶比	钢筋保护层厚度 C（mm）
微冻、严寒和寒冷地区的无盐环境	C45	0.4	40
	≥C50	0.36	35
微冻、严寒和寒冷地区的有盐环境	C45	0.4	60
	≥C50	0.36	55

注：1　最冷月平均气温高于 2.5℃的地区，混凝土结构可不计冻融环境作用；

2　预制构件的保护层厚度可比表中规定值减少 5mm。

10.5.10　预应力混凝土梁的封锚及接缝处，应在构造上采取防水措施。对于结构有可能产生裂缝的部位，应增设普通钢筋防止

住房城乡建设部信息公开浏览专用

裂缝的发生。

10.5.11 北方地区设于路边或路中的桥墩，应按除冰盐溅射的腐蚀环境设计，遭雨水导致混凝土水饱和的部位应按冻融危害环境设计。酸雨地区的高架结构不应用硅酸盐水泥作为单一的胶凝材料。

10.6 车站高架结构

10.6.1 当轨道梁与车站结构完全分开布置，形成独立轨道梁桥时，车站结构设计应按现行建筑结构设计规范进行；轨道梁桥的结构设计应与区间桥梁相同。

10.6.2 当轨道梁支承或刚接于车站结构、站台梁等车站结构构件支承或刚接于轨道梁桥上，形成“桥—建”组合结构体系时，轨道梁及其支承结构的内力计算应按本规范第10.3.1条荷载类型进行最不利组合，并应与区间桥梁相同的方法进行结构设计；轨道梁和支承结构的刚度限值应与区间桥梁相同。组合结构体系其余构件应按现行建筑结构设计规范进行结构设计。

10.6.3 独柱式“桥—建”组合结构体系，应验算柱顶横向（垂直线路方向）的位移，并应符合本规范第10.2.6条的规定。

10.6.4 独柱式带长悬臂“桥—建”组合结构体系，在恒载、列车活载、人群荷载、预应力效应及风荷载最不利组合下，悬臂端计算挠度的限值应为 $L_0/600$，L_0 为悬臂构件的计算跨度。

10.6.5 独柱式带长悬臂“桥—建”组合结构体系的车站，结构整体振动竖向质量参与系数最大的自振频率不宜小于10Hz。不能满足时，应减小独柱纵向间距。

10.6.6 岛式车站不宜采用独柱式带长悬臂“桥—建”组合结构体系。

10.6.7 轨道梁简支于车站结构横梁上时，应按本规范第10.4节的有关要求设置支座。

10.6.8 高架车站轨道梁及其支承结构不宜采用钢结构。

10.6.9 横向三柱及以上的高架车站结构应按现行国家标准《建

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定进行抗震设计及设防，抗震设防类别应划为重点设防类。计算时应计入一条线 100%竖向静活载和 50%站台人群荷载。

10.6.10 横向单柱或双柱的高架车站墩柱结构，应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的有关规定进行抗震设计，抗震设防类别应划为 B 类。可采用单柱或双柱的单墩力学模型，站台层、站厅层可只计质量影响；也可采用车站整体结构模型，计入站台层、站厅层的刚度影响。计算时应计入一条线 100%竖向静活载和 50%站台人群荷载。

材料、地基容许应力和单桩轴向容许承载力的提高，应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的有关规定执行。横梁、结点和基础应作为能力保护构件，按能力保护原则设计。站台层、站厅层结构及与墩柱、横梁的连接，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定进行抗震设计及设防。

10.6.11 轨道梁与车站结构完全分开布置时，轨道梁桥和车站结构应分别按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111和《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定进行抗震设计。

10.6.12 车站高架结构中轨道梁及其支承结构的构造要求应与区间桥梁相同，其他构件的构造要求应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 和有关建筑结构设计标准的规定执行。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

11 地下结构

11.1 一般规定

11.1.1 本章适用于下列地铁结构的设计：

1 用明挖法或盖挖法施工的结构；

2 用矿山法、盾构法施工的暗挖隧道结构；

3 用沉埋法、顶进法等特殊方法施工的结构。

11.1.2 地下结构的设计应以地质勘察资料为依据，根据现行国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307 的有关规定按不同设计阶段的任务和目的确定工程勘察的内容和范围，以及按不同施工方法对地质勘探的特殊要求，通过施工中对地层的观察和监测反馈进行验证。

暗挖隧道结构的围岩分级应按现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB 10003 的有关规定执行。

11.1.3 地下结构设计应以“结构为功能服务”为原则，满足城市规划、行车运营、环境保护、抗震、防水、防火、防护、防腐蚀及施工等要求，并应做到结构安全、耐久、技术先进、经济合理。

11.1.4 地下结构设计，应减少施工中和建成后对环境造成的不利影响，以及城市规划引起周围环境的改变对结构的作用；对分期建设的线路，应根据线网规划，合理确定节点结构形式及是否同步实施或预留远期实施条件。

11.1.5 地下结构的设计，应根据工程建筑物的特点及其所在场地的具体情况，通过技术、经济、工期、环境影响等多方面综合评价，选择合理的施工方法和结构型式。

在含水地层中，应采取可靠的地下水处理和防治措施。

11.1.6 地下结构的耐久性设计应符合下列规定：

住房城乡建设部信息公开 仅供查阅

1　主体结构和使用期间不可更换的结构构件，应根据使用环境类别，按设计使用年限为100年的要求进行耐久性设计；

2　使用期间可以更换且不影响运营的次要结构构件，可按设计使用年限50年的要求进行耐久性设计；

3　临时结构宜根据其使用性质和结构特点确定其使用年限。

11.1.7　地下结构的耐久性设计宜按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的有关规定执行。

11.1.8　地下结构的设计，应根据施工方法、结构或构件类型、使用条件及荷载特性等，选用与其特点相近的结构设计规范和设计方法。

11.1.9　地下结构在工程实施阶段应结合施工监测进行信息化设计。

11.1.10　地下结构的净空尺寸必须符合地铁建筑限界要求，并应满足使用及施工工艺要求，同时应计入施工误差、结构变形和位移的影响等因素。

11.1.11　地下结构应根据现行行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ 49的有关规定采取防止杂散电流腐蚀的措施。钢结构及钢连接件应进行防锈处理。

11.1.12　地下结构应结合施工方法、结构形式、断面大小、工程地质、水文地质及环境条件等因素，合理确定其埋置深度及与相邻隧道的距离，并应符合下列规定；当无法满足时，应结合隧道所处的工程地质、水文地质和环境条件进行分析，必要时应采取相应的措施：

1　盾构法施工的区间隧道覆土厚度不宜小于隧道外轮廓直径；

2　盾构法施工的并行隧道间的净距，不宜小于隧道外轮廓直径；

3　矿山法区间隧道最小覆土厚度不宜小于隧道开挖宽度的1倍；

4　矿山法车站隧道的最小覆土厚度不宜小于6m～8m。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

11.2 荷　　载

11.2.1 作用在地下结构上的荷载，可按表 11.2.1 进行分类。在决定荷载的数值时，应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 等的有关规定，并应根据施工和使用阶段可能发生的变化，按可能出现的最不利情况，确定不同荷载组合时的组合系数。

表 11.2.1　荷载分类

荷载分类		荷载名称
永久荷载		结构自重
		地层压力
		结构上部和破坏棱体范围内的设施及建筑物压力
		水压力及浮力
		混凝土收缩及徐变影响
		预加应力
		设备重量
		地基下沉影响
可变荷载	基本可变荷载	地面车辆荷载及其动力作用
		地面车辆荷载引起的侧向土压力
		地铁车辆荷载及其动力作用
		人群荷载
	其他可变荷载	温度变化影响
		施工荷载
偶然荷载		地震作用
		沉船、抛锚或河道疏浚产生的撞击力等灾害性荷载
		人防荷载

注：1　设计中要求计入的其他荷载，可根据其性质分别列入上述三类荷载中；

2　本表中所列荷载未加说明时，可按国家现行有关标准或根据实际情况确定。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

11.2.2 地层压力应根据结构所处工程地质和水文地质条件、埋置深度、结构形式及其工作条件、施工方法及相邻隧道间距等因素，结合已有的试验、测试和研究资料确定。岩质隧道的围岩压力可根据围岩分级，按现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB 10003的有关规定确定。土质隧道可按下列方法和原则计算土压力：

1 竖向压力应按下列规定计算：

1） 明、盖挖法施工的结构宜按计算截面以上全部土柱重量计算；

2） 土质地层采用暗挖法施工的隧道竖向压力，宜根据所处工程地质、水文地质条件和覆土厚度，并结合土体卸载拱作用的影响进行计算；

3） 浅埋暗挖车站的竖向压力按全土柱计算；

4） 竖向荷载应结合地面及临近的任何其他荷载对竖向压力的影响进行计算。

2 水平压力应按下列规定计算：

1） 施工期间作用在支护结构主动区的土压力宜根据变形控制要求在主动土压力和静止土压力之间选择，在支护结构的非脱离区或给支护结构施加预应力时应计入土体抗力的作用；

2） 明挖结构长期使用阶段或逆作法结构承受的土压力宜按静止土压力计算；

3） 明挖法的围护结构或矿山法的初期支护，应计及100%的土压力作用；内衬结构，应与围护结构或初期支护共同分担的土压力，分别按最大、最小侧压力两种情况，与其他荷载进行不利组合计算；

4） 盾构法施工的隧道土压力宜按静止土压力计算；

5） 荷载计算应计及地面荷载和破坏棱体范围的建筑物，以及施工机械等引起的附加水平侧压力。

11.2.3 作用在地下结构上的水压力，应根据施工阶段和长期使

住房城乡建设部信息公开浏览专用

用过程中地下水位的变化，以及不同的围岩条件，分别按下列规定计算：

1 水压力可按静水压力计算，并应根据设防水位以及施工阶段和使用阶段可能发生的地下水最高水位和最低水位两种情况，计算水压力和浮力对结构的作用；

2 砂性土地层的侧向水、土压力应采用水土分算；

3 黏性土地层的侧向水、土压力，在施工阶段应采用水土合算，使用阶段应采用水土分算。

11.2.4 直接承受地铁车辆荷载的楼板等构件，应按地铁车辆的实际轴重和排列计算其产生的竖向荷载作用，并应计入车辆的动力作用，同时尚应按线路通过的重型设备运输车辆的荷载进行验算。

11.2.5 车站站台、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载的标准值应采用 4.0kPa，并应计及消防荷载的作用。

11.2.6 设备区的计算荷载应根据设备安装、检修和正常使用的实际情况（包括动力效应）确定，可按标准值 8.0kPa 进行设计，重型设备尚应依据设备的实际重量、动力影响、安装运输途径等确定其荷载大小与范围。

11.2.7 地下结构应按下列施工荷载之一或可能发生的组合设计：

1 设备运输及吊装荷载；

2 施工机具荷载，不宜超过 10kPa；

3 地面堆载，宜采用 20kPa，盾构井处不应小于 30kPa；

4 邻近隧道开挖的影响；

5 盾构法施工时千斤顶的推力；

6 注浆所引起的附加荷载；

7 盾构机及其配套设备的重量；

8 沉管拖运、沉放和水力压接等荷载。

11.2.8 在道路下方的隧道，应按现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 的有关规定确定地面车辆荷载及排列；铁

住房城乡建设部信息公开浏览专用

路下方隧道的荷载，应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的有关规定执行。

11.2.9 混凝土收缩可按降低温度模拟。

11.2.10 隧道结构温度变化影响应根据所处地区的气温条件、运营环境及施工条件确定。

11.3 工 程 材 料

11.3.1 地下结构的工程材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境，以及结合其可靠性、耐久性和经济性选用。主要受力结构可采用钢筋混凝土结构，必要时也可采用钢管混凝土结构、钢骨混凝土结构、型钢混凝土组合结构和金属结构。

11.3.2 混凝土的原材料和配比、最低强度等级、最大水胶比和单方混凝土的胶凝材料最小用量等，应符合耐久性要求，满足抗裂、抗渗、抗冻和抗侵蚀的需要。一般环境条件下的混凝土设计强度等级不得低于表 11.3.2 的规定。

表 11.3.2 一般环境条件下混凝土的最低设计强度等级

明挖法	整体式钢筋混凝土结构	C35
	装配式钢筋混凝土结构	C35
	作为永久结构的地下连续墙和灌注桩	C35
盾构法	装配式钢筋混凝土管片	C50
	整体式钢筋混凝土衬砌	C35
矿山法	喷射混凝土衬砌	C25
	现浇混凝土或钢筋混凝土衬砌	C35
沉管法	钢筋混凝土结构	C35
	预应力混凝土结构	C40
顶进法	钢筋混凝土结构	C35

11.3.3 大体积浇筑的混凝土应避免采用高水化热水泥，并宜掺入高效减水剂、优质粉煤灰或磨细矿渣等，同时应严格控制水泥

住房城乡建设部信息公开 试览专用

用量，限制水胶比和控制混凝土入模温度。

11.3.4 普通钢筋混凝土和喷锚支护结构中的钢筋应按下列规定选用：

1 梁、柱纵向受力钢筋应采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋，其他纵向受力钢筋也可采用 HPB300、RRB400 钢筋；

2 箍筋宜采用 HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500 钢筋。

11.3.5 钢筋混凝土管片间的连接紧固件的连接形式及其机械性能等级，应满足构造和结构受力要求，且表面应进行防腐蚀处理。

11.3.6 喷射混凝土应采用湿喷混凝土。

11.3.7 注浆材料宜采用对地下环境无污染及后期收缩小的材料。

11.4 施工方法的确定

11.4.1 地下结构的施工方法应结合场地的工程地质、水文地质、环境条件、埋深、安全、交通条件、投资和工期等因素，进行技术经济比较后确定。

11.4.2 确定地下车站主体结构施工方法应符合下列规定：

1 位于土层中的车站宜选择明挖法施工；需要减少施工对地面交通影响时，可采用盖挖法施工，并宜铺设临时路面，采用盖挖顺作法（包括半盖挖顺作法）施工；对环境保护要求高或平面尺寸大的地下结构，宜采用盖挖逆作法（包括半盖挖逆作法）施工；必要时也可采用暗挖法或明暗挖结合的方法施工。

2 位于岩石地层中的车站，当围岩稳定性好和覆盖层厚度适宜时，可选择矿山法施工。

11.4.3 确定地下区间隧道的施工方法应遵循以下原则：

1 区间隧道宜采用暗挖法施工，并宜遵守下列原则：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1）盾构法适用于第四纪地层、无侧限抗压强度中等偏低的地层和软岩地层的隧道施工；在硬质岩层和含有大量粗颗粒漂石、块石的地层不宜采用；

2）矿山法适用于从硬岩地层至具备一定自稳能力的第四纪地层的隧道施工；

3）隧道掘进机（TBM）工法仅应用于岩质隧道的施工，在岩溶地区不宜采用。

2 在地面空旷且隧道埋深较浅的地段，经技术经济比选确有优势时，可采用明挖法施工。

11.4.4 特殊结构施工方法的选择应遵循以下原则：

1 折返线、渡线和停车线隧道，宜结合车站施工工法采用明挖法或矿山法施工；

2 土层中的竖井结构可选择围护结构护壁后的明挖法或倒挂井壁法施工；

3 暗挖区间的联络通道宜采用矿山法施工，当穿越土层时，必要时应采取降水和地层加固等辅助措施；

4 对于近距离下穿既有铁路、公路、地铁或其他城市轨道交通，以及重要和敏感性构筑物及设施的结构，应进行矿山法、盾构法和其他工法的比选。

11.5 结构形式及衬砌

11.5.1 地下结构形式应与所采用的施工方法相适应。

11.5.2 衬砌结构宜设计为闭合式。

11.5.3 明挖法施工的结构衬砌应符合下列规定：

1 可采用整体式现浇钢筋混凝土框架结构或装配式钢筋混凝土框架结构；

2 围护结构的地下连续墙或灌注桩宜作为主体结构侧墙的一部分与内衬墙共同受力。墙体的结合方式可选用叠合式或复合式构造；

3 作为侧墙一部分利用的桩、墙，应计及在使用期内围护

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

结构的材料劣化，内力向内衬转移的影响；

4 确能满足耐久性要求时，可将地下连续墙作为主体结构的单一侧墙。

11.5.4 盾构法施工的隧道衬砌应符合下列规定：

1 在满足工程使用、受力和防水要求的前提下，可采用装配式钢筋混凝土单层衬砌或在其内现浇钢筋混凝土内衬的双层衬砌；

2 在联络通道门洞区段的装配式衬砌，宜采用钢管片、铸铁管片或钢与钢筋混凝土的复合管片。

11.5.5 矿山法施工的结构衬砌应符合下列规定：

1 结构的断面形状和衬砌形式，应根据围岩条件、使用要求、施工方法及断面尺度等，从受力、围岩稳定和环境保护等方面综合分析确定；

2 Ⅲ～Ⅵ级围岩中的区间隧道或相当断面尺度的隧道，宜采用封闭的曲线形衬砌结构，衬砌断面周边外轮廓宜圆顺；在稳定围岩中或受其他条件限制时，也可采用直墙拱衬砌结构；特殊情况下也可采用矩形框架结构；

3 Ⅲ～Ⅵ级围岩中的车站隧道或断面尺度接近的隧道，宜采用多跨结构形式，衬砌周边轮廓宜采用曲线形，并宜圆顺；在稳定围岩中或受其他条件限制时，可采用直墙拱衬砌结构；特殊情况下也可采用矩形框架结构；

4 Ⅲ～Ⅵ级围岩中的隧道宜设置仰拱；

5 衬砌形式的确定应符合下列规定：

1）矿山法隧道应采用复合式衬砌。在无水的Ⅰ～Ⅱ级围岩中的单线区间隧道和Ⅰ级围岩中的双线区间隧道，也可采用单层整体现浇的混凝土衬砌。

复合式衬砌的初期支护可根据围岩条件确定，主要类型和适用条件应符合表 11.5.5 的规定。复合式衬砌的二次衬砌应采用钢筋混凝土，并应在内外层衬砌之间铺设防水层或隔离层。有条件时也可采用装配式衬砌；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

表 11.5.5　复合式衬砌初期支护类型和适用条件

初期支护类型	适用条件
锚杆＋喷射混凝土支护	具有自稳能力的岩石类地层
锚杆＋钢拱架＋喷射混凝土支护	不能长期自稳的岩石地层
超前支护＋钢拱架＋喷射混凝土支护	土质地层

2）在围岩完整、稳定、无地下水和不受冻害影响的地段的非行车及乘客不使用的隧道，也可采用单层喷锚衬砌结构，喷锚衬砌的内部净空应满足后期施作结构的尺寸要求。

11.5.6　沉管隧道的衬砌应符合下列规定：

1　结构形式应根据隧道使用功能和工程条件等因素确定。水深小于 35m 的通行地铁车辆和机动车的多车道隧道，宜采用普通钢筋混凝土或纵向施加预应力的钢筋混凝土矩形框架结构；水深大于 45m 的单、双线隧道，宜采用圆形单层或双层钢壳混凝土结构；水深介于 35m～45m 之间时，应通过综合研究确定。

2　管节长度应根据沉埋段的长度与管节制作、沉埋设备及航道等有关的施工条件和工期等因素确定，并宜控制在 100m～130m 范围内。

11.5.7　顶进法施工的结构，当长度较大时应分节顶进。分节长度应根据地基土质、结构断面大小及控制顶进方向的要求确定，首节长度宜为中间各节长度的 1/2。节间接口应能适应容许的变形量并满足防水要求。

11.6　结 构 设 计

11.6.1　结构设计应符合下列规定：

1　地下结构设计应严格控制基坑开挖和隧道施工引起的地面沉降量，对由于土体位移可能引起的周围建、构筑物和地下管线产生的危害应进行预测，依据不同建筑物按有关规范、规程的要求或通过计算确定其允许产生的沉降量和次应力，并提出安全

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

可靠、经济合理的技术措施。地面变形允许数值应根据现状评估结果，对照类似工程的实践经验确定；

2 地下结构应按施工阶段和正常使用阶段分别进行结构强度、刚度和稳定性计算。对于钢筋混凝土结构，尚应对使用阶段进行裂缝宽度验算；偶然荷载参与组合时，不验算结构的裂缝宽度；

3 普通钢筋混凝土结构的最大计算裂缝宽度允许值应根据结构类型、使用要求、所处环境和防水措施等因素确定；

4 处于一般环境中的结构，按荷载准永久组合并计及长期作用影响计算时，构件的最大计算裂缝宽度允许值，可按表11.6.1中的数值进行控制；处于冻融环境或侵蚀环境等不利条件下的结构，其最大计算裂缝宽度允许值应根据具体情况另行确定。

表 11.6.1 钢筋混凝土构件的最大计算裂缝宽度允许值（mm）

结构类型		允许值（mm）
盾构隧道管片		0.2
其他结构	水中环境、土中缺氧环境	0.3
	洞内干燥环境或洞内潮湿环境	0.3
	干湿交替环境	0.2

注：1 当设计采用的最大裂缝宽度的计算式中保护层的实际厚度超过30mm时，可将保护层厚度的计算值取为30mm；

2 厚度不小于300mm的钢筋混凝土结构可不计干湿交替作用；

3 洞内潮湿环境指环境相对湿度为45%～80%。

5 计算简图应符合结构的实际工作条件，反映围岩与结构的相互作用，并应符合下列规定：

1）采用双层衬砌时，应根据两层衬砌之间的构造型式和结合情况，选用与其传力特征相符的计算模型；

2）当受力过程中受力体系、荷载形式等有较大变化时，宜根据构件的施作顺序及受力条件，按结构的实际受载过程及结构体系变形的连续性进行结构分析。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

6 结构设计应按最不利情况进行抗浮稳定性验算。抗浮安全系数当不计地层侧摩阻力时不应小于1.05；当计及地层侧摩阻力时，根据不同地区的地质和水文地质条件，可采用1.10～1.15的抗浮安全系数；

7 直接承受列车荷载的楼板等构件，其计算及构造应符合现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3的有关规定；

8 地下结构应进行横断面方向的受力计算，遇下列情况时，尚应进行纵向强度和变形计算：

1）覆土荷载沿其纵向有较大变化时；

2）结构直接承受建、构筑物等较大局部荷载时；

3）地基或基础有显著差异，沿纵向产生不均匀沉降时；

4）沉管隧道；

5）地震作用下的小曲线半径的隧道、刚度突变的结构和液化对稳定有影响的结构。

9 当温度变形缝的间距较大时，应计及温度变化和混凝土收缩对结构纵向的影响。

10 空间受力作用明显的区段，宜按空间结构进行分析；

11 装配式构件尺寸的确定应能使制作、吊装、运输以及施工安全和方便。接头设计应满足受力、防水和耐久性要求；

12 矿山法施工的结构的设计，应以喷射混凝土、钢拱架（包括格栅拱架和型钢拱架）或锚杆为主要支护手段，根据围岩和环境条件、结构埋深和断面尺度等，通过选择适宜的开挖方法、辅助措施、支护形式及与之相关的物理力学参数，达到保持围岩和支护的稳定、合理利用围岩自承载能力的目的。施工中，应通过对围岩和支护的动态监测，优化设计和施工参数；

13 暗挖法施工的结构，应及时向其衬砌背后压注结硬性浆液。

11.6.2 基坑工程设计应符合下列规定：

1 基坑工程设计应根据工程特点和工程环境保护要求等确

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

定基坑的安全等级、地面允许最大沉降量、围护墙的水平位移等控制要求；

2 基坑工程应根据地质及水文地质条件、基坑深度、沉降和变形控制要求通过技术经济比较选择支护形式、地下水处理方法和基坑保护措施等；

3 基坑工程应进行抗滑移和倾覆的整体稳定性、基坑底部土体抗隆起和抗渗流稳定性及抗坑底以下承压水的稳定性检算。各类稳定性安全系数的取值应根据环境保护要求按地区经验确定。各类基坑支护工程应根据表 11.6.2 的规定进行检算；

表 11.6.2 基坑工程稳定性检算内容

支护类型	整体失稳	抗滑移	抗倾覆	内部失稳	抗隆起(一)	抗隆起(二)	抗管涌或渗流	抗承压水突涌
放坡	△	—	—	—	—	—	—	○
土钉支护	△	△	△	△	—	—	—	○
重力式围护结构	△	△	△	—	△	—	△	○
桩、墙式围护结构	○	—	△	—	△	△	△	○

注：1 △为应检算，○为必要时检算；

2 抗隆起（一）为围护墙以下土体上涌；

3 抗隆起（二）为坑底土体上涌。

4 桩、墙式围护结构的设计应根据设定的开挖工况和施工顺序按竖向弹性地基梁模型逐阶段计算其内力及变形。当计入支撑作用时，应计及每层支撑设置时墙体已有的位移和支撑的弹性变形；

5 桩、墙式围护结构的设计，应结合围护墙的平面形状、支撑方式、受力条件及基坑变形控制要求等因素确定计算土压力。长条形基坑中的锚撑式结构或受力对称的内撑式结构，可假定开挖过程中作用在墙背的土压力为定值，按变形控制要求的不同，根据地区经验，选用主动土压力至静止土压力之间的适宜值；受力不对称的内撑式结构或矩形竖井结构，宜按墙背土压力

住房城乡建设部组织公开浏览专用

随开挖过程变化的方法分析；

6 桩、墙式围护结构的设计，在软土地层中，水平基床系数的取值宜计入挖土方式、时限、支撑架设顺序及时间等影响；

7 桩、墙支护结构内支撑可选择钢支撑、钢筋混凝土支撑或预应力锚杆（索），支撑系统应采用稳定的结构体系和连接构造，其刚度应满足变形和稳定性要求。支撑的选择应作好技术、经济方案论证；形状比较复杂且环境保护要求较高的基坑可采用现浇钢筋混凝土支撑；

8 基坑支撑系统采用锚杆（索）时，应计及主体结构与附属结构、车站与区间之间施工的相互影响；当进入建设用地或邻近管线时，还应计及其与外部设施的相互影响；

9 支撑或锚杆（索）对桩墙施加的预应力值，宜根据支撑类型及所在部位、温度变化对支撑的影响程度等因素确定；

10 当围护结构兼作上部建筑物的基础时，尚应进行垂直承载能力、地基变形和稳定性计算；盖挖法的围护桩（墙）应按路面活载验算竖向承载力和纵向制动时的水平力；

11 现浇钢筋混凝土地下连续墙的设计应符合下列规定：

1）单元槽段的长度和深度，应根据建筑物的使用要求和结构特点、工程地质和水文地质条件、施工条件和施工环境等因素按类似工程的实际经验确定，必要时可进行现场成槽试验；

2）地下连续墙墙段之间接头构造应满足传力和防水要求；

3）当地下连续墙与主体结构连接时，预埋在墙内的受力钢筋、钢筋连接器或连接板锚筋等，均应满足受力和防水要求，其锚固长度应符合构造规定。钢筋连接器的性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 的有关规定；

4）地下连续墙的墙面倾斜度和平整度，应根据建筑物的使用要求、工程地质和水文地质条件及挖槽机械等因素确定。墙面倾斜度不宜大于 1/300，局部突出不宜

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

大于100mm，且墙体不得侵入隧道净空。

12 当有适用于基坑设计的地方标准时，应按当地的标准执行。

11.6.3 明挖法施工的结构设计应符合下列规定：

1 明挖法施工的结构宜按底板支承在弹性地基上的结构物计算，并计入立柱和楼板的压缩变形、斜托和支座宽度的影响；

2 明挖法施工的结构应根据工程地质、水文地质、埋深、施工方法等条件，进行抗浮、整体滑移及地基稳定性验算；

3 车站顶、底纵梁受净空限制时可采用十字梁或反梁，必须采用扁宽梁时，应根据各层板与梁的刚度比，计入板在纵向内力分配的不均匀性，同时应核算深受弯构件的抗弯抗剪承载力。反梁斜截面受剪承载能力的计算和箍筋的配置可按现行国家标准《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定执行。

11.6.4 盖挖逆作法施工的结构设计除应符合本规范第11.6.3条的规定外，尚应符合下列要求：

1 当采用逆作法施工时，其结构形式、技术措施、施工方法和施工机具的选择等宜减少施工作业占用道路的时间和空间；

2 当楼板和梁等构件作为水平支撑体系时，应满足施工和使用阶段的承载力和刚度要求；

3 中间竖向支撑系统的设计，其形式和纵向间距应结合建筑、受力、地层条件和工期等要求，通过技术经济比较确定，并宜采用临时支撑柱与永久柱合一的结构方案。支撑柱可采用钢管混凝土柱或型钢柱，柱下基础可采用桩基或条基；

4 桩基的形式应根据地层特性、受力大小，进行技术、经济比较后确定，可采用直桩、扩底桩、支盘桩等型式；

5 桩基的垂直承载能力宜根据计算或现场原位静力试验结果按变形要求进行修正。桩基应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定，对桩身完整性逐根进行检查；

6 作为永久结构使用的中间竖向支撑系统的设计，应控制支撑柱的就位精度，允许定位偏差不大于20mm，同时其垂直度

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

偏差也不宜大于1/500。在柱的设计中应根据施工允许偏差计入偏心对承载能力的影响；

7 节点的构造应符合结构预期的工作状态，保证不同步施工的构件之间连接简便、传力可靠，在逆作法特定的施工条件下可操作，并不应影响后续作业的进行；

8 应采取控制施工过程中围护结构与中间桩的相对升沉的措施。施作结构底板前，相对升沉的累计值不得大于$0.003L$（L为边墙和立柱轴线间的距离），且不宜大于20mm，并应在结构分析中计入其影响；

9 应保证下部后浇墙、柱与先期施作的混凝土之间的整体性、水密性和耐久性。

11.6.5 盾构法施工的隧道结构设计应符合下列规定：

1 装配式衬砌宜采用接头具有一定刚度的柔性结构，应限制荷载作用下变形和接头张开量，并应满足其受力和防水要求。

2 隧道结构的计算模型应根据地层特性、衬砌构造特点及施工工艺等确定，并应计入衬砌与围岩共同作用及装配式衬砌接头的影响。根据隧道结构和地层特点，可采用自由圆环法、修正惯用计算法和梁弹簧模型计算法等进行计算。

3 采用错缝拼装的衬砌结构宜计入环间剪力传递的影响。空间受力明显的联络通道区段，宜按空间结构进行计算。

4 装配式衬砌的构造应符合下列要求：

1） 隧道衬砌可采用“标准环”或“通用环”管片形式，并宜采用错缝拼装方式。

2） 隧道衬砌宜采用块与块、环与环间用螺栓连接的管片。

3） 衬砌环宽可采用1000mm～1500mm。

4） 衬砌厚度应根据隧道直径、埋深、工程地质及水文地质条件，使用阶段及施工阶段的荷载情况等确定。衬砌厚度宜为隧道外轮廓直径的0.040倍～0.060倍。

5） 管片楔形量应根据线路最小曲线半径计算，并留有满足最小曲线半径段的纠偏等施工要求的余量。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

6）衬砌环的分块，应根据管片制作、运输、盾构设备、施工方法和受力要求确定。单线区间隧道宜采用6块；双线区间隧道宜采用8块。

7）在管片手孔周围应设置加强筋。

8）在管片中心预留二次注浆孔，二次注浆孔周围应设置螺旋加强筋。

5 盾构隧道宜利用车站端头作为施工竖井，车站结构设计时应满足盾构始发或到达的受力要求，必要时盾构施工竖井也可在区间或在区间一侧设置。

6 盾构施工竖井的形式和大小应根据地质条件、盾构组装和拆卸要求和施工出碴进料等需求确定。

7 盾构进出洞口处，应设置洞口密封止水环，在管片与竖井井壁间应设置现浇钢筋混凝土环梁，在竖井井壁应预埋与后浇环梁连接的钢筋。

8 竖井结构设计应计及吊装盾构机的附加荷载，以及盾构出发时的反力对竖井内部构件或竖井壁的影响。

9 盾构竖井始发和到达端头的土体应进行加固，加固方法和加固参数应根据土质、地下水、盾构的形式、覆土、周围环境等条件确定。

11.6.6 矿山法施工的结构设计应符合下列规定：

1 矿山法施工的结构，在预设计和施工阶段，应通过理论分析或工程类比对初期支护的稳定性进行判别；

2 复合式衬砌的初期支护（含围岩的支护作用）应按主要承载结构设计，承担施工期间的全部荷载，其设计参数可采用工程类比法确定，施工中应通过监控量测进行修正；浅埋、大跨度、围岩或环境条件复杂、形式特殊的结构，应通过理论计算进行检算；同时应符合下列规定：

1）岩石隧道应利用围岩的自承载能力；

2）土质隧道应采用较大的初期支护刚度，并注意及时施作二次衬砌。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

3 复合式衬砌中的二次衬砌，应根据其施工时间、施工后荷载的变化情况、工程地质和水文地质条件、埋深和耐久性要求等因素，按下列原则设计：

1）第四纪土层中的浅埋结构及通过流变性或膨胀性围岩中的结构，初期支护应具有较大的刚度和强度，且宜提前施作二次衬砌，由初期支护和二次衬砌共同承受外部荷载；

2）应计及在长期使用过程中，外部荷载因初期支护材料性能退化和刚度下降向二次衬砌的转移；

3）作用在不排水型结构上的水压力由二次衬砌承担；

4）浅埋和Ⅴ～Ⅵ级围岩中的结构宜采用钢筋混凝土衬砌。

4 车站、风道和其他大跨度土质隧道，采用矿山法施工时应合理安排开挖分块和开挖步序，应减少分步开挖的导洞之间的相互影响。

11.6.7 沉管法施工的隧道结构设计应符合下列规定：

1 沉管法施工的隧道应就其在预制、系泊、浮运、沉放、对接、基础处理等不同施工阶段和运营状态下可能出现的最不利荷载组合，并计及地基的不均匀性和基础处理的质量，分别对横断面和纵向的受力进行分析。纵向分析时应计及接头刚度的影响。

2 水压力应分别按正常情况下的高水位和低水位两种工况计算，并应用历史最高水位进行受力检算，在含泥砂量较高的河道中应计入水重度的增高。

3 沉管法施工的隧道抗浮稳定性应符合下列要求：

1）管节完成舾装后的干弦高度控制在 100mm～250mm 范围内；

2）在沉放、对接、基础处理等施工阶段的抗浮安全系数不应小于 1.05；

3）运营阶段的抗浮安全系数不应小于 1.10。

4 沉管隧道的沉降量应通过理论计算和基础沉降模拟试验

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

的结果综合确定。

5 管节可采用柔性接头或刚性接头。接头应具备抵抗地基沉降及地震等作用产生的应力和变形的能力，刚性接头尚应计及混凝土干燥收缩和温度变化的影响，管节接头应满足水密性、可施工性和经济性等要求。其最终接头的位置，可选在水中或岸上。

6 基槽横断面应符合下列要求：

1） 基槽宽度宜在管节最大外侧宽度的基础上，每侧预留1.0m～2.0m，采用水下喷砂基础处理方法时，应适当加大预留宽度；

2） 基槽的深度应为沉管段的底面埋深加上基础处理所需的高度。基槽开挖的允许误差宜为±300mm；

3） 基槽边坡率应通过稳定性计算确定，并应根据沉管隧道所处位置的潮汐、淤积和冲刷等水力因素进行修正。

7 沉管隧道应进行基础处理，并应根据场地的地质、水文情况、沉管隧道的断面形式、基槽开挖方法、施工设备和施工条件等，选择适宜的方法。一般地基的基础处理可采用先铺法或后填法来保证基底的平整；可能产生震陷的特别软弱地基上的沉管隧道宜采用桩基础。

8 沉管隧道的顶部应设防锚层，并用粗颗粒的不易液化和透水性好的材料进行回填。

11.6.8 顶进法施工的地铁结构的设计，可按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1中有关顶进桥涵的规定执行。

11.7 构 造 要 求

11.7.1 变形缝的设置应符合下列规定：

1 地下结构的变形缝可分为伸缩缝和沉降缝；

2 伸缩缝的形式和间距可根据围岩条件、施工工艺、使用要求以及运营期间地铁内部温度相对于结构施工时的变化等，按类似工程的经验确定；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

3 在区间隧道和车站结构中不宜设置沉降缝，当因结构、地基、基础或荷载发生变化，可能产生较大的差异沉降时，宜通过地基处理、结构措施或设置后浇带等方法，将结构的纵向沉降曲率和沉降差控制在无砟道床和地下结构的允许变形范围内；

4 在车站结构与出入口通道、风道等附属结构的结合部宜设置变形缝；

5 应采取可靠措施，确保变形缝两边的结构不产生影响行车安全和正常使用的差异沉降。

11.7.2 现浇混凝土及钢筋混凝土结构横向分段浇注的施工缝位置及间距应结合结构形式、受力要求、施工方法、气象条件及变形缝的间距等因素，按类似工程的经验确定。

11.7.3 沉管隧道的管节应分段浇筑。

11.7.4 钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构类别、环境条件和耐久性要求等确定，一般环境作用下混凝土结构构件钢筋净保护层最小厚度应符合表 11.7.4 的规定。

表 11.7.4 一般环境作用下混凝土结构构件钢筋净保护层最小厚度（mm）

结构类别	地下连续墙		灌注桩	明挖结构						钢筋混凝土管片		矿山法施工的结构			
				顶板		楼板	底板					初期支护或喷锚衬砌		二次衬砌	
	外侧	内侧		外侧	内侧		外侧	内侧		外侧	内侧	外侧	内侧		
保护层厚度	70	70	70	45	35	30	45	35		35	25	35	35	35	

注：1 顶进法和沉管法施工的隧道钢筋的保护层厚度可采用明挖结构的数值；

2 矿山法施工的结构当二次衬砌的厚度大于 500mm 时，钢筋的保护层厚度应采用 40mm；

3 当地下连续墙与内衬组成叠合墙时，其内侧钢筋的保护层厚度可采用 50mm。

11.7.5 明挖法施工的地下结构周边构件和中楼板每侧暴露面上分布钢筋的配筋率不宜低于 0.2%，同时分布钢筋的间距也不宜

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

大于150mm。当混凝土标号大于C60时，分布钢筋的最小配筋率宜增加0.1%。

11.7.6 后砌的内部承重墙和隔墙等应与主体结构可靠拉结，轻质隔墙应与主体结构连结。

11.8 地下结构抗震设计

11.8.1 地下结构抗震设计应符合下列规定：

1 地铁地下结构的抗震设防类别应为重点设防类（乙类），地下结构设计应达到下列抗震设防目标：

1）当遭受低于本工程抗震设防烈度的多遇地震影响时，地下结构不损坏，对周围环境及地铁的正常运营无影响；

2）当遭受相当于本工程抗震设防烈度的地震影响时，地下结构不损坏或仅需对非重要结构部位进行一般修理，对周围环境影响轻微，不影响地铁正常运营；

3）当遭受高于本工程抗震设防烈度的罕遇地震（高于设防烈度1度）影响时，地下结构主要结构支撑体系不发生严重破坏且便于修复，无重大人员伤亡，对周围环境不产生严重影响，修复后的地铁应能正常运营。

2 应根据地下结构的特性、使用条件和重要性程度，确定结构的抗震等级。地下结构的抗震等级应符合表11.8.1的规定；当围岩中包含有可液化土层或基底处于可产生震陷的软黏土地层中时，应采取提高地层的抗液化能力，且保证地震作用下结构物的安全的措施；

表11.8.1 地下结构的抗震等级

结构类别	设防烈度			
结构型式	6度	7度	8度	9度
明挖车站框架结构 矿山法车站隧道结构	四级	三级	二级	一级

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

续表 11.8.1

结构类别	设防烈度			
明挖区间隧道结构 盾构区间隧道结构	四级	四级	三级	二级
车站出入口等附属结构	四级	四级	三级	二级

注：1 断面大小接近车站断面的地下结构应按车站的抗震等级设计；

2 在地下结构上部有整建的地面结构时，地下结构的抗震等级不应低于地面结构的抗震等级。

3 设计位于设防烈度 6 度及以上地区的地下结构时，应根据设防要求、场地条件、结构类型和埋深等因素选用能反映其地震工作性状的计算分析方法，并应采取提高结构和接头处的整体抗震能力的构造措施。除应进行抗震设防等级条件下的结构抗震分析外，地铁地下主体结构尚应进行罕遇地震工况下的结构抗震验算。

3 地下结构施工阶段，可不计地震作用的影响。

11.8.2 地下结构应计入下列地震作用：

1 地震时随地层变形而发生的结构整体变形；

2 地震时的土压力，包括地震时水平方向和铅垂方向的土体压力；

3 地下结构本身和地层的惯性力；

4 地层液化的影响。

11.8.3 地下结构应分析地震对隧道横向的影响，遇有下述情况时，还应在一定范围内分析地震对隧道纵向的影响：

1 隧道纵向的断面变化较大或隧道在横向有结构连接；

2 地质条件沿隧道纵向变化较大，软硬不均；

3 隧道线路存在小半径曲线；

4 遇有液化地层。

11.8.4 地下结构可采用下列抗震分析方法：

1 地下结构的地震反应宜采用反应位移法或惯性静力法计算，结构体系复杂、体形不规则以及结构断面变化较大时，宜采用动力分析法计算结构的地震反应；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

2　地下结构与地面建、构筑物合建时，宜根据地面建、构筑物的抗震分析要求与地面建、构筑物进行整体计算；

3　采用惯性静力法计算地震作用时，可按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的有关规定执行；

4　采用反应位移法计算地震作用时，应分析地层在地震作用下，在隧道不同深度产生的地层位移、调整地层的动抗力系数、计算地下结构自身的惯性力，并直接作用于结构上分析结构的反应。

11.8.5　地下结构的抗震体系和抗震构造要求应符合下列规定：

1　地下结构的规则性宜符合下列要求：

1）地下结构宜具有合理的刚度和承载力分布；

2）地下结构下层的竖向承载结构刚度不宜低于上层；

3）地下结构及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称、平顺，并应具有良好的整体性；

4）在结构断面变化较大的部位，宜设置能有效防止或降低不同刚度的结构间形成牵制作用的防震缝或变形缝。缝的宽度应符合防震缝的要求。

2　地下结构各构件之间的连接，应符合下列要求：

1）构件节点的破坏，不应先于其连接的构件；

2）预埋件的锚固破坏，不应先于连接件；

3）装配式结构构件的连接，应能保证结构的整体性。

3　盾构隧道应采取下列抗震措施：

1）盾构隧道的接头构造，应有利于减小地震时防止管片接头的错动和管片因地震动位移的磕碰破坏；

2）管片接头的防水应能保证地震后接缝不漏水；

3）盾构管片间的连接螺栓，在满足常规受力要求的前提下，宜采用小的刚度；

4）管片宜采用错缝拼装方式；

5）在软弱地层或地震后易产生液化的地层，管片端面宜设置凹凸榫槽。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

4 地下结构的抗震构造可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定执行。

11.9 地下结构设计的安全风险控制

11.9.1 地下结构设计应遵循“分阶段、分等级、分对象”的基本原则，进行工程安全风险设计。

11.9.2 地下结构设计应结合所处的工程地质水文地质条件、风险源的种类、风险的性质及接近程度等具体情况，采取相应的技术措施，对工程自身风险和环境风险进行控制。

11.9.3 设计阶段除应分析工程建设期间的安全风险因素外，还应分析地下工程建成投入使用后可能面临的各种风险。

11.9.4 地下结构的施工方法应与场地的工程地质和水文地质条件相适应，并应采用工艺成熟、安全稳妥、可实施性好、实施风险小的方案。

11.9.5 当新建结构需穿越（含上穿和下穿）重要的既有地下结构设施时，应比选地下结构和工法方案，分析可能的风险。

11.9.6 地下结构应结合工程的规模和所采用的工法，合理安排工程的建设时间。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

12 工程防水

12.1 一般规定

12.1.1 地下工程防水应遵循“以防为主，刚柔结合，多道设防，因地制宜，综合治理”的原则，采取与其相适应的防水措施。防水设计应定级准确、方案可靠、施工简便、经济合理。

12.1.2 地下工程的防水设计应符合下列规定：

1 应根据气候条件、工程地质和水文地质状况、环保要求、结构特点、施工方法、使用要求等因素进行；

2 应分析地表水、地下水、毛细管水等的作用，或人为因素引起的附近水文地质改变的影响，特别是市政上下水管线渗漏对防水工程的影响。

12.1.3 当结构处于贫水稳定地层，或位于地下潜水位以上时，应根据线路设施情况，在确保结构和环境安全的具体条件下可采用限排。

12.1.4 地下工程应以混凝土结构自防水为主，以接缝防水为重点，并辅以防水层加强防水，并应满足结构使用要求。

12.1.5 地下工程防水等级应符合下列规定：

1 地下车站、行人通道和机电设备集中区段的防水等级应为一级，不得渗水，结构表面应无湿渍；

2 区间隧道及连接通道等附属的隧道结构防水等级应为二级，顶部不得滴漏，其他部位不得漏水；结构表面可有少量湿渍，总湿渍面积不应大于总防水面积的 2/1000，任意 $100m^2$ 防水面积上的湿渍不应超过 3 处，单个湿渍的最大面积不应大于 $0.2m^2$；

3 隧道工程中漏水的平均渗漏量不应大于 $0.05L/m^2 \cdot d$，任意 $100m^2$ 防水面积渗漏量不应大于 $0.15L/m^2 \cdot d$。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

12.1.6 高架结构防水应遵循“以防为主，防排结合”的原则，桥面应设柔性防水层，并应设置顺畅的排水系统。

12.1.7 车辆基地的建筑屋面、车辆段上盖物业平台的结构防水，应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345 的有关规定。

12.2 混凝土结构自防水

12.2.1 地下工程防水混凝土的设计抗渗等级应符合表 12.2.1 的规定。

表 12.2.1 防水混凝土的设计抗渗等级

结构埋置深度（m）	设计抗渗等级	
	现浇混凝土结构	装配式钢筋混凝土结构
$h<20$	P8	P10
$20\leqslant h<30$	P10	P10
$40>h\geqslant 30$	P12	P12

12.2.2 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高一级。

12.2.3 防水混凝土应满足抗渗等级要求，并应根据地下工程所处的环境和工作条件，满足抗压、抗裂、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。

12.2.4 防水混凝土的环境温度不得高于 80℃；当结构处于侵蚀性地层中时，防水混凝土的氯离子扩散系数不宜大于 4×10^{-12} m^2/s，装配式钢筋混凝土结构的氯离子扩散系数不宜大于 $3\times10^{-12}m^2/s$。

12.2.5 防水混凝土结构底板的混凝土垫层，强度等级不应小于 C15，厚度不应小于 100mm，在软弱土层中不应小于 150mm。

12.2.6 防水混凝土结构，应符合下列规定：

1 结构厚度不应小于 250mm；

2 裂缝宽度应符合表 11.6.1 的规定，并不得出现贯通裂缝。

住房城乡建设部信息公开 试读专用

12.3 防 水 层

12.3.1 工程结构的防水应根据施工环境条件、结构构造型式、防水等级要求，选用卷材防水层、涂料防水层、塑料防水板防水层、膨润土防水层等。防水层应设置在结构迎水面或复合式衬砌之间。

12.3.2 防水层的设置方式应符合下列要求：

1 卷材防水层宜为1层或2层；

2 高聚物改性沥青防水卷材应采用双层做法，总厚度不宜小于7mm；

3 自粘聚合物改性沥青防水卷材宜采用双层做法，无胎基卷材的各层厚度不宜小于1.5mm，聚酯胎基卷材的各层厚度不宜小于3.0mm；

4 合成高分子防水卷材单层使用时，厚度不宜小于1.5mm；双层使用时，总厚度不宜小于2.4mm；

5 膨润土防水毯的天然钠基膨润土颗粒净含量不应小于5.5kg/m^2；

6 沥青基聚酯胎预铺防水卷材的厚度不宜小于4mm；合成高分子预铺防水卷材的厚度不宜小于1.5mm；

7 塑料防水板的厚度不宜小于1.5mm；

8 聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用双层做法，各层材料的芯材厚度不得小于0.5mm；

9 卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐穿刺性、耐侵蚀性和耐菌性，其胶粘剂的粘结质量应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定；

10 涂料防水层应根据工程环境、气候条件、施工方法、结构构造型式、工程防水等级要求选择防水涂料品种，并应符合下列规定：

1）潮湿基层宜选用与潮湿基面粘结力大的有机防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料、聚合物改性水泥基等

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

无机防水涂料，或采用先涂无机防水涂料而后涂有机防水涂料的复合涂层；

2）有腐蚀性的地下环境宜选用耐腐蚀性好的反应型涂料，涂料防水层的保护层应根据结构具体部位确定；

3）选用的涂料品种应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性，且无毒或低毒、难燃、低污染；无机防水涂料应具有良好的湿干粘结性、耐磨性，有机防水涂料应具有较好的延伸性及适应基层变形的能力；

4）无机防水涂料厚度宜为 2mm～4mm，有机防水涂料厚度宜为 1.2mm～2.5mm。

12.3.3 新材料、新技术、新工艺，应经过试验、检测和鉴定，并应具有工程应用实际效果后再采用，防水材料的厚度应根据其物理力学性能结合施工工艺等因素确定。

12.4 高架结构防水

12.4.1 高架桥面应设置连续、整体密封、耐久的防水层。防水层材料可根据环境条件和不同的工程部位选定。

12.4.2 桥面应设置畅通的排水系统，排水设施应便于检查、维修。

12.4.3 伸缩缝应根据构造型式设置桥梁专用变形缝止水带及其金属固定装置，并宜嵌填密封材料形成多道防线。

12.4.4 地漏、落水管等疏排水装置与桥面混凝土结构的接口应加强密封防水，并应便于检查、修复。

12.5 明挖法施工的地下结构防水

12.5.1 明挖法施工的地下结构防水，应采用钢筋混凝土结构自防水，并应根据结构型式局部或全部增设防水层或采取其他防水措施。

12.5.2 明挖法施工的地下结构防水措施应符合表 12.5.2 的规定。

住房城乡建设部信息公开 试行使用

表 12.5.2　明挖法施工的地下结构防水措施

工程部位	主体				施工缝					后浇带					变形缝						
防水措施	防水混凝土	防水砂浆	防水卷材	防水涂料	膨润土防水材料	遇水膨胀止水条（胶）	外贴式止水带	中埋式止水带	水泥基渗透结晶型防水材料	预埋注浆管	补偿收缩防水混凝土	外贴式止水带	预埋注浆管	防水涂料	遇水膨胀止水条（胶）	防水密封材料	中埋式止水带	外贴式止水带	可卸式止水带	防水密封材料	外贴防水卷材	外涂防水涂料	预埋注浆管
防水等级	一级	必选	应选一至二种		应选二种					必选	应选二种				必选	应选二至三种					
	二级	必选	应选一种		应选一至二种					必选	应选一至二种				必选	应选一至二种					

12.5.3　明挖敞口放坡施工的地下结构和侧墙为复合墙的地下结构，应采用防水混凝土和全包防水层组成双道防线。

12.5.4　地下连续墙作为单层墙主体结构时，应符合下列规定：

1　连续墙墙体幅间接缝应采用经实践检验行之有效的防水接头；

2　车站顶板迎水面应设置柔性防水层，并应处理好刚、柔连接过渡区的密封；

3　墙体幅间接缝渗漏时，应采用注浆、嵌填弹性密封材料等进行堵漏；

4　连续墙表面应设置防水层，防水层材料宜采用水泥基渗透结晶型防水涂料、高渗透性改性环氧涂料或聚合物水泥防水砂浆等；

5　连续墙墙板连接的施工缝，应采用水泥基渗透结晶型防水材料或高渗透改性环氧涂料等加强密封；

6　地下连续墙施工时宜采用高分子泥浆护壁和水下抗分散混凝土浇筑。

12.5.5　叠合墙结构防水应符合下列规定：

1　围护结构为地下连续墙时，其支撑部位及墙体的裂缝、

住房城乡建设部信息公开浏览专用

空洞等缺陷应采用防水砂浆或细石混凝土进行修补。墙体幅间接缝的渗漏，应采用注浆、嵌填聚合物防水砂浆等进行防水处理；

2 车站顶板迎水面应设置柔性防水层，并应处理好刚、柔连接过渡区的密封；

3 连续墙墙面应清洗干净并进行防水处理后，再浇筑内衬混凝土。

12.5.6 复合墙结构防水应符合下列规定：

1 结构顶、底板迎水面防水层与侧墙防水层宜形成整体密封防水层，并应根据不同部位设置与其相适应的保护层；

2 车站主体结构与人行通道、通风道以及区间隧道等结合部位，应根据结构构造型式选择相匹配的防水措施；

3 车站与区间隧道所选用的不同防水层应能相互过渡粘结或焊接，应使其形成连续整体密封的防水体系。

12.5.7 防水层宜选用不易窜水的防水材料或防水系统。

12.6 矿山法施工的隧道防水

12.6.1 矿山法施工的隧道防水措施应符合表 12.6.1 的规定。

表 12.6.1 矿山法施工的隧道防水措施

工程部位		主体				内衬砌施工缝						内衬变形缝				
防水措施		防水混凝土	塑料防水板	防水卷材	膨润土防水材料	遇水膨胀止水条（胶）	外贴式止水带	中埋式止水带	水泥基渗透结晶型防水材料	防水涂料	预埋注浆管	中埋式止水带	外贴式止水带	可卸式止水带	防水嵌缝材料	预埋注浆管
防水等级	一级	必选	应选一至二种			应选二种						必选	应选二种			
	二级	必选	应选一种			应选一至二种						必选	应选一至二种			

住房城乡建设部信息公开浏览专用

12.6.2 矿山法施工的隧道结构防水，应根据含水地层的特性、围岩稳定情况和结构支护形式确定。在无侵蚀性介质、贫水的Ⅰ、Ⅱ级围岩地段的隧道结构拱、墙，宜采用复合式衬砌防水，有条件时底部可采用限排。地下水较多的软弱围岩地段，应采用全封闭式的复合式衬砌全包防水层。

12.6.3 当复合式衬砌夹层防水层选用塑料防水板时，其厚度不宜小于1.5mm，并应在防水板表面设置注浆系统，变形缝部位宜设置分区系统。

12.6.4 防水板与喷射混凝土基层之间应设置缓冲层；平面铺设的防水板上表面应设置刚性或柔性永久保护层。

12.6.5 防水板注浆系统的设置应符合下列规定：

1 注浆系统的环、纵向设置间距，一级设防要求时宜为3m～4m，二级设防要求时宜为4m～5m，顶部宜适当加密；

2 注浆系统宜靠近施工缝和变形缝等特殊部位设置；

3 注浆材料宜采用添加适量膨胀剂的水泥浆。

12.6.6 两拱相交节点处应采取防、截、堵等多道防水措施。

12.7 细部构造防水

12.7.1 施工缝防水应符合下列规定：

1 复合墙结构的环向施工缝设置间距不宜大于24m，叠合墙结构的环向施工缝设置间距不宜大于12m。

2 墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝宜留在拱（板）墙接缝线以下150mm～300mm处。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

3 水平施工缝浇灌混凝土前，应先将其表面浮浆和杂物清除，先铺净浆或涂刷界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺30mm～50mm厚的1∶1水泥砂浆，并应及时浇筑混凝土；垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面凿毛并清理干净，并应涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，同时应及时浇注混凝土。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

4 盖挖逆作法施工的结构板下墙体水平施工缝，宜采用遇水膨胀止水条（胶），并配合预埋注浆管的方法加强防水。

12.7.2 变形缝防水应符合下列规定：

1 变形缝处的混凝土厚度不应小于300mm，当遇有变截面时，接缝两侧各500mm范围内的结构应进行等厚等强处理；

2 变形缝处采取的防水措施应能满足接缝两端结构产生的差异沉降及纵向伸缩时的密封防水要求；

3 变形缝部位设置的止水带应为中孔型或Ω型，宽度不宜小于300mm；

4 顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通。

12.7.3 后浇带防水应符合下列规定：

1 后浇带应设在受力和变形较小的部位，间距宜为30m～60m，宽度宜为700mm～1000mm；

2 后浇带可做成平直缝、阶梯形或楔形缝；后浇带应采用补偿收缩防水混凝土浇筑，其强度等级不应低于两侧混凝土；后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工；

3 后浇带两侧的接缝宜采用中埋式止水带、外贴式止水带、预埋注浆管、遇水膨胀止水条（胶）等方法加强防水。

12.7.4 桩头防水应符合下列规定：

1 桩头选用的防水材料应具有能够增加混凝土的密实性、与桩头混凝土和钢筋的良好粘结性、耐水性和湿固化性等性能；

2 桩头刚性防水层与底板柔性防水层应形成连续、封闭的防水体系。

12.8 盾构法施工的隧道防水

12.8.1 盾构法施工的隧道，宜采用钢筋混凝土管片、复合管片等装配式衬砌或现浇混凝土衬砌。衬砌管片应采用防水混凝土制作，其抗渗等级不得小于P10，氯离子扩散系数不宜大于$3\times10^{-12}m^2/s$。当隧道处于侵蚀性介质的地层时，应采用耐侵蚀混凝土或在衬砌结构外表面涂刷耐侵蚀的防水涂层。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

12.8.2 隧道衬砌结构防水措施应符合表 12.8.2 的规定。

表 12.8.2 隧道衬砌结构防水措施

措施选择 / 防水措施 / 防水等级	高精度管片	接缝防水				混凝土内衬或其他内衬	外防水涂料
		密封垫	嵌缝	注入密封剂	螺孔密封圈		
一级	必选	必选	全隧道或部分区段应选	可选	必选	宜选	宜选
二级	必选	必选	部分区段宜选	可选	必选	局部宜选	对混凝土有中等以上腐蚀的地层宜选

12.8.3 管片宜进行混凝土氯离子扩散系数检测及单块抗渗检漏，并宜满足设计要求后再使用。

12.8.4 管片应至少设置一道密封垫沟槽。接缝密封垫宜选择具有良好弹性或遇水膨胀性、耐久性、耐水性的橡胶类材料，其外形应与沟槽相匹配。

12.8.5 管片接缝密封垫应能被完全压入密封垫沟槽内，密封垫沟槽的截面积应为密封垫截面积的 1 倍～1.15 倍。

12.8.6 管片接缝密封垫应满足在计算的接缝最大张开量和估算的错位量下、埋深水头的 3 倍水压下不渗漏的技术要求；选用的接缝密封垫应进行一字缝或 T 字缝耐水压检测。

12.8.7 螺孔防水应符合下列规定：

1 管片肋腔的螺孔口应设置锥形倒角的螺孔密封圈沟槽；

2 螺孔密封圈的外形应与沟槽相匹配，并应有利于压密止水或膨胀止水；

3 螺孔密封圈应为合成橡胶、遇水膨胀橡胶制品。

12.8.8 嵌缝防水应符合下列规定：

1 在管片内侧环向与纵向边沿应设置嵌缝槽，其深宽比应

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

大于 2.5，槽深宜为 25mm～55mm，单面槽宽宜为 5mm～10mm。

2 嵌缝材料应具有良好的不透水性、潮湿基面粘结性、耐久性、弹性和抗下坠性。

3 应根据隧道使用功能及表 12.8.2 中的防水等级要求，确定嵌缝作业区范围，采取嵌填堵水、引排水措施。

4 嵌缝防水施工应在盾构千斤顶顶力影响范围外进行。同时，应根据盾构施工方法、隧道的稳定性确定嵌缝作业开始的时间。

5 嵌缝作业应在接缝堵漏和无明显渗水后进行，嵌缝槽表面混凝土有缺损时，应采用聚合物水泥砂浆或特种水泥修补，强度应达到或超过混凝土本体的强度。嵌缝材料嵌填时，应先刷涂基层处理剂。嵌填应密实、平整。

12.8.9 复合式衬砌的内层衬砌混凝土浇筑前，应将外层管片的渗漏水引排或封堵。采用塑料防水板等夹层防水层的复合式衬砌，应根据隧道排水情况选用相应的缓冲层和防水板材料，并应按本规范第 12.6 节的有关规定执行。

12.8.10 管片外防水涂层应符合下列规定：

1 涂层应具有良好的耐化学腐蚀性、抗微生物侵蚀性和耐水性，并应无毒或低毒；

2 涂层应能在盾构密封用钢丝刷与钢板挤压条件下不损伤、不渗水；

3 在管片外弧面混凝土裂缝宽度达到 0.2mm 时，涂层应能在最大埋深处水压或 0.8MPa 水压下不渗漏；

4 涂层应涂刷在衬砌背面和环、纵缝橡胶密封垫外侧的混凝土上。

12.8.11 竖井与隧道结合处，可采用刚性接头，但接缝宜采用柔性材料密封处理，并宜加固竖井洞圈周围土体。在软土地层距竖井结合处一定范围内的衬砌段，宜增设变形缝。变形缝环面应粘贴垫片，同时应采用适应变形量大的弹性密封垫。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

12.9 沉管法施工的隧道防水

12.9.1 沉管法施工的隧道应采用抗裂性和耐久性好的防水混凝土，并宜设置外防水层及相适应的保护层。外防水层应具有与基面混凝土结合力强、耐久、抗腐蚀等性能。防水混凝土的抗渗等级不得小于P10，氯离子扩散系数不宜大于$3\times10^{-12}m^2/s$。当结构处于侵蚀性介质中时，应采取相适应的防腐措施。

12.9.2 沉管隧道管段接头宜采用吉那和欧米茄止水带组成双道防水。止水带应满足埋深水压及各种位移最不利组合条件下的长期密封止水要求。

12.9.3 隧道管段施工缝中应预埋注浆管和设置遇水膨胀止水条(胶)。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

13 通风、空调与供暖

13.1 一 般 规 定

13.1.1 地铁内部空气环境应采用通风、空调与供暖系统进行控制。

13.1.2 地铁内部空气环境范围应包括地下车站（站厅、站台、设备与管理用房、出入口通道、换乘通道）、区间隧道（正线隧道、渡线、折返线、停车线、尽端线隧道等），以及地面车站及高架车站等。

13.1.3 地铁的通风、空调与供暖系统应保证地铁内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度、压力变化和噪声等均能满足人员的生理及心理条件要求和设备正常运转的需要。

13.1.4 地铁通风、空调与供暖系统应具有下列功能：

1 当列车在正常运行时，应保证地铁内部空气环境在规定标准范围内；

2 当列车阻塞在区间隧道内时，应保证对阻塞区间进行有效通风；

3 当列车在区间隧道发生火灾事故时，应具备排烟、通风功能；

4 当车站内发生火灾事故时，应具备排烟、通风功能。

13.1.5 地铁通风与空调系统的确定应符合下列规定：

1 通风与空调系统应分为列车活塞通风、自然通风和机械通风的通风系统和空调系统；

2 地铁应设置通风系统；

3 在夏季当地最热月的平均温度超过25℃，且地铁高峰时间内每小时的行车对数和每列车车辆数的乘积不小于180时，应

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

采用空调系统；

4 在夏季当地最热月的平均温度超过25℃，全年平均温度超过15℃，且地铁高峰时间内每小时的行车对数和每列车车辆数的乘积不小于120时，应采用空调系统。

13.1.6 地铁地下线路通风与空调系统制式应结合地铁的运力、当地的气候条件、人员舒适性要求和运行及维护费用等因素进行综合技术经济比较确定。

13.1.7 地铁的通风、空调与供暖系统应按地铁预测的远期客流量和最大的通过能力设计，设备宜按近期和远期配置，并宜分期实施。

13.1.8 地铁的通风、空调与供暖系统设计和设备配置应贯彻国家能源政策，践行运营节能原则，并宜利用自然冷、热源。

13.1.9 车辆基地、控制中心和主变电所等地面建筑，应在满足工艺要求的前提下，按本规范和国家现行有关建筑设计标准的规定设置通风、空调与供暖系统。

13.1.10 通风、空调与供暖系统的设备、管道及配件布置，应保证系统整体高效运行，并应为安装、操作、测量、调试和维修预留空间位置。

13.1.11 工程设计应为大型通风、空调与供暖设备设有运输、安装通道及孔洞，并应能装设起吊设施。

13.1.12 通风、空调与供暖系统的机房应设置设备起吊和冲洗设施。

13.1.13 通风、空调与供暖系统的管材及保温材料、消声材料，应采用A级不燃材料，当局部部位采用A级不燃材料有困难时，可采用B1级难燃材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能。

13.2 地下线段的通风、空调与供暖

Ⅰ 区间隧道通风系统

13.2.1 区间隧道正常通风应采用活塞通风，当活塞通风不能满

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

足排除余热要求或布置活塞通风道有困难时，应设置机械通风系统。

13.2.2 区间隧道通风系统的进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

13.2.3 区间隧道内的二氧化碳（CO_2）日平均浓度应小于1.5‰。

13.2.4 区间隧道内每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于12.6m^3。

13.2.5 区间隧道内空气夏季的最高温度应符合下列规定：

1 列车车厢不设置空调时，不得高于33℃；

2 列车车厢设置空调，车站不设置全封闭站台门时，不得高于35℃；

3 列车车厢设置空调，车站设置全封闭站台门时，不得高于40℃。

13.2.6 区间隧道内空气冬季的平均温度应低于当地地层的自然温度，但最低温度不应低于5℃。

13.2.7 当隧道内空气总的压力变化值超过700Pa时，其压力变化率不得大于415Pa/s。

13.2.8 在计算隧道通风风量时，室外空气计算温度应符合下列规定：

1 夏季应为近20年最热月月平均温度的平均值；

2 冬季应为近20年最冷月月平均温度的平均值。

13.2.9 当计算排除余热所需的风量时，应计算隧道内的散热量和传至地层周围土壤的传热量。

13.2.10 当需要设置区间通风道时，通风道应设于区间隧道长度的1/2处，在困难情况下，其距车站站台端部的距离可移至不小于该区间隧道长度的1/3处，但不宜小于400m。

Ⅱ 地下车站公共区通风与空调系统

13.2.11 地下车站公共区应设置通风系统，当条件符合本规范

住房城乡建设部信息公开浏览专用

第 13.1.5 条第 3 和第 4 款规定时，应采用空调系统。

13.2.12 地下车站公共区的进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

13.2.13 地下车站公共区夏季室外空气计算温度，应符合下列规定：

1 夏季通风室外空气计算温度，应采用近 20 年最热月月平均温度的平均值；

2 夏季空调室外空气计算干球温度，应采用近 20 年夏季地铁晚高峰负荷时平均每年不保证 30h 的干球温度；

3 夏季空调室外空气计算湿球温度，应采用近 20 年夏季地铁晚高峰负荷时平均每年不保证 30h 的湿球温度。

13.2.14 地下车站公共区夏季室内空气计算温度和相对湿度，应符合下列规定：

1 当车站采用通风系统时，公共区夏季室内空气计算温度不宜高于室外空气计算温度 5℃，且不应超过 30℃；

2 当车站采用空调系统时，站厅中公共区的空气计算温度应低于空调室外空气计算干球温度 2℃～3℃，且不应超过 30℃；站台中公共区的空气计算温度应低于站厅的空气计算温度 1℃～2℃，相对湿度均应为 40%～70%。

13.2.15 地下车站公共区冬季室内空气计算温度应低于当地地层的自然温度，但最低温度不宜低于 12℃。

13.2.16 地下车站公共区冬季室外空气计算温度应采用当地近 20 年最冷月月平均温度的平均值。

13.2.17 当采用通风系统开式运行时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于 30m³；当采用闭式运行时，其新鲜空气量不应少于 12.6m³，且系统的新风量不应少于总送风量的 10%。

13.2.18 当采用空调系统时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于 12.6m³，且系统的新风量不应少于总送风量的 10%。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

13.2.19 地下车站公共区内的二氧化碳（CO_2）日平均浓度应小于1.5‰。

13.2.20 地下车站公共区空气中可吸入颗粒物的日平均浓度应小于0.25mg/m³。

13.2.21 当计算排除余热所需的风量时，应计算车站传至地层周围土壤的传热量。

13.2.22 地下车站公共区通风与空调系统应采取保证系统某一局部失效时，站厅和站台的温度不高于35℃的措施。

13.2.23 地铁的通风与空调系统设备运转传至站厅、站台的噪声不得超过70dBA。

13.2.24 地下车站宜在列车停靠在车站时的发热部位设置排风系统。

13.2.25 当活塞风对车站有明显影响时，应在车站的两端设置活塞风泄流风井或活塞风迂回风道。

13.2.26 站厅和站台的瞬时风速不宜大于5m/s。

13.2.27 当地下车站公共区通风机或车站排热风机与区间隧道风机合用时，在正常工况下风机应实现节能运行，并应满足区间隧道各种工况下对风机的风量和风压的要求。

Ⅲ 地下车站设备与管理

用房通风、空调系统

13.2.28 地下车站的各类用房应根据其使用要求设置通风系统，必要时可设置空调系统；进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

13.2.29 地下牵引变电所、降压变电所应设置机械通风系统，排风宜直接排至地面。通风量应按排除余热量计算。当余热量很大，采用机械通风系统技术经济性不合理时，可设置冷风系统。

13.2.30 厕所应设置独立的机械排风、自然进风系统，所排出的气体应直接排出地面。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

13.2.31 设置气体灭火的房间应设置机械通风系统，所排除的气体必须直接排出地面。

13.2.32 设在尽端线、折返线内的设备与管理用房，应设置机械排风、自然进风系统。

13.2.33 地下车站设备与管理用房内每个工作人员每小时需供应的新鲜空气量不应少于 $30m^3$，且空调系统新风量不应少于总风量的 10%。

13.2.34 地下车站设备与管理用房的室外空气计算温度，应符合下列规定：

1 夏季通风室外计算温度，应采用历年最热月 14 时的月平均温度的平均值；

2 冬季通风室外计算温度，应采用累年最冷月平均温度；

3 夏季空调室外计算干球温度，应采用历年平均不保证 50h 的干球温度；

4 夏季空调室外计算湿球温度，应采用历年平均不保证 50h 的湿球温度。

13.2.35 当尽端线、折返线设备与管理用房通风系统需由隧道内吸风时，吸风口应设在列车进站一侧，排风口应设在列车出站一侧。吸风口应设有滤尘装置。

13.2.36 地下车站设备与管理用房内的 CO_2 日平均浓度应小于 1.0‰。

13.2.37 地下车站设备与管理用房内空气中可吸入颗粒物的日平均浓度应小于 $0.25mg/m^3$。

13.2.38 车站设备与管理用房的通风系统、空调系统应采取消声和减振措施。通风、空调设备传至各房间内的噪声不得超过 60dBA。

13.2.39 通风与空调机房内的噪声不得超过 90dBA。

13.2.40 地下车站内的设备与管理用房的室内空气计算温度、相对湿度和换气次数，应符合表 13.2.40 的规定。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 13.2.40　地下车站内设备与管理用房空气计算温度、相对湿度与换气次数

房间名称	冬季	夏季		小时换气次数	
	计算温度 ℃	计算温度 ℃	相对湿度 %	进风	排风
站长室、站务室、值班室、休息室	18	27	＜65	6	6
车站控制室、广播室、控制室	18	27	40～60	6	5
售票室、票务室	18	27	40～60	6	5
车票分类/编码室、自动售检票机房	16	27	40～60	6	6
通信设备室、通信电源室、信号设备室、信号电源室、综合监控设备室	16	27	40～60	6	5
降压变电所、牵引降压混合变电所	—	36	—	按排除余热计算风量	
配电室、机械室	16	36	—	4	4
更衣室、修理间、清扫员室	18	27	＜65	6	6
公共安全室、会议交接班室	18	27	＜65	6	6
蓄电池室	16	30	—	6	6
茶水室	—	—	—	—	10
盥洗室、车站用品间	—	—	—	4	4
清扫工具间、气瓶室、储藏室	—	—	—	—	4
污水泵房、废水泵房、消防泵房	5	—	—	—	4

住房城乡建设部信息公开浏览专用

续表 13.2.40

房间名称	冬季	夏季		小时换气次数	
	计算温度 ℃	计算温度 ℃	相对湿度 %	进风	排风
通风与空调机房、冷冻机房	—	—	—	6	6
折返线维修用房	12	30	—	—	6
厕所	>5	—	—		排风

注：1 厕所排风量每坑位按 100m³/h 计算，且小时换气次数不宜少于 10 次；

2 小时换气次数指通风工况下房间的最少换气次数。

Ⅳ 空调冷源及水系统

13.2.41 空调冷源设计应符合下列规定：

1 空调系统的冷源宜采用自然冷源，无条件采用自然冷源时，可采用人工冷源；

2 冷源设备的选择应根据空调系统的负荷情况、运行时间、运行调节等要求，结合制冷工质的种类、装机容量和节能效果等因素确定；

3 设于地下线路内的空调冷源设备宜采用电动压缩式制冷机组，不应采用直接燃烧型吸收式制冷机组；

4 在执行分时电价，峰谷电价差较大的地区，经过技术经济综合比较，可采用蓄冷系统。

13.2.42 冷冻机房设计应符合下列规定：

1 冷冻机房应设置在靠近空调负荷中心的位置，宜与空调机房综合布置，但应避免设置在变电所的正上方；

2 冷冻机房的顶部空间应在满足机房内各种风道、管道布置要求的前提下，保证制冷设备的安装、操作、维修、检修和测量的需要；

3 冷冻机房应保证良好的通风；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

4 冷冻机房内仪表集中处宜设局部照明；

5 冷冻机房内冷水机组的选用不宜少于2台，可不设置备用机组，当只选用一台冷水机组时，宜选用多机头联控型机组；

6 冷负荷量小且分散时，可选用风冷式冷水机组；

7 水冷、风冷式冷水机组的选型，应选用制冷性能系数高的产品，冷水机组制冷性能系数选择与台数的配置应计及地铁负荷的变化规律；

8 空调机组、表冷器等设备的凝结水管应接水封后再排至排水系统。

13.2.43 冷冻水系统设计应符合下列规定：

1 冷冻水系统应采用闭式水系统；

2 冷冻水的补水量应为系统水容量的1%，补水点宜设在冷冻水泵的吸入口处附近；

3 冷冻水补水泵的扬程应高于补水点压力3m～5m，小时流量不应少于系统水容量的4%～5%；

4 冷冻水泵宜与冷水机组匹配设置，可不设置备用泵；

5 冷冻水管应保温，保温层厚度应保证其外表不结露。

13.2.44 冷却水系统设计应符合下列规定：

1 冷却水应循环使用；

2 冷却水的水质应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定；

3 冷却水的补水量应为系统循环水量的1%～2%；

4 冷却水的水温低于冷水机组的允许水温时，应进行水温控制；

5 冷却水泵宜与冷水机组匹配设置，可不设置备用泵；

6 尾水排污水质应符合现行行业标准《污水排入城镇下水道水质标准》CJ 343的有关规定。

13.2.45 冷却塔的设置应符合下列规定：

1 冷却塔应设置在通风良好的地方，并应与周围环境相协调，其噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

有关规定；

2 多塔布置时，宜采用相同型号产品，且其积水盘下应设连通管，进水管和出水管上均应设电动阀。

13.2.46 空调水系统附件设置应符合下列规定：

1 较大规模的空调水系统宜设置分水器和集水器；

2 冷水机组、水泵等设备的入口处，应安装过滤器或除污器；

3 空调水系统应设置压力表和温度计等附件。

Ⅴ 通道、风亭、风道和风井

13.2.47 地下车站的出入口通道和长通道连续长度大于60m时，应采取通风或其他降温措施。

13.2.48 地下车站的出入口通道采取通风或其他降温措施时，其内部空气计算温度可高于站厅空气计算温度2℃。

13.2.49 地下车站的长通道采取通风或其他降温措施时，与站厅衔接的长通道的内部空气计算温度宜与站厅空气计算温度相同，只与站台衔接的长通道的内部空气计算温度宜与站台空气计算温度相同；相对湿度均不应大于70%。

13.2.50 地面进风风亭应设在空气洁净的位置，并宜设在排风亭的上风侧，排风亭口部的设置宜避开当地年最多的风向。

13.2.51 通风道和风井的风速不宜大于8m/s；站台下排风风道和列车顶部排风风道的风速不宜大于15m/s；风亭格栅的迎面风速不宜大于4m/s，风亭出口为竖直向上时，通过其平面格栅的风速不宜大于6m/s。

13.2.52 风亭出口的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

Ⅵ 通风与空调系统控制

13.2.53 地铁隧道通风系统宜设就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

13.2.54 地下车站公共区通风与空调系统宜设就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。

13.2.55 地下车站设备与管理用房通风与空调系统宜设就地控制、车站控制的两级控制。

Ⅶ 地下车站供暖

13.2.56 地下车站及区间隧道可不设供暖系统。

13.2.57 车站设备与管理用房根据使用要求需供暖时，可采用局部供暖。

13.2.58 对于最冷月份室外平均温度低于－10℃的地区，车站的出入口宜采取冷风阻挡措施。

13.3 高架、地面线段的通风、空调与供暖

Ⅰ 通风与空调

13.3.1 地上车站的公共区应采用自然通风。必要时，站厅中的公共区可设置机械通风或空调系统。

13.3.2 通风与空调的室外空气计算温度、相对湿度应采用当地现行的地面建筑的设计指标。

13.3.3 站厅采用通风系统时，站厅内的夏季计算温度不应超过室外计算温度3℃，且最高不应超过35℃。

13.3.4 站厅层设置空调系统时应符合下列规定：

1 站厅内的夏季计算温度应为29℃～30℃，相对湿度不应大于70%；

2 站厅通向站台的楼梯口、扶梯口以及出入口等处宜设置风幕。

13.3.5 地面变电所宜采用自然通风降温；当自然通风不能达到设备对环境要求时，可采用机械排风、自然进风的方式。

13.3.6 车站内的其他设备与管理用房的温、湿度，应按表

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

13.2.40 的规定执行。

13.3.7 高架和地面区间应采用自然通风。

13.3.8 高架和地面区间设置全封闭声屏障时，应采取措施实现自然通风。

13.3.9 高架线和地面线车站通风与空调系统宜设车站控制和就地控制的两级控制。

Ⅱ 采 暖

13.3.10 对于最冷月份室外平均温度低于－10℃的严寒地区，车站的站台可不设供暖装置，站厅宜设供暖系统。

13.3.11 站厅设供暖系统时，其厂内的设计温度应为 12℃。

13.3.12 站厅设置供暖系统和站台不设供暖装置时，站厅的出入口和站厅通向站台的楼梯口、扶梯口应设热风幕。

13.3.13 供暖地区的车站管理用房应设供暖装置，室内设计温度宜为 18℃。

13.3.14 车站设备用房应根据工艺要求设供暖装置，设计温度应按工艺要求确定。

13.3.15 供暖室外计算温度及其他规定，应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定。

13.3.16 热源应采用附近热网，无条件时可采用无污染的热源。

13.4 其 他

13.4.1 地铁通风与空调系统应根据当地气候条件、地铁运行的热负荷情况及变化规律，制定科学、合理的系统运行模式，并应实现通风与空调系统高效节能运行。

13.4.2 当地铁通风、空调与供暖系统设备具有多项目标功能时，应保证其正常使用工况下的运转效率最高。

13.4.3 地铁通风、空调与供暖系统应选用可靠性高、节能性好、低噪声、运转平稳、模块化、小型化、紧凑型的设备，并应便于安装、维护、维修。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

14 给水与排水

14.1 一 般 规 定

14.1.1 地铁给水系统设计应满足生产、生活和消防用水对水量、水压和水质的要求，并应坚持综合利用、节约用水的原则。

14.1.2 地铁给水水源应采用城市自来水，当沿线无城市自来水时，应采取其他可靠的给水水源。

14.1.3 地铁工程各类污、废水及雨水的排放应符合国家现行有关排水标准和排水体制的规定。

14.1.4 给水与排水设计应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 的有关规定采取节水、节能措施。

14.1.5 给水设计应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的有关规定采取防水质污染措施。

14.1.6 给水与排水系统宜按自动化管理设计。

14.1.7 给水与排水金属管道应采取防止杂散电流腐蚀的措施。

14.1.8 管道穿越地下结构外墙、屋面或钢筋混凝土水池（箱）的壁板或底板时，应设防水套管。

14.1.9 给水与排水系统管道保温材料应符合本规范第 13.1.13 条的规定。

14.2 给　　水

14.2.1 给水系统用水量定额应符合下列规定：

1 工作人员生活用水量应为 30L/人·班～60L/人·班，小时变化系数应为 2.5～2.0；

2 空调冷却水系统的补充水量应为冷却水循环水量的 1%～2%；

3 车站公共区及出入口通道冲洗用水量应为 1L/m²·次～

住房城乡建设部信息公开 测试专用

$2L/m^2 \cdot$ 次，并应每天按冲洗 1 次、每次用水量按冲洗 1h 计算。

4 生产用水量应按工艺要求确定。

14.2.2 给水系统的水质应符合下列规定：

1 生活给水系统的水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的有关规定；

2 生活杂用水系统的水质，应符合现行国家标准《城市污水再生利用　城市杂用水水质》GB/T 18920 的有关规定；

3 生产用水的水质应满足工艺的要求。

14.2.3 给水系统的水压应符合下列规定：

1 生活用水设备和卫生器具的水压，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的有关规定；

2 生产用水的水压按工艺要求确定。

14.2.4 给水系统的选择，应根据生产、生活和消防等各项用水对水质、水压和水量的要求，结合给水水源等因素确定，并应按下列原则选择给水系统：

1 车站室内生产、生活给水系统应与消防给水系统分开设置，并应根据当地自来水公司的要求设置计量设施；

2 当车站周围有城市杂用水系统且水质满足冷却水或冲厕用水的使用要求时，宜采用分质给水系统，车站杂用水系统应与其他给水系统分设，并应采取防止误饮误用措施；

3 车站内不同使用性质和计费的给水系统，应采用各自独立的给水系统并单独计量；

4 换乘车站生产、生活给水系统宜采用一套系统；

5 车站生产、生活给水系统应利用市政水压直接供水，当水压或水量不满足要求时，应设置加压装置或贮水调节。

14.2.5 管道布置和敷设应符合下列规定：

1 车站生产、生活给水系统宜设计为枝状管网，并应由车站给水引入总管上引出一根给水管和车站内生产、生活给水管连接；

2 地下车站的给水引入管宜通过风道或人行通道和车站给

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

水系统相接；

3 给水引入管上应设置绝缘短管或采取其他绝缘措施；

4 给水系统引入管上应设置倒流防止器或其他防止倒流污染的装置，设置原则及位置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的有关规定；

5 给水管不应穿过变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电气房间；

6 给排水管道应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的有关规定采取防结露措施；

7 严寒和寒冷地区的给排水管道、消火栓及消防水池有可能结冻时，应采取防冻保护措施；

8 地铁的管道敷设应分析热膨胀的影响，必要时应设置伸缩补偿装置。当穿过结构变形缝时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置；

9 给水干管应固定在主体结构或道床上；

10 车站站厅、站台公共区宜设置冲洗栓；

11 地铁工程卫生器具及配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164 的有关规定，公共厕所应采用感应式或非接触式龙头和冲洗装置。

14.2.6 管材及附件的设置应符合下列规定：

1 室内生产、生活给水宜采用钢塑复合管、铜管或薄壁不锈钢管等符合国家有关规定及生活饮用水卫生标准的管材；

2 敷设在垫层内的给水管道宜采用钢塑复合管，给水管道的外壁应采取防腐措施；

3 给水管网上的阀门设置，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的有关规定。

14.3 排　　水

14.3.1 地铁排水量定额应符合下列规定：

1 生活排水系统定额应按生活用水量的 95%计算，小时变

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

化系数应为 2.5～2.0；

2 生产排水量应按工艺要求确定；

3 冲洗和消防废水量和用水量应相同；

4 地面车站、高架车站屋面排水管道的排水设计重现期应按当地 10 年一遇的暴雨强度计算，设计降雨历时应按 5min 计算；屋面雨水工程与溢流设施的总排水能力不应小于 50 年重现期的雨水量；

5 高架区间、敞开出入口、敞开风井及隧道洞口的雨水泵站、排水沟及排水管渠的排水能力，应按当地 50 年一遇的暴雨强度计算，设计降雨历时应按计算确定。

14.3.2 地铁车站除生活及粪便污水应单独排放外，生产废水、结构渗漏水、冲洗及消防废水和口部雨水可集中并就近排放。

14.3.3 地面或高架车站的污水及废水、桥面雨水应按重力流排水方式设计，屋面雨水可按重力流或压力流设计；地下车站和区间的污水、废水和雨水不能按重力流排放时，应设排水泵提升排入城市排水系统。

14.3.4 地下车站和区间排水泵站（房）的设置，应符合下列规定：

1 区间隧道主排水泵站应设在线路实际坡度最低点。

2 当区间排水沟的排水能力不能满足区间排水的要求时，应设辅助排水泵站。

3 地下车站排水泵房应设在车站线路下坡方向。

4 地下车站污水泵房宜设在厕所附近。

5 地下车站局部排水泵房宜设在地面至站厅层的自动扶梯基坑附近、站台板下、电梯井、风亭、折返线车辆检修坑端部及有砟道床区段等不能自流排水而又有可能集水的低洼处。

6 洞口的雨水不能自流排放到洞口外时，应在洞口适当位置设排水泵站，并应在洞口道床的适当位置设横向截水沟。

7 洞口雨水泵站宜设 2 根～3 根压力排水管，其他泵站（房）宜设 1 根～2 根压力排水管。车站排水泵房的压力排水管

住房城乡建设部信息公开浏览专用

宜通过风道或人行通道接入城市排水系统，区间排水泵站及洞口雨水泵站的压力排水管宜通过中间风井或穿过泵房顶部直接排出，无条件时，可通过车站接入城市排水系统。

8 区间排水泵站有条件时应与区间联络通道或中间风井合建，泵站地面标高宜与走行轨顶面齐平。

9 排水泵站（房）的布置，应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014 的有关规定执行。

14.3.5 排水泵站（房）的排水泵的设置应符合下列规定：

1 区间主排水泵站、辅助排水泵站及车站排水泵房应设两台排水泵，平时应一台工作，必要时应两台同时工作；排水泵的总排水能力，应按消防时的排水量和结构渗漏水量之和确定；

2 车站敞开出入口及敞开风井雨水泵房应设两台排水泵，平时应一台工作，必要时应两台泵同时工作；每台排水泵的排水能力，应大于最大小时排水量的 1/2；

3 洞口雨水泵站宜设三台排水泵，最大水量时三台泵应同时工作，每台泵的排水能力应大于最大小时排水量的 1/3；

4 车站污水泵房应设两台污水泵，一台应工作，一台应备用，每台排水泵的排水能力，不应小于生活排水设计秒流量；

5 车站局部排水泵房应设两台排水泵，一台应工作，一台应备用，每台排水泵的排水能力，不应小于最大小时的污水量；

6 排水泵站（房）的排水泵应设计为自灌式；

7 排水泵为自动控制启动时，水泵每小时启动次数不宜超过 6 次；

8 污水提升装置应采用节能、环保型设备，并应便于维修；

9 与区间联络通道合建的区间泵站应采用潜污泵。

14.3.6 排水泵站（房）的集水池有效容积的确定，应符合下列要求：

1 雨水泵站（房）的集水池有效容积，不应小于最大一台水泵 5min～10min 的出水量；

2 厕所污水泵房的集水池有效容积不宜小于最大一台污水

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

泵 5min 的出水量，并应符合本规范第 14.3.5 条第 7 款的要求；

3 其他各类排水泵站（房）的集水池有效容积，不应小于最大一台排水泵 15min～20min 的出水量。

14.3.7 其他排水设施应符合下列规定：

1 屋面排水天沟及排水明沟的纵向坡度不宜小于 3‰。

2 沿地下车站站厅、设备用房边墙，每隔 30m～50m 宜设一个 DN50～DN100 的地漏，排水立管应接入线路排水沟。在地面进入站厅的人行通道和站厅层相接部位，应设横截沟并在沟内设排水立管，排水立管应接入站台层线路排水沟。

3 当地下及高架车站站台设有站台门时，站台每隔 50m 宜设一个 DN50～DN100 的地漏，排水立管应接入线路排水沟。

4 地下车站各类用房的生活废水，应通过管道排入污水泵房的集水池。

5 地下车站厕所污水泵房的污水池应设透气管，透气管应接至排风井处。

6 硬聚氯乙烯排水管道穿越楼板及不同的防火分区时应设阻火圈。

7 车站污水泵房、局部排水泵房的压力排水管和地面城市排水管道连接时，可设一般检查井；车站排水泵房、区间排水泵站及洞口雨水泵站的压力排水管和地面城市排水管连接时，应设压力检查井。

8 车站和区间主排水泵站（房）、污水泵房、洞口雨水泵站的集水池应设冲洗管、人孔和爬梯，集水池底应设集水坑，坡向集水坑的坡度不宜小于 10%。

9 车站污水泵房污水池的人孔、检修孔应采用密闭井盖。

10 地铁排水检查井应有地铁标志。

14.3.8 局部污水处理设施应符合下列规定：

1 当城市有污水排水系统而无污水处理厂时，车站厕所的污水应经过化粪池处理达到标准后排入城市污水排水系统；

2 当城市有污水排水系统又有污水处理厂时，车站厕所的

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

污水是否设化粪池，应和城市市政管理部门商定；

3 当城市无污水排水系统时，应根据国家现行有关污水综合排水标准的规定，对地铁车站排出的粪便污水进行处理，并应达到标准后再排入城市雨水管网或车站附近的河流；

4 地面化粪池或生活污水处理设施宜为埋地式，并宜设在人行道或绿地内，与建筑物的距离不宜小于5m；

5 地面化粪池的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定；

6 生活污水处理设施前应设调节池，调节池的有效容积应经计算确定，也可取4h～6h的生活污水量。

14.3.9 管材的选型应符合下列规定：

1 重力流排水管宜采用阻燃型硬聚氯乙烯排水管及管件，或柔性接口机制排水铸铁管及管件；

2 压力排水管宜采用热镀锌钢管或钢塑复合管；

3 虹吸压力流排水管宜采用承压塑料管或不锈钢管；

4 室外埋地排水管宜采用埋地塑料管。

14.4 车辆基地给水与排水

Ⅰ 给 水

14.4.1 车辆基地给水用水量定额应按下列规定确定：

1 办公人员生活用水应为30L/班·人～50L/班·人，小时变化系数应为2.0；

2 职工淋浴用水定额应取40L/人·次，每次延续时间应为1h；

3 消防用水应根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定执行；

4 生产工艺用水应按工艺要求确定；

5 路面洒水、绿化及草地用水、汽车冲洗用水，应符合现

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 等的有关规定；

6 不可预见水量和管网漏水量之和应按车辆基地内生产、生活最高日用水量的 15%计算。

14.4.2 给水水源应采用城市自来水。当城市自来水提供两根给水引入管时，生产、生活系统宜与室外消防给水系统共用且布置成环状；当城市自来水提供一根给水引入管时，生产、生活和室外消防给水系统应分开布置，室内外消防给水系统是否共用应经过技术经济比较确定。

14.4.3 当城市自来水的供水量和供水压力不能满足车辆基地生产、生活给水系统的要求时，应设给水泵房和蓄水池，给水加压设备宜采用变频调速或叠压供水装置。

14.4.4 当车辆基地周围有城市杂用水系统且水质满足使用要求时，其内部冲厕、绿化及地面冲洗水可利用城市杂用水系统供水。

14.4.5 在日照充足地区，车辆基地内公共浴室、食堂、司机公寓等热水系统宜采用太阳能热水系统。

14.4.6 车辆基地室外消火栓的间距不应大于 120m，洒水栓的间距不应大于 80m。

14.4.7 车辆基地室内、室外消防给水管道的布置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 的有关规定。

14.4.8 室外给水管宜采用球墨铸铁给水管和胶圈接口，变坡最高点应设排气阀，最低点应设泄水阀。

14.4.9 室外给排水及消防管道穿越车辆基地内轨道时，应设防护套管或综合管沟。

Ⅱ 排　　水

14.4.10 排水量定额应符合下列规定：

1 生活排水量标准应按用水量的 90%～95%确定；

2 生产用水排水量应按工艺要求确定；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

3 冲洗和消防废水排水量和用水量应相同；

4 车辆基地运用库、检修库、高层建筑屋面雨水应按10年一遇暴雨强度进行计算，排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年暴雨重现期的雨水量；其他建筑屋面雨水应按2年～5年一遇暴雨强度进行计算，排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年暴雨重现期的雨水量。

14.4.11 洗车库的废水应经过处理后重复利用；其他含油废水，不符合国家规定的排放标准时，应经过处理达到标准后排放。

14.4.12 车辆基地附近无城市污水排水系统时，则其内部的生产废水、生活污水，应经过处理达到排放标准后再排放。

14.4.13 车辆基地的生产废水、生活污水，宜集中后按重力流方式接入城市排水系统，不能按重力流方式排放时，应设污水泵站提升并排入城市污水排水系统。

14.4.14 车辆基地应经过技术经济比较采用渗透地面、屋顶绿化，以及设置雨水集蓄设施等技术措施对雨水进行重复利用。

14.4.15 大型库房的屋面雨水排水宜采用压力流排水系统。

14.4.16 车辆基地停车列检库、定修库、试车线、电缆沟等局部低洼处应设排水设施。

14.4.17 室内重力流排水管道宜采用阻燃型硬聚氯乙烯排水管及相应管件，或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件，虹吸压力流排水管宜采用承压塑料管及不锈钢管。室外排水管宜采用塑料管。

14.5 给排水设备监控

14.5.1 生产、生活给水设备应在车站控制室显示运行、手/自动及故障等状态信息。

14.5.2 排水泵应采用液位自动控制、就地控制方式，车站和区间主排水泵、洞口雨水泵应在车站控制室远程控制。

14.5.3 排水设备应在车站控制室显示设备运行、手/自动、故障等状态及液位信息。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

15 供　　电

15.1 一 般 规 定

15.1.1 供电应安全、可靠、节能、环保和经济适用。

15.1.2 供电应包括外部电源、主变电所（或电源开闭所）、牵引供电系统、动力照明供电系统、电力监控系统。牵引供电系统应包括牵引变电所与牵引网；动力照明供电系统应包括降压变电所与动力照明配电系统。

15.1.3 地铁外部电源方案应根据城市轨道交通线网规划、城市电网现状及规划、城市规划进行设计，可采用集中式供电、分散式供电或混合式供电。

15.1.4 供电设计应根据建设程序，从可行性研究阶段开始会同城市电力部门协商确定下列内容：

1 外部电源方案及主变电所设置；

2 供电系统的一次接线方案；

3 近、远期外部电源容量及电压偏差范围；

4 电能计量要求；

5 城市电网近、远期的规划资料及系统参数；

6 城市电网变电所馈出线继电保护与地铁供电系统进线继电保护的设置和时限配合；

7 调度的要求及管理分工。

15.1.5 牵引用电负荷应为一级负荷；动力照明等用电负荷应按供电可靠性要求及失电影响程度分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。

15.1.6 **一级负荷必须采用双电源双回线路供电。**

15.1.7 **一级负荷中特别重要的负荷，应增设应急电源，并严禁其他负荷接入。**

住房城乡建设部信息公开浏览专用

15.1.8 二级负荷宜采用双电源单回线路专线供电。

15.1.9 三级负荷可采用单电源单回线路供电。当系统中只有一个电源工作时可切除三级负荷。

15.1.10 下列电源可作为应急电源：

1 独立于正常电源的发电机组；

2 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路；

3 蓄电池。

15.1.11 供电系统中的各类变电所应有双重电源。每个进线电源的容量应满足变电所一、二级负荷的要求。

15.1.12 主变电所、电源开闭所进线电源应至少有一个为专线电源。

15.1.13 为变电所供电的两个电源可来自上级不同的变电所，也可来自上级同一变电所的不同母线。

15.1.14 中压网络的电压等级可采用35kV、20kV、10kV。对于分散式供电方案，中压网络的电压等级应与城市电网相一致；对于集中式供电方案，中压网络的电压等级应根据用电容量、供电距离、城市电网现状及规划等因素，经技术经济综合比较确定；对于延伸线，中压网络的电压等级宜与原线路相一致。

15.1.15 中压网络宜采用牵引动力照明混合网络形式。

15.1.16 供电系统的中压网络应按列车运行的远期通过能力设计，对互为备用线路，一路退出运行另一路应承担其一、二级负荷的供电，线路末端电压损失不宜超过5%。

15.1.17 牵引网应采用直流双导线制，正极、负极均不应接地。

15.1.18 牵引网电压等级可分为直流750V和直流1500V，牵引网馈电形式可分为接触轨和架空接触网。牵引网制式应结合车辆受电要求、牵引负荷容量、列车运行最高速度、线网及城市特点等因素综合分析确定。

15.1.19 直流牵引供电系统的电压及其波动范围应符合表15.1.19的规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

表 15.1.19　直流牵引供电系统电压及其波动范围（V）

标称值	最高值	最低值
750	900	500
1500	1800	1000

15.1.20　变电所一次接线应安全、可靠、简单。

15.1.21　直流牵引系统及非线性用电设备所产生的谐波应符合现行国家标准《电能质量　公用电网谐波》GB/T 14549 的有关规定。低压配电系统宜采取治理谐波的措施。

15.1.22　当车辆再生制动能量吸收装置纳入供电系统设计时，设计方案应通过经济技术综合比较确定。

15.1.23　在地下使用的主要材料应选用无卤、低烟的阻燃或耐火的产品。

15.1.24　电气设备应具有无自爆、低损耗、低噪声等特点。在地下使用时还应满足体积小及防潮要求。

15.1.25　供电系统及其设备的功能性接地、保护性接地与防雷接地应采用综合接地系统。

15.1.26　低压配电电压应采用 220V/380V。

15.1.27　在车辆基地内应设置供电车间，在正线宜设置供电工区。

15.1.28　有条件时可采用光伏发电等绿色能源作为补充电源。

15.2　变　电　所

15.2.1　变电所应分为主变电所、电源开闭所、牵引变电所、降压变电所。牵引变电所与降压变电所可合建成牵引降压混合变电所。

15.2.2　变电所的数量、容量及其在线路上的分布应经计算分析比选后确定。车辆基地应设牵引变电所。

15.2.3　变电所选址应符合下列要求：

1　应靠近负荷中心；

住房城乡建设部信息公开　浏览专用

2　应便于电缆线路引入、引出；

3　应便于设备运输；

4　不应设在冷冻机房等场所的经常积水区的正下方，且不宜与厕所、泵房等场所相贴邻；

5　独立设置的变电所，宜靠近地铁线路，并应和城市规划相协调。该变电所与地铁线路间应设置专用电缆通道。

15.2.4　主变压器的数量与容量应根据近、远期负荷计算确定，并宜分期实施。当一台主变压器退出运行时，其余主变压器应能负担供电范围内的一、二级负荷。

15.2.5　牵引负荷应根据运营高峰小时行车密度、车辆编组、车辆类型及特性、线路资料等计算确定。牵引整流机组容量宜按远期负荷确定。

15.2.6　牵引变电所应设置两套牵引整流机组，当一套牵引整流机组退出运行，另一套牵引整流机组具备运行条件时宜继续运行。

15.2.7　正常运行方式下，两相邻牵引变电所应对其同一供电分区采用双边供电方式。

15.2.8　当正线的中间牵引变电所退出运行时，应由相邻的两座牵引变电所依靠其两套牵引整流机组的过负荷能力实施大双边供电。

15.2.9　牵引整流机组的负荷特性应符合表15.2.9的要求。

表15.2.9　牵引整流机组的负荷特性

负荷	100%额定电流	150%额定电流	300%额定电流
持续时间	连续	2h	1min

15.2.10　当变电所设置两台配电变压器时，配电变压器的容量选择应满足一台配电变压器退出运行时另一台配电变压器能负担供电范围内的远期一、二级负荷。

15.2.11　牵引变电所应设在车站内。当不具备条件时，牵引变电所可设在车站附近或区间。车站降压变电所应设在重负荷端，

住房城乡建设部信息公开 试读专用

可分层布置；当技术经济合理时可设置跟随式的降压变电所。

15.2.12 变电所的中压侧、低压侧应采用分段单母线接线，两套牵引整流机组应接在同一段中压母线上，直流牵引母线宜采用单母线接线。

15.2.13 直流牵引配电装置的馈线回路，应设置能分断最大短路电流和感性小电流的直流快速断路器。

15.2.14 主变电所宜采用有载调压主变压器。

15.2.15 变电所设备布置应符合现行国家标准《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060 或《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的有关规定。直流牵引配电装置应满足中压开关设备的布置要求。非封闭干式变压器应设于独立房间。

15.2.16 控制室各屏间及通道最小距离，宜符合表 15.2.16 的规定。

表 15.2.16 控制室各屏间及通道最小距离（mm）

屏正面—屏背面	屏背面—墙	屏边—墙	屏正面—墙
1500	800	800	1500（3000）

注：括号内数值适用于有人值守情况。

15.2.17 变电所交、直流电源屏的电源，应接自变电所的两段低压母线。

15.2.18 变电所直流操作电源宜采用成套装置，正常运行时蓄电池应处于浮充状态。蓄电池容量应满足交流停电情况下连续供电 2h 的要求。

15.2.19 变电所的中压继电保护设置应符合国家现行标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062 的有关规定。

15.2.20 对牵引整流机组的下列故障及异常运行，应设相应的保护装置：

1 内部短路；

2 元件故障；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

3 元件温升超过限定值；

4 外部短路。

15.2.21 对直流牵引馈线的短路故障及异常运行，应设置下列基本保护：

1 大电流短路断路器直接跳闸；

2 过电流保护；

3 电流变化率及其增量保护；

4 双边联跳保护。

15.2.22 直流牵引供电设备应设置框架保护。

15.2.23 直流牵引馈线开关应具有在线检测的自动重合闸功能。

15.2.24 变压器的中压配电回路宜设置操作过电压吸收装置。

15.2.25 地上牵引变电所及与地上相邻的地下牵引变电所，每路直流馈线及负母线应设置雷电过电压吸收装置。

15.2.26 地上变电所配电变压器的高、低压侧应设置避雷器或浪涌保护器。

15.2.27 过电压保护应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620 的有关规定。

15.2.28 变电所设计应满足电力监控系统的要求。

15.2.29 变电所综合自动化装置应具备下列基本功能：

1 保护、控制、信号、测量；

2 电源自动转接；

3 必要的安全联锁；

4 程序操作；

5 装置故障自检；

6 开放的通信协议及接口。

15.3 牵 引 网

15.3.1 牵引网应由接触网与回流网构成。

15.3.2 接触网馈电形式可按安装位置和接触导线的不同分为接触轨和架空接触网。接触轨和架空接触网应符合下列规定：

住房城乡建设部信息公开 测试专用

1 接触轨可按接触授流位置的不同分为上部授流方式、下部授流方式和侧部授流方式。接触轨应采用钢铝复合材料等低电阻率产品；

2 架空接触网可按接触悬挂方式的不同分为柔性架空接触网和刚性架空接触网。接触线应采用铜或铜合金接触线。

15.3.3 接触网带电部分和混凝土结构体、轨旁设备、车体之间的最小净距，应符合表 15.3.3 的规定。

表 15.3.3 接触网带电部分和混凝土结构体、车体之间的最小净距（mm）

标称电压	静态	动态	绝对最小动态
直流 750V	25	25	25
直流 1500V	150	100	60

15.3.4 接触网的电分段应设在下列位置：

1 对车站牵引变电所，设在列车进站端；

2 对区间牵引变电所，设在变电所直流电缆出口处；

3 配线与正线的衔接处；

4 车辆基地各电化库入口处。

15.3.5 牵引变电所直流快速断路器至接触网间应设置电动隔离开关。

15.3.6 当终端车站后面的折返线有停车检修作业时，其相应部分的接触网宜单独分段，并应设置手动隔离开关。

15.3.7 设车辆检查坑并有夜间检修作业的折返线，其接触网应通过就地的手动隔离开关供电。接触网应有主备两路电源，主电源应直接来自邻近牵引变电所，备用电源应来自一条正线接触网。

15.3.8 不设车辆检查坑的折返线，其接触网供电应有主备两路电源，主备两路电源分别通过电动隔离开关接自上、下行的正线接触网。

15.3.9 车辆基地中的接触网，应有来自牵引变电所的主电源及

住房城乡建设部信息公开浏览专用

来自正线的备用电源。

15.3.10 停车列检库、静调库、试车线的接触网，宜由牵引变电所直接馈电。每条库线的接触网应设置带接地刀闸的手动隔离开关。

15.3.11 兼做回流的走行轨应在正线与车辆基地的衔接处及电气化库入口处设置绝缘结。

15.3.12 上网电缆、回流电缆的根数及截面，应根据大双边供电等方式下的远期负荷计算确定，每个回路的电缆根数不得少于两根。

15.3.13 接触轨的安装位置及其安装误差，应根据车辆受流器与接触轨在相对运动中能可靠接触确定。

15.3.14 接触轨断轨处应设端部弯头。

15.3.15 接触轨应设防护罩，其电气性能与物理性能应满足技术要求。

15.3.16 架空接触网设计的气象条件的确定，地下部分的气温取值应根据环境条件确定，其余应符合现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 及《铁路电力牵引供电隧道内接触网设计规范》TB 10075 的有关规定。隧道内腕臂、吊弦、定位器正常位置时的温度宜按最高计算温度和最低设计气温的平均值计算。

15.3.17 柔性架空接触网设计的强度安全系数，不应低于现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 的有关规定。

15.3.18 对于柔性架空接触网，在车站、区间、车辆基地出入线及试车线处，宜采用全补偿简单链型悬挂；在车辆基地内的其他线路处，宜采用补偿简单悬挂。

15.3.19 对于刚性架空接触网，可采用“Ⅱ”形或“T”形铝合金汇流排。

15.3.20 柔性架空接触网的支柱跨距，应根据悬挂类型、曲线半径、导线最大受风偏移值和运营条件确定。刚性架空接触网的悬挂点间距，应满足汇流排的弛度要求。接触轨的支架间距应根

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

据支架结构型式、道床型式、轨枕间距、短路电动力确定。

15.3.21 地上线路接触线距轨面的高度宜为4600mm，困难地段不应低于4400mm；车辆基地的地上线路接触线距轨面高度宜为5000mm。隧道内接触线距轨面的高度不应小于4040mm。

15.3.22 柔性接触线高度变化时，其最大坡度及变化率应符合表15.3.22的规定。

表15.3.22 柔性接触线最大坡度及变化率值

列车速度（km/h）	接触线最大坡度（‰）	接触线最大坡度变化率（‰）
10	40	20
30	20	10
60	10	5
90	6	3
100	5	2

15.3.23 架空接触线的布置，应保证受电弓磨耗均匀，并应符合下列要求：

1 在直线区段沿受电弓中心两侧，柔性架空接触网接触线应呈“之”字形布置；刚性架空接触网一个锚段范围内的布置宜呈正弦波形态，锚段中部定位点拉出值宜为零。接触线相对受电弓中心线的最大偏移量应小于受电弓工作宽度的1/2。

2 在曲线区段，柔性架空接触网应根据曲线半径、超高值、风偏量、接触悬挂跨距等选取拉出值，拉出值方向宜向曲线外布置。

15.3.24 柔性架空接触网锚段长度应根据补偿的接触线和承力索的张力差确定。刚性架空接触网和接触轨的锚段长度，应根据环境温度、载流温升、材料线胀系数、伸缩要求确定。

15.3.25 在柔性架空接触网与刚性架空接触网的衔接处，应设置刚柔过渡设施。

15.3.26 **接触网应满足限界要求。车辆基地内架空接触网应设置限界门。**

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

15.3.27 地上区段架空接触网应设置避雷器，其间距不应大于300m。在隧道入口和为地上线接触网供电的隔离开关处应设置避雷器。

15.3.28 地上区段架空接触网的架空地线，应每隔200m设置火花间隙；在满足条件时，接触网架空地线也可兼作避雷线。

15.3.29 避雷器与火花间隙的冲击接地电阻不应大于10Ω。

15.3.30 固定支持架空接触网的非带电金属体，应与接触网架空地线相连接。接触网架空地线应接至牵引变电所接地装置。

15.3.31 对易受其他机动车辆损伤的支柱，应采取防护措施。

15.3.32 接触网安装形式应满足人防门、防淹门等使用要求。

15.4 电　缆

15.4.1 系统采用的电力电缆应符合下列规定：

1 地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；

2 地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆。

15.4.2 火灾时需要保证供电的配电线路应采用耐火铜芯电缆或矿物绝缘耐火铜芯电缆。

15.4.3 电缆敷设应便于检修维护。电缆在区间及车站内敷设时，各相关尺寸及距离应符合表15.4.3的规定。电缆在车辆基地及控制中心建筑物内敷设时，应符合国家现行标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

表15.4.3 电缆敷设的各相关尺寸及距离（mm）

名　称		电缆通道		电缆沟	
		水平	垂直	水平	垂直
两侧设电缆支架的通道净宽		≥1000	—	≥300	—
一侧设电缆支架的通道净宽		≥900	—	≥300	—
电缆支架层间距离	电力电缆	—	≥200	—	≥250
	控制电缆	—	≥100	—	120

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

续表 15.4.3

名　　称		电缆通道		电缆沟	
		水平	垂直	水平	垂直
电缆支架之间的距离	电力电缆	1000	1500	1000	—
	控制电缆	800	1000	800	—
车站站台板下电缆通道净高	地上车站	—	≥1900	—	—
	地下车站	—	≥1300	—	—
变电所内电缆夹层板下净高		—	≥1900	—	—
电力电缆之间的净距		≥35		≥35	—

注：电力电缆与控制电缆混敷时，电缆支架之间的距离宜采用控制电缆标准。

15.4.4　中压电缆的中间接头不应设在车站站台板下。

15.4.5　电缆在同一通道中位于同侧的多层支架上敷设时，排列顺序全线应统一，并宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制电缆由上而下顺序排列。当条件受限时，1kV 及以下电力电缆可与控制电缆敷设在同一层电缆支架上。

15.4.6　同一重要回路的工作与备用电缆，应配置在不同层的支架上。

15.4.7　单洞单线隧道内的电力电缆，宜布置在沿行车方向的左侧。单洞双线隧道内的电力电缆，宜布置在隧道两侧。

15.4.8　电力电缆与控制电缆沿线路敷设时，应敷设在电缆支架上或电缆沟槽内。

15.4.9　电缆在地上线路采用支架明敷时，宜采取罩、盖等遮阳措施。

15.4.10　电力电缆与通信、信号电缆并行明敷时的间距不应小于 150mm；电力电缆与通信、信号电缆垂直交叉的间距不应小于 50mm。

15.4.11　电缆穿越轨道时，可采用轨道下穿硬质非金属管材敷设，也可采用刚性固定方式沿隧道顶部敷设。

15.4.12　电缆在房间内敷设时，宜沿电缆桥架敷设。

住房和城乡建设部信息公开　浏览专用

15.4.13 直埋电缆进入地铁隧道时，应在隧道外适当位置设置电缆检查井。

15.4.14 金属电缆支架应进行防腐处理，并应有电气连接与接地。

15.4.15 中压交流电力电缆金属层的接地方式及其要求，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217 的有关规定。

15.4.16 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。

15.4.17 电缆构筑物及管槽的排水，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217 的有关规定。

15.5 动力与照明

15.5.1 地铁用电设备的负荷分级应符合下列规定：

1 下列负荷应为一级负荷：

1）火灾自动报警系统设备、消防水泵及消防水管电保温设备、防排烟风机及各类防火排烟阀、防火（卷帘）门、消防疏散用自动扶梯、消防电梯、应急照明、主排水泵、雨水泵、防淹门及火灾或其他灾害仍需使用的用电设备；通信系统设备、信号系统设备、综合监控系统设备、电力监控系统设备、环境与设备监控系统设备、门禁系统设备、安防设施；自动售检票设备、站台门设备、变电所操作电源、地下站厅站台等公共区照明、地下区间照明、供暖区的锅炉房设备等；

2）火灾自动报警系统设备、环境与设备监控系统设备、专用通信系统设备、信号系统设备、变电所操作电源、地下车站及区间的应急照明为一级负荷中特别重要负荷。

2 乘客信息系统、变电所检修电源、地上站厅站台等公共区照明、附属房间照明、普通风机、排污泵、电梯、非消防疏散

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

用自动扶梯和自动人行道，应为二级负荷；

3 区间检修设备、附属房间电源插座、车站空调制冷及水系统设备、广告照明、清洁设备、电热设备、培训及模拟系统设备，应为三级负荷；

4 车辆基地、控制中心大楼内建筑电气设备的负荷分级，应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 的有关规定。

15.5.2 动力照明配电应符合下列规定：

1 消防及其他防灾用电设备应采用专用的供电回路，消防配电设备应采用红色文字标识。

2 配电变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级。

3 各级配电开关设备宜预留备用回路。

4 动力照明配电设备宜集中布置。车站应设动力照明配电室，在通风设备容量较大且设备较集中场所及冷冻机房处等处，宜设配电室。车辆基地的单体建筑物内用电设备容量较大且在该建筑物内没有降压变电所时，应设配电室。

5 负荷性质重要或用电负荷容量较大的集中设备应采用放射式配电。

6 中小容量动力设备宜采用树干式配电。用电点集中且容量较小的次要用电设备可采用链式配电，链接的设备不宜超过 5 台，其总容量不应超过 10kW。

7 区间照明电压偏差允许值应为+5%～−10%，其他用电设备端子处电压偏差允许值应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。

8 电缆通道应设照明，其电压不应超过 36V。

9 容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备，宜单独就地设置无功功率补偿装置。

10 动力设备及照明的控制可采用就地控制和远方控制。

11 区间和道岔附近应设置维修用移动电器的电源设施；车

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

站站厅和站台宜设置清扫用移动电器的安全型电源插座。

12 插座回路应具有漏电保护功能。

15.5.3 车站照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。

15.5.4 应急照明可包括备用照明和疏散照明，其设置应符合下列规定：

1 当正常照明失电后，对需要确保正常工作或活动继续进行的场所应设置备用照明；

2 当正常照明因故障熄灭或火灾情况下正常照明断电时，对需要确保人员安全疏散的场所应设置疏散照明。

15.5.5 当正常交流电源全部退出，地下线路应急照明连续供电时间不应小于60min；地上线路及建筑的应急照明供电时间，应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。

15.5.6 地下车站公共区的照明负荷应交叉配电、分组控制。

15.5.7 照明照度标准应符合现行国家标准《城市轨道交通照明》GB/T 16275和《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

15.5.8 当电气装置采用接地故障保护时，车站、区间、控制中心、车辆基地内的单体建筑等应设置包括建筑物或构筑物结构钢筋在内的总等电位联结。

15.5.9 地上车站与区间、控制中心、车辆基地的建筑物及其他户外设施的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

15.5.10 车辆基地的场区和高架桥应采取防雷措施。

15.5.11 动力照明的其他设计要求，应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB 50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

15.6 电力监控

15.6.1 地铁供电系统应设置电力监控系统。其系统构成、监控对象、功能要求，应根据供电系统的特点、运营要求、通道条件确定。

15.6.2 电力监控系统应包括电力调度系统（主站）、变电所综合自动化系统（子站）及联系主站和子站的专用数据传输通道。

15.6.3 电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置，应满足系统稳定与发展的需要。

15.6.4 当设有综合监控系统时，电力调度系统应集成到综合监控系统中。

15.6.5 电力监控系统的传输通道设计要求，应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、远动信息传输通道的接口形式和通道的性能要求等。

15.6.6 电力监控系统的功能应满足变电所无人值守的运行要求。

15.6.7 电力监控系统宜采用通信系统的标准时钟信号。

15.6.8 系统功能应包括遥控、遥信、遥测、遥调，并应具备数据传输及处理、报警处理及统计报表、用户画面、自检、维护和扩展、信息查询、安全管理、系统组态、在线检测、时钟同步、培训等功能。

15.6.9 遥控对象应包括下列基本内容：

1 变电所中压及以上电压等级的断路器、电动负荷开关及系统用电动隔离开关；

2 牵引供电系统直流快速断路器、电动隔离开关；

3 低压配电系统需要远方控制的断路器；

4 跳闸等动作的远动复归、保护及自动装置的投/退。

15.6.10 遥信对象应包括下列基本内容：

1 遥控对象的位置信号；

2 故障报警及断路器跳闸信号；

住房城乡建设部信息公开 试览专用

3 变电所中压进线电源带电显示信号；

4 所用交、直流设备的电源故障信号；

5 钢轨电位限制装置的动作及自动恢复信号；

6 断路器手车信号；

7 控制转换开关位置信号。

15.6.11 遥测对象应包括下列基本内容：

1 变电所进线的电压、电流、功率、电能；

2 变电所中压母线电压；

3 牵引直流母线电压；

4 牵引整流机组电流与电能、牵引直流进线及馈线电流；

5 配电变压器电流与电能；

6 所用直流操作电源的母线电压；

7 各种保护动作的幅值；

8 排流时极化电位及最大排流电流；

9 钢轨电位限制装置动作电压及通过的最大电流。

15.6.12 遥调对象宜包括下列基本内容：

1 有载调压变压器的调压开关；

2 中压和牵引直流继电保护整定值组。

15.6.13 电力监控系统应具备下列基本功能：

1 遥控可分为选点式、选站式、选线式控制；

2 对供电系统设备运行状态的实时监视和故障报警；

3 对供电系统中主要运行参数的遥测；

4 采用中文的屏幕画面显示、模拟盘显示或其他方式显示；

5 对供电系统故障记录、电能统计等的日报月报制表打印；

6 系统自检及自动维护功能；

7 主/备通道的切换功能。

15.6.14 主站设备应按双冗余系统的原则进行配置。

15.6.15 子站设备应具备下列基本功能：

1 远动控制输出；

2 包括数字量、模拟量、脉冲量等现场数据采集量；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

3 远动数据传输；

4 可脱离主站独立运行。

15.6.16 子站设备的通信规约应对用户完全开放。

15.6.17 远动数据通道宜采用通信系统的数据通道。

15.6.18 电力监控系统的主要技术指标应符合下列规定：

1 遥控命令传送时间不应大于3s；

2 遥信变位传送时间不应大于3s；

3 遥控正确率不应低于99.9%；

4 遥信正确率不应低于99.9%；

5 遥信分辨率（子站）不应大于10ms；

6 遥测综合误差不应大于1.5%；

7 站间SOE分辨率不应大于15ms；

8 双机自动切换时间不应大于30s；

9 画面调用响应时间不应大于3s；

10 数据传输通道通信传输速率不应低于100Mbps；

11 设备平均无故障工作时间不应低于20000h；

12 设备平均修复时间不应多于1h。

15.7 杂散电流防护与接地

15.7.1 杂散电流腐蚀防护的原则应为抑制杂散电流产生，并应减少杂散电流向地铁外部扩散。

15.7.2 对杂散电流及防护对象应进行自动监测。

15.7.3 无砟道床中应设置排流钢筋网，并应与其他结构钢筋、金属管线、接地装置非电气连接。不应利用结构钢筋作为排流网。

15.7.4 对有砟道床应采取加强杂散电流腐蚀防护的措施。

15.7.5 牵引变电所应设置杂散电流监测及排流设施，应根据杂散电流的监测情况，决定是否将排流设施投入使用。

15.7.6 上、下行轨道间应设置均流线，均流线间距不宜大于600m。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

15.7.7 均流线具体位置应与信号、轨道专业共同确定，且每处不应少于2根电缆。

15.7.8 兼做回流的走行轨与隧洞主体结构（或大地）之间的过渡电阻值，以及杂散电流腐蚀防护的其他要求，应符合现行行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ 49的有关规定。

15.7.9 供电系统中电气装置与设施的外露可导电部分除有特殊规定外均应接地。

15.7.10 当供电系统与其他系统共用接地装置时，其接地电阻不应大于接入设备中要求的最小值。

15.7.11 变电所接地装置应能降低接触电位差和跨步电位差，并应符合现行行业标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

15.7.12 变电所应利用车站结构钢筋或变电所结构基础钢筋等自然接地极作为接地装置，并宜敷设以水平接地极为主的人工接地网。自然接地装置和人工接地网间应采用不少于两根导体在不同地点相连接。自然接地极与人工接地网的接地电阻值应能分别测量。

15.7.13 接地装置至变电所的接地线的截面，不应小于系统中保护地线截面的最大值。

15.7.14 配电变压器低压侧中性点应直接接地。

15.7.15 **直流牵引供电系统应为不接地系统，牵引变电所中的直流牵引供电设备必须绝缘安装。**

15.7.16 **正常双边供电运行时，站台处走行轨对地电位不应大于120V，车辆基地库线走行轨对地电位不应大于60V。当走行轨对地电压超标时，应采取短时接地措施。**

住房城乡建设部信息公开
浏览云出

16 通　信

16.1 一般规定

16.1.1 地铁通信系统应适应运输效率、保证行车安全、提高现代化管理水平和传递语音、数据、图像等各种信息的需要，并应做到系统可靠、功能合理、设备成熟、技术先进、经济实用。

16.1.2 地铁通信系统不仅应满足新建线路运营和管理的要求，还应与已建线路通信系统实现必要的互联互通，并应为今后其他线路的接入预留条件。

16.1.3 确定地铁通信系统总体方案及系统容量时，应将近期建设规模和远期发展规划相结合。

16.1.4 地铁通信系统宜由专用通信系统、民用通信引入系统、公安通信系统组成。

16.1.5 通信系统宜由传输系统、无线通信系统、公务电话系统、专用电话系统、视频监视系统、广播系统、时钟系统、办公自动化系统、电源系统及接地、集中告警系统等子系统组成。

16.1.6 专用通信系统应满足正常运营方式和灾害运营方式的通信需求。在正常运营方式时，应为运营管理提供信息；在灾害运行方式时，应为防灾、救援和事故处理的指挥提供保证。

16.1.7 民用通信引入系统应满足地铁公众通信服务，可将电信运营商移动通信系统覆盖至地铁地下空间，也可引入公用电话。

16.1.8 公安通信系统应满足公安部门在地铁范围内的通信需求，并应在突发事件发生时，为公安部门在地铁内的应急调度指挥提供保证。

16.1.9 地铁建设应结合通信技术发展、运营需要，设置不同水平的通信系统，在可靠性、可用性、可维护性及安全性满足的条件下，专用通信系统、民用通信引入系统和公安通信系统宜实现

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

资源共享。

16.1.10 通信系统设备应符合电磁兼容性的要求，并应具有抗电气干扰性能。

16.1.11 通信系统各子系统均应具有网络管理功能。主要通信设备和模块应具有自检和报警功能，中心网管设备可采集和监测系统设备运行状态和故障信息。

16.1.12 通信系统应对有线及无线调度、中心广播等重要语音录音，录音设备宜集中设置。

16.1.13 隧道内托板托架、线缆的设置严禁侵入设备限界；车载台无线天线的设置严禁超出车辆限界。

16.1.14 通信系统工程设计选用的电气装置、电子设备应满足国家现行有关过电压、过电流指标及端口抗扰度试验标准的规定。通信系统设备应采取防雷措施。

16.2 传输系统

16.2.1 地铁应建立以光纤通信为主的专用通信传输系统，并应满足地铁专用通信各子系统和信号、综合监控、电力监控、防灾、环境与设备监控和自动售检票等系统信息传输的要求。

16.2.2 传输系统应采用基于光同步数字传输制式或其他宽带光数字传输制式，并应满足各系统接口的需求。传输系统容量应根据各系统对传输通道的需求确定，并应留有余量。

16.2.3 采用基于光同步数字传输制式的专用通信传输系统宜利用网同步设备作为外同步时钟源，并应采用主从同步方式实现系统同步。

16.2.4 传输系统应利用不同径路的两条光缆构成自愈保护环。

16.2.5 干线光缆容量应满足地铁通信、信号、综合监控等系统对光纤容量的需求，并应结合远期发展预留余量。

16.2.6 地铁光缆网的建设宜根据线网规划和建设需求，统筹规划光缆数量、容量和光缆径路。

16.2.7 通信电缆、光缆在区间隧道内宜采用沿隧道壁架设方

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

式，进入车站宜采用隐蔽敷设方式；高架区段电缆、光缆宜敷设在高架区间通信槽道内或托板托架上；地面电缆、光缆的敷设宜采用管道或槽道敷设方式。

16.2.8 通信电缆、光缆应与强电电缆分开敷设。光缆与电力电缆同径路敷设时，宜采用非金属加强芯。

16.2.9 通信光、电缆管道埋深，管道顶部至路面不宜小于0.8m，特殊地段不应小于表16.2.9的规定。

表16.2.9 特殊地段管道顶部至路面的埋深（m）

管道种类	路面至管顶的最小深度		路面（或基面）至管顶的最小深度	
	人行道下	车行道下	电车轨道下	铁路下
混凝土管或塑料管	0.5	0.7	1.0	1.3
钢管	0.2	0.4	0.7（加绝缘层）	0.8

16.2.10 通信光、电缆管道和其他地下管线及建筑物间的最小净距，应符合表16.2.10-1的规定。沿墙架设电缆、光缆与其他管线的最小净距应符合表16.2.10-2的规定。

表16.2.10-1 管道和其他地下管线及建筑物间的最小净距（m）

设施名称		最小净距	
		平行时	交叉时
电力电缆	电压＜35kV	0.5	0.5
	电压≥35kV	2.0	0.5
其他通信电缆		0.75	0.25
给水管	管径＜0.3m	0.5	0.15
	管径≥0.3m	1.0	0.15
煤气管	压力≤300kPa	1.0	0.3
	300kPa＜压力≤800kPa	2.0	0.3
市外大树		2.0	—
市内大树		0.75	—
热力管、排水管		1.0	0.15
排水沟		0.8	0.5
房屋建筑红线（或基础）		1.0	—

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

表 16.2.10-2　沿墙架设电缆与其他管线的最小净距（m）

管线种类	最小净距	
	平行	垂直交叉
电力线	0.15	0.05
避雷引入线	1.00	0.30
保护地线	0.05	0.02
热力管（不包封）	0.50	0.50
热力管（包封）	0.30	0.30
给水管	0.15	0.02
煤气管	0.30	0.02

16.2.11　**地下线路的通信主干电缆、光缆应采用无卤、低烟的阻燃材料，并应具有抗电气化干扰的防护层。**

16.2.12　地上车站站内宜采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆；地上区间的通信主干电缆、光缆还应具有防雨淋和抗阳光辐射能力。

16.2.13　在地铁沿线敷设的光缆、电缆等管线结构，应选择符合杂散电流腐蚀防护的材质、结构设计和施工方法。

16.2.14　地铁敷设光缆不宜设屏蔽地线，但接头两侧的金属护套及金属加强件应相互绝缘，光缆引入室内应做绝缘处理，并应做光缆终端。

16.2.15　干线光缆的光纤应采用单模光纤。

16.3　无线通信系统

16.3.1　无线通信系统应提供地铁控制中心调度员、车辆基地调度员、车站值班员等固定用户与列车司机、防灾、维修等移动用户之间的通信手段。

16.3.2　地铁线网无线通信系统应统一规划、分期实施，线网无线通信系统宜实现网络互联互通及资源共享。

16.3.3　无线通信系统采用的工作频段及频点应由当地无线电管

住房城乡建设部信息公开 测试专用

理部门批准。无线通信系统宜采用数字集群移动通信系统。

16.3.4 无线通信系统应采用有线、无线相结合的传输方式。中心无线设备应通过光数字传输系统或光纤与车站、车辆基地的无线基站连接，各基站应通过天线空间波传播或经漏缆的辐射构成与移动台的通信。

16.3.5 无线通信系统可设置行车调度、防灾环控调度、综合维修调度、车辆基地调度等用户群。

16.3.6 无线通信系统应具有选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级权限等调度通信功能，并应具有语音存储、监测功能等。

16.3.7 无线通信系统空间波覆盖的时间地点概率不应小于90%，漏泄同轴电缆辐射电波的时间地点概率不应小于95%。

16.3.8 无线通信系统车载台应防撞击、耐震动，并应在司机室进行合理布置。

16.4 公务电话系统

16.4.1 公务电话系统应由公务电话交换设备、自动电话及其附属设备组成。公务电话交换设备宜设置在负荷集中、便于管理的地点。公务电话交换设备间可通过数字中继线或IP网络相连。

16.4.2 地铁公务电话交换网络应统一规划、分期实施。

16.4.3 公务电话交换网与公用网本地电话局的连接方式宜采用全自动呼出、呼入中继方式，并应纳入本地公用网的统一编号。中继线的数量，应根据话务量大小和国家的有关规定确定。

16.4.4 公务电话系统应具备综合业务数字网络功能，并宜预留数据信息业务功能等。

16.4.5 公务电话系统宜设置计费管理系统。

16.4.6 公务电话交换设备的容量应根据机构设置、新增定员、通信业务等因素确定，并应为发展预留余量。

16.4.7 公务电话交换机至所管辖范围内的地区用户线传输衰耗不应大于7dB。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

16.4.8 公务电话应采用统一用户编号，在交换网中宜采用下列方式：

1 “0”或“9”为呼叫公用网的首位号码；

2 “1”为特种业务、新业务首位号码；

3 “2～8”为地铁用户的首位号码。

16.5 专用电话系统

16.5.1 专用电话系统应为控制中心调度员、车站、车辆基地的值班员组织指挥行车、运营管理及确保行车安全而设置的电话系统设备。

16.5.2 专用电话系统应包括调度电话、站间行车电话、车站、车辆基地专用直通电话及区间电话。

16.5.3 专用电话系统应由中心交换设备、车站（车辆基地）交换设备、终端设备、录音装置及网管设备等组成。

16.5.4 调度电话应为控制中心调度员与各车站（车辆基地）值班员，以及与办理行车业务直接有关的工作人员提供调度通信，主要应包括行车、电力、防灾环控、维修等调度电话组。

16.5.5 控制中心调度台宜设置在控制中心调度大厅内。行车调度电话分机应设置在各车站行车值班员、车辆基地信号楼行车值班员等处所。

16.5.6 电力调度电话分机应设置电力值班人员所在的处所。

16.5.7 防灾环控调度电话分机应设置防灾环控值班人员所在的处所。

16.5.8 调度电话应符合下列要求：

1 调度电话终端可选呼、组呼和全呼分机，任何情况下均不应发生阻塞；

2 调度电话分机对调度值班台应可实现一般呼叫和紧急呼叫；

3 控制中心调度电话终端之间应有台间联络等功能；

4 应具有召集固定成员电话会议和实时召集不同成员的临

住房城乡建设部信息公开
试读专用

时会议的能力。

16.5.9 站间行车电话应提供相邻车站值班员间办理有关行车业务联系。站间行车电话终端应设在车站值班员所在的处所。

16.5.10 车站专用直通电话应提供行车值班员或站长与本站内运营业务有关人员进行通话联系。站区管辖内的道岔处可设置与车站值班员间的直通电话。车辆基地专用直通电话可根据作业性质设置行车指挥电话、乘务运转电话、段内调度指挥电话、车辆检修电话等。

16.5.11 地铁通信系统可根据运营需求设置区间电话，供司机和区间维修人员与邻站值班员及相关部门联系的区间电话。区间电话在一般区间宜每隔 150m～200m 设置一处。区间电话可纳入公务电话系统。

16.5.12 公务电话系统和专用电话系统可采用合设方式，但应保证调度专用功能。

16.6 视频监视系统

16.6.1 视频监视系统应为控制中心调度员、各车站值班员、列车司机等提供有关列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等方面的视觉信息。

16.6.2 视频监视系统应由中心控制设备、车站控制设备、图像摄取、图像显示、录像及视频信号传输等设备组成。

16.6.3 视频监视系统可按运营需求分为中心级和车站级两级监视，并应符合下列规定：

1 中心级监视应在控制中心行车调度员、电力调度员、防灾环控调度员等处所设置控制、监视装置。各调度员应能任意地选择全线摄像机的图像，并应切换至相应的监视终端上；

2 车站级监视应在车站行车值班员、防灾环控值班员等处所设置控制、监视装置。车站值班员应能任意地选择本车站中任一组或任一个摄像机的图像，并应切换至相应的监视终端。

司机可利用站台或驾驶室内的监视终端监视乘客上下车。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

16.6.4 视频监视系统应在售检票大厅、乘客集散厅、上下行站台、自动扶梯、换乘通道等公共场所设置监视摄像设备；在变电设备用房及票务室、售票处等场所也可设置。

16.6.5 视频监视系统的摄像机、监视终端应采用符合国家广电标准的制式。室外摄像机应设全天候防护罩，并应适应最低0.2lx的照度；室内摄像机应适应最低1lx的照度或应急照度要求。

16.6.6 视频监视系统应具备监视、控制优先级、循环显示、任意定格与锁闭、图像选择、不间断实时录像、摄像范围控制、字符叠加、远程电源控制等功能。

16.6.7 图像数字化编解码技术应采用标准通用的数字编码格式。

16.7 广 播 系 统

16.7.1 广播系统应保证控制中心调度员和车站值班员向乘客通告列车运行及安全、向导、防灾等服务信息，并应向工作人员发布作业命令和通知，发生灾害时可兼做救灾广播。

16.7.2 广播系统应由正线运营广播系统、车辆基地广播系统组成。

16.7.3 正线运营广播系统在控制中心和车站均应设置行车和防灾广播控制台，控制中心广播控制台可对全线选站、选路广播，车站广播控制台可对本站管区内选路广播。

16.7.4 正线运营广播系统行车和防灾广播的区域应统一设置。防灾广播应优先于行车广播。

16.7.5 列车进站时车站可自动广播乘客导乘信息，列车进站信息宜由信号系统提供。

16.7.6 正线运营广播系统在车站站台宜设置供客运服务人员随时加入本站广播系统作定向广播的装置。

16.7.7 正线运营广播系统车站负荷区宜按站台层、站厅层、出入口通道、与行车直接有关的办公区域、区间等进行划分。负荷

住房城乡建设部信息公开 仅供浏览专用

区各点的声场均匀度及混响指标应保证广播声音清晰、稳定。

16.7.8 车辆基地广播系统应能提供车辆基地内行车调度指挥人员向与行车直接有关的生产人员发布作业命令及有关安全信息等。车辆基地广播系统可接入运营广播系统。

16.7.9 广播系统功放设备总容量应按所有广播负荷区额定功率总和及线路的衰耗确定。功率放大器应按 N＋1 的方式热备用，系统应有功放自动检测倒换功能。

16.7.10 列车广播设备应与车辆配套设置。列车广播设备应兼有自动和人工播音方式，同时可接受控制中心调度员通过无线通信系统对运行列车中乘客的语音广播。

16.8 时 钟 系 统

16.8.1 时钟系统应为地铁运营提供统一的标准时间信息，并应为其他各系统提供统一的时间信号。时钟系统应由中心母钟（一级母钟）、车站和车辆基地母钟（二级母钟）、时间显示单元（子钟）组成。

16.8.2 控制中心宜设置一级母钟，一级母钟的设置宜满足到多条线路的共享。各车站、车辆基地应设置二级母钟；中心调度室、车站综合控制室、牵引变电所值班室、站厅、站台层及其他与行车直接有关的办公室等处所应设置子钟。

16.8.3 一级母钟应能接收外部全球卫星定位系统基准信号和同步系统提供的标准时间信号；一级母钟应定时向二级母钟发送时间编码信号用以校准；二级母钟产生时间信号应提供给本站的子钟。

16.8.4 一级母钟自走时精度应在 10^{-7} 以上，二级母钟自走时精度应在 10^{-6} 以上。

16.8.5 一级母钟、二级母钟应配置数字式及指针式多路输出接口，一级母钟应配置数据接口。

16.8.6 子钟可采用数字式和指针式及采用双面或单面显示。在设置乘客信息系统显示终端的站台、站厅等处，宜由乘客信息系

住房城乡建设部信息公开浏览专用

统显示终端的时钟代替子钟功能。

16.9 办公自动化系统

16.9.1 办公自动化系统应为地铁运营和管理提供电子办公、信息发布、日常运作和管理、资源管理、人员交流的信息平台。

16.9.2 办公自动化软件平台建设宜根据运营单位的需求，统一规划和实施。

16.9.3 办公自动化系统可在各线路控制中心、车站、车辆基地设置数据网络设备，在与地铁运营相关办公场所应设置用户终端设备。

16.9.4 办公自动化系统宜利用传输系统作为主干传输网络，用户终端设备可通过综合布线系统接入网络设备。

16.9.5 办公自动化系统应设置完善的网络安全措施。

16.10 电源系统及接地

16.10.1 电源系统应保证对通信设备不间断、无瞬变地供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。

16.10.2 通信电源系统可按独立的电源设备设置，也可纳入综合电源系统。通信电源系统应具有集中监控管理功能。

16.10.3 通信设备应按一级负荷供电。

16.10.4 直流供电的通信设备，宜采用高频开关电源方式集中供电。直流电源基础电压应为－48V，其他种类的直流电源电压可通过直流变换器供电。

16.10.5 交流供电的通信设备，宜采用交流不间断电源方式集中供电。

16.10.6 电源设备容量配置应符合下列要求：

1 直流、交流配电设备的容量应按远期负荷配置；

2 高频开关电源、不间断电源的容量应按近期配置；

3 蓄电池组的容量应按近期负荷配置，并应保证连续供电不少于2h；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

4 直流供电设备蓄电池宜设置两组并联，每组容量应为总容量的1/2。交流不间断电源设备的蓄电池宜设一组。

16.10.7 通信设备的接地系统设计，应满足人身安全要求和通信设备的正常运行。

16.10.8 地铁车站、控制中心与车辆基地宜采用综合接地方式，车辆基地也可采用分设接地方式。

16.10.9 室外综合接地体电阻值不应大于1Ω。

16.11 集中告警系统

16.11.1 专用通信系统宜设置集中告警系统。

16.11.2 集中告警系统设备宜设置于控制中心或维护中心，并可实现故障监测、安全管理等功能。

16.11.3 集中告警系统与通信各子系统的网络管理系统间应采用标准、通用的硬件接口和通信协议。

16.11.4 集中告警系统应利用通信各子系统具有的自诊断功能，采集通信各子系统的设备故障信息，并应进行记录和告警。

16.12 民用通信引入系统

16.12.1 地铁民用通信引入系统宜由民用传输系统、移动通信引入系统、集中监测告警系统、民用电源系统等组成。

16.12.2 传输系统应为移动通信引入、集中监测告警系统提供传输通道。当有条件时，民用传输系统可与专用通信传输系统合设。

16.12.3 移动通信引入系统应为多种民用无线信号合路及分配网络，可提供和预留不同制式的射频信号合路，并应通过天馈方式和漏缆方式将信号覆盖于地下车站和隧道空间。

16.12.4 集中监测告警系统宜由监测中心设备、被控端站监测设备组成。

16.12.5 民用电源系统应满足民用传输系统、移动通信引入系统、集中监测告警系统等设备的供电需求。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

16.12.6 地铁应为民用通信系统预留站外光电缆引入到站内机房的条件，并应预留站内线缆和设备的布设条件。

16.13 公安通信系统

16.13.1 地铁公安通信系统宜由公安视频监视系统、公安无线通信引入系统、公安数据网络、公安电源系统等组成。

16.13.2 公安视频监视系统应满足公安部门对车站范围监视的需要，可在地铁公安分局、地铁派出所及车站公安值班室进行监视。当有条件时，公安视频监视系统可与专用通信视频监视系统合设。

16.13.3 公安无线通信引入系统应覆盖地铁范围内地下车站及隧道空间。

16.13.4 公安无线通信引入系统应实现与既有城市公安无线通信系统的兼容及互连互通。

16.13.5 公安数据网络应能满足地铁公安分局、地铁派出所及车站公安值班室间的数据传输需求，并可接入城市公安数据网络。

16.13.6 公安电源系统应满足公安视频监视系统、公安无线通信引入系统、公安数据网络等设备的供电需求。

16.14 通信用房要求

16.14.1 地铁通信设备用房，应根据设备合理布置的原则确定机房及生产辅助用房的面积。

16.14.2 地铁通信设备用房的面积应按远期容量确定，并应根据需要提供民用通信引入系统、公安通信系统设备设置的用房。

16.14.3 地铁通信设备用房的位置安排，除应做到经济合理、运转安全外，尚应做到缆线引入方便、配线最短和便于维修等方面的因素。

16.14.4 地铁通信设备机房不应与电力变电所相邻。

16.14.5 地铁通信设备机房的内装修应满足通信设备的要求，

住房城乡建设部信息公开 试览专用

并应做到能够防尘、防潮及防止静电。

16.14.6 地铁通信设备用房的设计，应根据通信设备及布线的合理要求预留沟、槽、管、孔。

16.14.7 地铁通信设备机房的工艺要求应符合表16.14.7的规定，其他辅助用房应按一般办公用房工艺要求设计。

表16.14.7 通信设备机房工艺要求

内　　容	要　　求
室内最小净高（m）	2.8（不含架空地板和吊顶的高度）
地面均布荷载（kg/m^2）	通信专业提供机架重量和平面布置，建筑和结构专业计算荷载值

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

17 信　　号

17.1 一 般 规 定

17.1.1 地铁信号系统应由行车指挥和列车运行控制设备组成，并应设置故障监测和报警设备。

17.1.2 信号系统应具有高可靠性、高可用性和高安全性。

17.1.3 ATP 系统、设备及电路应符合故障导向安全的原则。采用的安全系统、设备应经过安全认证。

17.1.4 信号系统应满足地铁行车组织和运营管理的需要。

17.1.5 信号系统应满足地铁大运量、高密度行车、不同列车编组和行车交路的运营要求。

17.1.6 双线区段宜按双方向运行设计；单线区段应按双方向运行设计。

17.1.7 信号系统应具有电磁兼容性。

17.1.8 信号工程应满足现代化维护管理的需求。信号设备应便于维修并减少维修频度，并应便于测试、更换。

17.1.9 信号系统的车载设备严禁超出车辆限界，信号系统的地面设备严禁侵入设备限界。

17.1.10 设于高架或地面线路的信号设备应与城市景观相协调。

17.2 系 统 要 求

17.2.1 信号系统应包括 ATC 系统及车辆基地信号系统。ATC 系统应包括下列系统：

1 ATS 系统；

2 ATP 系统；

3 ATO 系统。

17.2.2 信号系统按地域划分可包括下列系统：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1 控制中心系统；

2 地面设备系统；

3 车载设备系统；

4 车辆基地系统。

17.2.3 地铁信号系统按闭塞方式可包括下列制式：

1 移动闭塞；

2 准移动闭塞；

3 固定闭塞。

17.2.4 ATC 系统应采用连续式列车控制方式，宜选用移动闭塞或准移动闭塞制式。

17.2.5 ATC 系统控制模式应包括控制中心自动控制、控制中心自动控制时的人工介入控制、车站自动控及车站人工控制。其控制等级应遵循车站人工控制优先于控制中心人工控制，控制中心人工控制优先于控制中心的自动控制或车站自动控制。

17.2.6 列车驾驶模式应符合下列规定：

1 驾驶模式可包括列车自动运行、列车自动防护、限制人工、非限制人工及无人驾驶；

2 列车驾驶模式转换应符合下列要求：

1）ATC 系统控制区域与非 ATC 系统控制区域的分界处设驾驶模式转换区，转换区的信号设备应与正线信号设备一致；

2）驾驶模式转换可采用人工方式或自动方式，并应予以记录。转换区域的设置应根据 ATC 系统的性能特点确定；

3）转换区域的长度宜大于最大编组列车的长度，并宜设置在缓坡区段；

4）ATC 控制区域内使用非限制模式应有破铅封、记录或授权指令等技术措施。

3 ATC 系统控制区域列车折返作业应采用 ATP 监控、ATO 或无人驾驶方式。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

17.2.7 ATC 系统应满足自身系统设备及通信、供电等相关系统设备故障条件下行车安全的需要。ATC 系统应能降级运用，并应实现故障弱化处理，同时应具有故障复原的能力。

17.2.8 ATC 系统的设计能力应符合下列要求：

1 ATC 系统的监控范围应结合线路和站场规模设计。系统能力应与线路规模、运行能力相适应；

2 信号专业应与行车等专业配合，并应通过列车运行仿真分析计算通过能力、折返能力及出入车辆基地的能力；

3 出入车辆基地的列车不应影响正线列车的行车能力；

4 ATC 系统监控和管理的列车数量应按最小追踪间隔能力所需列车数量设计，并应留有不小于30%的余量。新线设计车载信号设备配备数量，宜按初期配属列车数量计。

17.2.9 ATC 系统应能与通信、电力监控、防灾报警和环境监控等系统接口。当地铁配置综合监控系统时，ATC 系统应能与其接口或部分纳入综合监控系统；可建以行车指挥系统为核心的综合监控系统。

17.2.10 ATC 系统采用区域控制方式应符合下列要求：

1 控制区域的划分应根据车站配线、区域范围内线路长度、行车管理区域、系统设备控制能力、系统性能指标、故障影响范围及维修管理体制等因素确定；

2 折返站、与车辆基地的衔接站等车站宜设置为区域控制站。

17.3 列车自动监控系统

17.3.1 ATS 系统构成应符合下列要求：

1 ATS 系统主要应包括控制中心、车站和车辆基地等 ATS 设备；

2 控制中心 ATS 主要应包括服务器、工作站、网络设备、接口设备、打印机等设备。工作站应包括调度员工作站、调度长工作站、时刻表编辑工作站、维护工作站和培训工作站等；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

3 车站 ATS 主要应包括服务器/工作站、终端和网络设备、发车计时器/指示器等设备；ATS 终端可与 ATP 终端合设，但不应影响 ATP 系统的安全性。

4 ATS 系统构架与配置应符合下列要求：

1）网络拓扑结构采用冗余方式；

2）主要服务器采用双机热备方式；当主机故障时，主备机切换应确保系统功能完整、各种显示连续、正确；

3）调度员工作站的数量，根据在线列车对数、线路长度和车站数量等因素合理配置；各调度工作站应互为备用，调度工作站的多个显示器输出控制应相对独立。

17.3.2 正线 ATS 系统应具有下列主要功能：

1 列车自动识别、跟踪、车次号显示；

2 时刻表编制及管理；

3 进路自动/人工控制；

4 列车运行调整；

5 列车运行和设备状态自动监视；

6 操作与数据记录、回放、输出及统计处理；

7 车辆修程及乘务员管理；

8 系统故障复原处理；

9 列车运行模拟及培训。

17.3.3 ATS 系统应符合下列要求：

1 同一 ATS 系统可监控一条或多条运营线路。监控多条运营线路时，应保证各条线路具有独立运营或混合运营的能力；

2 运营线路上的车站、站间、折返线等应全部纳入正线 ATS 系统监控范围，涉及行车安全的应急控制宜由车站办理；

3 ATS 系统应满足列车运行交路的需要，凡具有折返条件的车站均应按具有折返作业处理；

4 系统故障或车站作业需要时，经控制中心调度员与车站值班员办理手续后，可实现站控与遥控转换；车站值班员可强行办理站控作业；站控与遥控转换过程中，不应影响列车运行；

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

5 列车进路控制应以连锁表为依据，并应根据运行时刻表和列车识别号等条件实现控制。

17.3.4 ATS 系统与下列主要系统接口应符合下列要求：

1 ATS 系统应与 ATP、ATO 等系统接口；

2 ATS 系统应与无线通信、广播、乘客信息等系统接口；

3 ATS 系统宜接收时钟系统的时间信号，宜实现信号系统的时间同步；

4 ATS 系统可与电力监控、防灾报警和环境监控或综合监控等系统接口；

5 ATS 可提供与城市轨道交通线网监控系统的接口。

17.4 列车自动防护系统

17.4.1 ATP 系统应由地面设备及车载设备组成。

17.4.2 ATP 地面设备应主要包括地面计算机设备、信息传输设备、列车位置检测设备及相关接口等设备。

17.4.3 ATP 车载设备应主要包括 ATP 车载计算机设备、测速设备、人机显示设备、车地通信设备及相关接口等设备。

17.4.4 地面 ATP 计算机设备应采用冗余结构。

17.4.5 ATP 系统站间通道，应采用独立的冗余通道。

17.4.6 运营列车首尾两端宜各设一套 ATP 车载设备，ATP 车载设备宜采用热备冗余结构。

17.4.7 无人驾驶系统 ATP 地面/车载计算机设备应采用三取二或二乘二取二冗余结构。

17.4.8 ATP 系统应具有下列主要功能：

1 检测列车位置，实现列车间隔控制和进路控制；

2 监督列车运行速度，实现列车超速防护控制；

3 防止列车误退行等非预期移动；

4 为列车车门、站台门的开闭提供安全监督信息；

5 实现车载信号设备的日检；

6 记录司机操作。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

17.4.9 ATP 系统应符合下列要求：

1 地铁必须配置 ATP 系统，其系统安全完善度等级应满足安全完整性等级（SIL）4 级标准；ATP 系统内部设备之间的信息传输通道也应符合故障导向安全原则；

2 在安全防护预定停车地点的外方应设安全防护距离或防护区段，安全防护距离应通过计算确定；

3 ATP 系统应采用连续式控制方式，宜采用一次性速度—距离控制模式；

4 ATP 地面设备向 ATP 车载设备传送的允许速度指令或线路状态、目标速度、目标距离、站台门状态等信息，应满足 ATP 车载设备控制方式和控制精度的需要。

17.4.10 列车定位及信息传递应符合下列规定：

1 ATP 系统宜具有多种列车位置的检测能力。列车定位技术可采用轨道电路、计轴、轨旁电缆环线、应答器和/或辅以速度传感器等方式，可采用多普勒雷达等设备；

2 车地信息传递可采用轨道电路、轨旁电缆环线、应答器、无线通信等传输方式。

17.4.11 ATP 车载设备应符合下列要求：

1 ATP 系统导致列车停车应为最高安全准则。车地连续通信中断、列车完整性电路断路、列车超速、列车的非预期移动、车载设备重要故障等均应导致列车强迫制动；

2 ATP 车载设备的车内信号应为行车的主体信号。车内信号应至少包括列车允许速度、列车实际运行速度、列车运行前方的目标速度/目标距离；在两端司机室内均应装设速度显示、报警等装置；

3 ATP 执行强迫制动控制时应切断列车牵引，列车停车过程不得中途缓解；

4 车载信号设备与车辆接口电路的布线应与其主回路等环节的高压布线分开敷设并实施防护。与车辆电器的接口应有隔离措施；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

5 列车处于停车且开门的状态下，车载设备应防止列车错误启动和非预期的移动；

6 列车在站间运行过程中如车门错误开启，ATP 车载设备应采取报警、停车等防护措施。

17.4.12 基于轨道电路的 ATP 系统应符合下列要求：

1 ATP 地面设备宜采用报文式无绝缘轨道电路或适用于其他闭塞制式 ATC 系统的地面设备；

2 ATC 控制区域的道岔区段、车辆基地线路可采用有绝缘轨道电路。区间轨道电路应为双轨条回流方式；道岔区段、车辆基地轨道电路可采用单轨条回流方式；

3 相邻轨道电路应采取干扰防护措施；

4 轨道电路的参数可采用下列数据：

1） 无砟道床电阻可采用 2Ω·km；有砟道床电阻可采用 1Ω·km；

2） 分路电阻可采用 0.15Ω。

5 轨道电路利用兼作牵引回流的走行轨时，装设的牵引均流线和回流线、站台门的等电位连接线等，不应影响轨道电路的正常工作。

17.4.13 基于通信的 ATP 地面设备应符合下列要求：

1 车地通信系统宜采用无线通信方式，也可采用轨旁电缆环线方式。

2 基于无线通信方式的车地通信系统尚应符合下列要求：

1） 车地无线通信系统宜采用标准的通信设备，其无线场强覆盖可采用天线、漏缆和裂缝波导管等方式，也可根据现场条件混合使用；

2） 车地通信系统应保证列车高速移动时的漫游切换，不应影响列车控制的连续性；

3） 车地无线通信系统应采用冗余场强覆盖设计；当一套网络故障时，应确保信号系统车地信息传输的连续性；

4） 信号系统应确保车地传输信息的安全，并应具备网络

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

加密、认证、识别和防火墙等信息的安全防护功能；

5）信号系统的车地无线通信应与其他系统、其他相关线路所用无线通信统一规划无线频点；

6）车地无线通信设备的安装设计和测试应便于运营维护和检修。

3 基于轨旁电缆环线方式的车地通信系统应符合下列要求：

1）轨旁电缆环线的安装不应影响工务维护，不应影响乘客的紧急疏散；

2）系统应能实现电缆环线完整性检测和断线报警功能，并提供相关的安全防护措施。

17.4.14 ATP系统采用降级运行时应符合下列要求：

1 应降级运行的设计行车能力，不宜低于线路运营初期对行车间隔的要求；

2 降级运行模式的建立或退出应能自动或由人工操作完成，并应向行车管理人员提示操作结果，同时应具有明确表示；

3 基于无线通信的ATP系统可具有点式降级运行模式。

17.4.15 ATP设备应符合下列联锁功能要求：

1 ATP设备应确保进路上道岔、信号机和区段的连锁。连锁条件不符时，严禁进路开通。敌对进路应相互照查，不得同时开通；

2 设有引导信号的信号机因故不能开放时，应能实现列车引导作业；

3 应能办理列车和调车进路，应根据需要设置相应的防护进路；

4 进路排列宜采用进路操纵方式。可根据需要连锁功能/设备实现车站有关进路、端站折返进路的自动排列；

5 进路解锁宜采用分段解锁方式。锁闭的进路应能随列车正常运行自动解锁、人工办理取消进路和限时解锁，并应防止错误解锁。限时解锁时间应确保行车安全；

6 联锁道岔应能单独操纵及进路选动。影响行车效率的联

住房城乡建设部信息公开 试阅专用

动道岔宜采用同时启动方式；

7　车站站台及车站控制室应设站台紧急关闭按钮。站台紧急关闭按钮电路应符合故障导向安全的原则；

8　可实现自动站间闭塞、进路式闭塞等行车方式；

9　联锁设备的操纵宜选用显示器和鼠标控制方式。显示器上应设有意义明确的各种表示，并应监督线路及道岔区段占用、进路锁闭及开通、信号开放和挤岔、遥控和站控等状态；

10　车站连锁控制应主要包括列车进路、引导进路、进路的解锁和取消、信号机关闭和开放、道岔操纵及锁闭、区间临时限速、扣车和取消、遥控和站控、站台紧急关闭和取消。

17.4.16　正线信号机的设置应符合下列要求：

1　在 ATC 控制区域的线路上应设道岔防护信号机和出站信号机。可根据运营需要设置其他类型的信号机；

2　具有出站性质以外的道岔防护信号机应设引导信号；

3　信号机应设在列车运行方向的右侧。遇条件限制应设于其他位置时，应经运营主管部门批准后再实施；

4　信号机应采用白炽灯或其他光源构成的色灯信号机。

17.4.17　按地面信号显示行车时，其显示距离应符合下列要求：

1　行车信号和道岔防护信号不宜小于 400m；

2　调车信号不应小于 200m；

3　因线路曲线或其他建筑物遮挡影响司机瞭望距离时，应采取满足本条第 1、2 款要求的措施。

17.4.18　ATP 除与 ATS、ATO 等系统接口外，尚应具有下列主要安全接口：

1　与车辆基地连锁接口；

2　与站台门接口；

3　与综合后备盘接口；

4　与联络线接口；

5　与车辆接口；

6　采用无人驾驶方式时与列车障碍物检测系统的接口。

住房城乡建设部信息公开
测试专用

17.5 列车自动运行系统

17.5.1 ATO系统构成应由地面设备和车载设备组成。

17.5.2 ATO地面设备应主要包括轨旁定位设备、ATO接口等设备。ATO可利用ATP系统的轨旁设备，但不应影响ATP系统的安全性。

17.5.3 ATO车载设备应主要包括ATO车载计算机及相关接口等设备。

17.5.4 当采用无人驾驶方式时，ATO设备应采用冗余结构。

17.5.5 ATO系统应具有下列主要功能：

1 站间自动运行；

2 列车运行自动调整；

3 车站定点停车；

4 ATO或无人驾驶自动折返；

5 列车车门、站台门控制；

6 列车节能控制。

17.5.6 ATO系统应符合下列要求：

1 ATO系统可具有司机监控下的ATO、无人驾驶等水平等级。

2 ATO定点停车精度应根据站台计算长度、列车性能和站台门的设置等因素选定。定点停车精度宜为±0.3m。

3 ATO应满足舒适度、快捷及正点的要求。

4 ATO应能控制列车实现车站通过作业。

5 ATO系统应根据ATP、ATS等系统提供的线路条件、道岔状态、列车位置等信息及速度调整指令，实现列车的速度控制。

6 列车在区间停车应接近前方目的地。区间停车后，在允许信号的条件下列车应自动启动。车站发车时，列车启动应由司机控制。

17.5.7 无人驾驶系统应符合下列要求：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1 系统应采取冗余措施，并应具有高可靠性、可用性和安全性。

2 应根据线路条件、道岔状态、前方列车位置等，实现列车速度自动控制。列车在区间停车应接近前方目的地。区间停车后，在允许信号的条件下列车应自动启动。车站发车时，列车启动应由系统自动控制。

3 车载设备应能将故障诊断与报警信息实时传输至 ATS 系统。

4 系统应能接收来自控制中心或车站的停车、临时限速等控制。

17.6 车辆基地信号系统

17.6.1 车辆基地信号系统构成应符合下列要求：

1 车辆基地信号系统应包括车辆段和停车场的信号系统。应设置车辆段及停车场 ATS 设备、计算机联锁设备、计算机监测设备、试车线信号设备、培训设备、日常维修和检测设备等设备；

2 用于培训的主要设备应与实际运用的信号设备一致，可设置信号机、转辙机等室外培训设备；

3 车辆段及停车场采用无人驾驶系统时，其系统主要设备应按冗余结构设置。

17.6.2 车辆基地信号系统采用人工控制方式时，应符合下列要求：

1 车辆段/场设进、出段/场信号机，应根据需要设调车信号机。进、出段/场信号机、调车信号机应以显示禁止信号为定位。

2 停车场可部分或全部纳入 ATC 控制范围；其各种信号机的设置，应根据运营要求和控制方式等确定；

3 车辆段不宜全部纳入 ATS 监控；

4 列车在段内宜按调车进路控制，联锁设备可根据段内运

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

营作业特点实现连锁条件的检查。

17.6.3 车辆基地采用无人驾驶方式时，宜符合下列要求：

1 宜实现列车出入车辆段、停车场等作业的无人自动驾驶；

2 车辆段内可分为无人驾驶区域和有人驾驶区域；

3 停车场可全部设定为无人自动驾驶区域；

4 车辆段及停车场自动作业宜包括唤醒列车启动自检、启动列车、列车送至正线、列车送至预先分配的停车线、列车休眠等。

17.6.4 车辆基地可设计算机监测系统，并应符合下列要求：

1 应实现信号机状态、主灯丝断丝报警等监测；

2 应实现转辙机动作电流及表示监测；

3 应实现轨道区段状态监测；

4 应实现电缆绝缘状态监测；

5 应实现电源漏流检测；

6 相关数据应进行存储、回放和分析。

17.6.5 试车线信号系统应符合下列要求：

1 试车作业时，试车线操作员应与车辆基地值班员交接控制权。车辆基地与试车线的接口设计应保证试车作业与车辆基地作业互不影响；

2 试车线信号地面设备的配置，应能完成信号系统车载设备功能的动态测试和双向试车的需要；

3 试车线配置的车地无线通信设备，不应干扰正线列车的运行。

17.6.6 培训设备符合下列要求：

1 培训设备应能提供运行环境模拟、故障设定及仿真功能；

2 配置的车地无线通信设备不应干扰或影响运营设备的运行；

3 培训设备的配置应基于线网范围内资源共享的原则。

17.6.7 车辆基地维修及检修设备应符合下列要求：

1 停车列检库宜设置日检设备，并可实现列车投入运营前

住房城乡建设部信息公开浏览专用

的自检；

2 信号系统应设置维修网络，并应在维修中心设置维修计算机终端，应实时远程监测信号系统/设备的运行状态；

3 维修中心应配备专用维修器具、测试工具及仪器仪表。

17.7 其　　他

17.7.1 信号系统的基本信号显示，应符合现行国家标准《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758 的有关规定。

17.7.2 ATC 系统控制区域内的道岔宜采用交流转辙机，车辆基地等其他线路可采用直流转辙机。采用三相交流电源控制的电动转辙机或电液转辙机，应设置断相保护和相序检测装置。

17.7.3 信号系统供电应符合下列要求：

1 供电负荷等级应为一级负荷，设两路独立电源。其供电品质应符合本规范第 15 章的有关规定。交流电源电压的波动超过交流用电设备正常工作范围时，应设稳压设备。

2 车载设备应由车辆专业提供直流电源或经变流设备供电。

3 信号设备可由专用电源屏供电，宜选用不间断电源（UPS）设备和免维护蓄电池设备。控制中心、车站信号设备，包括电动转辙机和信号机等室外设备在内的 UPS 电池后备时间应相同，其供电时间不宜小于 30min。

4 信号设备专用交、直流电源应对地绝缘。

5 输出至室外的设备供电回路应采用隔离供电方式。

6 电源屏宜具有远程监测功能或纳入 ATS 监测。

17.7.4 信号系统电线路应符合下列要求：

1 采用的电线、电缆应符合本规范第 15.4.1 条的规定。

2 电缆敷设宜采用下列方式：

1） 地面电缆采用直埋、电缆槽或管道方式；

2） 区间隧道内电缆宜采用明敷方式，车站宜用隐蔽方式敷设；

3） 高架线路的电缆宜用隐蔽方式敷设。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

3 信号电线路应与电力线路分开敷设。交叉敷设时信号系统的电线路应采取防护措施，敷设间距应按本规范第16.2.10条的规定执行。

4 电缆芯线或芯对应有备用量，其中普通信号电缆的备用芯线数应符合下列规定：

1）9芯以下电缆备用1芯；

2）12芯～21芯电缆备用2芯；

3）24芯～30芯电缆备用3芯；

4）33芯～48芯电缆备用4芯；

5）52芯～61芯电缆备用5芯。

5 音频电缆应成对备用芯线；当电缆芯线被完全使用时，应根据电缆使用数量和特点备用整根同类型电缆。

6 电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应实施阻火封堵。

17.7.5 信号系统设备用房应符合下列要求：

1 信号机房面积应留有适当余量；

2 信号机房环境应满足设备运用的要求，并应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的有关规定；

3 信号设备室内布置间距宜符合表17.7.5的规定。

表17.7.5 信号设备室内布置间距（m）

名　称	设备间隔对象	净距离要求
机柜间	走道	≥1.0
控制台、机柜与墙	主走道	≥1.2
	次走道	≥1.0
	尽端架	≥0.8
电源屏与其他机柜	—	≥1.5
电源屏与墙	—	≥1.2

17.7.6 信号设备的接地系统应符合下列要求：

1 应设工作地线、保护地线、屏蔽地线和防雷地线等；

2 信号设备室内应设综合接地箱；当采用综合接地时，应

住房城乡建设部信息公开 测试专用

接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于1Ω；

3 信号室外设备应通过线缆接地；

4 出入信号设备室的电缆应采用屏蔽电缆，应在室内对电缆屏蔽层一端接地，并应在引入口设金属护套；

5 车辆基地内未设综合接地系统或局部未设时，信号设备可分散接地。分散接地电阻值不应大于4Ω；

6 车载信号设备的地线应经车辆接地装置接地；

7 防雷与接地应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定执行。

17.7.7 信号设备防雷装置应符合下列要求：

1 高架和地面线的室外信号设备及与隧道以外连接的室内信号设备应具有雷电防护措施；

2 室外信号设备的金属箱、盒壳体应接地；

3 信号设备室电力线引入处应单独设置电源防雷箱；

4 防雷元器件的选择应将雷电感应过电压抑制在被防护设备的冲击耐压水平之下；

5 防雷元器件的设置不应影响被防护设备的正常工作；

6 防雷元器件与被防护设备之间的连接线应最短，防护电路的配线应与其他配线分开，其他设备不应借用防雷元器件的端子。

17.7.8 信号室外设备的安装应符合下列要求：

1 设置于有砟道床范围内的信号设备基础应设硬化地面；

2 高架区段无线通信设备的安装设计应与声屏障等专业配合；

3 转辙机与接触轨的安全距离应大于1.2m。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

18 自动售检票系统

18.1 一 般 规 定

18.1.1 地铁宜根据建设和经济发展状况设置不同水平的 AFC 系统。

18.1.2 自动售检票系统应满足线网运营和管理的需要，系统技术条件应一致或兼容。

18.1.3 自动售检票系统应建立统一的密钥系统和车票制式标准，系统设备应能处理城市“一卡通”车票。

18.1.4 自动售检票系统的设计能力应满足地铁超高峰客流量的需要。自动售检票设备的数量应按近期超高峰客流量计算确定，并应按远期超高峰客流量预留位置与安装条件。

18.1.5 自动售检票系统的设计应以可靠性、安全性、可维护性和可扩展性为原则，保证数据的完整性、保密性、真实性和一致性。

18.1.6 自动售检票系统应具备用户权限管理的功能。

18.1.7 自动售检票系统应实现与相关系统的接口。

18.1.8 自动售检票系统应满足地铁各种运营模式的要求。

18.1.9 **车站控制室应设置紧急控制按钮，并应与火灾自动报警系统实现联动；当车站处于紧急状态或设备失电时，自动检票机阻挡装置应处于释放状态。**

18.1.10 自动售检票系统应适应车站环境的要求，车站计算机系统和车站终端设备控制器应按工业级标准进行设计。

18.1.11 自动售检票系统应选用操作简单、方便快速的设备，并应有清晰的信息提示。

18.1.12 自动售检票系统设备应具有连续 24h 不间断工作的能力。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

18.1.13 线网自动售检票系统应按多层架构进行设计，并应遵循集中管理、分级控制、资源共享的基本原则。各层级应具有独立运行的能力。

18.1.14 清分系统应结合线网规划、建设时序确定系统建设规模和分期实施方案。

18.2 系统构成

18.2.1 自动售检票系统宜由清分系统、线路中央计算机系统、车站计算机系统、车站终端设备、传输通道和车票构成。

18.2.2 清分系统宜设置在控制中心，并应由清分服务器、应用服务器、操作员工作站、存储设备、车票编码分拣设备、打印机、网络设备和不间断电源等构成，同时宜根据需要设置灾备系统。

18.2.3 线路中央计算机系统宜设置在线路控制中心，并应由中央服务器、应用服务器、操作员工作站、存储设备、打印机、网络设备和不间断电源等构成。

18.2.4 车站计算机系统宜设置在车站控制室或设备房，并应由车站服务器、操作员工作站、紧急按钮、打印机、网络设备和不间断电源等构成。

18.2.5 车站终端设备宜由半自动售票机、自动售票机、自动充值机、自动检票机、自动验票机和便携式验票机等组成。

18.2.6 车票宜分为单程车票、储值车票，以及需要时设置的其他票种。

18.2.7 自动售检票系统宜设置维修测试系统和培训系统。

18.2.8 网络宜采用清分中心、线路中心及车站三级组网。

18.2.9 三级网络之间互连宜采用专用通信传输网或设置自动售检票系统专用传输通道进行数据通信。

18.2.10 各线路中央计算机系统应分别与清分系统连接。各独立网络系统间应设置安全系统。

18.2.11 清分系统与“一卡通”系统之间、清分系统与各线路

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

中央计算机系统之间的网络通信接口应采用标准开放的通信协议。

18.3 系统功能

18.3.1 清分系统应具备下列主要功能：

1 设置和下发运行参数、票价表、黑名单及车票调配信息；

2 对运营模式进行管理；

3 向城市公共交通卡清算系统上传“一卡通”车票的原始数据、接受和处理各线路系统下 发的黑名单、对账等数据；

4 具备客流统计、收益清分、对系统设备状态进行监视等功能；

5 对采集的数据进行处理，定期完成各种统计、清分和对账报表；

6 管理系统时钟同步和系统密钥；

7 车票编码分拣设备对系统发行的车票进行初始化、编码、分拣、赋值、校验及注销等；

8 接收和处理各线路中央计算机系统上传的各种交易数据；

9 灾备系统具备系统级或数据级的异地备份功能。

18.3.2 线路中央计算机系统应具备下列主要功能：

1 接受地铁清分系统的运行参数、票价表、交易结算数据、账务数据清分、黑名单及接收、发送车票调配等信息；

2 对运营模式进行管理；

3 向清分系统上传各种原始交易数据、客流监视数据、设备状态数据、接收并转发清分系统的各种指令、安全认证数据等；

4 接收车站计算机系统上传的车站终端设备数据；

5 对采集的数据进行处理，定期完成各种统计报表；

6 向车站计算机系统和车站终端设备下发系统参数、运营模式安全认证数据及黑名单等；

7 对系统中运行参数的设置和更新进行管理；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

8 在无清分系统的情况下，线路中央计算机系统还应具有本规范第 18.3.1 条第 3～7 款的功能。

18.3.3 车站计算机系统应具备下列主要功能：

1 接受线路中央计算机系统下发的运行参数、运营模式安全认证数据及黑名单等，并下发给车站终端设备；

2 采集车站终端设备的原始交易数据和设备状态数据，并上传给线路中央计算机系统；

3 监视和控制车站终端设备；

4 完成车站票务管理工作和自动处理当天的所有数据和文件，并生成定期的统计报告。

18.3.4 维修测试系统和培训系统应具备下列主要功能：

1 为运营人员提供有效的维修和培训条件；

2 所有设备与正线上使用设备的功能一致。

18.3.5 自动检票机应具备下列主要功能：

1 检验车票的有效性，控制阻挡装置的动作，引导乘客进出站；

2 控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

3 接受车站计算机系统的数据和控制指令，向车站计算机系统发送设备状态和交易数据。

18.3.6 半自动售票机应具备下列主要功能：

1 通过人工收费和操作设备出售车票，以及为乘客办理退票、补票、充值、验票和更换车票等手续；

2 控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

3 接受车站计算机系统的数据和指令，向车站计算机系统发送设备状态和交易数据。

18.3.7 自动售票机应具备下列主要功能：

1 根据乘客所选到站地点或票价自动计费、收费、发售车票；

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

2　控制设备置于正常运行、故障停用、测试、检修、停止服务及特殊运行模式；

3　接受车站计算机系统的数据和指令，向车站计算机系统发送设备状态和交易数据；

4　具备相应的安全防范措施和非法使用报警装置。

18.3.8　自动充值机应能根据乘客所选定的充值金额，为乘客的储值票充值。

18.3.9　自动验票机和便携式验票机应能对车票的相关信息进行查验。

18.4　票制、票务管理模式

18.4.1　自动售检票系统应采用集中监控和统一的票务管理模式，统一线网票务政策、各种运营模式和票务运作方式，以及统一线网内车票的发行。

18.4.2　票制可采用一票制、区域制（分区制）、计程计时制、计程限时制、计次制等。

18.4.3　自动售检票系统宜采用车站、线路票务中心、线网票务中心三级管理模式。

18.5　设备选型、配置及布置原则

18.5.1　自动检票机的设置宜满足每组不少于3通道要求。

18.5.2　在时段客流方向明显的车站，宜多设置标准通道双向自动检票机。

18.5.3　每个独立的付费区应至少设置一个双向宽通道自动检票机，宽通道自动检票机通道净距宜为900mm。

18.5.4　自动售票机的设置应在满足乘客通行的基础上，保证乘客排队购票的空间。

18.6　供电与接地

18.6.1　清分系统、灾备系统、线路中央计算机系统、车站计算

住房城乡建设部信息公开浏览专用

机系统、车站终端设备的用电负荷应为一级负荷，维修测试系统的用电负荷宜为二级负荷。

18.6.2 自动售检票系统车站终端设备电源箱馈出回路宜带漏电保护。

18.6.3 自动售检票系统采用的电线和电缆应符合本规范第15.4.1条的规定。

18.6.4 自动售检票系统应采用综合接地，接地电阻不应大于1Ω。

18.6.5 车站终端设备、金属管、槽、接线盒、分线盒等应进行电气连接，并应可靠接地。

18.6.6 通信电缆应与电源电缆分管或分槽敷设，预埋管、槽、盒应防水、防尘，并应避开围栏立柱设置的位置。

18.7 系 统 接 口

18.7.1 自动售检票系统设计时，应提供设备用房、设备布置、设备用电、设备维修、接地、传输通道、时钟、视频监控及预埋管线、箱、盒等相关接口技术要求，以及与城市交通“一卡通”、通信、火灾自动报警、门禁等系统的接口技术要求。

18.7.2 自动售检票系统宜在清分中心、控制中心、车站和车辆基地设置系统设备用房，并应根据设备尺寸、维护操作要求等确定面积。

18.7.3 自动售检票系统设备用房宜设防静电地板，房间净高不应小于2.8m，并应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的有关规定。

住房城乡建设部信息公开
测试专用

19 火灾自动报警系统

19.1 一 般 规 定

19.1.1 车站、区间隧道、区间变电所及系统设备用房、主变电所、集中冷站、控制中心、车辆基地，应设置火灾自动报警系统(FAS)。

19.1.2 火灾自动报警系统的保护对象分级应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等确定，并应符合下列规定：

1 地下车站、区间隧道和控制中心，保护等级应为一级；

2 设有集中空调系统或每层封闭的建筑面积超过 2000m²，但面积不超过 3000m² 的地面车站、高架车站，保护等级应为二级，面积超过 3000m² 的保护等级应为一级。

19.1.3 火灾自动报警系统的设计除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。

19.2 系统组成及功能

19.2.1 火灾自动报警系统应具备火灾的自动报警、手动报警、通信和网络信息报警，并应实现火灾救灾设备的控制及与相关系统的联动控制。

19.2.2 火灾自动报警系统应由设置在控制中心的中央级监控管理系统、车站和车辆基地的车站级监控管理系统、现场级监控设备及相关通信网络等组成。

19.2.3 火灾自动报警系统的中央级监控管理系统宜由操作员工作站、打印机、通信网络、不间断电源和显示屏等设备组成，并应具备下列功能：

1 接收全线火灾灾情信息，对线路消防系统、设施监控

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

管理；

2 发布火灾涉及有关车站消防设备的控制命令；

3 接收并储存全线消防报警设备主要的运行状态；

4 与各车站及车辆基地等火灾自动报警系统进行通信联络；

5 火灾事件历史资料存档管理。

19.2.4 火灾自动报警系统的车站级应由火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、打印机、不间断电源和消防联动控制器手动控制盘等组成，并应具备下列功能：

1 与火灾自动报警系统中央级管理系统及本车站现场级监控系统间进行通信联络；

2 管辖范围内实时火灾的报警，监视车站管辖内火灾灾情；

3 采集、记录火灾信息，并报送火灾自动报警系统中央监控管理级；

4 显示火灾报警点，防、救灾设施运行状态及所在位置画面；

5 控制地铁消防救灾设备的启、停，并显示运行状态；

6 接受中央级火灾自动报警系统指令或独立组织、管理、指挥管辖范围内的救灾；

7 发布火灾联动控制指令。

19.2.5 火灾自动报警系统现场控制级应由输入输出模块、火灾探测器、手动报警按钮、消防电话及现场网络等组成，并应具备下列功能：

1 监视车站管辖范围内灾情，采集火灾信息；

2 消防泵的低频巡检信号、运行状态、设备故障、管压力信号；

3 监视消防电源的运行状态；

4 监视车站所有消防救灾设备的工作状态。

19.2.6 地铁全线火灾自动报警与联动控制的信息传输网络宜利用地铁公共通信网络，火灾自动报警系统现场级网络应独立配置。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

19.3 消防联动控制

19.3.1 消防联动控制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统，以及消防电源及应急照明、疏散指示、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播、售检票机、站台门、门禁、自动扶梯等系统在火灾情况下的消防联动控制。

19.3.2 消火栓系统的控制应符合下列要求：

1 应控制消防泵的启、停；

2 车站综控室（消防控制室）应能显示消防泵的工作、故障和手/自动开关状态、消火栓按钮工作位置，并应实现消火栓泵的直接手动启动、停止；

3 车站级火灾自动报警系统应控制消防给水干管电动阀门的开关，并应显示其工作状态；

4 设消防泵的消火栓处应设消火栓启泵按钮，并可向消防控制室发送启动消防泵的信号。

19.3.3 车站火灾自动报警系统应显示自动灭火系统保护区的报警、喷气、风阀状态，以及手/自动转换开关所处状态。

19.3.4 防烟、排烟系统的控制应符合下列规定：

1 应由火灾自动报警系统确认火灾，并应发布预定防烟、排烟模式指令；

2 应由火灾自动报警系统直接联动控制，也可由环境与设备监控系统或综合监控系统接收指令对参与防、排烟的非消防专用设备执行联动控制；

3 环境与设备监控系统或综合监控系统接受火灾控制指令后，应优先进行模式转换，并应反馈指令执行信号；

4 火灾自动报警系统直接联动的设备应在火灾报警显示器上显示运行模式状态。

19.3.5 车站火灾自动报警系统对消防泵和专用防烟、排烟风机，除应设自动控制外，尚应设手动控制；对防烟、排烟设备还应设手动和自动的模式控制装置。

住房城乡建设部信息公开 试发专用

19.3.6 消防电源、应急照明及疏散指示的控制，应符合下列规定：

1 火灾自动报警系统确认火灾后，消防控制设备应按消防分区在配电室或变电所切断相关区域的非消防电源；

2 火灾自动报警系统确认火灾后，应接通应急照明灯和疏散标志灯电源，并应监视工作状态的功能。

19.3.7 消防联动对其他系统的控制应符合下列要求：

1 应自动或手动将广播转换为火灾应急广播状态；

2 闭路电视系统应自动或手动切换至相关画面；

3 应自动或手动打开检票机，并应显示其工作状态；

4 应根据火灾运行模式或工况自动或手动控制车站站台门开启或关闭，并应显示工作状态；

5 应自动解锁火灾区域门禁，并宜手动解锁全部门禁；

6 防火卷帘门、电动挡烟垂帘应自动降落，并应显示工作状态；

7 电梯应迫降至首层，并应接收电梯的状态反馈信息；在人员监视的状态下应控制站内自动扶梯的停运或疏散运行。

19.3.8 消防联动控制器控制应通过多路总线回路连接带地址的各类模块，每一总线回路连接带地址模块的数量应留有一定的余量。

19.3.9 换乘车站分线路设置的各线路火灾自动报警系统之间，应通过互设信息模块、信息复示屏和消防电话分机（或插孔）的形式实现信息互通及消防联动。

19.4 火灾探测器与报警装置的设置

19.4.1 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

19.4.2 报警区域应根据防火分区和设备配置划分。

19.4.3 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。

19.4.4 探测区域的划分应符合下列规定：

1 站厅、站台等大空间部位每个防烟分区应划分为独立的

住房城乡建设部信息公开 测试专用

火灾探测区域。一个探测区域的面积不宜超过 1000m²。

2 其他部位探测区域的划分，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。

19.4.5 地下车站的站厅层公共区、站台层公共区、换乘公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层，以及长度超过 60m 的出入口通道，应设置火灾探测器。

19.4.6 地面及高架车站封闭式的站厅、各类设备用房、管理用房、配电室、电缆隧道或夹层，应设置火灾探测器。

19.4.7 控制中心和车辆基地的车辆停放车间、维修车间、重要设备用房、可燃物品仓库、变配电室，以及火灾危险性较大的场所，应设置火灾探测器。

19.4.8 设气体自动灭火的房间应设置两种火灾自动报警探测器。

19.4.9 设置火灾探测器的场所应设置手动报警装置。

19.4.10 地下区间隧道、长度超过 30m 的出入口通道应设置手动报警按钮。区间手动报警按钮设置位置宜与区间消火栓的位置结合设置。

19.4.11 乘客活动的公共区域不宜设置警报音响，办公区走廊应设置警铃。

19.5 消防控制室

19.5.1 火灾自动报警系统中央级监控管理系统应设置在控制中心调度大厅内，并宜靠近行车调度。

19.5.2 车站消防控制室应与车站综合控制室结合设置。消防控制室应设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置。

19.5.3 换乘车站的消防控制室宜集中设置。按线路设置的消防控制室之间应能相互传输、显示状态信息，但不宜相互控制。

19.5.4 消防控制室应能监控保护区域内的火灾探测报警及联动

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

控制系统、消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、防火门与卷帘系统、消防电源、消防应急照明与疏散指示系统、消防通信等各类消防系统和系统中的各类消防设施，并应显示各类消防设施的动态信息和消防管理信息。

19.5.5 消防控制室应能控制火灾声或光警报器的工作状态。

19.6 供电、防雷与接地

19.6.1 火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源；主电源的负荷等级应为一级。

19.6.2 火灾自动报警系统直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池组供电，其容量应保证主电源断电后连续供电1h。采用集中设置蓄电池时，火灾报警控制器供电回路应单独设置。

19.6.3 火灾自动报警系统图形显示装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS电源装置或蓄电池型应急控制电源系统供电。

19.6.4 消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

19.6.5 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值，应符合下列要求：

1 采用综合接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω；

2 采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。

19.6.6 火灾自动报警系统应设置等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、浪涌保护器（SPD）接地端等，均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

19.7 布　　线

19.7.1 火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择，除应满足自动报警装置技术条件要求外，尚应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表19.7.1的

住房城乡建设部信息公开浏览专用

规定。

表 19.7.1　铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积（mm^2）

序号	类　　别	线芯的最小截面面积
1	穿管敷设的绝缘导线	1.00
2	线槽内敷设的绝缘导线	0.75
3	多芯电缆	0.50

19.7.2　火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。

19.7.3　水平敷设的火灾自动报警系统的传输线路，当采用穿管布线时，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

19.7.4　火灾自动报警系统采用的电线和电缆应符合本规范第15.4.1条的规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

20 综合监控系统

20.1 一 般 规 定

20.1.1 地铁宜设置综合监控系统（ISCS），并应满足行车指挥、防灾安全和乘客服务等现代运营管理需要。

20.1.2 综合监控系统宜为实时监控与事务数据管理相结合的系统。

20.1.3 综合监控系统应采用集成和互联方式构成，并应将电力监控、环境与设备监控和站台门控制等系统集成到综合监控系统，同时宜将广播、视频监控、乘客信息、时钟、自动售检票、门禁等系统与综合监控系统互联，也可互联防淹门、通信系统集中告警等监控信息。

20.1.4 综合监控系统可集成或互联列车自动监控（ATS）和火灾自动报警等系统；当集成 ATS 时，可建成以行车指挥系统为核心的综合监控系统。

20.1.5 综合监控系统应为线网运营控制中心提供有关信息。

20.2 系统设置原则

20.2.1 综合监控系统的构建应以运营管理需求为基础。

20.2.2 综合监控系统宜设置中央级综合监控系统和车站/车辆基地级综合监控系统，并应通过网络设备将全线各车站/车辆基地级综合监控系统与中央级综合监控系统连接构成完整综合监控系统；现场级应由被集成或互联的子系统现场设备组成。

20.2.3 中央级综合监控系统应设置冗余局域网，车站/车辆基地综合监控系统宜设置冗余局域网。

20.2.4 车站控制室应设置综合监控系统综合后备盘；综合后备盘盘面的设置应根据设备故障或火灾等情况下功能的重要性及车

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

站控制室工作人员位置由近及远设置。

20.2.5 综合监控系统的骨干网宜利用通信系统传输网络组网或组建专用传输网络。

20.2.6 综合监控系统应设置网络管理系统和培训管理系统，并可根据需要设仿真测试平台。

20.2.7 控制中心楼宇可设综合监控系统，并宜按车站级配置。

20.3 系统基本功能

20.3.1 综合监控系统应具备对被集成系统的监控和管理，以及对互联系统的监控和联动控制功能。

20.3.2 综合监控系统宜具备运营数据统计、操作员培训和决策支持等运营辅助管理功能。

20.3.3 综合监控系统应具备群组控制、模式控制和点动控制功能。

20.3.4 综合监控系统应具备下列主要基本功能：

1 控制功能；

2 监视功能；

3 报警管理；

4 趋势分析；

5 报表生成；

6 权限管理；

7 系统组态；

8 档案管理；

9 系统维护和诊断。

20.3.5 电力监控子系统功能应按本规范第15章的有关规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。

20.3.6 环境与设备监控子系统功能应按本规范第21章的有关规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。

20.3.7 火灾自动报警子系统功能应按本规范第19章的有关规定执行，在满足要求的基础上可增加其他功能。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

20.3.8 综合监控系统应能监视站台门的开关门状态及重要的故障信息。

20.3.9 列车自动监控子系统应具有列车运行和设备状态自动监视功能。

20.3.10 综合监控系统应具备下列主要联动功能：

1 正常工况，启动日常广播和列车进站广播、开关站等功能；

2 **火灾工况，区间火灾防排烟模式控制、车站火灾消防应急广播、车站火灾场景的视频监控和乘客信息系统的火灾信息发布功能；**

3 阻塞工况，启动相关车站隧道通风设备功能；

4 紧急工况，启动信息共享、联动等功能。

20.3.11 综合后备盘（IBP）应支持在设备故障或火灾等情况下车站的关键手动控制功能。IBP 盘并宜具备下列功能：

1 站台紧急停车功能；

2 站台扣车与放行功能；

3 通风排烟系统的紧急模式控制功能；

4 自动检票机释放功能；

5 门禁释放功能；

6 电扶梯停止控制功能；

7 站台门开门控制功能。

8 在满足本条第 1～7 款要求的基础上根据运营需要可增加其他功能。

20.4 硬件基本要求

20.4.1 综合监控系统设备应选择可靠、可维护、易扩展的工业级网络及控制产品。

20.4.2 中央级硬件应按下列要求配置：

1 应配置冗余实时服务器；

2 应配置历史服务器及相关存储设备；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

3 应配置调度员工作站；

4 可配置维护工作站；

5 应至少配置一台事件打印机及一台报表打印机；

6 应配置前端通信处理器及网络设备；

7 应配置在线式不间断电源；

8 可配置模拟屏或大屏幕显示系统。

20.4.3 车站级硬件应按下列要求配置：

1 可根据运营管理需要，在每座车站配置一套冗余实时服务器，或几个车站合设一套冗余实时服务器；

2 宜配置操作员工作站；

3 应配置一台打印机兼作事件和报表打印功能；

4 宜配置前端通信处理器及网络设备；

5 应配置一套综合后备盘（IBP）；

6 宜配置在线式不间断电源，也可设置弱电系统集中在线式不间断电源。

20.4.4 环境与设备监控子系统现场级设备应按本规范第21章的有关规定执行；电力监控子系统的现场级设备配置应按本规范第15章的有关规定执行；火灾自动报警子系统设备配置应按本规范第19章的有关规定执行。

20.5 软件基本要求

20.5.1 综合监控系统软件应符合下列要求：

1 应采用分层分布式软件架构；

2 应采用模块化结构；

3 应为一个开放系统，应采用标准的编程语言和编译器，并应支持多种硬件构成，应具有对不同制造商产品的集成能力（包括接口协议、数据、工作模式等）；

4 应提供优良的实时处理能力，并应通过采用关键数据主动上传、订阅/发布、事件驱动等机制，提供合理的数据流结构框架和优良的远动能力；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

5　可充分利用和发挥硬件系统的能力，支持多任务多用户并发访问，支持内存数据库和动态缓存技术，支持数据的存储、转发；

6　应提供有效的冗余设计；单个模块/部件故障甚至部分交叉故障不应引起数据的丢失和系统的瘫痪；

7　应具有标准化、实用化、可复用和易扩展的特征，并应支持综合监控系统多专业集成和互联，以及支持综合监控项目分专业、分包和分期实施；

8　应满足集成子系统特殊进程的要求；

9　应具备方便的用户组态、监控设备类增减及人机界面修改等功能。

20.5.2　综合监控系统软件应便于增减接口及车站数量，并应具备接入上层信息管理系统功能。

20.6　系统性能指标

20.6.1　系统监控应符合下列规定：

1　控制命令的传输时间不应大于2s；

2　设备状态变化反映时间不应大于2s。

20.6.2　系统平均无故障时间（MTBF）不应小于10,000h。

20.7　其　　他

20.7.1　综合监控系统电线和电缆应符合下列规定：

1　采用的电线和电缆应符合本规范第15.4.1条的规定；

2　管线敷设应采取抗电磁干扰措施。信号线与电源线不应共用一条电缆，也不应敷设在同一根金属管内。采用屏蔽线缆时，应保持屏蔽层的连续性，屏蔽层宜一点接地；

3　电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应实施阻火封堵。

20.7.2　综合监控系统供电应符合下列规定：

1　供电负荷等级应为一级负荷；

2　综合监控系统宜选用不间断电源（UPS）设备和免维护

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

蓄电池设备。控制中心、车站综合监控设备的 UPS 电池后备时间应相同，其供电时间不宜小于 1h。

20.7.3 综合监控系统设备的接地系统应符合下列规定：

1 综合监控系统设备室内应设综合接地箱；综合监控系统应接入综合接地系统弱电母排，接地电阻不应大于 1Ω；

2 计算机设备宜根据相应产品或系统的要求一点接地或浮空，现场机柜应接地。

20.7.4 综合监控系统设备用房设置应符合下列规定：

1 综合监控设备用房面积应留有适当余量；

2 综合监控设备用房环境应满足设备运用的要求，并应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174 的有关规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

21 环境与设备监控系统

21.1 一 般 规 定

21.1.1 环境与设备的监控应针对地铁系统的特点、线路敷设方式和所属地域的气候条件设置相应的环境与设备监控系统(BAS)。

21.1.2 环境与设备监控系统的监控范围应包括车站、区间，也可包括控制中心及车辆基地。被监控的对象应包括车站通风、空调与供暖设备、隧道通风设备、给排水设备、自动扶梯及电梯、站台门及防淹门、照明和导向系统、车站应急照明电源、车站环境参数等。

21.1.3 环境与设备监控系统的设置应遵循分散控制、集中管理、资源共享的基本原则。

21.1.4 环境与设备监控系统应按全线车站及区间同一时间只发生一次火灾的原则设定救灾模式，换乘站也应按同一时间只发生一次火灾的原则设定救灾模式。

21.2 系统设置原则

21.2.1 环境与设备监控系统应按独立设置的原则编制。

21.2.2 环境与设备监控系统应采用分层、分布式计算机控制系统，并应由中央监控管理级、车站监控级、现场控制级及相关通信网络组成。

21.2.3 当设置综合监控系统时，环境与设备监控系统应在车站级由综合监控系统集成，环境与设备监控系统车站及中央级监控功能应由综合监控系统实现。

21.2.4 环境与设备监控系统和火灾自动报警系统之间应设置通信接口；火灾工况应由火灾自动报警系统发布火灾模式指令，环

住房和城乡建设部信息公开 浏览专用

境与设备监控系统应优先执行相应的控制程序。

21.2.5 防烟、排烟系统与正常通风系统合用的设备，在火灾情况下应由环境与设备监控系统统一监控。

21.2.6 环境与设备监控系统监控对象应包括下列系统和设备：

1 通风、空调与供暖系统；

2 给水与排水系统；

3 应急电源（EPS）及不间断电源（UPS）系统；

4 照明系统；

5 乘客导向标识系统；

6 自动扶梯、电梯设备；

7 站台门、防淹门系统等；

8 温、湿度等环境参数的监测等。

21.3 系统基本功能

21.3.1 环境与设备监控系统应具备下列功能：

1 车站及区间机电设备监控；

2 执行防灾及阻塞模式；

3 车站环境监测；

4 车站环境和设备的管理；

5 系统用能计量；

6 设备节能运行管理与控制；

7 系统维护。

21.3.2 车站及区间机电设备的监控应具备下列功能：

1 中央和车站两级监控管理；

2 环境与设备监控系统控制指令应能分别从中央工作站、车站工作站和车站综合后备盘人工发布或由程序自动判定执行，并具有越级控制功能；

3 用户权限管理。

21.3.3 执行防灾和阻塞模式应具备下列功能：

1 接收车站自动或手动火灾模式指令，执行车站防烟、排

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

烟模式；

2　接收列车区间停车位置、火灾部位信息，执行隧道防排烟模式；

3　接收列车区间阻塞信息，执行阻塞通风模式；

4　监控车站乘客导向标识系统和应急照明系统；

5　监视各排水泵房危险水位。

21.3.4　在车站公共区、车站控制室及重要设备用房应设置温度及湿度传感器，并应能对环境相关参数进行监测。

21.3.5　车站环境和设备的管理应具备下列功能：

1　对环境参数进行统计；

2　对能耗数据进行统计和分析；

3　对设备的运行状况、运行时间进行统计。

21.3.6　在各用能点应设置计量装置，实现用能分类、分项及各用能系统和大功率设备的实时计量。

21.3.7　通风、空调、供暖设备和照明系统，应通过能耗的统计分析，控制系统设备优化运行。

21.3.8　系统维护应具备下列功能：

1　监视全线环境与设备监控系统被控对象的运行状态，形成维护管理趋势预告等；

2　环境与设备监控系统软件维护、组态、运行参数设置及操作界面修改等；

3　环境与设备监控系统硬件设备故障判断及维护管理。

21.4　硬件设备配置

21.4.1　环境与设备监控系统设备应选择具备高可靠性、容错性、可维护性的工业级控制设备；事故通风与排烟系统设备的监控应采取冗余措施。

21.4.2　中央级硬件设备应按下列要求配置：

1　应配置两台操作工作站，并列运行或采用冗余热备技术；

2　可配置一台维护工作站，应能监视全线环境与设备监控

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

系统运行情况；

3 可配置两台冗余服务器；

4 应至少配置一台事件信息打印机及一台报表打印机；

5 应配置在线式不间断电源，后备时间不应小于1h；

6 可配置大屏幕显示系统，其设计应与行调、电调、视频监视等系统协调；

7 应与通信系统母钟时间同步；

8 当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，中央级硬件设备应由综合监控系统设置。

21.4.3 车站级硬件设备应按下列要求配置：

1 应配置工业控制计算机作为车站级操作工作站；

2 应配置在线式不间断电源，后备时间不应小于1h；

3 应配置一台打印机兼作历史和报表打印机；

4 应在车站控制室配置综合后备控制盘，作为环境与设备监控系统火灾工况自动控制的后备措施，其操作权限应高于车站和中央操作工作站，盘面应以火灾工况操作为主，操作程序应力求简便、直接；

5 当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，车站级硬件设备及综合后备盘应由综合监控系统设置。

21.4.4 现场设备应按下列要求配置：

1 宜选用可编程逻辑控制器（PLC）或分布式控制系统（DCS）作为环境与设备监控系统控制设备；

2 PLC应支持多任务，应至少包括循环扫描型基本任务、事件触发任务和周期型中断任务；

3 控制器应支持故障自诊断及自恢复功能，以及提供用于模块运行监视的状态数据，并应具有远程编程功能；

4 PLC应采用可扩展、易维修模块化结构，通信、输入输出（I/O）等主要模块组件应具有带电插拔功能及必要的隔离措施；

5 应冗余配置的PLC，主备PLC应能实现自动切换；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

6　传感器的输出应采用标准电信号；

7　系统应具有抑制变频器谐波功能，并应具有良好的电磁兼容性。

21.5　软件基本要求

21.5.1　环境与设备监控系统软件系统应在成熟、可靠、开放的监控系统软件平台的基础上，按运营需求开发应用软件。

21.5.2　系统软件应提供良好、通用的开放性接口。

21.5.3　系统软件应符合当前计算机软件、通信、自动化等技术发展趋势。

21.5.4　数据组织和展现方式应满足地铁系统监控的特点，应采用面向对象（设备）的大容量分布式实时数据库，数据应采用层次化模型结构。

21.5.5　数据流的控制应清晰，数据传输机制应可靠、稳定、高效。

21.5.6　系统软件应支持工程的长期和分阶段现场调试，单站的调试不应影响已运行的系统运行。

21.5.7　软件系统应基于模块化、组件化结构，采用层次性模型，并应具有良好的开放性、扩展性和可移植性。

21.5.8　软件系统应支持不同方式的硬件集成环境及软件配置形态，并应具备与其他系统有一定的互连能力。

21.5.9　软件系统底层通信服务运行应高效稳定，并可支持各种标准的通用通信协议及易于扩展专用协议的开发，并应支持计算机、通道、设备等多层冗余。

21.5.10　系统软件应采用冗余、容错、自恢复等技术。

21.5.11　软件体系应具备完整的系统维护和诊断功能，并应具有良好的人机界面。

21.5.12　应用软件应按数据接口层、数据处理层及数据应用层编制。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

21.6 系统网络结构与功能

21.6.1 网络结构应符合下列规定：

1 中央级与车站级之间的传输网络可由通信传输系统提供，或独立组建工业以太网；

2 应满足中央级和车站级监控的实时性要求；

3 应具备减少故障波及面，单点故障不应影响网络正常通信的功能；

4 系统应具有良好的可靠性、开放性和可扩展性。

21.6.2 系统网络应建立网络安全保护措施，经过网络传输和交换的数据应具备可用性、完整性和保密性。

21.6.3 环境与设备监控系统网络结构应采用分层结构，并应由全线传输网、中央级和车站级局域网及现场总线组成。当环境与设备监控系统被综合监控系统集成时，中央级和车站级局域网应由综合监控系统组建。

21.6.4 中央级网络应具有下列功能：

1 中央级局域网连接服务器、操作工作站和通信等设备，应保证数据传输实时可靠，并应具备良好的可扩展性；

2 中央级局域网应采用冗余结构；

3 中央级监控网络应通过通信传输网与车站级监控网相连，任一车站工作站和中央级工作站的退出，均不应造成网络中断；

4 中央级网络为环境与设备监控系统数据传输提供的通信速率，不宜低于100Mbps。

21.6.5 车站级网络应具有下列功能：

1 车站级局域网连接控制器、操作工作站和通信设备，应保证数据传输实时可靠，并应具备良好的开放性、扩展性并采用标准通信协议；

2 车站级局域网应采用冗余结构；

3 车站级监控网络为环境与设备监控系统数据传输提供的通信速率不宜低于100Mbps；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

4 应具备抗电磁干扰能力。

21.6.6 环境与设备监控系统主控制器和远程控制器或远程 I/O 模块应通过现场总线连接，现场总线应具有下列功能：

1 符合相关现场总线标准；

2 实现系统的分散控制；

3 可连接智能化仪表；

4 连接远程 I/O 和控制器；

5 适应地铁现场环境及具有抗电磁干扰能力。

21.6.7 系统的技术指标应符合下列要求：

1 冗余热备设备的切换时间不应大于 2s；

2 实时数据上行响应时间不应大于 2s；

3 实时数据下行响应时间不应大于 2s；

4 系统平均无故障时间应大于 10，000h；

5 系统平均修复时间不应大于 0.5h。

21.7 布线及接地

21.7.1 地下车站及区间环境与设备监控系统采用的电缆应符合本规范第 15.4.1 条的规定。

21.7.2 环境与设备监控系统管线布置应具有安全可靠性、开放性、灵活性及可扩展性。

21.7.3 环境与设备监控系统的传输线路和 50V 以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流 250V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆；220/380V 的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流 500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

21.7.4 环境与设备监控系统传输线路的线芯截面选择，除应满足环境与设备监控系统设备技术条件的要求外，尚应满足机械强度的要求。

21.7.5 环境与设备监控系统布线应避免周围环境电磁干扰的影响。

21.7.6 环境与设备监控系统的信号线与电源线不应共用电缆，

住房城乡建设部信息公开浏览专用

并不应敷设在同一根金属套管内。

21.7.7 采用屏蔽布线系统时，应保持系统中屏蔽层的连续性。

21.7.8 环境与设备监控系统的电缆屏蔽层宜采用一点接地。

21.7.9 环境与设备监控系统现场机柜均应可靠接地。

21.7.10 环境与设备监控系统的控制器和计算机设备宜根据相应产品或系统的要求，设置功能性接地和保护性接地。

21.7.11 接地电阻不应大于1Ω。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

22 乘客信息系统

22.1 一 般 规 定

22.1.1 地铁应设置乘客信息系统（PIS），并应保证乘客在乘车过程中能够及时获取相关信息。

22.1.2 乘客信息系统应具有安全性、可靠性、可扩充性和使用灵活性，并应做到技术先进、经济合理、简洁实用。

22.1.3 乘客信息系统应具有完备的信息处理能力，并应通过系统外部接口进行数据交换及将获得的数据经系统处理后，向乘客提供信息服务。

22.1.4 乘客信息系统终端显示设备宜采用平板显示器、多媒体触摸屏等向乘客提供信息服务。

22.1.5 乘客信息系统终端显示设备应设置于车站的站厅、站台、进站口、出站口、出入口通道、换乘通道，以及车辆的客室内等公共区域。

22.1.6 乘客信息系统除应提供运营相关信息外，尚宜提供新闻、天气预报、道路交通等公共信息及公益广告等信息。

22.2 系 统 功 能

22.2.1 乘客信息系统宜具有乘客被动式多媒体导乘信息获取和主动式多媒体咨询、查询的服务功能。

22.2.2 乘客信息系统应具备全数字传输功能，信息采集、传输、显示宜采用全数字的方式。

22.2.3 乘客信息系统应支持文字、图片、视频信息等媒体格式。

22.2.4 乘客信息系统对于预制信息应具备根据节目列表定时自动播出功能；对于来自外部接口直播的视频信息，应具备自动延

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

时缓存播出的功能。

22.2.5 乘客信息系统应支持数据传送及数据显示的优先级别定义功能，对定义级别高的数据应优先处理。

22.2.6 需同时显示多类信息的终端显示设备，应具有每个区域可独立控制的多区域屏幕分割功能，并应具备单独播出列表功能。

22.3 系统构成及设备配置

22.3.1 乘客信息系统宜分为控制中心子系统、车站子系统、车载子系统、网络子系统、广告管理子系统等子系统。乘客信息系统控制功能宜分为信息源、中心播出控制层、车站/车载播出控制层和车站/车载播出设备等层次。

22.3.2 中心子系统宜配备中心服务器、视频流服务器、咨讯服务器、操作员工作站、网管工作站、播出控制工作站、音视频切换矩阵、视频编码器/解码器、播出版式预览装置等设备。

22.3.3 车站子系统宜配备数据服务器、操作员工作站及各类终端显示设备。终端显示设备配置应符合下列规定：

1 车站站台应配置终端显示设备，每侧站台终端显示设备数量不宜少于6块；

2 车站站厅宜配置终端显示设备，终端显示设备数量不宜少于4块；

3 出入口通道及换乘通道宜配置终端显示设备；

4 车站进站口、出站口宜设置终端显示设备；

5 车站站厅和站台均宜设置多媒体触摸查询设备。

22.3.4 车载子系统宜配备车载控制器、车载无线客户端、图像存储设备、网络设备和客室终端显示屏。

22.3.5 乘客信息系统的传输网络宜由通信系统构建；车站局域网及区间无线网络宜由乘客信息系统独自构建，无线网络应满足列车高速运行时的无缝切换。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

22.3.6 网络子系统宜在控制中心配置冗余的以太网核心交换机、无线交换机、防火墙、路由器等设备；在车站宜配置以太网交换机、中继交换机、区间无线网桥等设备。

22.3.7 广告管理子系统宜配备非线性编辑器、编辑录像机和屏幕编辑预览装置等设备。

22.4 系统接口

22.4.1 乘客信息系统宜设置与时钟系统、信号系统、综合监控系统等地铁内部专业接口，并宜设置与数字电视、无线电视、有线电视等外部信息源接口。

22.4.2 乘客信息系统与时钟系统接口，接收时钟信息用于本系统的时钟应同步，并应在终端显示设备上为乘客提供标准时间信息。时间信息显示方式可为数字式或模拟指针式。

22.4.3 乘客信息系统与信号系统接口，应具备接收 ATS 或综合监控系统信息提供列车到站时间，以及列车调停、折返、回库等信息功能中向乘客提供列车到站时间信息。

22.4.4 乘客信息系统与综合监控系统接口，应能接受综合监控信息在指定的时间、地点、区域显示，并应将本系统设备工作状态和故障报警信息上传给综合监控系统。

22.4.5 乘客信息系统与外部信息源接口，应能接收外部信息源的信号，并应向乘客提供全面的、实时的信息。

22.5 供电与接地

22.5.1 乘客信息系统负荷等级宜为二级负荷。

22.5.2 乘客信息系统应采用综合接地，接地电阻不应大于 1Ω。

22.6 布　　线

22.6.1 乘客信息系统的数据线与电源线不应共用电缆，并不应敷设在同一根金属套管内。

住房和城乡建设部信息公开 测试专用

22.6.2 乘客信息系统布线应计及对周围环境电磁干扰的影响。采用屏蔽布线系统时，应保持系统中屏蔽层的连续性，其电缆屏蔽层宜采用一点接地。

22.6.3 数据线应采用无卤、低烟的阻燃屏蔽电缆。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

23 门　禁

23.1 一 般 规 定

23.1.1 地铁涉及安全的重要设施的通道门、系统和设备用房门及管理用房门应设门禁。

23.1.2 门禁系统应具有出入口监控和安全管理等功能，也可根据运营管理的需要设置其他功能。

23.1.3 门禁系统构成、设备配置和布置，应与运营管理模式相适应。

23.1.4 线网内门禁系统宜实现统一授权管理，并应遵循统一的系统标准。

23.1.5 门禁系统应按集中管理、分级控制的方式设计。应统一管理合法持卡人的访问权限，可根据需要设置线网中央级系统、线路中央级系统和车站级系统三级监控管理系统，或线网（含线路）中央级系统和车站级系统两级监控管理系统，并宜根据运营管理的需要集中设置授权工作点。

23.1.6 门禁系统规模应与线网规划相适应，并应确定线路、车站和监控对象的数量，以及监控对象的安全等级、授权人数及发卡量，并应留有余量。

23.1.7 **设有门禁装置的通道门、设备及管理用房门的电子锁，应满足防冲撞和消防疏散的要求。电子锁应具备断电自动释放功能，设备及管理用房门电子锁还应具备手动机械解锁功能。**

23.1.8 **门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制。车站控制室综合后备控制盘（IBP）上应设置门禁紧急开门控制按钮，并应具备手动、自动切换功能。**

23.1.9 车站级以下系统和设备应按工业级标准进行设计，并应满足地铁车站环境的要求。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

23.1.10 门禁系统宜采用员工卡作为授权卡。

23.1.11 门禁系统应实现线网、线路和车站内的时钟同步。

23.2 安全等级和监控对象

23.2.1 系统设计应明确监控管理的对象和安全等级。

23.2.2 各安全等级的配置应符合下列规定：

1 一级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置，并应与闭路电视监控系统联动监控；

2 二级应设双向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置；

3 三级应设双向读卡器或设单向读卡器，进门侧应设密码键盘或其他识别装置；

4 四级应设单向读卡器；

23.2.3 控制中心监控对象应包括重要的系统和设备用房、管理用房及通道的门；进入中央控制室的通道门应设一级门禁。

23.2.4 车站监控包括的对象应符合下列规定：

1 设备用房应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、自动售检票设备室、站台门设备室、应急照明设备室、自动灭火设备室、环控电控室、通风空调机房和消防泵房等；

2 管理用房应包括车站控制室、站长室、站务室等；票务管理室应设不低于二级安全等级的门禁；

3 通道门应包括设备管理区直通地面的紧急疏散通道门、设备管理区直通公共区的通道门等；设备管理区直通隧道区间的通道门应设三级安全等级的门禁。

23.2.5 车辆基地监控对象应包括通信设备室、信号设备室、供电和低压配电设备室、综合监控设备室、消防控制室、自动售检票维修及重要的管理用房等。

23.2.6 主变电所监控对象宜包括通道门、设备房和控制室等；无人值班的主变电所的通道门宜设一级安全等级的门禁。

住房城乡建设部信息公开
测试专用

23.2.7 其他监控对象宜包括档案库房、财务室（库房）、材料库房、培训设备室、重要维修和测试设备用房。

23.2.8 门套门可只在一个门上设置门禁；当一个房间有多个门时，可只在一个常用门处设置门禁。

23.3 系统构成

23.3.1 门禁系统宜由线网中央级系统、线路中央级系统、车站级系统、现场级系统和终端设备、传输网络和电源及门禁卡等组成。

23.3.2 线网中央级系统宜由服务器、监控管理工作站、授权工作站、授权读卡器、打印机、局域网设备及不间断电源等组成。

23.3.3 线路中央级系统宜由服务器、监控管理工作站、授权工作站、授权读卡器、打印机、局域网设备及不间断电源等组成。

23.3.4 车站级系统宜由车站工作站、授权读卡器、打印机、局域网设备及不间断电源等组成。

23.3.5 现场级系统和终端设备宜由车站控制器、本地控制器、读卡器、密码键盘、电子锁、门磁、紧急开门按钮、出门按钮及门禁卡等组成。

23.3.6 门禁系统监控管理层系统可自成系统或与综合监控（或安防）系统实现集成或互联。

23.3.7 门禁系统宜采用通信传输网络，当门禁系统与综合监控（或安防）系统实现集成或互联时，宜采用综合监控（或安防）系统的传输网络。

23.3.8 系统和设备应具有 7X24h 不间断工作的能力；系统应采用不间断电源供电，后备时间不应低于 1h。

23.4 系统功能

23.4.1 线网中央级系统功能应符合下列要求：

1 应具有门禁授权管理、数据库管理、黑名单管理、设备监视与控制功能；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

2 应向线路中央级系统下达系统工作参数、授权参数、黑名单等信息；

3 应接收线路中央级系统上传的线路数据，并应实现数据的统计、报表、分类存储和打印；

4 应查询线网系统信息；

5 应统一管理线网内合法持卡人的访问权限；

6 应具有换乘车站的跨线授权管理功能；

7 系统应具有登录、修改、操作、报警等信息的系统日志功能。

23.4.2 线路中央级系统功能应符合下列要求：

1 应具有门禁授权管理、数据库管理、设备监视与控制功能；

2 应接收线网中央级系统下达的工作参数、授权参数、黑名单等信息；

3 应向线网中央级系统上传线路系统的数据和系统状态信息；

4 应向车站级系统下达系统工作参数、授权参数、黑名单等信息；

5 应接收车站级系统上传的数据，并应实现数据的统计、报表、分类存储和打印；

6 应查询线路系统信息；

7 应统一管理线路内合法持卡人的访问权限；

8 系统应具有登录、修改、操作、报警等信息的系统日志功能。

23.4.3 车站级系统功能应符合下列要求：

1 应接收线路中央级系统下载的系统参数、授权参数、黑名单等信息，并应下传至现场级系统和终端设备；

2 应监控现场级系统和终端设备的运行状态，并应将数据上传至线路中央级系统；

3 应进行实时状态监控、报警及打印；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

4 授权人员可通过系统设定，应临时设置本车站管理区域内的进出权限，并应实现人员权限、区域管理、时间控制和联动控制及人工控制等功能；

5 线路中央级系统发生故障或传输网络中断时，车站级系统应能独立运行。

23.4.4 现场级系统和终端设备功能应符合下列要求：

1 车站控制器应接收车站级系统下载的系统参数、授权参数、黑名单等信息，并应下传至本地控制器；

2 车站控制器应监控本地控制器、读卡器等的运行状态，应向车站级系统上传卡识别、控制动作、设备运行及门开闭状态等信息；

3 车站控制器应具备在线、离线、灾害及维修等运行模式；

4 车站控制器应具有本地数据存储和保护功能；

5 本地控制器应接收车站控制器下载的系统参数、授权参数、黑名单等信息，并应下传至读卡器；

6 本地控制器应监控读卡器等的运行状态，应向车站控制器上传卡识别、控制动作、设备运行及门开闭状态等信息；

7 本地控制器应根据指令或权限向读卡器发出动作信号，读卡器应向电子锁发出动作信号，应控制电子锁执行门的开启和锁闭操作；

8 本地控制器应具备在线、离线、灾害及维修等运行模式；

9 本地控制器应具有本地数据存储和保护功能。

23.4.5 开门应采用出门按钮及紧急开门按钮，当出门按钮失效时，可采用紧急开门按钮。

23.4.6 电子锁应具有断电释放的功能。

23.4.7 车站控制室应设通用授权卡，可持卡打开任意受控房间。

23.5 设备安装要求

23.5.1 系统设备及管线应安装和敷设在安全区域。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

23.5.2 门禁车站级系统设备宜设在车站控制室，具体位置应与运营管理模式相适应。

23.5.3 读卡器在公共区可根据需要明装或暗装，安装方式应与建筑装修协调配合；控制按钮的安装应便于识别和操作。

23.5.4 电子锁的安装应选在门体受力最合适的位置，当外力作用在门扇时，门扇的变形应最小。

23.6 系统接口

23.6.1 门禁系统应具有与通信、综合监控（或安防）、火灾自动报警、低压配电等系统及建筑专业的接口等功能。

23.6.2 门禁系统和设备应按一级负荷供电；系统接地应接入综合接地网，接地电阻不应大于1Ω。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

24 运营控制中心

24.1 一 般 规 定

24.1.1 地铁应建立运营控制中心（OCC）。

24.1.2 控制中心可监控管理单条或多条地铁线路，建设模式和规模应依据地铁线网的总体规划和线路的具体情况进行设置。

24.1.3 控制中心的位置宜靠近地铁线路和车站、接近监控管理对象的中心地带及方便运营管理的区域。

24.1.4 控制中心应避开高温、潮湿、烟气、多尘、有毒、腐蚀等气源和污染源；应避开易燃、易爆、噪声和振动源；应避开强电磁干扰源等，并应设于污染源的上风向，同时应利用有利的地形和环境或采取相应设施隔离。

24.1.5 控制中心应具备行车调度、电力调度、环境与设备调度、防灾指挥、客运管理、乘客信息管理、设备维修及信息管理等运营调度和指挥功能。并应对地铁运营的全过程进行集中监控和管理。

24.1.6 控制中心应兼作防灾和应急指挥中心，并应具备防灾和应急指挥的功能。

24.1.7 控制中心应具有高度的安全性和可靠性，并宜设置为独立建筑；与其他用途的建筑合建时，应设独立的进出口通道，并应确保控制中心用房的独立性和安全性。

24.1.8 多线路控制中心应防范同时失效的风险隐患，当风险防范、控制和隔离困难时，宜采取异地灾备措施，灾备中心系统设备和用房及相关设施可按满足行车指挥的最小需求配置。

24.2 工 艺 设 计

24.2.1 控制中心工艺设计应明确功能定位、建设规模、运营管

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

理模式、组织架构及定员数量。

24.2.2 控制中心的整体工艺设计应满足安全、可靠，操作、使用、维修及管理方便，以及运营成本低廉等要求。

24.2.3 控制中心宜划分为运营监控区、运营管理区、设备区、维修区及辅助设备区。各功能区的划分应结合实际的运作模式和管理模式设置。

24.2.4 运营监控区和运营管理区应相邻设置；设备区应集中设置，在楼层布置上应靠近运营监控区，且不应与运营管理区混合布置；维修区在楼层布置上宜靠近设备区。

24.2.5 运营监控区应设中央控制室和紧急事件指挥等。运营监控区应作为独立的安全分隔区；进入中央控制室前应设缓冲区，并宜配置安防设施；在运营监控区内宜配置交接班室、打印室及必要的值班和管理用房等，以及生活和卫生设施。

24.2.6 中央控制室各系统设备的布置及设计应符合下列要求：

1 中央控制室内设备和调度台的布置应整齐、紧凑和美观，并应便于观察、操作和维修，同时应便于调度人员行动和疏散；

2 中央控制室内总体布置应以行车指挥为核心进行模拟屏和各调度台的布置，并应便于行车调度、电力调度、环境与设备调度（兼防灾调度）、维修调度和总调度之间的信息沟通；

3 模拟屏和调度台宜呈弧形布置，模拟屏显示专业信息的位置应与各专业系统调度台的设置位置相对应；

4 各系统模拟屏宜统一设置，模拟屏的屏前应留有足够的视觉空间，屏后应留有必要的维修空间；

5 调度台距模拟屏的通道宽度宜大于2.0m，调度台的台前和台后应留有足够的操作空间及维修空间，调度台前后之间的距离宜大于1.6 m；

6 当调度台按扇形方式分层展开布置时，以在扇形的中间位置观察模拟屏，竖向视线仰角宜小于15°，水平展开角度宜小于120°；

7 当中央控制室的规模按多线路设计时，宜按调度岗位划

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

分功能区，也可按线路划分功能区；

8 调度台的设计应满足人机工程学和调度台面和台下设备布置及散热的要求；

9 中央控制室应具备紧急事件指挥中心的功能；

10 中央控制室内应设置与运营有关的监控系统和操作终端设备，与运营、管理和安全无关的系统和设备不宜进入，且不得安装大功率的电器设备及其他动力设备。

24.2.7 紧急事件指挥室、交接班室和打印室等应与中央控制室同层相邻设置；紧急事件指挥室与中央控制室应用玻璃隔断。

24.2.8 运营管理区应根据运营管理的需要，按组织架构设置运营调度管理、技术管理、生产和作业管理等必要的办公管理和生活设施。

24.2.9 设备区各系统设备的布置及设计应符合下列要求：

1 设备区设备房的室内布置应整齐、紧凑，并应便于观察、操作和维修；

2 设备布置应使设备之间的连线短，外部管线进出应方便；

3 大功率的强电设备不应与弱电设备混合安装和布置。除自动灭火系统外，各电气系统设备用房不应有水管穿过；风管穿过时应避免管道凝露滴到电气设备上；

4 设备房的布置，宜按线路划分，也可按系统划分；

5 设备区各系统设备房的楼层布置和平面布置应以方便运营管理，便于工程实施，互相关联的管线短为原则；

6 多条线路合建控制中心的中央级核心系统设备宜异地分散设置，也可采取其他安全措施。

24.2.10 维修区应满足维护管理室和值班等功能要求，各线路宜按专业系统合设，也可分设。

24.2.11 运营监控区宜设置参观演示室、参观接待室及培训演示室。参观演示室应与中央控制室相邻设置，也可与紧急事件指挥室合设。

24.2.12 辅助设备区设备的配置及布置应符合下列要求：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1　辅助设备区宜设置供电与低压配电、通风与空调、给水与排水、水消防与自动灭火等系统设备和用房；

2　供电与低压配电、空调、给水与排水及水消防等系统设备，宜设置在地面一层或地下一层；低压配电、通风与空调和自动灭火等系统设备，宜设置在各层距用户较近的位置。

24.3　建筑与装修

24.3.1　控制中心应根据监控管理线路数量、运营管理架构和管理模式、各系统中央级设备的数量及控制中心其他辅助设施等因素，经济合理地确定控制中心的规模及装修标准，并宜适当预留发展余地。

24.3.2　中央控制室和设备区不宜设在高层建筑的顶层和地下。

24.3.3　中央控制室应符合下列要求：

1　中央控制室应满足工艺设计要求；

2　中央控制室的室内净空高度应根据房间面积大小及视线的要求进行设计，不宜低于4m；

3　中央控制室各调度台之间宜设通道。中央控制室应设不少于两个出入口与外部相连，且应至少有一个门的宽度为1.2m、高度为2.3m，并应满足相关专业要求；

4　中央控制室内应设固定式双层密封、隔声和隔热窗；有防火、防爆等特殊要求时，应按特殊要求进行设计；阳光不应直射设备，受阳光直射时应采取遮光措施；

5　室内地面应装设防静电活动地板，并应布设各调度台的系统管线接口及电源插座。设备不应直接安装在活动地板上；

6　室内宜设吊顶，并应满足敷设通风管道和管线的要求。吊顶宜采用轻质、耐火材料；

7　室内装修与照明综合效果不应在模拟屏上产生眩光。

24.3.4　设备区系统设备房净空不宜低于3m；地面宜根据各系统具体的工艺要求设计，采用下部进线时应设架空活动地板，并应根据设备的安装要求，设置设备的承重、固定和起吊装置。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

24.3.5 建筑设计除应满足各系统设备的工艺要求外，还应满足结构、消防等专业的要求。

24.4 布　　线

24.4.1 控制中心应有序敷设管线，并宜采用综合布线和综合管线敷设方式。

24.4.2 综合布线和综合管线应为检修、更新改造预留空间；综合布线和综合管线应具有防火、防水和防鼠等安全功能。

24.4.3 电缆的选择和管线的敷设过程应满足强电、弱电和消防等专业的要求。管线敷设宜做到线路短、交叉少。

24.4.4 竖向布线宜采用电缆井敷线方式，并应满足强电、弱电和消防等专业的要求。

24.4.5 水平布线宜采用电缆夹层敷线方式，并应根据夹层的具体情况，分层分区设置电缆桥架或汇线槽。动力电缆和弱电电缆应分开敷设。

24.4.6 中央控制室内的电线、电缆和管线宜隐蔽敷设。

24.5 供电、防雷与接地

24.5.1 控制中心宜单独设置降压变电所，降压所内应设两台动力变压器，分别引入两路相对独立的电源供电，并应满足控制中心一、二、三级负荷的需要；当一台变压器退出运行时，另一台变压器可至少满足全部一、二级负荷的需要。

24.5.2 控制中心防雷接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定，其防护类别不应低于第二类防雷建筑物。

24.5.3 控制中心应设统一的强、弱电系统综合接地极，总的接地电阻不应大于 1Ω，并应满足各系统总的散流要求。

24.6 通风、空调与供暖

24.6.1 中央控制室内环境温度宜控制为 16℃～27℃，中央控

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

制室和各系统设备房每小时内的温度变化不宜超过3℃，各系统设备房应按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的有关规定设置，并宜按不低于B级要求设计。

24.6.2 模拟屏前后的温差不宜超过3℃。

24.6.3 中央控制室及设备房应维持正压。

24.6.4 中央控制室、运营管理区、设备区的空调系统应分开设置。

24.7 照明与应急照明

24.7.1 控制中心应设置正常照明与应急照明。照明灯具应选择节能型、散射效果良好、使用寿命长及维修更换方便的灯具；灯具的布置宜与建筑装修和设备布置相协调。

24.7.2 中央控制室照明设计应符合下列要求：

1 中央控制室的照明应柔和均匀，应无眩光，并应满足操作台面和通道的照度的要求，在操作台面不应有阴影；室内照明均匀度不宜低于0.7，并应采用分区调光；

2 当中央控制室采用马赛克式模拟屏时，模拟屏前区和操作台面距地面0.8m处的照度宜为150 lx～200 lx；

3 当中央控制室采用投影式模拟屏时，模拟屏前区光线宜暗，操作台面距地面0.8m处的照度宜为100lx～150lx，操作台宜设置局部照明。

24.7.3 设备房、维修用房、办公管理用房及其他各部位的照明应满足有关专业的要求。

24.7.4 控制中心应急照明的照度不应低于正常照明的10%，中央控制室的应急工作照明不应低于正常照明的30%，应急照明的持续供电时间不应低于1h。

24.8 消防与安全

24.8.1 控制中心应设置火灾自动报警、环境与设备监控、火灾事故广播、自动灭火、水消防、防排烟等系统。多线路中央控制

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

室应设置自动灭火系统。

24.8.2 控制中心应设置消防控制室。

24.8.3 控制中心各分区出入口、主要通道和重要房间应设置闭路电视监视系统和门禁系统等安防设施。

24.8.4 控制中心应设置保安值班室，保安值班室应与消防控制室合并设置。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

25 站内客运设备

25.1 自动扶梯和自动人行道

Ⅰ 一般规定

25.1.1 地铁应采用公共交通型自动扶梯和自动人行道。

25.1.2 自动扶梯及自动人行道应具备变频调速的节电功能。

25.1.3 设置于室外的自动扶梯应选用室外型产品，上下平台应配有防滑措施；严寒地区应配有防止冰雪积聚设施。

25.1.4 自动扶梯和自动人行道应接受环境与设备监控系统的监控。

25.1.5 自动扶梯和自动人行道布置处应设置摄像监视装置。

25.1.6 事故疏散用自动扶梯，应按一级负荷供电。

25.1.7 自动扶梯和自动人行道机坑内应采用重力流排水。无重力流排水条件时，应在机坑外设集水坑和配备排水设施。自动扶梯应配置油水分离设备。

Ⅱ 主要技术要求及参数

25.1.8 自动扶梯和自动人行道连续运行时间，每天不应少于20h，每周不应少于140h，每3h应能以100%制动载荷连续运行1h。

25.1.9 自动扶梯和自动人行道应设就地级和车站级控制装置。

25.1.10 **自动扶梯和自动人行道的传输设备应采用阻燃材料。**

25.1.11 自动扶梯和自动人行道的电线、电缆的采用应符合本规范第15.4.1条的规定。

25.1.12 自动扶梯和自动人行道的额定速度不应小于0.5m/s，

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

宜选用 0.65 m/s。

25.1.13 自动扶梯的倾斜角度不应大于 30°；自动人行道的倾斜角度不应大于 12°。

25.1.14 自动人行道的梯级净宽不宜小于 1m。

25.1.15 当自动扶梯额定速度为 0.5m/s，且提升高度不大于 6m 时，上、下水平梯级数量不得少于 2 块；当额定速度为 0.5m/s，且提升高度大于 6m 时，上、下水平梯级数量不得少于 3 块；当额定速度等于 0.65m/s 时，上、下水平梯级数量不得少于 3 块；当额定速度大于 0.65m/s 时，上、下水平梯级数量不得少于 4 块。

25.1.16 自动扶梯从倾斜区段到上水平段过渡的曲率半径不宜小于 2m，从倾斜区段到下水平段过渡的曲率半径不宜小于 1.5m。

Ⅲ 主要土建技术要求

25.1.17 当自动扶梯和自动人行道采用分离机房时，应符合现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》GB 16899 的有关规定。

25.1.18 自动扶梯和自动人行道的各支点应按产品要求设置预埋件和预留吊装条件。

25.1.19 自动扶梯和自动人行道安装位置，宜避开结构诱导缝和变形缝，跨越时应采用相应的构造措施。

25.2 电　　梯

Ⅰ 一 般 规 定

25.2.1 车站应选用无机房电梯，当无法满足无机房电梯布置要求时，宜选用液压电梯。

25.2.2 电梯应接受车站 BAS 的监控。

25.2.3 电梯应能实现车站控制室、轿厢、控制柜或机房之间的

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

三方通话功能。

25.2.4 电梯的井道壁、底面、顶板应使用不燃、坚固、无粉尘的材料建造。

25.2.5 电梯的底坑内应设置排水设施，并不应漏水、渗水；当采用液压电梯时，底坑应具有集油装置。

25.2.6 当选用液压电梯时，机房宜设在井道的侧面，并应符合现行行业标准《液压电梯》JG 5071 的有关规定。当液压梯在室外设置时应设置液压部分的冬季防冻保温装置。

25.2.7 电梯的各项设施应符合现行行业标准《无障碍设计规范》GB 50763 的有关规定。

25.2.8 当电梯兼做消防梯时，其设施应符合消防电梯的功能，供电应采用一级负荷。

25.2.9 电梯内部应安设视频监视装置。

Ⅱ 主要技术要求及参数

25.2.10 电梯额定载重不应小于 800kg。

25.2.11 电梯的额定速度不应小于 0.63m/s。

25.2.12 电梯的开门宽度不宜小于 1m，并宜选用双扇中分门。

25.2.13 电梯采用的电线、电缆应符合本规范第 15.4.1 条的规定。

Ⅲ 主要土建技术要求

25.2.14 电梯的井道可采用钢筋混凝土结构或采用其他结构类型。

25.2.15 当采用无机房电梯且井道顶部暴露于室外时，该部分井道不宜采用透明结构形式。

25.2.16 电梯井道应根据产品要求在土建工程中设置预埋件、预留孔、预留槽和起重吊环。

25.2.17 电梯的安装位置应避开土建结构的诱导缝和变形缝。

住房和城乡建设部信息公开浏览专用

25.3 轮椅升降机

Ⅰ 一般规定

25.3.1 露天出入口应选用室外型轮椅升降机。

25.3.2 轮椅升降机设置处宜设置摄像监视装置。

25.3.3 轮椅升降机应接受 BAS 的监视。

25.3.4 轮椅升降机应具备乘客自行操作条件，并应设置与车站控制室的可视对讲装置。

Ⅱ 主要技术要求及参数

25.3.5 轮椅升降机平台面应采用防滑材料，平台四周应设护栏。

25.3.6 轮椅升降机的额定速度宜为 0.15m/s。

25.3.7 轮椅升降机的额定载重不应小于 250kg。

25.3.8 轮椅升降机运行时所占用宽度不宜大于 1.2m，上下停靠位置可根据具体土建情况采用直线、90°或 180°等停靠方式。

25.3.9 轮椅升降机采用的电线、电缆应符合本规范第 15.4.1 条的规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

26 站 台 门

26.1 一 般 规 定

26.1.1 新建线路的车站宜设站台门，并应具备安装站台门系统的接口条件。

26.1.2 站台门系统应由门体、门机、电源及控制四部分组成。

26.1.3 站台门的类型应根据气候环境条件、车站建筑形式、服务水平、通风与空调制式等因素综合选定。

26.1.4 站台门系统的设计应遵循安全、可靠、可维护、可扩展的原则。

26.1.5 站台门在设计荷载作用下应符合本规范第5章的有关规定。

26.1.6 站台门系统主要装置应便于在站台侧进行维护、维修。

26.1.7 站台门不得作为防火隔离装置。

26.1.8 地下车站站台门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用无卤、低烟的阻燃材料；地面和高架车站站台门系统的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用低卤、低烟的阻燃材料。

26.1.9 站台门系统的配置及控制模式宜与车站其他系统相结合，并应满足各种运营模式的要求。

26.1.10 站台门设置区域不宜有变形缝；站台门跨越变形缝时其门体结构应采取相应的构造措施。

26.1.11 站台门电气控制设备的防护等级应与环境条件相适应。

26.1.12 站台门的整体钢结构使用寿命不应少于30年。

26.1.13 站台门系统应满足电磁兼容性要求。

26.1.14 站台门系统应具备与信号、综合监控（或环境与设备监控）、车辆、低压配电等系统的接口条件。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

26.2 主要技术指标

26.2.1 滑动门开、关过程时间应与列车门的开关过程时间相匹配，且在一定范围内可调节，重复精度不应大于0.1s。

26.2.2 站台门噪声峰值不应超过70dBA。

26.2.3 滑动门、应急门、端门的手动解锁力不应大于67N。

26.2.4 手动开启单边滑动门的动作力不应大于150N。

26.2.5 系统的平均无故障运行周期不应小于60万个周期，可按下式计算：

$$\text{平均无故障运行周期} = \frac{\text{所有滑动门总的运行周期}/\text{年}}{\text{故障次数}/\text{年}} \tag{26.2.5}$$

26.2.6 运行强度应符合每天运行20h、每90s开/关1次，且全年连续运行的要求。

26.2.7 站台门门体结构在地铁环境的最不利载荷效应组合情况下，门体弹性变形应满足工程要求，且结构不应出现永久变形。各种荷载的取值应符合下列规定：

1 站台门站台设备自重应按实际重量取值；

2 地面车站或高架车站的站台门，所承受风荷载应按工程所在地风荷载标准值计算；地下车站的站台门风荷载应根据工程设计荷载取值；

3 站台门人群挤压力应按在其1.1m～1.2m高度处，垂直施加于门体结构1000N/m的挤压力取值；

4 站台门门体应进行冲击力测试，可按现行国家标准《建筑用安全玻璃》GB 15763.2的有关规定执行；

5 地震作用的烈度应按当地抗震设防烈度取值。

26.2.8 站台门动力学参数应符合下列要求：

1 门体的加、减速度值应能达到$1m/s^2$；

2 阻止滑动门关闭的力不应大于150N（匀速运动区间）；

3 每扇滑动门的最大动能不应大于10J；

住房城乡建设部信息公开 测试专用

4 每扇滑动门关门的最后 100mm 行程最大动能不应大于 1J。

26.3 布置与结构

26.3.1 站台门应包括固定门、滑动门、应急门，每侧站台门的两端宜各设一樘端门。

26.3.2 站台门的滑动门与列车客室门在位置、数量上均应对应。

26.3.3 每樘滑动门净开度应计算信号系统的停车精度，且不应小于列车门的净开度。单扇端门的最小开度不应小于 0.9m，单扇应急门净开度不应小于 1.1m。

26.3.4 高站台门中的滑动门、应急门的净高度不应低于 2m；低站台门门体的高度不应低于 1.2m。

26.3.5 在站台门范围内的适当位置应设置应急门，站台每侧应急门的数量宜为远期列车编组数。

26.3.6 滑动门、应急门、端门应能可靠锁闭，在站台侧可用专用钥匙开启，在轨道侧应能手动开启。

26.3.7 站台门门体外观宜与车站建筑风格相适应。门体应由金属框架、安全玻璃等组成，框架外露面宜采用铝合金或不锈钢等金属材料制成；玻璃应选用通透性好的安全玻璃。

26.3.8 站台门与车站结构的连接部分宜具有三维调节功能，强度、刚度应满足设计要求。

26.3.9 在正常的列车停车精度范围内，站台门在开、关门状态下不应影响列车司机出入。

26.3.10 驱动电机宜选用直流永磁电机，其功率应保证最不利条件下站台门可正常开关。

26.4 运行与控制

26.4.1 站台门控制系统应主要由中央控制盘、就地控制盘、门控单元、就地控制盒、控制局域网和接口模块组成。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

26.4.2 整列站台门的控制优先权应从低到高排列，可分为下列等级：

1 信号系统对站台门进行开关控制；

2 就地控制盘对站台门进行开关控制；

3 通过紧急控制盘对站台门进行开关控制。

26.4.3 站台门监控系统应以车站为单位独立设置，并应采用开放的通信协议。

26.4.4 站台门的重要状态及故障信息应上传至本站车站控制室和控制中心。

26.4.5 中央控制盘和接口模块宜布置在站台门设备室，就地控制盘宜布置在每侧站台出站端。

26.4.6 站台门的控制及监视应分别设置，关键命令及响应应通过硬线传输。监视系统应能实现监视站台门系统的状态。

26.4.7 站台门应具有障碍物探测功能，应探测到厚度为 5mm～10mm，且最小宽度为 40mm 的硬障碍物。

26.4.8 在中央控制盘和门控单元上可进行参数的下载及修改。

26.4.9 应用软件应能调整电机速度曲线、门体夹紧力阀值、重复开关门延迟时间和重复开关门次数等参数，并应具有故障自动诊断、自动报警的功能。

26.5 供电与接地

26.5.1 站台门系统应按一级负荷供电。驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立。

26.5.2 站台门驱动后备电源储能，应能满足在 30min 内至少完成开、关滑动门三次循环的需要。

26.5.3 站台门系统控制电源模块宜采用冗余配置。

26.5.4 驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于 5MΩ。

26.5.5 站台门配电电缆、控制电缆的线槽应相互独立。

26.5.6 站台门设备室设备应采用综合接地，接地电阻不应大

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

于1Ω。

26.5.7 站台门与列车车厢宜保持等电位，当与钢轨有联接需求时，等电位要求应符合下列规定：

1 站台门与钢轨应采用单点等电位连接，门体与钢轨连接等电位电阻值不应大于0.4Ω；

2 正常情况下人体可触及的站台门金属构件应与车站结构绝缘，门体与车站结构之间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。每侧站台门应保持整体等电位。

26.5.8 当站台门与列车车厢无等电位要求时，站台门应通过接地端子接地，接地电阻不应大于1Ω。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

27 车辆基地

27.1 一般规定

27.1.1 车辆基地设计应包括车辆段（停车场）、综合维修中心、物资总库、培训中心和其他生产、生活、办公等配套设施。

27.1.2 车辆基地的功能、布局和各项设施的配置，应根据本工程的运营需要、城市轨道交通线网车辆基地的规划布置和既有车辆基地的功能及分布情况，实现线网车辆基地的资源共享。

27.1.3 车辆基地设计，应初、近、远期结合，分期实施。用地范围应在站场股道和房屋规划布置的基础上按远期规模确定。

27.1.4 车辆基地的选址应符合下列要求：

1 用地应与城市总体规划协调一致；

2 应有良好的接轨条件；

3 用地面积应满足功能和布置的要求，并应具有远期发展余地；

4 应具有良好的自然排水条件；

5 应便于城市电力、给排水及各种管线的引入和城市道路的连接；

6 宜避开工程地质和水文地质不良的地段。

27.1.5 车辆基地设计，应贯彻节约用地、节约能源和资源的方针。

27.1.6 车辆基地设计应有完善的消防设施。总平面布置、房屋设计和材料、设备的选用等应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

27.1.7 车辆基地设计应对所产生的废气、废液、废渣和噪声等进行综合治理，并应符合国家现行相关标准的规定。

住房和城乡建设部信息公开
试读专用

环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

27.1.8 车辆基地设计涉及既有河道、水利设施，既有道路、规划道路及重要管线迁改时，应取得水利，水务及市政相关部门的认可，相关迁改设施应与本工程同时施工。

27.1.9 车辆基地应具有外来物资、设备及新车进入的运输条件，有条件时应设连接国家铁路的专用线；车辆基地内应有运输、消防道路，并应有不少于两个与外界道路相连通的出入口。运输道路、消防道路与线路设有平交道时，应在道口前安装安全警示标识及限高、限载标识牌。

27.1.10 车辆基地需进行物业开发时，应明确开发内容、性质和规模。总平面布置应在保证车辆基地功能和规模的基础上，对车辆基地的各项设备、设施与物业开发的内容进行统一规划，并应结合车辆基地内外道路的合理衔接及相关市政配套设施的规划，进行技术经济比较和效益分析。

27.2 车辆段与停车场的功能、规模及总平面布置

27.2.1 车辆段与停车场的功能与设置应符合下列要求：

1 车辆段可根据其作业范围分为大、架修段和定修段，大、架修段应为承担车辆的大修和架修及其以下修程作业；定修段应为承担车辆的定修及其以下修程作业；

2 停车场应主要承担列检和停车作业，必要时可承担双周/三月检及临修作业。

27.2.2 车辆段与停车场设计应以车辆的技术条件和参数为依据。

27.2.3 车辆检修宜采用日常维修和定期检修相结合的检修制度。

车辆日常维修和定期检修的修程和周期应根据车辆技术条件、车辆的质量和既有车辆基地的检修经验制定。新建地铁工程的车辆检修修程和检修周期应符合表 27.2.3 的规定。

住房城乡建设部信息公开 试读专用

表 27.2.3　车辆检修修程和检修周期

类别	检修修程	日常维修和定期检修周期指标		检修时间（d）
		走行里程（万 km）	时间间隔	
定期检修	大修	120	10 年	35
	架修	60	5 年	20
	定修	15	1.25 年	7
日常维修	三月检	3	3 月	2
	双周检	0.5	0.5 月	0.5
	列检	—	每天或两天	—

注：1　表中检修时间按部件互换修确定；

2　设计中检修周期，应采用年走行里程指标；

3　可行性研究报告阶段可采用时间间隔指标。

27.2.4　车辆段应按下列作业范围设计：

1　列车管理和编组工作；

2　列车停放、列检、双周/三月检及清扫洗刷、定期消毒等日常维修保养工作；

3　段内配属列车的乘务工作；

4　车辆的定修、架修和大修等定期检修及检修后的列车试验；

5　车辆的临修；

6　段内设备、机具的维修和调车机车、工程车等的整备及维修。

27.2.5　停车场应按下列作业范围设计：

1　列车管理工作；

2　列车停放、列检、清扫洗刷、定期消毒等日常维修保养工作，必要时可包括双周/三月检及临修工作；

3　场内配属列车的乘务工作。

27.2.6　车辆段内设备的大修宜就近委托专业工厂承担。有条件时，车辆的大修也可委托地铁车辆制造厂或修理厂承担。

27.2.7　车辆段与停车场出入线的设计，应符合下列要求：

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

1　出入线应在车站接轨，并宜选在线路的终点站或折返站；必要时也可根据车辆基地的位置和接轨条件，按八字形两站接轨；

2　出入线应按双线、双向运行设计，并应避免切割正线；困难条件下，规模等于或小于12列位的停车场出入线可按单线设计；

3　出入线与正线间的接轨形式，应满足正线设计运能要求；

4　出入线设计，应根据行车和信号的要求，留有必要的信号转换作业长度。

27.2.8　车辆段、停车场的设计应满足功能和能力的要求，设计规模应根据车辆技术条件，配属列车编组和数量、检修周期和检修时间计算确定。

27.2.9　车辆段各修程工作量计算时，应计入检修不平衡系数。

检修不平衡系数应符合下列规定：

1　双周、三月检应为1.2；

2　定修、架修、大修应为1.1。

27.2.10　车场线是车辆段、停车场内线路的统称，包括运用和检修库线、调机及工程车库线、试车线、洗车线、吹扫线、镟轮线、平板车停放线、待修车和修竣车存放线、走行线、牵出线、回转线及国铁专用线等，应根据作业需要设置。

车场线的配备和布置应满足功能需要、工艺要求，并应做到安全、方便、经济合理。

27.2.11　车场线的线路平面及纵断面设计，应符合下列规定：

1　出入线及国铁专用线应符合下列要求：

1）最小曲线半径，A型车不应小于250m，B型车不应小于200m；困难时不应小于150m；

2）最大坡度为35‰；

3）竖曲线半径为2000m。

2　试车线应为平直线路，困难时，在满足试车速度要求条件下可设适当曲线。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

3 车场其他线路应符合下列要求：

1）最小曲线半径不应小于150m，其中使用调机作业的牵出线最小曲线半径不宜小于300m；

2）曲线间夹直线最小长度可为3m；

3）线路宜设于平道上，困难时库外线路的坡度可按不大于1.5‰设计。

27.2.12 车场线轨道设计应符合下列要求：

1 钢轨及道岔设计应符合下列规定：

1）出入线采用60kg/m钢轨、9号道岔；

2）车场线采用50kg/m钢轨、7号系列道岔；

3）试车线当试车速度大于80km/h时，应采用60kg/m钢轨、9号道岔。

2 道岔轨型应与连接线路轨型一致，两组道岔间插入短钢轨不应小于4.5m，困难时可为3m。

3 道床设计应符合下列规定：

1）出入线及试车线道床，地面线宜采用混凝土枕有砟道床；地下线、高架线宜用无砟道床；无砟道床与有砟道床衔接处设道床过渡段；

2）库内线路应采用无砟道床；

3）库外线路可用混凝土枕有砟道床。

4 扣件设计应符合下列规定：

1）无砟道床应采用弹性分开式扣件；

2）混凝土枕有砟道床宜采用铁路定型的弹条扣件；

5 轨枕铺设及数量应符合下列规定：

1）车辆段与停车场线路宜铺设钢筋混凝土轨枕；必要时，道岔区可采用Ⅱ类油浸防腐蚀木枕；

2）轨枕数量，出入线每公里铺设1680根；其他车场线每公里铺设1440根；采用架空线路或设立柱式检查坑线路，应根据结构计算确定。

6 车挡设置及轨道附属设备应符合下列规定：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1）库内宜采用简易车挡；

2）试车线应采用缓冲滑动式车挡；

3）其他库外线路可采用固定式车挡；

4）高架出入线曲线防脱护轨的设置应按本规范第7.7节的有关规定办理；

5）曲线地段设置轨距杆或轨撑，线路和道岔设置防爬设备的条件和数量可按现行国家标准《铁路线路设计规范》GB 50090的有关规定办理。

27.2.13 车辆基地总平面布置应以车辆段或停车场为主体，并应根据车辆运用、检修的作业要求和段（场）址的地形条件，维修中心、物资总库、培训中心和其他生产、生活、办公设施的布局，以及道路、管线、消防、环保、绿化等要求，结合当地气象条件，按有利生产、方便管理和生活的原则进行统筹安排、合理布置。

27.2.14 车辆段生产房屋布置应以运用及检修库为核心，各辅助生产房屋应根据生产性质按系统布置；与运用和检修作业关系密切的辅助生产房屋宜分别布置在相关车库的侧跨内或邻近地点；性质相同或相近的房屋宜合并设置。

27.2.15 车辆段空气压缩机间、变配电所、给水所和锅炉房等动力房屋，宜靠近相关的负荷中心布置。

27.2.16 产生噪声、冲击振动或易燃、易爆的车间宜单独设置；产生粉尘和有害气体的房间或设施宜布置在常年主导风向的下风侧，并宜远离生活、办公区；排出的有害气体、粉尘、废液应符合国家现行有关环境保护及卫生标准的规定。

27.2.17 车辆基地内出入线、试车线、洗车线和镟轮线及车场线群外侧，应设通透的隔离栅栏。

27.2.18 车辆段的生产机构应根据运营管理模式确定，可设运用车间、检修车间和设备车间。

27.2.19 车辆段、停车场应根据生产和管理的需要，配备相应的辅助生产房屋和乘务员公寓、办公楼、食堂、浴室、职工更衣

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

休息室及卫生设施，以及汽车停车几个字场和自行车棚等配套设施。

乘务员公寓宜靠近运用库附近设置，与其他楼宇合设时，房屋应隔开，应设单独楼梯，并应作隔声处理。

27.2.20 车辆基地应设围蔽设施，其设计宜结合当地的环境要求，选用安全、实用、美观的材料和结构形式。

27.3 车辆运用整备设施

27.3.1 车辆段运用整备设施应根据生产需要配备停车列检库（棚）、双周/三月检库和列车清洗洗刷及相应线路和必要的办公、生活房屋和设施。

27.3.2 双周/三月检库宜与停车列检库（棚）合建组成运用库，也可单独设置或与定修库等检修厂房合建组成联合检修库。

27.3.3 运用库的规模应按近期需要确定，并应预留远期发展条件。其中双周/三月检库远期扩建困难时，可按远期规模一次建成。

27.3.4 停车列检库设计的总列位数，应按本段（场）配属列车数扣除在修车列数和双周/三月检列位数计算确定；列检列位数设计不应大于停车列检库总列位数的50%。

27.3.5 停车库（棚）应根据当地气象条件和运营要求设计。多雨地区宜设棚，寒冷地区或风沙地区应设库，当露天停车对运营和作业无影响时，停车股道可按露天设计；停车股道按露天设计时，应设司机上下车的道路和遮雨设施。

27.3.6 运用库各库每线的列位数应符合下列规定：

1 库型为尽端式布置时，停车、列检线应按一列位或两列位设计；双周/三月检线应按一列位设计，困难时可按两列位设计。

2 库型为贯通式布置时，停车、列检线应按两列位或三列位设计；双周/三月检线应按两列位设计，困难时可按三列位设计。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

27.3.7 运用库各种库线均应根据车辆的受电方式设置架空接触网或地面接触轨。

27.3.8 地面接触轨应分段设置并加装安全防护罩。停车、列检库和双周/三月检库线采用架空接触网时，每线列位之间和库前均应设置隔离开关或分段器，并应设置送电时的信号显示或音响设施。

27.3.9 列检列位应设检查坑，列检检查坑的设计应符合下列规定：

1 坑深宜为1.3m～1.5m；

2 检查坑两端应设阶梯踏步，坑内应有良好的排水设施；

3 列检检查坑的长度不应小于下式的计算值：

$$L_j = L + 4 \tag{27.3.9}$$

式中：L_j——检查坑长度（m）；

L——列车长度（m）；

4——附加长度（m），包括停车误差1m和检查坑两端阶梯踏步各1.5m。

27.3.10 双周/三月检库内线路应设柱式检查坑，并应根据作业要求，设置车顶作业平台和中间作业平台。设计应符合下列规定：

1 柱式检查坑深度，钢轨内侧宜为1.3m～1.5m，钢轨外侧宜为1.1m；两端应设踏步或斜坡道，坑内应有良好的排水设施；

采用接触轨供电时，在安装接触轨同侧的轨外不宜设置检查坑；

2 车顶作业平台和中间作业平台的结构尺寸，应根据车辆结构和作业要求确定。作业平台两侧应有安全防护设施；

3 采用接触网供电时，上车顶作业平台门的开关应与接触网隔离开关连锁，兼作两线作业的车顶作业平台中间应设隔离栅栏；

4 双周/三月检库宜有1列～2列位设调试外接电源设备。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

27.3.11 各车库的长度应分别按下列公式计算，并应结合厂房组合情况和建筑、结构设计要求作适当调整，并不应小于下列公式的计算值：

1 停车库（棚）计算长度，可按下式计算：

$$L_{tk} = (L+1) \times N_t + (N_t - 1) \times 8 + 9 \tag{27.3.11-1}$$

式中：L_{tk}——停车库（棚）计算长度（m）；

$(L+1)$——列车长度加停车误差1m（m）；

N_t——每条线停车列位数；

8——停车列位之间通道宽度（m）；

9——停车库两端横向通道总宽度（m）。

2 列检库（棚）计算长度，可按下式计算：

$$L_{jk} = L_j \times N_j + (N_j - 1) \times 8 + 9 \tag{27.3.11-2}$$

式中：L_{jk}——列检库（棚）长度（m）；

L_j——检查坑长度（m）；

N_j——每条线列检列位数；

8——列检列位之间通道宽度（m）；

9——列检库两端横向通道总宽度（m）。

3 双周/三月检库计算长度，可按下式计算：

$$L_{yk} = (L+1) \times N_y + (N_y - 1) \times 8 + 25 \tag{27.3.11-3}$$

式中：L_{yk}——月检库计算长度（m）；

$(L+1)$——列车长度加停车误差1m（m）；

N_y——每条线月检列位数；

8——月检列位之间通道宽度（m）；

25——月检库设计附加长度（m）。

27.3.12 车辆段应设机械洗车设施，配属车超过12列的停车场也可设置机械洗车设施。

机械洗车设施应包括洗车机、洗车线路和生产房屋，其设计应符合下列要求：

住房城乡建设部信息公开浏览专用

1 洗车机宜采用通过式，其功能应满足车辆两侧和端部（驾驶室）的洗刷要求，并应具有清水清洗及化学洗涤剂功能；

2 洗车线路宜布置在入段线端运用库前或运用库侧按通过式设计。当地形受限制时，可结合段内布置情况按尽端式或八字形往复式布置；

3 列车洗车作业时的速度宜为 3km/h～5km/h；

4 采用接触网供电时，洗车线宜按接触网供电设计，洗车库两端应设接触网隔离开关；采用接触轨供电时，洗车库内线路应为不设接触轨的无电区；

5 北方严寒地区及风沙地区应设洗车库，北方寒冷地区的洗车库应有供暖设施；其他地区可设洗车棚或按露天设计；

6 洗车库（棚）的长度、宽度和高度应根据洗车机的作业要求确定；

7 洗车线在洗车库前后一辆车长度范围应为直线；

8 应根据洗车设备的要求配备辅助生产房屋；

9 洗车线有效长度应按下列公式计算确定：

1）尽端式洗车线有效长度：

$$L_{js} = 2L + L_s + 10 \qquad (27.3.12\text{-}1)$$

式中：L_{js}——尽端式洗车线有效长度（m）；

$2L$——洗车机设备前后各一列车长度（m）；

L_s——洗车机长度（包括联锁设备）（m）；

10——线路终端安全距离（m）。

2）贯通式洗车线有效长度：

$$L_{ts} = 2L + L_s + 12 \qquad (27.3.12\text{-}2)$$

式中：L_{ts}——贯通式洗车线有效长度（m）；

$2L$——洗车机设备前后各一列车长度（m）；

L_s——洗车机长度（包括联锁设备）（m）；

12——信号设备设置附加长度（m）。

27.3.13 车辆段、停车场应根据车场线路布置和作业需要设牵出线，其数量应根据作业量确定。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

牵出线的有效长度不应小于下式的计算值：

$$L_q = L_{qc} + L_n + 10 \qquad (27.3.13)$$

式中：L_q——牵出线有效长度（m）；

L_{qc}——通过牵出线的列车总长度（m）；

L_n——调车机车长度（m）；

10——牵出线终端安全距离（m）。

27.3.14 车辆段、停车场各种车库有关部位的最小尺寸，宜符合表27.3.14的规定。

表27.3.14 各车库有关部位最小尺寸（m）

车库种类 / 项目名称	停车库	列检库	周月检库	定临修库	大架修库	油漆库	调机车库
车体之间通道宽度（无柱）	(1.6) 1.4	(2.0) 1.8	3	4	4.5	2.5	2
车体与侧墙之间的通道宽度	(1.5) 1.4	(2.0) 1.6	3	3.5	4	2.5	1.7
车体与柱边通道宽度	(1.3) 1.2	(1.8) 1.4	2.2	3	3.2	2.2	1.5
库内前、后通道净宽	4	4	4	5	5	3	3
车库大门净宽	$B+0.6$						
车库大门净高	$H+0.4$						

注：1 B为车辆或调车机车的宽度；

2 H为车辆高度（受电弓电动车辆按受电弓落弓高度计算）或调车机车的高度；车库大门净高未计入受电弓升弓进库状态下的高度；

3 调车机车库为单线库时，车体与侧墙（或柱）表面之间的距离应有一侧不小于2m；

4 静调库各部分尺寸按定修库设计；

5 表中停车库、列检库括号内尺寸适用于接触轨供电的车辆；并列数值适用于架空。

27.3.15 车辆段、停车场运用库按贯通式库型设计时，应设联系车场两端咽喉区的走行线。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

27.3.16 车辆段、停车场应根据列车日常维修作业的需要，配备车辆车载通信信号设备的维修、车辆内部清扫、工具存放、备品存放和工作人员更衣休息等生产、办公、生活房屋。生产、办公、生活房屋宜设于运用库的侧跨内或邻近地点。

27.3.17 车辆段、停车场内各房屋，应根据工艺要求设动力、照明、给排水及消防等设施。

27.3.18 车辆段、停车场内列车运转调度、检修调度和防灾调度宜合并设置为车辆段调度中心（DCC）。调度中心应设有站场信号和正线行车调度作业的显示装置。

27.3.19 在列检库检查坑内应在一侧设动力及安全照明插座。检查坑内固定照明灯具不应影响作业。

27.3.20 车辆段、停车场内应设乘务员公寓，其规模应根据早晚运行列车乘务员人数确定。

27.4 车辆检修设施

27.4.1 车辆检修设施应包括定修库、大架修库、临修库、不落轮镟轮库、列车吹扫设施和辅助生产房屋及设施，并应根据其功能和检修工艺要求设置，同时应符合下列规定：

1 定修段应设定修库、临修库，并应根据需要设不落轮镟轮库及相应线路和辅助生产房屋；

2 大架修段除应设置定修段各种生产房屋外，尚应根据车辆检修要求设大架修架落车库、检修库、静调库和转向架、电机、电器、钩缓、受电弓、空调、制动及蓄电池等部件检修分间，并应根据需要设油漆库。

27.4.2 车辆段的定修库、大架修库和临修库均不应设置接触网或接触轨供电。定修段需在定修库内进行升弓调试作业时，应在库端设移动接触网。

27.4.3 定修库规模应根据定修工作量和检修时间计算确定。其设计应符合下列规定：

1 车辆定修宜采用定位作业，列位的长度可按单元车解钩

住房城乡建设部信息公开 试读专用

的作业设计；

2 定修列位宜设通长宽型检查坑，股道内侧坑深宜为1.3m～1.5m，坑内应有排水设施。股道外侧检查坑宽宜按车辆宽度加1.0m设计，坑深宜为0.8m～1.0m；

3 定修库宽度应符合本规范表27.3.14的有关规定；

4 定修库长度不应小于下式的计算值：

$$L_{dk} = L + N_d \times 1 + 16 \qquad (27.4.3)$$

式中：L_{dk}——定修库计算长度（m）；

N_d——列车单元数；

1——列车单元解钩后车钩检修作业所需距离（m）；

16——定修库设计附加长度（m）。

27.4.4 临修库设计应符合下列规定：

1 临修列位应设检查坑，坑深宜为1.3m～1.5m，检查坑内应有安全照明和排水设施；

2 库内股道两侧应根据架车作业的需要设置块状或条状架车基础；

3 临修库宽度应符合本规范表27.3.14的有关规定；

4 临修库长度不应小于下式的计算值：

$$L_{lk} = L + L_z + 20 \qquad (27.4.4)$$

式中：L_{lk}——临修库计算长度（m）；

L_z——转向架长度（m）；

20——临修库设计附加长度（m）。

27.4.5 静调库设计应符合下列规定：

1 静调库的长度、宽度和检查坑的设计可按定修库设计；

2 库内应设调试用的外接电源设备；

3 采用接触网供电系统的静调线应设接触网供电，库前应设隔离开关；

4 静调库应设局部单侧车顶作业平台及安全防护设施；

5 宜在静调线上设车辆轮廓检测装置。线路应为零轨。

27.4.6 架修库和大修库的规模应根据各修程的检修作业量、检

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

修时间计算确定。厂房的布置和尺寸应根据厂房组合形式确定，并应满足工艺流程和检修作业的要求。

27.4.7 定修库、临修库、架修库和大修库均应设电动桥式或梁式起重机和必要的搬运设备。起重机的起重量应满足工艺和检修作业的要求；起重机走行轨的高度应根据车辆高度、架车方式、架车高度、车顶作业要求和起重机的结构尺寸计算确定。

27.4.8 临修库、架修库和大修库均应根据作业要求设架车设备。架修库和大修库应根据作业需要选用地下式固定架车机组或其他形式的架车设备。临修库可选用移动式架车机。

27.4.9 各种检修库的库前股道宜设有一段平直线路，其长度应满足车辆进出库时车辆外侧各部距库门净距不小于 150mm 的要求。

27.4.10 镟轮库及其线路的设计应符合下列规定：

1 镟轮库及其线路应结合总工艺流程和厂房组合情况合理布置，可单独设置，也可与检修厂房合并设置；当镟轮库与其他检修厂房合并设置时，宜以实体隔墙隔开；

2 镟轮库的尺寸应满足设备安装和镟轮作业的需要；

3 北方寒冷地区镟轮库应设有供暖设施；

4 镟轮库宜根据设备检修及安装要求设置起重设备；

5 镟轮线的有效长度，应满足列车所有车辆的轮对镟修工作的要求，设备前后应有一辆车长度的直线段；

6 镟轮线应根据作业的需要配置公铁两用车或其他牵引设备。

27.4.11 车辆段应配备调车机车和调机库，设计应符合下列规定：

1 调车机车的台数应能满足段内调车作业的需要，并应有一台备用机车；

2 调机的牵引能力应满足牵引远期一列车在空载状态下通过全线最大坡度地段的要求；

3 调机库的规模应按远期配备调车机车台数确定，库内宜

住房城乡建设部信息公开 试行专用

有一个台位的检查坑，库内应根据作业需要设一台 2t 单梁起重机和必要的检修设施；

调机库长度应按下式计算确定，有检修作业时，其库长宜增加 7m：

$$L_{nk} = (L_n + 2) \cdot N_n + (N_n - 1) \times 4 + 7 \quad (27.4.11)$$

式中：L_{nk}——调机库计算长度（m）；

(L_n+2)——调机长度加停车误差 2m（m）；

N_n——每条线停放调机台数；

4——两调机检修台位之间通道宽度（m）；

7——调机台位距车库前后横向通道宽（m）。

27.4.12 车辆段应设试车线，其设计应符合下列要求：

1 试车线的有效长度应根据车辆性能和技术参数及试车综合作业要求计算确定。试车线两端应设缓冲滑动式车挡；

2 试车线应为平直线路，困难时线路端部可根据该线段的试车速度设置适当的曲线。试车线的其他技术标准应与正线标准应一致；

3 试车线宜在适当位置设置检查坑和试车设备房屋，试车线检查坑长度不应小于 1/2 列车长度加 5m，检查坑深度应为 1.2m～1.5m，坑内应有照明和良好的排水设施；

4 试车线应根据列车的供电方式设接触网或接触轨供电，并应单独设隔离开关。

27.4.13 车辆段应设吹扫设施，其设计应符合下列要求：

1 吹扫设施宜包括吹扫线、吹扫作业平台和吹扫设备；吹扫作业平台应设有防护栏，平台的结构尺寸，应根据车辆结构和作业要求确定；

2 吹扫设备应根据吹扫作业的要求选用成熟可靠产品，并应根据作业和设备的要求配备辅助生产房屋；

3 北方严寒地区或设备有要求时应设吹扫库，其他地区可设吹扫棚或按露天设计。北方寒冷地区的吹扫库应有供暖设施；

4 吹扫库（棚）的长度、宽度和高度应根据吹扫作业要求

住房城乡建设部信息公开浏览专用

确定。

27.4.14 油漆库应设置通风设备，并应采取消防和环保措施。库内电气设备均应符合防爆要求。

27.4.15 大、架修段转向架间的设计应符合下列要求：

1 转向架间应毗邻架修库设置，并应设有转向架和轮对等零部件的检修、清洗、试验和探伤设备；

2 转向架间规模和检修台位应根据转向架检修任务量、作业方式和检修时间计算确定；

3 转向架间内应设 10t 电动桥式起重机；

4 转向架间内或附近应设轮对存放间存放备用轮对和待修轮对。备用轮对的数量不应小于同时检修车辆所需轮对的 2 倍；待修轮对存放数量可根据本段轮对加工能力确定；

5 轮对存放间内应设不小于 2t 的电动起重机。

27.4.16 大、架修段电机间应邻近转向架间设置，间内应根据作业需要配备电机分解、检测、清洗和组装设备，以及必要的起重运输设备，其中电机试验间与其电源应毗邻设置，并应采取降噪、隔声措施。有条件时，电机可外委专业工厂检修。

27.4.17 定修段应配置备用转向架存放场地，其存放数量应根据定修、临修任务量确定。

27.4.18 车辆段蓄电池间设计应符合下列要求：

1 蓄电池间的规模应满足地铁车辆蓄电池检修和充电需要，并宜根据需要承担段内调车机车、工程车、蓄电池运搬车和汽车的蓄电池检修和充电；

2 蓄电池间应设有电源室、蓄电池检修室、充电室、药品储存室和值班室；

3 检修室和充电室应有通风、给排水设施；

4 酸性蓄电池充电室应为防酸地面，并应与其他房屋隔断和采取防爆措施。

27.4.19 车辆段电器间、制动间和空调检修间，应根据其作业要求配备相应的检修设备和起重运输设备。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

27.4.20 车辆段应设材料、备品仓库，并应配备起重和运输设备。

27.5 车辆段设备维修与动力设施

27.5.1 车辆段设备维修与动力设施应包括设备维修车间和相应管理部门，其工作范围应包括下列内容：

1 全段机电设备的管理和中、小修程的检修工作；

2 全段各种生产工具的维修和管理工作；

3 段内技术更新改造和小型非标准设备的制作任务。

27.5.2 车辆段生产设备应实行统一管理、集中检修。有条件时，设备的大修宜对外委托或与外部协作进行。

27.5.3 车辆段设备维修应根据段内机电设备和动力设施维护、检修的需要配备必要的金属切削与加工设备、电焊与气焊设备、电器检测设备、管道维修设备和起重运输设备等。车辆段设的通用设备宜合并设置。

27.5.4 空压机房间的空压机应选择低噪声、节能型产品，其压力和容量应根据用风设备的要求确定。

27.5.5 车辆段应根据工艺的要求和当地的具体情况设置供暖、通风和空调设施。供暖地区宜利用城市集中供热系统。独立设计锅炉房时，应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。

27.6 综合维修中心

27.6.1 综合维修中心应满足全线线路、路基、轨道、桥梁、涵洞、隧道、房屋建筑和道路等设施的维修、保养，以及供电、通信、信号、机电设备和自动化设备的维修和检修工作的需要。

27.6.2 地铁线路、桥涵、房屋建筑、道路等设施和机电设备的维修应利用地方资源，大修宜对外委托当地专业队伍或工厂承担。

27.6.3 综合维修中心根据其规模和工作范围可分为维修中心、

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

维修工区和维修组。维修中心宜设于车辆段级的基地内，可分别在相关的停车场设维修工区或维修组。维修工区和维修组应按隶属于维修中心管理设计。

27.6.4 维修中心宜根据各专业的性质分设工务与建筑、供电、通信与信号、机电和自动化等车间。

27.6.5 维修中心应根据生产的需要配备生产房屋、仓库和必要的办公、生活房屋。房屋的布置应根据作业性质结合总平面布置的具体情况合理布局。其生产房屋宜合建为维修综合楼；办公房屋宜与车辆段办公房屋合建为综合办公楼。食堂、浴室等生活房屋应与车辆段同类设施合并设置。

27.6.6 综合维修中心的变电所、空压机间和供热、供水设施，应利用车辆段相关设备和设施。

27.6.7 维修中心应根据各专业的作业内容配备必要的设备和轨道检测车、接触网检修车、磨轨车、轨道车及平板车等工程车辆，并应配备相应的线路和工程车库。

27.6.8 轨道检测车、接触网检修车、磨轨车和轨道车等大型工程车辆，应按资源共享原则配备。

27.7 物资总库

27.7.1 地铁系统应设物资总库，物资总库应承担地铁系统材料、配件、设备和机具及劳保用品等的采购、存放、发放任务和管理工作。

27.7.2 物资总库宜设在大、架修车辆段内，可在定修段或停车场内分别设物资分库或材料库。

27.7.3 物资总库、物资分库应设有各种仓库、材料棚和必要的办公、生活房屋，并应设有材料堆放场地。大、架修车辆段内的物资总库宜设立体仓储设备。

27.7.4 各种仓库的规模应根据所需存放材料、配件和设备的种类和数量确定。材料堆放场地应采用硬化地面。

27.7.5 不同性质的材料和设备宜按分库存放设计；存放易燃品

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

的仓库宜单独设置，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 的有关规定。

27.7.6 物资总库、物资分库和材料库应根据需要配备起重设备和汽车、蓄电池车等运输车辆。

27.7.7 物资总库宜单独设围墙或围蔽结构。

27.7.8 物资总库生活设施应利用车辆段的设施。

27.8 培 训 中 心

27.8.1 培训中心应负责组织和管理职工的技术教育和培训工作，一个地铁系统应只设一个培训中心，需要时经论证可对培训中心补强或增设第二培训中心。

27.8.2 培训中心宜设于车辆基地内，对职工的实作操作培训宜利用车辆基地的既有设施，生活设施应利用车辆基地的设施。

27.8.3 培训中心应设司机模拟驾驶装置及其他系统模拟设施，并应设教室、实验室、图书室、阅览室和教职员工办公和生活用房，以及必要的教学设备和配套设施。

27.9 救 援 设 施

27.9.1 车辆基地内应设救援办公室，并应配备相应的救援设备和设施。救援办公室应受地铁控制中心指挥。

27.9.2 救援办公室应设置值班室。值班室应设电钟、自动电话和无线通信设备，以及直通地铁控制中心的防灾调度电话。

27.9.3 救援用的轨道车辆宜利用车辆段和综合维修中心的车辆，并应根据救援需要设置专用地面工程车和指挥车。

27.10 站 场 设 计

27.10.1 站场线路路基宽度、路拱形状、路堤、路堑及边坡等设计，应符合本规范第 8 章的有关规定。

27.10.2 站场线路路肩高程应根据基地附近内涝水位和周边道

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

路高程设计。沿海或江河附近地区车辆基地的车场线路路肩设计高程不应小于1/100洪水频率标准的潮水位、波浪爬高值和安全高之和。

27.10.3 路基排水系统应符合下列要求：

1 站场路基面应设倾向排水系统的横向坡度，宜采用2%锯齿形横坡；

2 站场路基排水系统宜采用重力自流排水方式，有条件时应排入城市排水系统。段内排水设备应采用排水沟、排水管相结合的形式。建筑密集区应采用暗管排水，股道间应采用盖板排水沟；

3 检查坑和室外电缆沟的排水宜利用地形采用自然排水，困难时应自成体系，应采用集中机械提升排水方式排入路基排水系统、城市排水管网或附近河沟；

4 站场雨水排水系统的设计，应使纵向和横向排水设备紧密配合，并应使水流径路短而顺直；

5 排水设备的数量应根据地区年降雨量、站场汇水面积、路基纵横断面和出水口等因素确定；

6 纵向排水坡度不应小于2‰，穿越股道时，横向排水槽的坡度不应小于5‰；

7 站场路基及排水设计应符合国家现行标准《铁路路基设计规范》TB 10001和《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

28 防　　灾

28.1 一 般 规 定

28.1.1 地铁应具有针对火灾、水淹、风灾、地震、冰雪和雷击等灾害的预防措施，并应以预防火灾为主。

28.1.2 地铁控制中心应具有所辖线路的防灾调度指挥功能。

28.1.3 地铁车站应配备防灾设施；车辆基地应配备防灾与救援设施。

28.1.4 地铁针对火灾应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。一条线路、一座换乘车站及其相邻区间的防火设计应按同一时间发生一次火灾计。

28.1.5 车站站台、站厅和出入口通道的乘客疏散区内不得设置商业场所，除地铁运营、服务设备、设施外，也不得设置妨碍乘客疏散的设备、设施及其他物体。

28.1.6 当地铁开发地下商业时，商业区与站厅间应划分成不同的防火分区，防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

28.2 建 筑 防 火

28.2.1 地铁各建（构）筑物的耐火等级应符合下列规定：

1 地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口通道、风道的耐火等级应为一级；

2 地面出入口、风亭等附属建筑，地面车站、高架车站及高架区间的建、构筑物，耐火等级不得低于二级；

3 控制中心建筑耐火等级应为一级；

4 车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关

住房城乡建设部信息公开 试览专用

规定。

28.2.2 防火分区的划分应符合下列规定：

1 地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区，设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于 1500m²；

2 地下换乘车站当共用一个站厅时，站厅公共区面积不应大于 5000m²；

3 地上的车站站厅公共区采用机械排烟时，防火分区的最大允许建筑面积不应大于 5000m²，其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 2500m²；

4 车辆基地、控制中心的防火分区的划分，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

28.2.3 车站安全出口设置应符合下列规定：

1 车站每个站厅公共区安全出口数量应经计算确定，且应设置不少于 2 个直通地面的安全出口；

2 地下单层侧式站台车站，每侧站台安全出口数量应经计算确定，且不应少于 2 个直通地面的安全出口；

3 地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于 2 个，其中有人值守的防火分区应有 1 个安全出口直通地面；

4 安全出口应分散设置，当同方向设置时，两个安全出口通道口部之间净距不应小于 10m；

5 竖井、爬梯、电梯、消防专用通道，以及设在两侧式站台之间的过轨地道不应作为安全出口；

6 地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口。

28.2.4 区间的安全疏散应符合下列规定：

1 每个区间隧道轨道区均应设置到达站台的疏散楼梯；

2 两条单线区间隧道应设联络通道，相邻两个联络通道之间的距离不应大于 600m，联络通道内应设并列反向开启的甲级防火门，门扇的开启不得侵入限界；

3 道床面应作为疏散通道，道床步行面应平整、连续、无

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

障碍物。

28.2.5 两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔，在防火墙设有观察窗时，应采用甲级防火窗；防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h的楼板。

28.2.6 消防泵房、污水泵房、废水泵房、厕所、盥洗室等面积可不计入防火分区面积。

28.2.7 站台和站厅公共区内任一点，与安全出口疏散的距离不得大于50m。

28.2.8 公共区内设于付费区与非付费区之间的栏栅应设栏栅门，检票口和栅栏门的总通行能力应与站台至站厅疏散能力相匹配。

28.2.9 车站的装修材料应符合下列规定：

1 地下车站公共区和设备与管理用房的顶棚、墙面、地面装修材料及垃圾箱，应采用燃烧性能等级为A级不燃材料；

2 地上车站公共区的墙面、顶棚的装修材料及垃圾箱，应采用A级不燃材料，地面应采用不低于B_1级难燃材料。设备与管理用房区内的装修材料，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定；

3 地上、地下车站公共区的广告灯箱、导向标志、休息椅、电话亭、售检票机等固定服务设施的材料，应采用不低于B_1级难燃材料。装修材料不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。

28.2.10 安全出口、楼梯和疏散通道的宽度和长度，应符合下列规定：

1 供人员疏散的出口楼梯和疏散通道的宽度，应按本规范第9章的有关规定计算确定；

2 设备与管理用房区房间单面布置时，疏散通道宽度不得小于1.2m，双面布置时不得小于1.5m；

3 设备与管理用房直接通向疏散走道的疏散门至安全出口的距离，当房间疏散门位于两个安全出口之间时，疏散门与最近安全出口的距离不应大于40m；当房间位于袋形走道两侧或尽端

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

时，其疏散门与最近安全出口的距离不应大于22m；

4 地下出入口通道的长度不宜超过100m，当超过时应采取满足人员消防疏散要求的措施。

28.2.11 **车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道，应满足当发生火灾时在6min内将远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离站台到达安全区的要求。**

28.2.12 提升高度不超过三层的车站，乘客从站台层疏散至站厅公共区或其他安全区域的时间，应按下式计算：

$$T = 1 + \frac{Q_1 + Q_2}{0.9[A_1(N-1) + A_2 B]} \leqslant 6\text{min} \quad (28.2.12)$$

式中：Q_1——远期或客流控制期中超高峰小时1列进站列车的最大客流断面流量（人）；

Q_2——远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客（人）；

A_1——一台自动扶梯的通过能力（人/min·m）；

A_2——疏散楼梯的通过能力（人/min·m）；

N——自动扶梯数量；

B——疏散楼梯的总宽度（m），每组楼梯的宽度应按0.55m的整倍数计算。

28.2.13 地下车站消防专用通道及楼梯间应设置在有车站控制室等主要管理用房的防火分区内，并应方便到达地下各层。地下超过三层（含三层）时，应设防烟楼梯间。

28.2.14 地下车站的地面出入口、风亭等附属建筑，车辆基地出入线敞口段，以及地上车站、区间和附属建筑与相邻建筑的防火间距和消防车道的设置，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定执行。与汽车加油加气站的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的有关规定。

28.2.15 防火卷帘与建筑物之间的缝隙，以及管道、电缆、风

住房城乡建设部信息公开浏览专用

管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时，应采用防火封堵材料将空隙填塞密实。

28.2.16 重要设备用房应以耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开。

28.3 消防给水与灭火

28.3.1 地铁的消防给水水源应采用城市自来水，当沿线无城市自来水时，可采用其他消防给水水源。

28.3.2 地铁消防给水系统的设计，应符合本规范第14.1节的有关规定。

28.3.3 消火栓给水系统用水量定额应符合下列规定：

1 地下车站（含换乘车站）应为20L/s；

2 地下车站出入口通道、折返线及地下区间隧道应为10L/s；

3 地面和高架车站应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

28.3.4 地铁消防给水系统，应结合地铁给水水源等因素确定，宜按下列要求确定：

1 当城市自来水的供水量能满足消防用水的要求，而供水压力不能满足消防用水压力的要求时，应设消防增压、稳压设施，当地消防和市政部门许可时，可不设消防水池，从市政管网直接引水；

2 当城市自来水的供水量不能满足消防用水量要求或城市自来水管网为枝状管网时，地下车站及地下区间应设消防增压、稳压设施和消防水池；地面和高架车站消防设施及消防水池的设置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；

3 换乘车站消防给水系统宜采用一套系统；

4 地面车站、高架车站消火栓给水系统采用消防泵加压供水时，应设置稳压装置及气压罐，可不设高位水箱。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

28.3.5 地下车站及其相连的地下区间、长度大于20m的出入口通道、长度大于500m的独立地下区间，应设室内消火栓给水系统。

28.3.6 地下车站设置的商铺总面积超过500m^{2}时，应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定设置自动喷水灭火系统。

28.3.7 消防给水管道的设置应符合下列要求：

1 地下车站和地下区间的室内消火栓给水系统应设计为环状管网；地下区间上下行线应各设置1根消防给水管，在地下车站端部和车站环状管网应相接；

2 地下区间两条给水干管之间是否设置连通管应经过技术经济比较确定；

3 地面和高架车站室内消火栓超过10个，且室外消防用水量大于15L/s时，应设计为环状管网；

4 车站室内消火栓环状管网应有2根进水管与城市自来水环状管网或消防水泵连接；

5 消防枝状管道上设置的消火栓数量不应超过4个。

28.3.8 地铁室内消火栓的设置应符合下列要求：

1 消火栓口径应为*DN*65，水枪喷嘴直径应为19mm，每根水龙带长度应为25m，栓口距地面、楼板或道床面高度应为1.1m；

2 车站的消火栓，宜设单口单阀消火栓，困难地段可设双口双阀消火栓箱；

3 地下区间隧道的消火栓，宜设消火栓口，可不设消火栓箱，但水龙带和水枪应放在邻近车站站台端部专用消火栓箱内；

4 消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位；

5 地下车站水枪充实水柱长度不应小于10m，地面、高架车站水枪充实水柱长度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

6 消火栓的间距应按计算确定，但单口单阀消火栓不应超过30m，双口双阀消火栓不应超过50m。地下区间隧道（单洞）内消火栓的间距不应超过50m。人行通道内消火栓间距不应超过30m；

7 消火栓口的静水压力和出水压力应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；

8 车站、车辆基地的消火栓与灭火器宜共箱设置，箱内应配备衬胶水龙带和水枪、自救式消防软管卷盘和灭火器；

9 当消火栓系统由消防水泵加压供给时，消火栓处应设水泵启动按钮。

28.3.9 消防给水系统管网上的阀门设置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

28.3.10 地下区间消防给水干管的布置，采用接触轨供电时，宜设在接触轨的对侧，必须与接触轨同侧时，管道与接触轨的最小净距，当接触轨电压为750V时不应小于50mm，当接触轨电压为1500V时不应小于150mm；采用架空接触网供电时，可设在隧道行车方向的任一侧。管道、阀门和消火栓的位置不得侵入设备限界。

28.3.11 在地下车站出入口或新风亭的口部等处明显位置应设水泵接合器，并应在距水泵接合器15m～40 m范围内设置室外消火栓或消防水池取水口。

28.3.12 当车站设消防泵和消防水池时，消防水池的有效容积应满足消防用水量的要求。消火栓系统的用水量火灾延续时间应按2h计算，当补水有保证时可减去火灾延续时间内连续补充的水量。

28.3.13 设置在地下的通信及信号机房（含电源室）、变电所（含控制室）、综合监控设备室、蓄电池室和主变电所，应设置自动灭火系统。地上运营控制中心通信、信号机房、综合监控设备室、自动售检票机房、计算机数据中心应设置自动灭火系统。地面、高架车站、车辆基地自动灭火系统的设置，应按现行国家标

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

准《建筑设计防火规范》GB 50016 及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 的有关规定执行。

28.3.14 地铁工程应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定配置灭火器。

28.3.15 管材及附件的设置应符合下列规定：

1 消防给水管宜采用球墨铸铁给水管、热镀锌钢管或经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格的其他管材；

2 室外埋地给水管道宜采用球墨铸铁给水管；

3 过轨敷设的管道宜采用球墨铸铁管、厚壁不锈钢管等耐腐蚀、防杂散电流性能较好的管材；

4 当消防给水管道接口采用柔性连接方式明装敷设时，应在转弯处设置固定设施或采用法兰接口。

28.3.16 消防设备的监控应符合下列规定：

1 消火栓泵组应在车站控制室显示消火栓泵的运行状态、手/自动状态、故障状态，在车站控制室应能控制消防泵的启停，消防泵应采用启泵按钮启动及车站控制室远程启动的启动方式；

2 自动灭火系统应具备自动控制、手动控制及紧急机械操作三种启动功能。

28.4 防烟、排烟与事故通风

28.4.1 地下车站及区间隧道内必须设置防烟、排烟和事故通风系统。

28.4.2 下列场所应设置机械防烟、排烟设施：

1 地下车站的站厅和站台；

2 连续长度大于 300m 的区间隧道和全封闭车道；

3 防烟楼梯间和前室。

28.4.3 下列场所应设置机械排烟设施：

1 同一个防火分区内的地下车站设备与管理用房的总面积超过 200m^2，或面积超过 50m^2 且经常有人停留的单个房间；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

2　最远点到车站公共区的直线距离超过 20m 的内走道；连续长度大于 60m 的地下通道和出入口通道。

28.4.4　连续长度大于 60m，但不大于 300m 的区间隧道和全封闭车道宜采用自然排烟；当无条件采用自然排烟时，应设置机械排烟。

28.4.5　地面和高架车站应采用自然排烟；当确有困难时，应设置机械排烟。

28.4.6　当防烟、排烟和事故通风系统与正常通风空调系统合用时，通风空调系统应采取防火措施，且应符合防烟、排烟系统的要求，并应具备事故工况下的快速转换功能。

28.4.7　防烟、排烟系统与事故通风应具有下列功能：

1　当区间隧道发生火灾时，应背着乘客主要疏散方向排烟，迎着乘客疏散方向送新风；

2　当地下车站的站厅、站台发生火灾时，应具备防烟、排烟、通风功能；

3　当列车阻塞在区间隧道时，应对阻塞区间进行有效通风；

4　当地面或高架车站发生火灾时，应具备排烟功能；

5　当设备与管理用房发生火灾时，应具备防烟、排烟、通风功能。

28.4.8　地下车站的公共区，以及设备与管理用房，应划分防烟分区，且防烟分区不得跨越防火分区。站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过 $2000m^2$，设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过 $750m^2$。

28.4.9　防烟分区可采取挡烟垂壁等措施。挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于 500mm。

28.4.10　地下车站站台、站厅火灾时的排烟量，应根据一个防烟分区的建筑面积按 $1m^3/m^2 \cdot min$ 计算。当排烟设备需要同时排除两个或两个以上防烟分区的烟量时，其设备能力应按排除所负责的防烟分区中最大的两个防烟分区的烟量配置。当车站站台发生火灾时，应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有能够有效

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

阻止烟气向上蔓延的气流，且向下气流速度不应小于1.5m/s。

28.4.11 地下车站的设备与管理用房、内走道、长通道和出入口通道等需设置机械排烟时，其排烟量应根据一个防烟分区的建筑面积按$1m^3/m^2 \cdot min$计算，排烟区域的补风量不应小于排烟量的50%。当排烟设备负担两个或两个以上防烟分区时，其设备能力应根据最大防烟分区的建筑面积按$2m^3/m^2 \cdot min$计算的排烟量配置。

28.4.12 区间隧道火灾的排烟量，应按单洞区间隧道断面的排烟流速不小于2m/s且高于计算的临界风速计算，但排烟流速不得大于11m/s。

28.4.13 区间隧道事故、排烟风机、地下车站公共区和车站设备与管理用房排烟风机，应保证在250℃时能连续有效工作1h；烟气流经的风阀及消声器等辅助设备应与风机耐高温等级相同。

28.4.14 地面及高架车站公共区和设备与管理用房排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作0.5h，烟气流经的风阀及消声器等辅助设备应与风机耐高温等级相同。

28.4.15 列车阻塞在区间隧道时的送排风量，应按区间隧道断面风速不小于2m/s计算，并应按控制列车顶部最不利点的隧道温度低于45℃校核确定，但风速不得大于11m/s。

28.4.16 地面和高架车站公共区和设备与管理用房采用自然排烟时，排烟口应设置在上部，其可开启的有效排烟面积不应小于该场所建筑面积的2%，排烟口的位置与最远排烟点的水平距离不应超过30m。

28.4.17 区间隧道和全封闭车道采用自然排烟时，排烟口应设置在上部，其有效排烟面积不应小于顶部投影面积的5%，排烟口的位置与最远排烟点的水平距离不应超过30 m。

28.4.18 在事故工况下参与运转的设备，从静止状态转换为事故工况状态所需的时间不应超过30s，从运转状态转换为事故工况状态所需的时间不应超过60s。

28.4.19 在事故工况下需要开启或关闭的设备，启、闭所需的

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

时间不应超过 30s。

28.4.20 排烟口的风速不宜大于 10m/s。

28.4.21 当排烟干管采用金属管道时，管道内的风速不应大于 20m/s，采用非金属管道时不应大于 15m/s。

28.4.22 通风空调系统下列部位应设置防火阀：

1 风管穿越防火分区的防火墙及楼板处；

2 每层水平干管与垂直总管的交接处；

3 穿越变形缝且有隔墙处。

28.5 防灾通信

28.5.1 地铁公务电话交换机应具有火警时能自动转换到市话网“119”的功能；同时，地铁内应配备在发生灾害时供救援人员进行地上、地下联络的无线通信设施。

28.5.2 控制中心应设置防灾无线控制台，列车司机室应设置防灾无线通话台，车站控制室、站长室、保安室及车辆基地值班室应设置无线通信设备。

28.5.3 控制中心应设置防灾广播控制台，车站控制室、车辆基地值班室应设置广播控制台。

28.5.4 控制中心和车站控制室应设置监视器和控制键盘。

28.5.5 地铁应设置消防专用调度电话，防灾调度电话系统应在控制中心设调度电话总机，并应在车站及车辆基地设分机。

28.5.6 地铁通信系统的设计，应具备火灾时能迅速转换为防灾通信的功能。

28.6 防灾用电与疏散照明

28.6.1 消防用电设备应按一级负荷供电，并应在末级配电箱处设置自动切换装置。当发生火灾而切断生产、生活用电时，消防设备应能保证正常工作。

28.6.2 地下线路应急照明的连续供电时间不应小于 60min。

28.6.3 防灾用电设备的配电设备应有明显标志。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

28.6.4 照明器标明的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防灾保护措施。可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。

28.6.5 下列部位应设置应急疏散照明：

1 车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯；

2 车站附属用房内走道等疏散通道；

3 区间隧道；

4 车辆基地内的单体建筑物及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯间（含前室）。

28.6.6 下列部位应设置疏散指示标志：

1 车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口；

2 车站附属用房内走道等疏散通道及安全出口；

3 区间隧道；

4 车辆基地内的单体建筑物及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道及安全出口。

28.6.7 为防灾设备、应急照明和疏散指示灯供电采用的电缆或电线，应符合本规范第15.4.1条的规定。

28.6.8 疏散指示标志的设置应符合下列要求：

1 疏散通道拐弯处、交叉口、沿通道长向每隔不大于10m处，应设置灯光疏散指示标志，指示标志距地面应小于1m；

2 疏散门、安全出口应设置灯光疏散指示标志，并宜设置在门洞正上方；

3 车站公共区的站台、站厅乘客疏散路线和疏散通道等人员密集部位的地面上，以及疏散楼梯台阶侧立面，应设蓄光疏散指示标志，并应保持视觉连续。

28.7 其他灾害预防与报警

28.7.1 地铁车站出入口及敞口低风井等口部的防淹措施，应满足当地防洪排涝要求。

28.7.2 洞口及露天出入口的防淹措施，应按本规范第14.3节

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

的有关规定执行。

28.7.3 地铁工程下穿河流、湖泊等水域时的防淹措施应按本规范第1.0.23条的规定执行。

28.7.4 地铁地面及高架有关建筑工程的防雷措施及其他电气要求，应按本规范第15章的有关规定执行。

28.7.5 地面及高架线路的架空线路与架空接触网设置应满足防风要求。

28.7.6 地铁杂散电流腐蚀的防护，应满足本规范第15.7节的有关规定。

28.7.7 地下、高架及地面结构的抗震设计，除应符合本规范的有关规定外，尚应符合国家现行有关地面建筑抗震设计标准的规定。

28.7.8 寒冷地区的地面及高架线路和暴露于室外的自动扶梯上下平台应采取防冰雪措施。

28.7.9 地铁车站及沿线的各排水泵站、排雨泵站、排污水泵站应设危险水位报警装置。

28.7.10 地铁应具备接收当地气象部门气象预报的功能。

28.7.11 地铁应具备接收本地区地震预报部门的电话报警或网络通信报警功能。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

29 环境保护

29.1 一般规定

29.1.1 地铁工程设计应达到国家和地方污染物排放标准的规定，并应符合城市环境功能区划及相关环境质量标准的要求。

29.1.2 地铁噪声应符合下列规定：

1 列车及设备运行噪声影响应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。车辆基地及停车场厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定；

2 车辆选型应符合现行国家标准《地铁车辆通用技术条件》GB/T 7928 有关噪声的规定。车辆司机室、客室内噪声应符合现行国家标准《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB 14892的有关规定；

3 车站站台内列车进、出站噪声应符合现行国家标准《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB 14227的有关规定。车站在无列车的情况下，其站台、站厅环境噪声不得超过 70dBA；

4 地铁各类管理用房的环境噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的有关规定。

29.1.3 地铁振动应符合下列规定：

1 列车运行振动影响应符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070的有关规定；

2 地铁沿线建筑物室内二次辐射噪声应符合现行行业标准《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170 的有关规定；

3 地铁沿线文物建筑的振动速度应符合现行国家标准《古

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

建筑防工业振动技术规范》GB/T 50452 的有关规定。

29.1.4 110kV 及以上电压等级的变电所工频电场、工频磁场电磁环境，应符合现行行业标准《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T 24 的有关规定。

29.1.5 车辆基地及停车场废水、废气排放应符合下列规定：

1 车辆基地、停车场的生产废水、生活污水，以及沿线车站的生活污水排放，应达到现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978和地方水污染物排放标准的有关规定。

2 车辆冲洗用水应符合现行国家标准《城市污水再生利用　城市杂用水水质》GB/T 18920的有关规定。

3 车辆基地废气排放应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271 的有关规定。

29.2 规划环境保护

29.2.1 地铁规划应符合城市与区域环境保护等相关规划，并应按环境保护要求，合理规划线路走向和线位布局，综合比选敷设方式及线路埋深。

29.2.2 地铁规划设计应根据地铁建设规划环境影响报告书的结论及其审查意见，其线路、车站、车辆基地与停车场的选线、选址，应避开自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区、风景名胜区、基本农田保护区，以及文物保护建筑等需要特殊保护的地区。结构主体宜避绕文教区、医院、敬老院等特别敏感的社会关注区域，地下线路宜避免下穿环境敏感建筑。地铁规划设计未能采纳环境影响报告书结论及其审查意见时，设计中应说明原因。

29.2.3 地铁规划线路穿越中心城区、外围组团中心区或已建、拟建居住、医疗、文教区时，应采用地下敷设方式。中心城区以外在沿线环境条件允许的地段宜采用高架或地面敷设的方式，且线路宜沿城市既有道路或规划道路布置。

29.2.4 地铁规划设计应按沿线土地利用规划，并应根据工程环

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

境影响报告书确认的环境噪声、振动等标准的规定，其线位、站位、风亭、冷却塔和110kV及以上电压等级的地面变电所与环境敏感建筑之间的距离，应满足噪声、振动、电磁防护的要求。

29.2.5 已建成的地铁线路两侧进行城市规划时，其地铁噪声、振动、电磁防护距离范围内不宜规划建设居住、文教、医疗、科研等环境敏感建筑。需要规划建设居住、文教、医疗、科研等环境敏感建筑时，应由建设单位按地铁噪声、振动、电磁防护要求间隔相应的距离，必要时应采取减轻和避免环境影响的措施。

29.3 工程环境保护

29.3.1 地铁工程的线位、站位、风亭、冷却塔、110kV及以上电压等级的变电所的选线选址，应结合工程项目特点及沿线环境条件，根据工程环境影响报告书及其批复意见，按环境保护要求，确定工程选址位置和预留环境防护距离。

29.3.2 当地铁采用地上线路穿越居民区、文教区时，应使线路两侧敏感点环境噪声达到表29.3.2规定的环境噪声限值标准。当不能满足标准要求时，应采取相应的降噪措施。

表29.3.2 地上线敏感点的环境噪声限值

声环境功能区类别	各环境功能区敏感点	噪声限值（dBA）	
		昼间	夜间
0类	康复疗养区等特别需要安静的区域的敏感点	50	40
1类	居住、医疗、文教、科研区的敏感点	55	45
2类	居住、商业、工业混合区的敏感点	60	50
3类	工业区的敏感点	65	55
4a类	城市轨道交通两侧区域（地上线）的敏感点	70	55

29.3.3 当地铁以隧道形式穿越居民区、文教区时，应使线路上方及两侧敏感点环境振动达到表29.3.3-1规定的环境振动限值标准；敏感点室内二次辐射噪声应符合表29.3.3-2的规定。当不能满足标准要求时，应采取相应的轨道减振措施。

住房城乡建设部信息公开 仅供查阅

表 29.3.3-1　地下线敏感点的环境振动限值

各环境功能区敏感点	建筑物类型	振动限值（dB）	
		昼间	夜间
居民、文教区、机关的敏感点	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类	70	67
商业与居民混合区、商业集中区、交通干线两侧的敏感点	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类	75	72

表 29.3.3-2　地下线敏感点室内二次辐射噪声限值

区域	昼间（dBA）	夜间（dBA）
0 类	38	35
1 类	38	35
2 类	41	38
3 类	45	42
4 类	45	42

29.3.4　地上风亭、冷却塔与敏感建筑之间的噪声防护距离应符合表 29.3.4 的规定。当防护距离不能满足要求时，应在常规消声、降噪设计的基础上强化噪声防护措施。

表 29.3.4　风亭、冷却塔距敏感建筑物的噪声防护距离

声环境功能区类别	各环境功能区敏感点	风亭、冷却塔边界与敏感建筑物的水平间距（m）	噪声限值（dBA）	
			昼间	夜间
1 类	居住、医疗、文教、科研区的敏感点	≥30	55	45
2 类	居住、商业、工业混合区的敏感点	≥20	60	50
3 类	工业区的敏感点	≥10	65	55
4a 类	城市轨道交通两侧区域的敏感点	≥10＊	70	55

注：＊在有条件的新区，宜不小于 15m。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

29.3.5 地面设置的 110kV 及以上电压等级的变电所宜远离居民区等敏感建筑，其边界与敏感建筑物的水平间距宜大于 30m，且不应小于 15m。

29.3.6 车辆基地应合理布局，其试车线的布置应避开居民区等敏感建筑，对周边环境的影响应符合噪声限值标准的规定。

29.4 环境保护措施

29.4.1 地铁工程环境保护措施应包括噪声与振动控制、电磁防护、污水处理、生态保护等措施。

29.4.2 地铁环境保护措施设计应遵循统一规划、合理布局、综合治理、防治结合的原则。

29.4.3 地铁环境保护措施应根据建设项目环境影响报告书，以及环境保护主管部门批复意见所确认的环境保护目标及其污染防治要求确定。当地铁线路走向、敷设方式或沿线敏感目标等发生重大变动时，应按重新报批的建设项目环境影响评价文件开展设计。

29.4.4 地铁环境保护措施设计目标值应根据环境影响报告书，以及当地环境保护主管部门确认的环境功能区标准或污染物排放标准确定。

29.4.5 地铁环境保护设施应根据工程设计年限，按预测的运营远期客流量和列车最大通过能力设计，应按远期实施或按近期和远期分期实施并为远期预留实施条件。

29.4.6 地铁环境保护措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并应符合环境保护设施竣工验收的要求。

Ⅰ 声环境保护措施

29.4.7 地铁噪声防护措施除车辆、轨道等应采取的降噪措施外，尚应包括对地面及高架线列车运行噪声影响采取声屏障降噪，以及对地下车站风机、冷却塔采取消声等措施。

29.4.8 声屏障设计应符合下列规定：

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

1 对于高架线沿线既有声环境保护目标，应根据运营近期的噪声预测结果，必要时应设声屏障。对于规划的声环境保护目标，必要时应预留声屏障的设置条件。

2 声屏障设计应符合现行行业标准《声屏障声学设计和测量规范》HJ/T 90 的有关规定，并应符合声学性能、安全性、稳定性及耐候性等要求。

3 声屏障的降噪效果应使声环境保护目标达到现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 规定的相应环境功能区昼、夜间环境噪声限值标准的要求。

4 声屏障设计目标值应由声环境保护目标处的列车运行噪声昼间等效声级、夜间运营时段等效声级预测值（不含背景噪声），与所在环境功能区昼、夜间环境噪声限值的差值确定。

5 声屏障的形式应根据线路特点及敏感点特征选定，可为直立形、折板形、弧形、T 形，以及半封闭或全封闭等。

6 声屏障的长度设计，应覆盖相应的声环境保护目标。声屏障两端纵向延伸长度应使其对敏感点具有与声屏障设计插入损失相匹配的声衰减，其总长度不应小于最大列车编组长度。

7 声屏障声学构件的隔声性能设计，应符合现行国家标准《声学　建筑和建筑构件隔声测量》GB/T 19889 的有关规定，100Hz～3150Hz 的 1/3 倍频带中心频率的隔声指数（或隔声量）应为 25dBA ～30dBA。

8 声屏障声学构件的吸声性能设计，应符合现行国家标准《声学　混响室吸声测量》GB/T 20247 的有关规定，采用 200Hz～2500Hz 的 1/3 倍频带中心频率的吸声系数应大于 0.5。双侧、单侧或上、下行线路中间设置的声屏障，均应在朝向声源一侧采取吸声结构设计。

9 声屏障构件之间、声屏障与桥梁或挡土墙之间不得有缝隙或孔洞。

10 声屏障的设置应满足限界要求。

11 声屏障材质的选用应防止由于温度变化而引起的变形、

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

阳光或灯光照射而造成的眩光影响，并应防止其受到撞击后破碎坠落。声屏障构件应进行排水设计，吸声材料应具有不吸水、不渗水的防水（潮）性能。声屏障的形式、材料、色彩等设计应与沿线城市景观相协调。

29.4.9 风亭、冷却塔噪声防治应符合下列规定：

1 设备选型应选用符合国家现行标准《工业通风机 噪声限值》JB/T 8690 和《玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB 7190 的有关噪声限值的风机和冷却塔的规定；

2 当风亭噪声防护距离不能满足要求时，应采取加长消声器等措施；

3 当冷却塔噪声防护距离不能满足要求时，应采取消声、隔声等综合降噪措施。

Ⅱ 振动环境保护措施

29.4.10 轨道减振措施的效果应使振动环境保护目标达到现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070 规定的昼、夜间环境振动限值标准的要求。

29.4.11 轨道减振措施的设计目标值应根据振动环境保护目标处的列车运行振动级预测值与所在环境区域昼、夜间振动限值的差值确定。

29.4.12 轨道减振措施宜根据列车通过时段的最大振动级的预测超标量进行设计，其总长度应大于环境保护目标的长度，且不应小于最大列车编组长度。

29.4.13 当地下线路穿越敏感建筑物时，应采取轨道减振措施，必要时应采取特殊轨道减振措施。

29.4.14 对于环境要求较高的线路高架路段，应同时采取桥梁及轨道等综合减振设计。

Ⅲ 水环境保护措施

29.4.15 当地铁沿线设有城市污水排水系统，且有城市污水处

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

理厂时，车站、车辆基地与停车场的生活污水应排入市政污水管道。

29.4.16 当车辆基地与停车场周围无城市污水排水系统时，应对生活污水进行处理，并应达到国家和地方污水排放标准后排放。

29.4.17 **车辆基地与停车场含油废水必须进行厂区内污水处理，并应达到国家和地方污水排放标准后排放。**

29.4.18 车辆基地洗车废水经处理后应做到循环利用，循环利用的冲洗用水水质应符合城市污水再生利用水质标准。

Ⅳ 其 他

29.4.19 地铁电磁防护措施应根据环境影响报告书及其环境保护主管部门的批复意见，进行电磁防护措施的设计。

29.4.20 110kV及以上电压等级的变电所宜采用户内或地下建筑形式。

29.4.21 地面及高架线区间、车站、车辆基地与停车场，以及变电所周围，宜采取植树绿化等生态保护措施。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

附录 A　A 型车限界图

A. 0. 1　区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界、设备限界（图 A. 0. 1）的坐标值，应按表 A. 0. 1-1～表 A. 0. 1-7 选取。

表 A. 0. 1-1　车辆轮廓线坐标值（mm）

点号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	0	525	798	1300	1365	1444	1450	1500	1500	1500
Z	3800	3800	3745	3504	3416	3277	3231	1800	1130	520
点号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Y	1294	811.5	811.5	708.5	708.5	676.5	676.5	626	626	450
Z	170	170	0	0	—28	—28	160	160	95	95
点号	20	21	0k	1k	2k	0s	1s	2s	3s	4s
Y	450	0	0	467	777	0	325	615	687	850
Z	160	160	3850	3850	3787	4040	4040	4022	3992	3856
点号	0a	1a	2a	3a	4a	0b	1b	2b	3b	4b
Y	0	325	615	687	850	0	325	615	687	850
Z	5000	5000	4982	4952	4816	4400	4400	4382	4352	4216

注：表中第 0～9 点是车体上的控制点；第 10、11 点是转向架上的控制点；第 12～15 点是车轮上的控制点；18、19 两点为联结在车轴上的齿轮箱点；16、17、20 点为联结在转向架构架上的信号接收设备的最低点；第 0s、1s、2s、3s、4s 点为隧道内受电弓控制点；第 0a、1a、2a、3a、4a 点为隧道外受电弓（高度 5000m）控制点；第 0b、1b、2b、3b、4b 点为隧道外受电弓（高度 4400m）控制点。

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

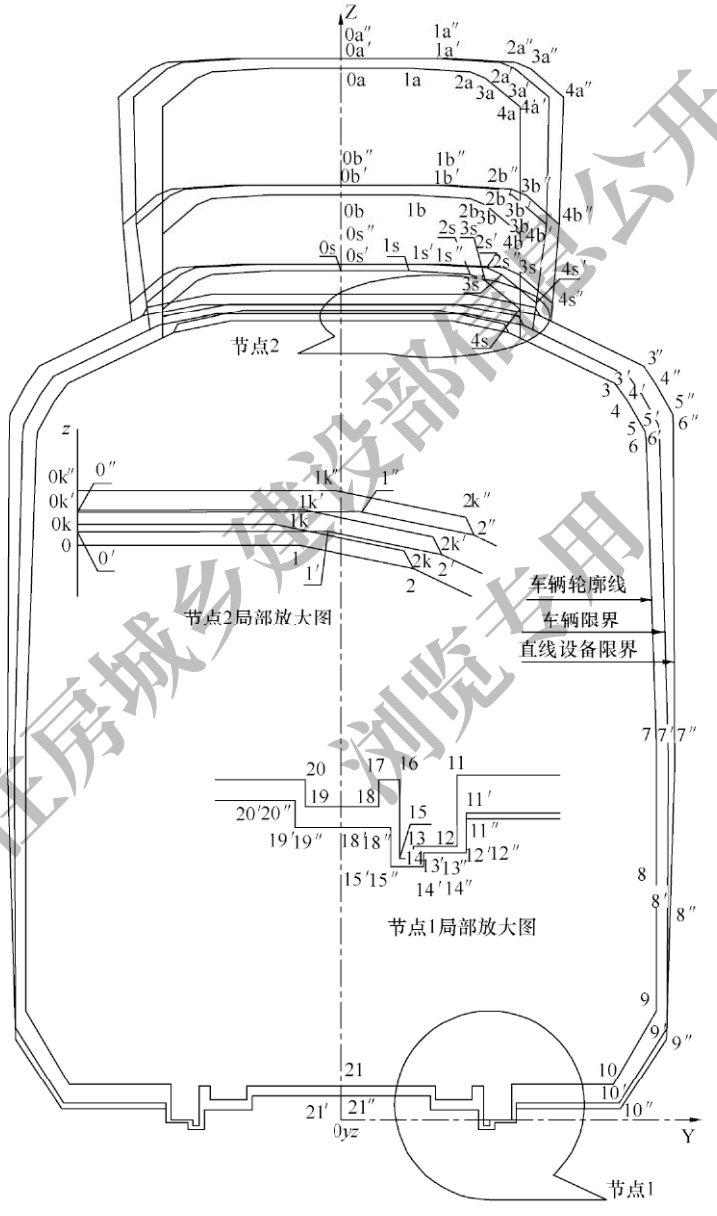


图 A.0.1　区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 A. 0. 1-2　车辆限界坐标值（隧道内区间直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	593	866	1366	1430	1508	1514	1555	1552	1549
Z	3832	3833	3778	3538	3450	3311	3265	1722	1050	440
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	18′	19′	20′	21′
Y	1321	835	835	732	732	654	654	425	425	0
Z	80	80	−15	−15	−47	−47	45	45	110	110
点号	0k′	1k′	2k′				—	—	—	—
Y	0	536	845				—	—	—	—
Z	3882	3883	3820				—	—	—	—
点号	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	—	—	—	—	—
Y	0	403	693	765	927	—	—	—	—	—
Z	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—	—

表 A. 0. 1-3　设备限界坐标值（隧道内区间直线地段）（mm）

点号	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
Y	0	672	943	1438	1500	1575	1579	1586	1566	1548
Z	3878	3879	3824	3584	3496	3357	3311	1668	996	386
点号	10″	11″	12″	13″	14″	15″	18″	19″	20″	21″
Y	1329	835	835	732	732	654	654	425	425	0
Z	53	53	−15	−15	−47	−47	45	45	110	110
点号	0k″	1k″	2k″	—	—	—	—	—	—	—
Y	0	616	924	—	—	—	—	—	—	—
Z	3928	3929	3866	—	—	—	—	—	—	—
点号	0s″	1s″	2s″	3s″	4s″	—	—	—	—	—
Y	0	486	775	846	1005	—	—	—	—	—
Z	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—	—

住房城乡建设部信息公开 测试专用

表 A. 0. 1-4　车辆限界坐标值（隧道外区间直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	635	906	1403	1467	1543	1548	1570	1557	1552
Z	3832	3840	3789	3555	3468	3331	3285	1702	1030	420
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	18′	19′	20′	21′
Y	1322	835	835	732	732	654	654	425	425	0
Z	72	75	−15	−15	−47	−47	45	45	110	110
点号	0k′	1k′	2k′	—	—	—	—	—	—	—
Y	0	580	889	—	—	—	—	—	—	—
Z	3882	3889	3830	—	—	—	—	—	—	—
点号	0a′	1a′	2a′	3a′	4a′	0b′	1b′	2b′	3b′	4b′
Y	0	468	758	829	989	0	455	745	816	976
Z	5044	5044	5026	4996	4860	4444	4444	4426	4396	4260

注：第 0a′、1a′、2a′、3a′、4a′点及 0b′、1b′、2b′、3b′、4b′点分别为隧道外两种不同高度受电弓车辆限界坐标。

表 A. 0. 1-5　设备限界坐标值（隧道外区间直线地段）（mm）

点号	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
Y	0	691	962	1455	1517	1590	1595	1592	1567	1551
Z	3878	3882	3829	3591	3504	3365	3319	1656	990	384
点号	10″	11″	12″	13″	14″	15″	18″	19″	20″	21″
Y	1329	835	835	732	732	654	654	425	425	0
Z	53	53	−15	−15	−47	−47	45	45	110	110
点号	0k″	1k″	2k″	—	—	—	—	—	—	—
Y	0	635	943	—	—	—	—	—	—	—
Z	3928	3931	3870	—	—	—	—	—	—	—
点号	0a″	1a″	2a″	3a″	4a″	0b″	1b″	2b″	3b″	4b″
Y	0	542	831	902	1060	0	520	809	880	1038
Z	5044	5044	5026	4996	4860	4444	4444	4426	4396	4260

注：第 0a″、1a″、2a″、3a″、4a″点及 0b″、1b″、2b″、3b″、4b″点分别为隧道外两种不同高度受电弓设备限界坐标。

住房城乡建设部信息公开 试读专用

表 A. 0. 1-6　车辆限界坐标值（隧道内过站直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	584	857	1358	1422	1500	1506	1546	1544	1543
Z	3832	3833	3778	3537	3450	3311	3265	1770	1051	441
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	18′	19′	20′	21′
Y	1320	834	834	731	731	655	655	426	426	0
Z	80	81	−15	−15	−47	−47	45	45	110	110
点号	0k	1k	2k	—	—	—	—	—	—	—
Y	0	527	836	—	—	—	—	—	—	—
Z	3882	3882	3820	—	—	—	—	—	—	—
点号	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	—	—	—	—	—
Y	0	393	683	754	917	—	—	—	—	—
Z	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—	—

表 A. 0. 1-7　车辆限界坐标值（隧道外过站直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	605	877	1376	1440	1517	1523	1555	1547	1544
Z	3832	3836	3783	3546	3459	3320	3275	1840	1044	434
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	18′	19′	20′	21′
Y	1321	834	834	731	731	655	650	426	426	0
Z	76	78	−15	−15	−47	−47	45	45	110	110
点号	0k′	1k′	2k′	—	—	—	—	—	—	—
Y	0	548	857	—	—	—	—	—	—	—
Z	3882	3886	3825	—	—	—	—	—	—	—
点号	0a′	1a′	2a′	3a′	4a′	0b′	1b′	2b′	3b′	4b′
Y	0	455	745	816	977	0	444	734	805	966
Z	5044	5044	5026	4996	4860	4444	4444	4426	4396	4260

注：第 0a′、1a′、2a′、3a′、4a′点及 0b′、1b′、2b′、3b′、4b′点分别为隧道外两种不同高度受电弓车辆限界坐标。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

A. 0. 2 车站直线地段停站车辆轮廓线、车辆限界（图 A. 0. 2）的坐标值，应按表 A. 0. 2-1～ 表 A. 0. 2-3 选取。

表 A. 0. 2-1 车辆轮廓线坐标值（mm）

点号	0	1	2	3	4	5	6	m1	m2	m3
Y	0	525	798	1300	1365	1444	1450	1453	1505	1552
Z	3800	3800	3745	3504	3416	3277	3231	3160	3160	1801
点号	m4	m5	9	10	11	12	13	14	15	16
Y	1552	1500	1500	1294	811.5	811.5	708.5	708.5	676.5	676.5
Z	1110	1110	520	170	170	0	0	—28	—28	160
点号	17	18	19	20	21	0k	1k	2k	—	—
Y	626	626	450	450	0	0	467	777	—	—
Z	160	95	95	160	160	3850	3850	3787	—	—
点号	0s	1s	2s	3s	4s	0a	1a	2a	3a	4a
Y	0	325	615	687	850	0	325	615	687	850
Z	4040	4040	4022	3992	3856	5000	5000	4982	4952	4816
点号	0b	1b	2b	3b	4b	—	—	—	—	—
Y	0	325	615	687	850	—	—	—	—	—
Z	4400	4400	4382	4352	4216	—	—	—	—	—

注：表中第 0～6、9 点是车体上的控制点；m1～m5 点是开门状态下车门控制点；第 10～11 点是转向架上的控制点；第 12～15 点是车轮上的控制点；18、19 两点为联结在车轴上的齿轮箱点；16、17、20 点为联结在转向架构架上的信号接收设备的最低点；第 0s、1s、2s、3s、4s 点为隧道内受电弓控制点；第 0a、1a、2a、3a、4a 点为隧道外受电弓（高度 5000m）控制点；第 0b、1b、2b、3b、4b 点为隧道外受电弓（高度 4400m）控制点。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

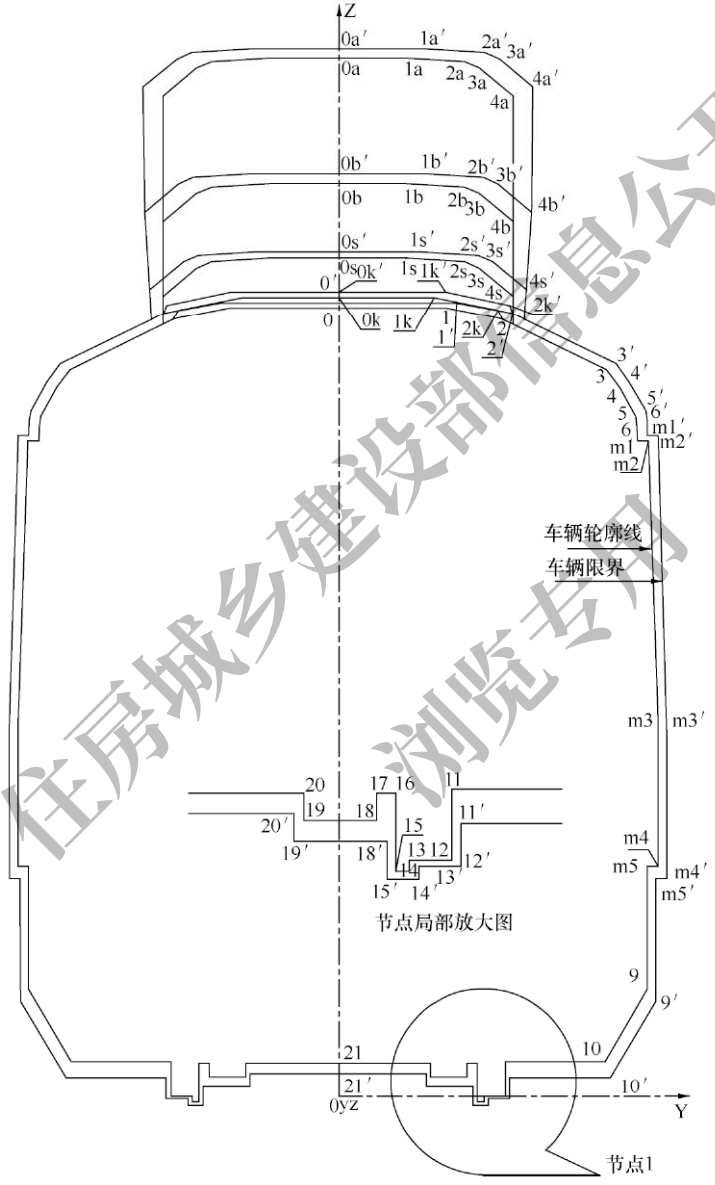


图 A.0.2　停站直线地段车辆轮廓线和车辆限界

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 A. 0. 2-2　车辆限界坐标值（隧道内停站直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	m1′	m2′	m3′
Y	0	575	848	1349	1413	1492	1498	1505	1557	1597
Z	3825	3825	3771	3530	3443	3304	3258	3181	3181	1744
点号	m4′	m5′	9′	10′	11′	12′	13′	14′	15′	18′
Y	1594	1542	1540	1318	834	834	731	731	655	648
Z	1048	1049	459	90	90	−13	−13	−45	−45	47
点号	19′	20′	21′	0k	1k	2k	—	—	—	—
Y	428	428	0	0	523	833	—	—	—	—
Z	47	112	112	3875	3875	3813	—	—	—	—
点号	0s	1s	2s	3s	4s	—	—	—	—	—
Y	0	389	679	751	914	—	—	—	—	—
Z	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—	—

表 A. 0. 2-3　车辆限界坐标值（隧道外停站直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	m1′	m2′	m3′
Y	0	596	868	1367	1432	1509	1515	1522	1574	1604
Z	3825	3829	3776	3539	3452	3314	3268	3191	3191	1733
点号	m4′	m5′	9′	10′	11′	12′	13′	14′	15′	18′
Y	1597	1545	1542	1319	834	834	731	731	655	648
Z	1039	1040	450	86	88	−13	−13	−45	−45	47
点号	19′	20′	21′	0k′	1k′	2k′	—	—	—	—
Y	428	428	0	0	545	854	—	—	—	—
Z	47	112	112	3875	3878	3818	—	—	—	—
点号	0a′	1a′	2a′	3a′	4a′	0b′	1b′	2b′	3b′	4b′
Y	0	423	712	784	946	0	416	706	777	939
Z	5044	5044	5026	4996	4860	4444	4444	4426	4396	4260

注：第 0a′、1a′、2a′、3a′、4a′点及 0b′、1b′、2b′、3b′、4b′点分别为隧道外两种不同高度受电弓车辆限界坐标。

住房城乡建设部信息公开 测试专用

附录 B　B_1 型车限界图

B. 0. 1　区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界（图 B. 0. 1）的坐标值，应按表 B. 0. 1-1～表 B. 0. 1-7 选取。

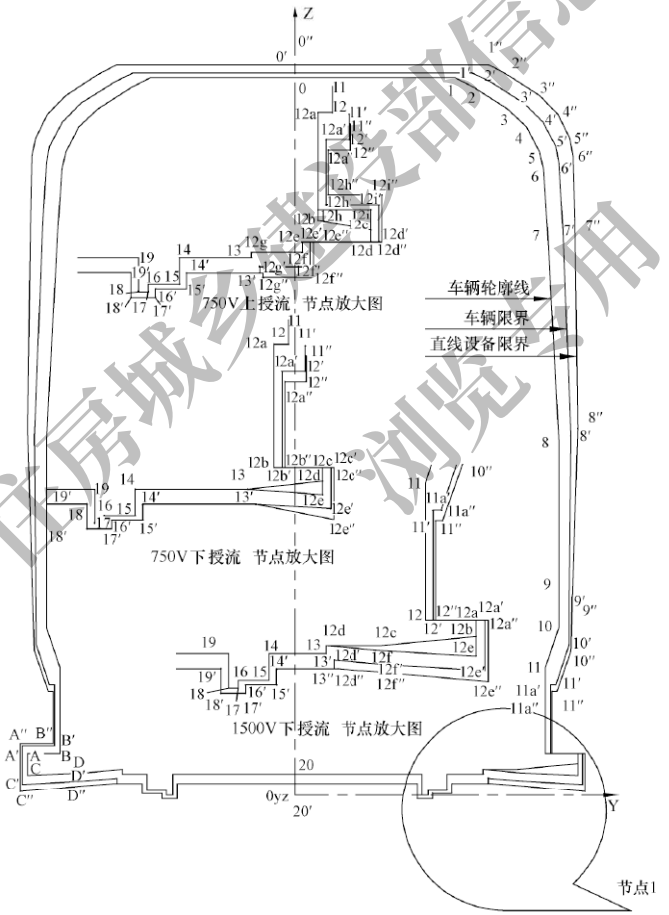


图 B. 0. 1　区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 B.0.1-1　车辆轮廓线坐标（mm）

点号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	备注
Y	0	850	950	1129	1229	1299	1318	1341.5	1400	1400	—	—	车体控制点
Z	3800	3800	3750	3636	3538	3406	3315	2975	1860	1100	—	—	
点号	10	11	m1	m2	m3	m4	m5	m6	—	—	—	—	
Y	1400	1330	1332	1384	1393.5	1452	1452	1400	—	—	—	—	
Z	870	655	3113	3113	2975	1860	1087	1087	—	—	—	—	
点号	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	—	—	其他控制点1500V下授流
Y	1000	811.5	811.5	708.5	708.5	676.5	676.5	0	—	—	—	—	
Z	88	88	0	0	—25	—25	88	88	—	—	—	—	
点号	12	12a	12b	12c	12d	12e	12f	A	B	C	D	—	
Y	1330	1500	1500	1184	1000	1500	1184	−1500	−1330	−1500	−1184	—	
Z	200	200	145	114	114	80	98	260	260	80	98	—	
点号	11	12	14	15	16	17	18	19	20	—	—	—	750V下授流
Y	1318	1318	811.5	811.5	708.5	708.5	676.5	676.5	0	—	—	—	
Z	655	570	88	0	0	—25	—25	88	88	—	—	—	
点号	12a	12b	12c	12d	12e	13	A	B	C	D	—	—	
Y	1270	1270	1431	1431	1431	1184	−1431	−1270	−1431	−1184	—	—	
Z	570	160	160	115	70	88	220	220	70	88	—	—	

住房和城乡建设部信息公开
深度应用

续表 B.0.1-1

点号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	12a	12b	750V上授流
Y	1318	1318	1050	811.5	811.5	708.5	708.5	676.5	676.5	0	1270	1270	
Z	655	570	88	88	0	0	−25	−25	88	88	570	211	
点号	12c	12d	12e	12f	12g	12h	12i	A	B	C	D	—	
Y	1448	1448	1218	1218	1050	1270	1448	−1448	−1270	−1448	−1050	—	
Z	180	140	140	105	105	247	247	247	247	110	105	—	

注：1 表中第 0～11 点是车体上的控制点；13～14 点是轴箱簧下控制点；15～16 点是车辆踏面控制点；17～18 点是轮缘控制点；19～20 点是齿轮箱控制点；m1～m6 点是开门状态车门控制点；第 12～12d 点是受电靴工作状态控制点，12e～12f 是受电靴脱靴状态控制点；A～D 受电靴非工作状态控制点。其中 11 点水平方向对受流器及车体分别计算，并增加控制一个点，竖向按车底悬挂物计算；13 点水平按照受流器计算，竖向按照簧下部分计算。

2 表中第 0～12 点是车体上的控制点；14 点是轴箱簧下控制点；15～16 点是车辆踏面控制点；17～18 点是轮缘控制点；19～20 点是齿轮箱控制点；m1～m6 点是开门状态是车门控制点；第 12a～12d、13 点是受电靴工作状态控制点，12e 是受电靴脱靴状态控制点，A～D 是受电靴非工作状态控制点。其中 12a 点计算时水平按照受流器，竖向按照车体底部悬挂物；13 点水平按照受流器计算，竖向按照簧下部分计算。

3 表中第 0～12 点是车体上的控制点；12g、13～14 点是轴箱簧下控制点；15～16 点是车辆踏面控制点；17～18 点是轮缘控制点；19～20 点是齿轮箱控制点；m1～m6 点是开门状态车门控制点；第 12a～12g 点是受电靴工作状态控制点，12g～12h 是受电靴脱靴状态控制点，A～D 受电靴非工作状态控制点。其中 12a 点计算时水平按照受流器，竖向按照车体底部悬挂物；13 点水平按照受流器计算，竖向按照簧下部分计算。

征求意见稿 仅供内部讨论

表 B. 0. 1-2　车辆限界坐标值（隧道内区间直线地段）（mm）

车体控制点												
点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′	10′	备注
Y	0	942	1041	1218	1317	1385	1402	1421	1464	1456	1454	车体
Z	3826	3826	3777	3664	3566	3435	3344	3004	1889	1010	779	
其他控制点												
点号	11′	11a′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	备注
Y	1385	1357	1027	836	836	733	733	652	652	0	—	1500V下授流
Z	565	565	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12′	12a′	12d′	12e′	12f′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1357	1527	1027	1527	1211	−1527	−1357	−1527	−1211	—	—	
Z	200	200	67	32	51	275	274	32	51	—	—	
点号	11′	12′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	—	750V下授流
Y	1374	1374	836	836	733	733	652	652	0	—	—	
Z	565	480	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	—	
点号	12a′	12b′	12c′	13′	12e′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1297	1297	1458	1211	1458	−1458	−1297	−1458	−1211	—	—	
Z	480	160	160	37	23	234	234	23	41	—	—	
点号	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	750V上授流
Y	1374	1374	1077	836	836	733	733	652	652	0	—	
Z	565	480	37	37	−15	−15	−44	38	38	—	—	
点号	12a′	12d′	12e′	12f′	12g′	12h′	12i′	A′	B′	C′	D′	
Y	1297	1475	1245	1245	1077	1297	1475	−1475	−1297	−1475	−1077	
Z	480	140	140	58	58	262	262	232	233	63	58	

住房和城乡建设部信息中心
浏览专用

表 B. 0. 1-3　设备限界坐标值（隧道内区间直线地段）（mm）

车体控制点											
点号	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	备注
Y	0	1028	1126	1300	1396	1460	1476	1485	1500	1472	1464	车体
Z	3868	3868	3818	3705	3607	3475	3384	3044	1929	978	745	
其他控制点												
点号	11″	11a″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	—	备注
Y	1389	1365	1039	836	836	733	733	652	652	0	—	1500V下授流
Z	530	530	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12″	12a″	12d″	12e″	12f″	A″	B″	C″	D″	—	—	
Y	1365	1535	1038	1539	1222	−1534	−1364	−1539	−1222	—	—	
Z	200	200	44	−5	23	311	306	−5	23	—	—	
点号	11″	12″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	—	—	750V下授流
Y	1377	1377	836	836	733	733	652	652	0	—	—	
Z	530	445	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	—	
点号	12a″	12b″	12c″	13″	12e″	A″	B″	C″	D″	—	—	
Y	1307	1307	1468	1223	1470	−1456	−1305	−1470	−1223	—	—	
Z	445	160	160	37	−13	269	264	−13	13	—	—	
点号	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	—	750V上授流
Y	1377	1377	1088	836	836	733	733	652	652	0	—	
Z	530	445	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12a″	12d″	12e″	12f″	12g″	12h″	12i″	A″	B″	C″	D″	
Y	1304	1485	1255	1256	1088	1304	1485	−1482	−1304	−1486	−1088	
Z	445	140	140	22	22	296	296	296	291	27	31	

征求意见稿

表 B. 0. 1-4　车辆限界坐标值（隧道外区间直线地段）（mm）

车体控制点												
点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′	10′	备注
Y	0	1030	1128	1302	1397	1461	1476	1484	1495	1464	1455	车体
Z	3841	3841	3792	3679	3582	3450	3359	3020	1905	1905	746	
其他控制点												
点号	11′	11a′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	备注
Y	1391	1358	1029	836	836	733	733	652	652	0	—	1500V下授流
Z	531	531	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12′	12a′	12d′	12e′	12f′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1358	1528	1029	1529	1213	−1528	−1358	−1529	−1213	—	—	
Z	200	200	64	27	47	280	279	27	47	—	—	
点号	11′	12′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	—	750V下授流
Y	1381	1381	836	836	733	733	652	652	0	—	—	
Z	524	440	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	—	
点号	12a′	12b′	12c′	13′	12e′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1297	1298	1459	1213	1460	−1459	−1298	−1460	−1213	—	—	
Z	439	160	160	37	18	239	239	18	37	—	—	
点号	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	750V上授流
Y	1381	1381	1079	836	836	733	733	652	652	0	—	
Z	524	440	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12a′	12d′	12e′	12f′	12g′	12h′	12i′	A′	B′	C′	D′	
Y	1297	1477	1247	1247	1079	1298	1477	−1476	−1298	−1477	−1079	
Z	440	140	140	54	54	266	266	266	266	58	54	

住房和城乡建设部印发

表 B. 0. 1-5　设备限界坐标值（隧道外区间直线地段）（mm）

车体控制点											
点号	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	备注
Y	0	1101	1198	1369	1463	1524	1537	1538	1525	1478	1464	车体
Z	3871	3871	3822	3708	3611	3479	3389	3049	1934	973	740	
其他控制点												
点号	11″	11a″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	—	备注
Y	1394	1365	1039	836	836	733	733	652	652	0	—	1500V下授流
Z	526	526	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12″	12a″	12d″	12e″	12f″	A″	B″	C″	D″	—	—	
Y	1365	1535	1038	1539	1222	−1534	−1364	−1539	−1222	—	—	
Z	200	200	44	−5	23	311	306	−5	23	—	—	
点号	11″	12″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	—	—	750V下授流
Y	1383	1383	836	836	733	733	652	652	0	—	—	
Z	526	441	37	−15	15	−44	−44	38	38	—	—	
点号	12a″	12b″	12c″	13″	12e″	A″	B″	C″	D″	—	—	
Y	1299	1307	1468	1223	1470	−1456	−1305	−1470	−1223	—	—	
Z	441	160	160	37	153	269	264	−13	13	—	—	
点号	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	—	750V上授流
Y	1383	1383	1088	836	836	733	733	652	652	0	—	
Z	526	441	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12a″	12d″	12e″	12f″	12g″	12h″	12i″	A″	B″	C″	D″	
Y	1299	1485	1255	1256	1088	1304	1485	−1482	−1304	−1486	−1088	
Z	441	140	140	188	188	296	296	296	291	27	31	

征求意见稿 深圳市轨道交通管理办法

表 B. 0. 1-6　车辆限界坐标值（隧道内过站直线地段）

车体控制点												
点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′	10′	备注
Y	0	927	1027	1204	1303	1371	1389	1409	1455	1447	1445	车体
Z	3842	3843	3793	3679	3582	3450	3359	3019	1904	1007	777	
其他控制点												
点号	11′	11a′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	备注
Y	1376	1357	1027	836	836	733	733	652	652	0	—	1500V下授流
Z	561	561	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12′	12a′	12d′	12e′	12f′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1357	1527	1027	1527	1211	−1527	−1357	−1527	−1211	—	—	
Z	200	200	67	32	51	275	274	32	51	—	—	
点号	11′	12′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	—	750V下授流
Y	1364	1365	836	836	733	733	652	652	0	—	—	
Z	561	476	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	—	
点号	12a′	12b′	12c′	13′	12e′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1297	1297	1458	1211	1458	−1458	−1297	−1458	−1211	—	—	
Z	476	160	160	37	23	234	234	23	41	—	—	
点号	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	750V上授流
Y	1364	1356	1079	836	836	733	733	652	652	0	—	
Z	561	482	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12a′	12d′	12e′	12f′	12g′	12h′	12i′	A′	B′	C′	D′	
Y	1297	1475	1245	1245	1077	1297	1475	−1475	−1297	−1475	−1077	
Z	482	140	140	58	58	262	262	262	222	63	58	

住房和城乡建设部信息公开 深圳地铁用

B. 0. 1-7　车辆限界坐标值（隧道外过站直线地段）

车体控制点											
点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′	10′	备注
Y	0	972	1070	1246	1343	1410	1426	1441	1470	1451	1446	车体
Z	3854	3854	3806	3694	3598	3467	3376	3037	1923	986	756	
其他控制点												
点号	11′	11a′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	备注
Y	1379	1358	1029	836	836	733	733	652	652	0	—	1500V下授流
Z	541	541	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12′	12a′	12d′	12e′	12f′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1358	1528	1029	1529	1213	−1528	−1358	−1529	−1213	—	—	
Z	200	200	64	27	47	280	279	27	47	—	—	
点号	11′	12′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	—	750V下授流
Y	1367	1369	836	836	733	733	652	652	0	—	—	
Z	541	456	37	−15	15	−44	−44	38	38	—	—	
点号	12a′	12b′	12c′	13′	12e′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1297	1298	1459	1213	1460	−1459	−1298	−1460	−1213	—	—	
Z	456	160	160	37	18	239	239	18	37	—	—	
点号	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	750V上授流
Y	1367	1360	1029	836	836	733	733	652	652	0	—	
Z	541	462	37	37	−15	−15	−44	−44	38	38	—	
点号	12a′	12d′	12e′	12f′	12g′	12h′	12i′	A′	B′	C′	D′	
Y	1297	1477	1247	1247	1079	1298	1477	−1476	−1298	−1477	−1079	
Z	462	140	89	54	54	266	266	266	266	58	54	

征求意见稿 深圳地铁集团有限公司

B. 0. 2 车站直线地段停站车辆轮廓线和车辆限界（图 B. 0. 2）的坐标值，应按表 B. 0. 2-1～表 B. 0. 2-2 选取。

表 B. 0. 2-1 车辆限界坐标值（隧道内停站直线地段）

车体控制点												
点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	m1′	m2′	m3′	m4′	备注
Y	0	921	1021	1198	1297	1366	1384	1395	1447	1455	1503	车体部分 m1 至 m6 点坐标参见表 C. 0. 2-1
Z	3825	3826	3776	3662	3565	3433	3342	3140	3140	3002	1809	
点号	m5′	m6′	10′	—	—	—	—	—	—	—	—	
Y	1495	1443	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	
Z	1031	1032	811	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他控制点												
点号	11′	11a′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	备注
Y	1373	1357	1027	834	834	731	731	654	654	0	—	1500V 下授流
Z	596	596	39	39	−13	−13	−42	−42	35	35	—	
点号	12′	12a′	12d′	12e′	12f′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1357	1527	1027	1527	1211	−1527	−1357	−1527	−1211	—	—	
Z	200	200	67	32	51	275	275	32	51	—	—	
点号	11′	12′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	—	750V 下授流
Y	1373	1361	834	834	731	731	699	699	0	—	—	
Z	600	511	39	−13	−13	−17	−17	35	35	—	—	
点号	12a′	12b′	12c′	13′	12e′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1297	1297	1458	1211	1458	−1458	−1297	−1458	−1211	—	—	
Z	511	160	160	39	23	234	234	23	41	—	—	
点号	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	750V 上授流
Y	1318	1361	1077	834	834	731	731	699	699	0	—	
Z	655	511	39	39	−13	−13	−17	−17	35	35	—	
点号	12a′	12d′	12e′	12f′	12g′	12h′	12i′	A′	B′	C′	D′	
Y	1297	1475	1245	1245	1077	1297	1475	−1475	−1297	−1475	−1077	
Z	511	140	140	58	58	262	262	262	262	63	58	

住房城乡建设部信息公开 测试专用

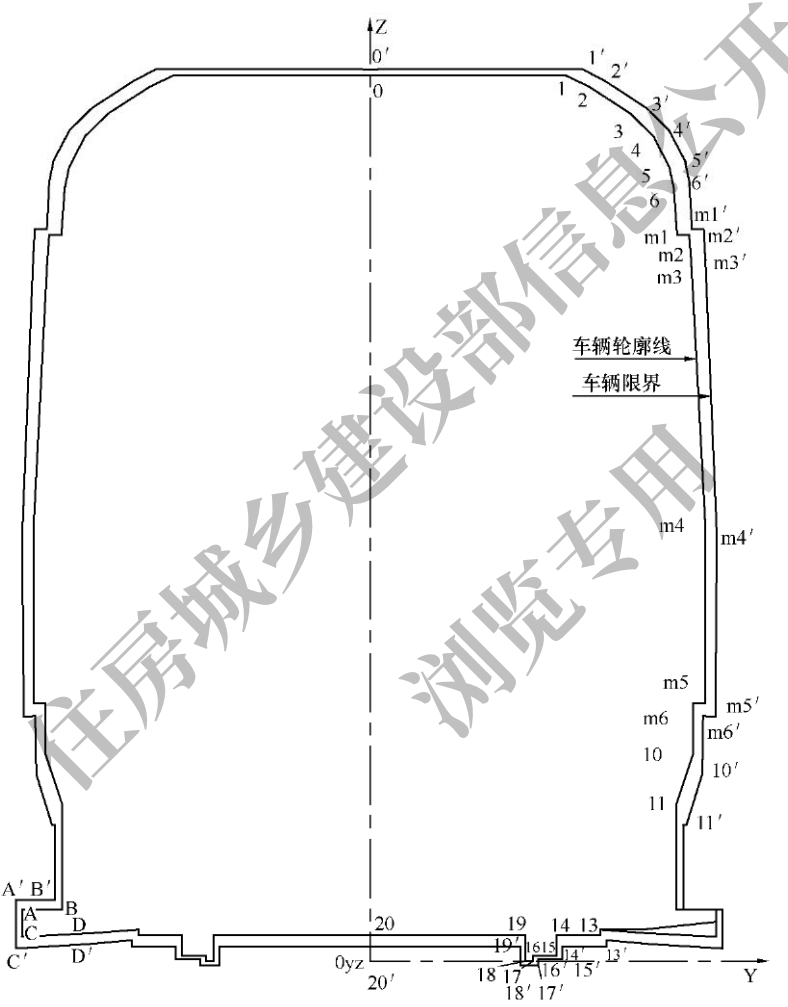


图 B.0.2　停站直线地段车辆轮廓线和车辆限界

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 B. 0. 2-2　车辆限界坐标值（隧道外停站直线地段）

车体控制点												
点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	m1′	m2′	m3′	m4′	备注
Y	0	965	1064	1240	1337	1404	1421	1429	1481	1487	1518	车体部分 m1 至 m6 点坐标参见表 C. 0. 2-1
Z	3838	3838	3789	3678	3582	3451	3360	3158	3159	3022	1787	
点号	m5′	m6′	10′	—	—	—	—	—	—	—	—	
Y	1499	1447	1442	—	—	—	—	—	—	—	—	
Z	1009	1010	790	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他控制点												
点号	11′	11a′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	备注
Y	1376	1358	1029	834	834	731	731	654	654	0	—	1500V 下授流
Z	576	576	37	39	−13	−13	−42	−42	35	35	—	
点号	12′	12a′	12d′	12e′	12f′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1358	1528	1029	1529	1213	−1528	−1358	−1529	−1213	—	—	
Z	200	200	64	27	47	280	279	27	47	—	—	
点号	11′	12′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	—	750V 下授流
Y	1364	1365	834	834	731	731	699	699	0	—	—	
Z	576	491	39	−13	−13	−42	42	35	35	—	—	
点号	12a′	12b′	12c′	13′	12e′	A′	B′	C′	D′	—	—	
Y	1297	1298	1459	1213	1460	−1459	−1298	−1460	−1213	—	—	
Z	491	160	160	39	18	239	239	18	37	—	—	
点号	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′	20′	—	750V 上授流
Y	1364	1365	1079	834	834	731	731	699	699	0	—	
Z	576	491	39	39	−13	−13	−42	−42	35	35	—	
点号	12a′	12d′	12e′	12f′	12g′	12h′	12i′	A′	B′	C′	D′	
Y	1297	1477	1247	1247	1079	1298	1477	−1476	−1298	−1477	−1079	
Z	491	140	140	54	54	266	266	266	266	58	54	

住建部信息公开 城乡建设 测绘专用

附录C　B_2 型车限界图

C.0.1　区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界（图C.0.1）的坐标值，应按表C.0.1-1～表C.0.1-7选取。

表C.0.1-1　车辆轮廓线坐标

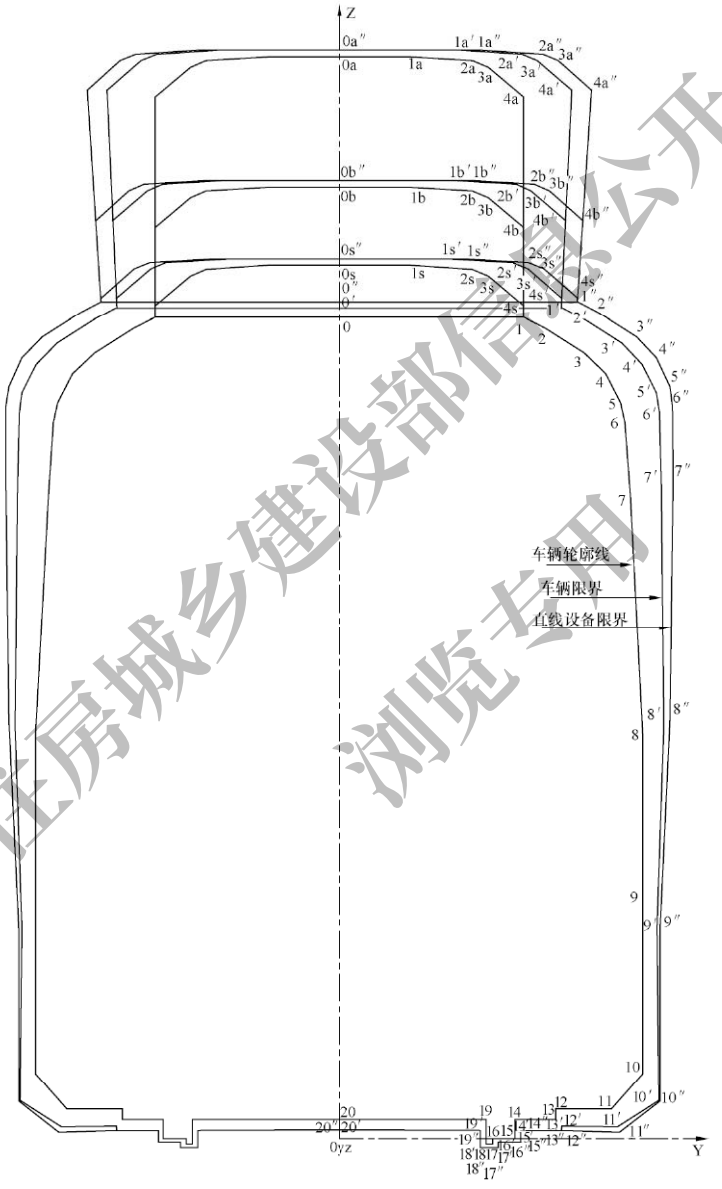
点号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	0	850	950	1129	1229	1299	1318	1341.5	1400	1400
Z	3800	3800	3750	3636	3538	3406	3315	2975	1860	1100
点号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Y	1400	1255	1000	1000	811.5	811.5	708.5	708.5	676.5	676.5
Z	300	135	135	88	88	0	0	−25	−25	88
点号	20	0s	1s	2s	3s	4s	0b	1b	2b	3b
Y	0	0	325	615	687	850	0	325	615	687
Z	88	4040	4040	4022	3992	3856	4400	4400	4382	4352
点号	4b	0a	1a	2a	3a	4a	—	—	—	
Y	850	0	325	615	687	850	—	—	—	—
Z	4216	5000	5000	4982	4952	4816	—	—	—	—

注：表中第0～10点是车体上的控制点；第11～12点是转向架上的控制点；13～14和19～20点是轴箱簧下控制点；15～16点是车辆踏面控制点；17～18点是轮缘控制点；0s～4s、0a～4a、0b～4b点是受电弓控制点。

表C.0.1-2　车辆限界坐标值（隧道内区间直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	942	1041	1218	1317	1385	1402	1421	1464	1456
Z	3826	3826	3777	3664	3566	3435	3344	3004	1889	1010
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′
Y	1458	1281	1026	1025	836	836	733	733	652	652
Z	210	59	59	37	37	−15	−15	−44	−44	38
点号	20′	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	—	—	—	—
Y	0	0	415	705	777	937	—	—	—	—
Z	38	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—

住房城乡建设部信息公开　浏览专用



住房城乡建设部信息公开
浏览专用

图 C.0.1　区间或过站直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界

表 C. 0. 1-3　设备限界坐标值（隧道内区间直线地段）（mm）

点号	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
Y	0	1028	1126	1300	1396	1460	1476	1485	1500	1472
Z	3868	3868	3818	3705	3607	3475	3384	3044	1929	978
点号	10″	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″
Y	1463	1291	1036	1025	836	836	733	733	652	652
Z	178	29	36	37	37	−15	15	−44	−44	38
点号	20″	0s″	1s″	2s″	3s″	4s″	—	—	—	—
Y	0	0	507	796	867	1025	—	—	—	—
Z	38	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—

表 C. 0. 1-4　车辆限界坐标值（隧道外区间直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	1030	1128	1302	1397	1461	1476	1484	1495	1464
Z	3841	3841	3792	3679	3582	3450	3359	3020	1905	977
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′
Y	1473	1283	1028	1025	836	836	733	733	652	652
Z	177	55	56	37	37	−15	−15	−44	−44	38
点号	20′	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	0b′	1b′	2b′	3b′
Y	0	0	511	800	870	1027	0	527	816	887
Z	38	4071	4071	4053	4023	3887	4431	4431	4413	4383
点号	4b′	0a′	1a′	2a′	3a′	4a′	—	—	—	—
Y	1044	0	555	844	915	1071	—	—	—	—
Z	4247	5031	5031	5013	4983	4847	—	—	—	—

住房城乡建设部信息公开 测试专用

表 C. 0. 1-5　设备限界坐标值（隧道外区间直线地段）（mm）

点号	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
Y	0	1101	1198	1369	1463	1524	1537	1538	1525	1478
Z	3871	3871	3822	3708	3611	3479	3389	3049	1934	973
点号	10″	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″
Y	1477	1291	1036	1025	836	836	733	733	652	652
Z	173	29	36	37	37	−15	−15	−44	−44	38
点号	20″	0s″	1s″	2s″	3s″	4s″	0b″	1b″	2b″	3b″
Y	0	0	587	876	946	1100	0	611	900	970
Z	38	4071	4071	4053	4023	3887	4431	4431	4413	4383
点号	4b″	0a″	1a″	2a″	3a″	4a″	—	—	—	—
Y	1124	0	651	940	1010	1164	—	—	—	—
Z	4247	5031	5031	5013	4983	4847	—	—	—	—

表 C. 0. 1-6　车辆限界坐标值（隧道内过站直线地段）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	928	1027	1204	1303	1372	1389	1409	1455	1447
Z	3825	3825	3775	3661	3564	3432	3341	3001	1886	1013
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′
Y	1449	1281	1026	1025	836	836	733	733	652	652
Z	213	59	59	37	37	−15	−15	−44	−44	38
点号	20′	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	—	—	—	—
Y	0	0	408	697	769	930	—	—	—	—
Z	38	4071	4071	4053	4023	3887	—	—	—	—

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

表 C. 0. 1-7　车辆限界坐标值（隧道外过站直线地段）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
Y	0	972	1070	1246	1343	1410	1426	1441	1470	1451
Z	3847	3847	3799	3690	3595	3463	3372	3033	1918	991
点号	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′	19′
Y	1457	1282	1027	1025	836	836	733	733	652	652
Z	191	57	58	37	37	−15	−15	−44	−44	38
点号	20′	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	0b′	1b′	2b′	3b′
Y	0	0	455	745	816	975	0	465	755	826
Z	38	4071	4071	4053	4023	3887	4431	4431	4413	4383
点号	4b′	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y	985	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Z	4247	—	—	—	—	—	—	—	—	—

C. 0. 2　车站直线地段停站车辆轮廓线和车辆限界（图 C. 0. 2）的坐标值，应按表 C. 0. 2-1～表 C. 0. 2-3 选取。

表 C. 0. 2-1　车辆轮廓线坐标（mm）

点号	m1	m2	m3	m4	m5	m6
Y	1332	1384	1393. 5	1452	1452	1400
Z	3113	3113	2975	1860	1087	1087

注：表中第 m1～m6 点是车门的控制点；其余各点坐标值参见表 C. 0. 1-1。

表 C. 0. 2-2　车辆限界坐标值（隧道内停站直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	m1′	m2′	m3′
Y	0	921	1021	1198	1297	1366	1384	1395	1447	1455
Z	3825	3826	3776	3662	3565	3433	3342	3140	3140	3002
点号	m4′	m5′	m6′	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′
Y	1503	1495	1443	1446	1279	1024	1025	836	836	733
Z	1809	1031	1032	243	64	64	37	37	−15	−15
点号	17′	18′	19′	20′	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	—
Y	733	652	652	0	0	402	692	764	925	—
Z	−44	−44	38	38	4071	4071	4053	4023	3887	—

住房城乡建设部信息公开浏览专用

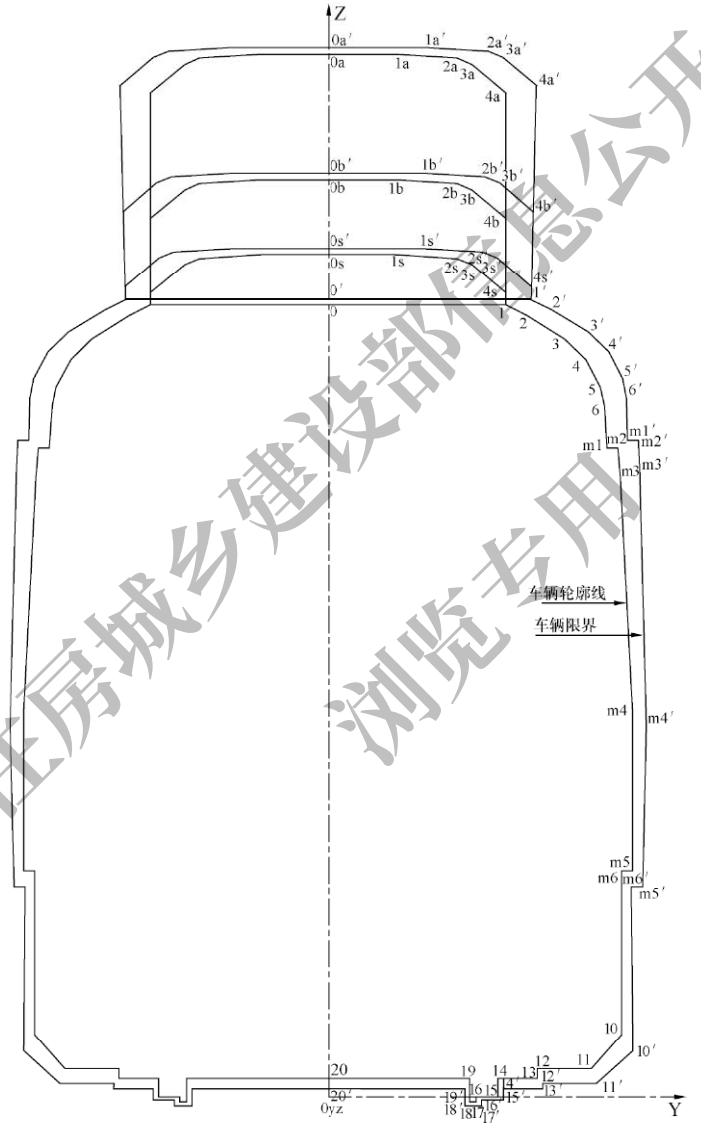


图 C.0.2　停站直线地段车辆轮廓线和车辆限界

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

表 C. 0. 2-3　车辆限界坐标值（隧道外停站直线地段）（mm）

点号	0′	1′	2′	3′	4′	5′	6′	m1′	m2′	m3′
Y	0	965	1064	1240	1337	1404	1421	1429	1481	1487
Z	3838	3838	3789	3678	3582	3451	3360	3158	3159	3022
点号	m4′	m5′	m6′	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′
Y	1518	1499	1447	1454	1279	1024	1025	836	836	733
Z	1787	1009	1010	221	62	62	37	37	−15	−15
点号	17′	18′	19′	20′	0s′	1s′	2s′	3s′	4s′	0b′
Y	733	652	652	0	0	450	739.5	811	970	0
Z	−44	−44	38	38	4071	4071	4053	4023	3887	4431
点号	1b′	2b′	3b′	4b′	0a′	1a′	2a′	3a′	4a′	—
Y	459	749	820	980	0	325	615	687	850	—
Z	4431	4413	4383	4247	5000	5000	4982	4952	4816	—

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

附录 D　圆曲线地段车辆限界和设备限界计算方法

D. 0. 1　曲线地段车辆限界或设备限界应在直线地段车辆限界或设备限界基础上加宽和加高。

D. 0. 2　曲线地段车辆限界或曲线地段设备限界应按平面曲线或竖曲线引起的几何偏移量、过超高或欠超高引起的限界加宽和加高量、曲线轨道参数及车辆参数变化引起的限界加宽量计算确定，并应符合下列规定：

1　平面曲线或竖曲线引起的车体几何偏移量可按表 D. 0. 2-1和表 D. 0. 2-2 选取；

表 D. 0. 2-1　A 型车车体几何偏移量

符号	定义	R100	R150	R200	R250	R300	R350	R400	R500
Ta	曲线外侧（mm）	295	196	147	118	98	84	74	59
Ti	曲线内侧（mm）	316	211	158	126	105	90	79	63
符号	定义	R600	R700	R800	R1000	R1200	R1500	R2000	R3000
Ta	曲线外侧（mm）	49	42	37	29	25	20	15	10
Ti	曲线内侧（mm）	53	45	39	32	26	21	16	11

住房城乡建设部信息公开浏览专用

表 D. 0. 2-2　B 型车车体几何偏移量

符号	定义	R100	R150	R200	R250	R300	R350	R400	R500
Ta	曲线外侧（mm）	247	165	123	99	82	71	62	49
Ti	曲线内侧（mm）	205	136	102	82	68	58	51	41
符号	定义	R600	R700	R800	R1000	R1200	R1500	R2000	R3000
Ta	曲线外侧（mm）	41	35	31	25	21	17	12	8
Ti	曲线内侧（mm）	34	29	26	20	17	14	10	7

2　过超高或欠超高引起的车辆限界加宽或加高量可按表 D. 0. 2-3 确定；

3　过超高或欠超高引起的设备限界加宽或加高量可按表 D. 0. 2-4 确定；

4　曲线轨道参数及车辆参数变化引起车体及转向架车辆限界或设备限界加宽量，可按下列公式计算：

1）曲线外侧：

无砟道床　$\Delta Y_{ca}=3+300/R+\Delta_{de}+\Delta_w+\Delta_q$　（D. 0. 2-1）

有砟道床　$\Delta Y_{ca}=1000/R+3+300/R+\Delta_{de}+\Delta_w+\Delta_q$　（D. 0. 2-2）

2）曲线内侧：

无砟道床　$\Delta Y_{ci}=300/R+\Delta_{de}+\Delta_w+\Delta_q$　（D. 0. 2-3）

有砟道床　$\Delta Y_{ci}=1000/R+300/R+\Delta_{de}+\Delta_w+\Delta_q$　（D. 0. 2-4）

式中：　Δ_{de}——钢轨横向弹性变形量，曲线与直线差值（mm）取 1. 4（mm）；

Δ_w——车辆二系弹簧的横向位移，在曲线与直线的差值取 15（mm）；

Δ_q——车辆一系弹簧的横向位移，在曲线与直线的差值取 4（mm）；

R——平面曲线半径（m）；

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

表 D.0.2-3　过超高或欠超高引起的车辆限界加宽或加高量

过超高或欠超高值（mm）	横向偏移量（mm）ΔY_{Qn}或ΔY_{Qi}						竖向偏移量（mm）ΔZ_{Qn}或ΔZ_{Qi}					
	A型车		B型车				A型车		B型车			
	A_{W0}	A_{W3}	无扭杆		有扭杆		A_{W0}	A_{W3}	无扭杆		有扭杆	
			A_{W0}	A_{W3}	A_{W0}	A_{W3}			A_{W0}	A_{W3}	A_{W0}	A_{W3}
13	2	4	8	7	2	3	±0.8	±1.6	±3	±3	±1	±1
21	3	6	12	11	3	5	±1.3	±2.7	±5	±5	±1	±2
28	4	8	16	15	4	7	±1.7	±3.5	±7	±7	±2	±3
38	5	10	22	20	5	9	±2.4	±4.8	±10	±9	±2	±4

注：1　横向偏移量计算值，按车顶处 Z＝3800mm 计算，车底架下边梁处加宽量为 0，其余各控制点的偏移量采用插入法计算；

2　竖向偏移量计算值，按车体肩部处的横坐标值计算：A 型车取 1450mm，B 型车取 1318mm；当采用过超高时，曲线内侧求得的竖向偏移量为负值，曲线外侧求得的竖向偏移量为正值；当采用欠超高时，曲线外侧求得的竖向偏移量为负值，曲线内侧求得的竖向偏移量为正值。

3　本表只适用于计算站台计算长度内的曲线车辆限界值。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

表 D.0.2-4　过超高或欠超高引起的设备限界加宽或加高量

过超高或欠超高值（mm）	横向偏移量（mm）ΔY_{Qn}或ΔY_{Qi}						竖向偏移量（mm）ΔZ_{Qn}或ΔZ_{Qi}					
	A型车		B型车				A型车		B型车			
			无扭杆		有扭杆				无扭杆		有扭杆	
	AW0	AW3	AW0	AW3	AW0	AW3	AW0	AW3	AW0	AW3	AW0	AW3
13	0.8	1.1	2.6	3.9	1.0	1.2	±0.4	±0.5	±1.2	±1.8	±0.5	±0.5
21	1.3	1.8	4.2	6.3	1.7	2	±0.65	±0.9	±1.9	±2.8	±0.7	±0.9
28	1.7	2.4	5.6	8.4	2.2	2.6	±0.9	±1.2	±2.5	±3.8	±1.0	±1.2
38	2.3	3.2	7.6	11.4	3	3.6	±1.2	±1.6	±3.4	±5.1	±1.4	±1.6
45	2.8	3.8	9	13.5	3.6	4.2	±1.4	±1.9	±4.0	±6.0	±1.6	±1.9
52	3.2	4.4	10.4	15.7	4.1	4.9	±1.6	±2.2	±4.7	±7.0	±1.9	±2.2
61	3.8	5.1	12.2	18.4	4.9	5.7	±1.9	±2.6	±5.5	±8.2	±2.2	±2.6

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

5 车辆限界和设备限界偏移量总和，可按下列规定计算：

1）车体横向加宽和过超高（或欠超高）偏移方向相同时，可按下列公式计算：

曲线外侧：

$$\Delta Y_a = T_a + \Delta Y_{Qa} + \Delta Y_{ca} \quad \text{(D. 0. 2-5)}$$

$$\Delta Z_a = -\Delta Z_{Qa} \quad \text{(D. 0. 2-6)}$$

曲线内侧：

$$\Delta Y_i = T_i + \Delta Y_{Qi} + \Delta Y_{ci} \quad \text{(D. 0. 2-7)}$$

$$\Delta Z_i = -\Delta Z_{Qi} \quad \text{(D. 0. 2-8)}$$

2）车体横向加宽和过超高（或欠超高）偏移方向相反时，可按下列公式计算：

曲线外侧：

$$\Delta Y_a = T_a - \Delta Y_{Qa} + \Delta Y_{ca} \quad \text{(D. 0. 2-9)}$$

$$\Delta Z_a = \Delta Z_{Qa} \quad \text{(D. 0. 2-10)}$$

曲线内侧：

$$\Delta Y_i = T_i - \Delta Y_{Qi} + \Delta Y_{ci} \quad \text{(D. 0. 2-11)}$$

$$\Delta Z_i = \Delta Z_{Qi} \quad \text{(D. 0. 2-12)}$$

D. 0. 3 曲线地段车辆限界或设备限界各点坐标值应由相应的直线地段车辆限界或设备限界各点坐标值加上 ΔY_a（ΔY_i）和 ΔZ_a（ΔZ_i）值后得到。

住房城乡建设部信息公开浏览专用

附录 E　缓和曲线地段矩形隧道建筑限界加宽计算

E. 0. 1　缓和曲线引起的几何加宽量，可按下列规定计算：

1　缓和曲线内侧加宽量可按下列公式计算：

A 型车　　$e_{p内} = 31592\frac{x}{C}$　　(E. 0. 1-1)

B 型车　　$e_{p内} = 20450\frac{x}{C}$　　(E. 0. 1-2)

2　缓和曲线外侧加宽量可按下列公式计算：

A 型车　　$e_{p外} = \frac{1}{C}(30240x + 222768)$　　(E. 0. 1-3)

B 型车　　$e_{p外} = \frac{1}{C}(25280x + 160107)$　　(E. 0. 1-4)

式中：$e_{p内}$，$e_{p外}$——缓和曲线引起的曲线内、外侧限界加宽量（mm）。

E. 0. 2　轨道超高引起的加宽量可按下列公式计算：

$$h_{缓} = h \times \frac{x}{L}　　(E. 0. 2-1)$$

$$e_{h内} = Y_1\cos\alpha + Z_1\sin\alpha - Y_1　　(E. 0. 2-2)$$

$$e_{h外} = Y_2\cos\alpha - Z_2\sin\alpha - Y_2　　(E. 0. 2-3)$$

$$\sin\alpha = \frac{h_{缓}}{1500}　　(E. 0. 2-4)$$

$$C = L \times R　　(E. 0. 2-5)$$

式中：$e_{h内}$，$e_{h外}$——轨道超高引起的曲线内、外侧限界加宽量（mm）；

x——为计算点距离缓和曲线起点的距离（m）；

住房城乡建设部信息公开浏览专用

L ——缓和曲线长度（m）；

R ——圆曲线半径（m）；

h ——圆曲线段轨道超高值（mm）；

$h_{缓}$ ——缓和曲线上计算点处的超高值（mm）。

(Y_1, Z_1) 及 (Y_2, Z_2) ——计算曲线内、外侧限界加宽的设备限界控制点坐标（mm）。

E.0.3 引起加宽量的其他因素可包括欠超高或过超高引起的加宽量和曲线轨道参数及车辆参数变化引起的建筑限界加宽量。其他因素引起的加宽量值，车站地段应取 10mm，区间地段应取 30mm。

E.0.4 缓和曲线上限界加宽总量可按下列公式计算：

1 曲线内侧：$E_{内} = e_{p内} + e_{h内} + e_{其他}$ （E.0.4-1）

2 曲线外侧：$E_{外} = e_{p外} + e_{h外} + e_{其他}$ （E.0.4-2）

式中：$e_{其他}$ ——其他因素引起的加宽量值（mm），应按本规范第 E.0.3 取值。

E.0.5 缓和曲线段建筑限界加宽（见图 E.0.5）应分为内侧加宽和外侧加宽。

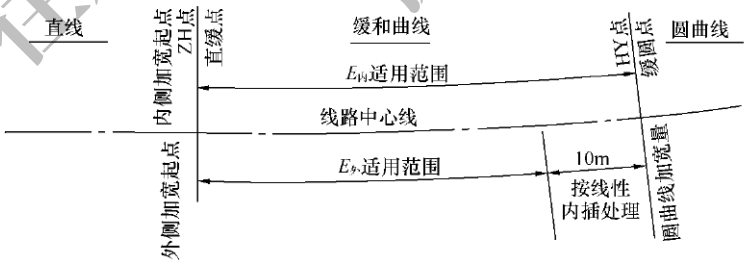


图 E.0.5 缓和曲线段建筑限界加宽适用范围示意

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用：“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

住房城乡建设部信息公开
浏览专用

引用标准名录

1 《建筑结构荷载规范》 GB 50009
2 《混凝土结构设计规范》 GB 50010
3 《建筑抗震设计规范》 GB 50011
4 《室外排水设计规范》 GB 50014
5 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015
6 《建筑设计防火规范》 GB 50016
7 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736
8 《建筑照明设计标准》 GB 50034
9 《锅炉房设计规范》 GB 50041
10 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045
11 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050
12 《供配电系统设计规范》 GB 50052
13 《10kV 及以下变电所设计规范》 GB 50053
14 《低压配电设计规范》 GB 50054
15 《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055
16 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057
17 《3～110kV 高压配电装置设计规范》 GB 50060
18 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062
19 《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065
20 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084
21 《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ 87
22 《铁路线路设计规范》 GB 50090
23 《地下工程防水技术规范》 GB 50108
24 《铁路工程抗震设计规范》 GB 50111

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

25 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116
26 《内河通航标准》 GB 50139
27 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140
28 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156
29 《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174
30 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189
31 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217
32 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222
33 《人民防空工程设计规范》 GB 50225
34 《城市轨道交通岩土工程勘察规范》 GB 50307
35 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343
36 《屋面工程技术规范》 GB 50345
37 《古建筑防工业振动技术规范》 GB/T 50452
38 《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T 50476
39 《城市轨道交通技术规范》 GB 50490
40 《民用建筑节水设计标准》 GB 50555
41 《无障碍设计规范》 GB 50763
42 《声环境质量标准》 GB 3096
43 《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》 GB/T 5599
44 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749
45 《玻璃纤维增强塑料冷却塔》 GB/T 7190
46 《地铁车辆通用技术条件》 GB/T 7928
47 《污水综合排放标准》 GB 8978
48 《城市区域环境振动标准》 GB 10070
49 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348
50 《城市轨道交通信号系统通用技术条件》 GB/T 12758
51 《锅炉大气污染物排放标准》 GB 13271
52 《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》 GB 14227
53 《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 14549

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

54 《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》 GB 14892

55 《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》 GB/T 14894

56 《建筑用安全玻璃》 GB 15763

57 《城市轨道交通照明》 GB/T 16275

58 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 GB 16899

59 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 GB/T 18920

60 《声学 建筑和建筑构件隔声测量》 GB/T 19889

61 《声学 混响室吸声测量》 GB/T 20247

62 《轨道交通 机车车辆用电力变流器》 GB/T 25122

63 《节水型生活用水器具》 CJ 164

64 《污水排入城市下水道水质标准》 CJ 3082

65 《工业通风机 噪声限值》 JB/T 8690

66 《液压电梯》 JG 5071

67 《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》 CJJ 49

68 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16

69 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106

70 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107

71 《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》 JGJ/T 170

72 《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60

73 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG D62

74 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620

75 《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》 HJ/T 24

76 《声屏障声学设计和测量规范》 HJ/T 90

77 《铁路路基设计规范》 TB 10001

78 《铁路桥涵设计基本规范》 TB 10002.1

住房城乡建设部信息公开 浏览专用

79 《铁路桥梁钢结构设计规范》 TB 10002.2

80 《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》 TB 10002.3

81 《铁路桥涵地基和基础设计规范》 TB 10002.5

82 《铁路隧道设计规范》 TB 10003

83 《铁路电力牵引供电设计规范》 TB 10009

84 《铁路路基支挡结构设计规范》 TB 10025

85 《铁路特殊路基设计规范》 TB 10035

86 《铁路电力牵引供电隧道内接触网设计规范》 TB 10075

87 《铁路工程地基处理技术规程》 TB 10106

88 《铁路应用 机车车辆电气设备》 GB/T 21413

89 《铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则》 GB/T 21413.1

90 《电力牵引轨道机车辆和公路车辆用旋转电机》 GB/T 25123

91 《轨道交通 机车车辆电子装置》 GB/T 26119

92 《轨道交通 电磁兼容》 GB/T 24338

93 《机车车辆车轮轮缘踏面外形》 TB/T 449

94 《铁路桥梁板式橡胶支座》 TB/T 1893

95 《铁路桥梁盆式橡胶支座》 TB/T 2331

住房城乡建设部信息公开 浏览专用